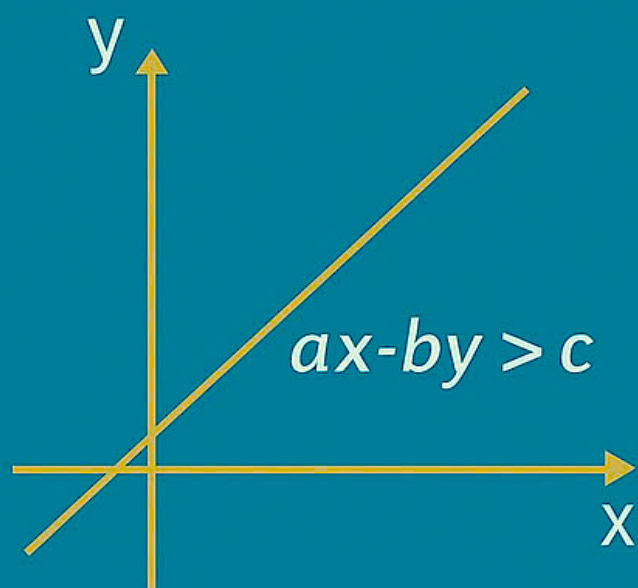


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

TOÁN THỰC TẾ

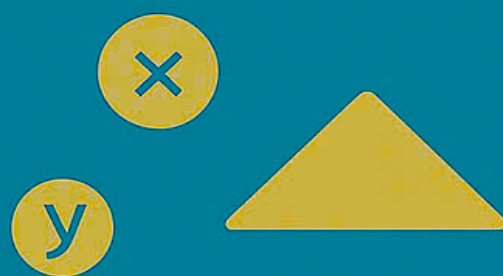
CHUYÊN ĐỀ
HỆ BẤT PHƯƠNG
TRÌNH BẬC NHẤT
HAI ẨN

10



$$ax + by < c$$

$$ax + by > c$$



TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ HỆ BẤT PT BẬC NHẤT HAI ẨN

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Dạng 1. Bài toán kinh doanh (vốn – số lượng – lợi nhuận)

- Câu 1.** Một người nông dân dự định quy hoạch x sào đất trồng cây Bưởi và y sào đất trồng cây Xoài. Biết rằng người nông dân chỉ có tối đa 8.000.000đ mua giống và giá tiền mua giống cho mỗi sào đất trồng Bưởi là 230.000đ, mỗi sào đất trồng Xoài là 190.000đ. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào mô tả các ràng buộc của x và y ?
- A. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 23x + 19y \leq 800 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 23x + 19y < 800 \end{cases}$
- C. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 19x + 23y \leq 800 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 23x + 19y \geq 800 \end{cases}$
- Câu 2.** Bạn Nam để dành được 800 nghìn đồng. Trong đợt quyên góp ủng hộ miền Trung sau đợt lũ lụt, bạn Nam đã đóng góp x tờ 20 nghìn và y tờ 50 nghìn. Bất phương trình thể hiện mối liên hệ của x và y là
- A. $50x + 20y \leq 800$. B. $50x + 20y \geq 800$. C. $20x + 50y \geq 800$. D. $20x + 50y \leq 800$.
- Câu 3.** Bạn Việt mang 100 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 3 000 đồng, một bông hoa hồng có giá 6 000 đồng. Gọi x và y lần lượt là số bông hoa cúc và số bông hoa hồng bạn Việt mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số tiền Việt mua hoa cúc và hoa hồng là
- A. $3x + 6y \leq 100$. B. $6x + 3y \leq 100$. C. $3x + 6y \geq 100$. D. $6x + 3y > 100$.
- Câu 4.** Bạn Lan có 25 nghìn đồng để đi mua vở. Vở loại I có giá 4000 đồng một cuốn, vở loại II có giá 6000 đồng một cuốn. Hỏi bạn Lan có thể mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở sao cho bạn có cả hai loại vở?
- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
- Câu 5.** Bạn Lâm mang 100 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 3 000 đồng, một bông hoa hồng có giá 6 000 đồng. Gọi x và y lần lượt là số bông hoa cúc và số bông hoa hồng bạn Lâm mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số tiền Lâm mua hoa cúc và hoa hồng là
- A. $3x + 6y \leq 100$. B. $6x + 3y \leq 100$. C. $3x + 6y \geq 100$. D. $6x + 3y > 100$.
- Câu 6.** Ông Minh trồng hai loại hoa gồm hoa hồng và hoa ly để bán vào dịp Tết NguyênĐán. Hoa hồng có giá 80000 đồng/chậu và hoa ly có giá 120000 đồng/chậu. Ông Minh tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền bán hoa thu được phải đạt tối thiểu 30 triệu đồng. Gọi x và y lần lượt là số chậu hoa hồng và hoa ly bán được. Hỏi x và y thỏa mãn điều kiện nào dưới đây thì ông Minh không phải bù lỗ.
- A. $2x + 3y > 750$ B. $2x + 3y \geq 750$ C. $3x + 2y \geq 750$ D. $3x + 2y \leq 750$
- Câu 7.** Bạn Nga có 120 nghìn đồng để mua vở và bút bi. Nga mua x cái bút bi với giá 3 nghìn đồng một bút và mua y quyển vở với giá 9 nghìn đồng một quyển vở. Bất phương trình nào sau đây mô tả điều kiện ràng buộc đối với x và y ?
- A. $x + 3y < 40$. B. $x + 3y \geq 40$. C. $x + 3y \leq 40$. D. $x + 3y > 40$.
- Câu 8.** Hà mang 95 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 4 000 đồng, một bông hoa hồng có giá 7 000 đồng. Phương trình bậc nhất hai ẩn biểu diễn số tiền mà Hà phải chi để mua x bông hoa cúc và y bông hoa hồng là
- A. $4x + 7y \geq 95$. B. $40x + 70y \leq 95$. C. $4x + 7y \leq 95$. D. $40x + 70y > 95$.
- Câu 9.** Bạn Hương mang 600 000 đồng đi siêu thị mua thực phẩm (gồm thịt và rau) cho gia đình gồm 4 người dùng trong 4 ngày. Biết rằng mỗi kg thịt có giá 120 000 đồng, mỗi kg rau có giá 30 000 đồng và siêu thị chỉ bán hàng theo kg chứ không bán lẻ. Nếu gọi x là số kg thịt và y là số kg rau mà Hương mua thì điều kiện của x, y là

- A. $x, y \in \mathbb{N}$ và $4x + y \leq 20$.
 B. $x, y \in \mathbb{N}^*$ và $120x + 30y \geq 600$.
 C. $x, y \in \mathbb{N}^*$ và $4x + y < 20$.
 D. $x, y \in \mathbb{N}^*$ và $4x + y \leq 20$.

Câu 10. Trong kì thi khảo sát lần 1 của trường, lớp 10A có ba học sinh đạt điểm cao nhất. Giáo viên chủ nhiệm dự định tặng vở cho các em với tổng số tiền mua quà cho cả ba em không vượt quá 200000 đồng. Có 2 loại vở: Vở 80 trang có giá 15000 đồng, vở 120 trang có giá 20000 đồng. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách tặng quà cho các em. Biết rằng phần quà của các em là như nhau và mỗi phần quà đều có đủ cả hai loại vở.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 11. Một học sinh rủ các bạn của mình đi xem phim, bạn đó dự tính chi tối đa 200 nghìn đồng cho việc mua bắp rang bơ và nước uống. Mỗi túi bắp rang bơ có giá 10 nghìn đồng và mỗi lon nước uống giá 15 nghìn đồng. Nếu gọi x, y lần lượt là số túi bắp rang bơ và số lon nước bạn đó đã mua thì hệ bất phương trình nào dưới đây biểu diễn đúng yêu cầu của bạn, biết bạn đã mua cả bắp rang bơ và nước uống.

- A. $\begin{cases} x \in \mathbb{N}^*; y \in \mathbb{N}^* \\ 10x + 15y \leq 200 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x \geq 0; y \geq 0 \\ 10x + 15y \geq 200 \end{cases}$
 C. $\begin{cases} x > 0; y > 0 \\ 10x + 15y \leq 200 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x \in \mathbb{N}; y \in \mathbb{N} \\ 10x + 15y \leq 200 \end{cases}$

Câu 12. Bạn Minh đạt được danh hiệu Học sinh giỏi nên được mẹ thưởng cho 600 nghìn đồng để mua kem. Minh đến siêu thị dự định mua hai hãng kem Merino và TH. Giá của mỗi chiếc kem Merino là 12 nghìn đồng một chiếc, giá của một chiếc kem TH là 15 nghìn đồng. Do tủ lạnh đã chứa nhiều đồ nên không gian ngăn bảo quản chỉ có thể chứa tối đa 30 chiếc kem. Gọi x, y lần lượt là số kem loại Merino và TH mà Minh có thể mua. Hãy lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện ràng buộc của bài toán theo x, y .

- A. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y < 30 \\ 4x + 5y < 200 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 30 \\ 4x + 5y \leq 200 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y > 30 \\ 4x + 5y > 200 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 30 \\ 4x + 5y \geq 200 \end{cases}$

Câu 13. Nhân dịp tết trung thu, một rạp xiếc tổ chức lưu diễn tại các xã. Vé được bán ra gồm 2 loại: Loại 1 (Dành cho trẻ dưới 13 tuổi): 20000 đồng/vé; Loại 2 (dành cho người từ 13 tuổi trở lên): 50000 đồng/vé. Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền mỗi buổi biểu diễn phải đạt tối thiểu 15 triệu đồng. Gọi x, y lần lượt là số vé loại 1 và loại 2 mà rạp xiếc bán được. Trong trường hợp rạp xiếc có lãi, tính giá trị nhỏ nhất của $x + y$.

- A. 301. B. 300. C. 750. D. 299.

Câu 14. Để chuẩn bị cho đại hội chi đoàn 10A1, bạn Nga được phân công đi mua hoa để cắm vào 3 lọ, mỗi lọ cắm số hoa mỗi loại như nhau. Bạn Nga được lớp giao cho 200 000 để mua nhưng đến quầy bán chỉ còn 2 loại hoa và đã mua đủ để cắm. Biết rằng một loại hoa có giá 15 000/bông và một loại có giá 20 000/bông. Số tiền dư ra ít nhất có thể là bao nhiêu?

- A. 15 000 đồng. B. 10 000 đồng. C. 5 000 đồng. D. 20 000 đồng.

Câu 15. Sau trận cuối cùng của một mùa giải bóng đá nữ trường THPT A, huấn luyện viên trưởng đội lớp 10B dẫn cả đội vào cửa hàng Pizza – Trà sữa. Mỗi cái bánh Pizza có giá 50 nghìn đồng, một ly trà sữa có giá 20 nghìn đồng. Huấn luyện viên trưởng không muốn trả quá 500 nghìn đồng. Bất phương trình nào sau đây mô tả tốt cho tình huống trên (với x là số bánh Pizza và y là số ly trà sữa)?

- A. $5x + 2y > 50$. B. $5x + 2y \leq 50$. C. $5x + 2y \geq 50$. D. $x + y \leq \frac{50}{7}$.

Câu 16. Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại áo loại I và loại II với số vốn nhập hàng nhỏ hơn 70 triệu đồng. Giá mua vào một chiếc áo loại I và loại II lần lượt là 70 nghìn đồng, 140 nghìn đồng. Hỏi cửa hàng có thể nhập tối đa bao nhiêu áo loại I? Biết rằng số lượng áo loại II nhập nhiều hơn áo loại I?

- A. 333#B. 334#C. 335#D. 332

- Câu 17.** Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 3.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất biết rằng tổng số công không quá 180?
- A. trồng 6 ha đậu và 2 ha cà. B. trồng 2 ha đậu và 6 ha cà.
C. trồng 8 ha đậu và 0 ha cà. D. trồng 0 ha đậu và 6 ha cà.
- Câu 18.** Một người thợ mộc làm những cái ghế và những cái bàn. Mỗi cái ghế khi bán lãi 250 nghìn đồng, mỗi cái bàn bán lãi 350 nghìn đồng. Người thợ mộc có thể làm 36 giờ/tuần và tốn 4 giờ để làm một cái ghế, 6 giờ để làm một cái bàn. Mỗi tuần khách hàng yêu cầu cả hai loại không quá 8 cái. Hỏi số tiền lớn nhất người thợ có thể thu được là
- A. 2 100 000 đồng. B. 2 200 000 đồng. C. 2 000 000 đồng. D. 2 500 000 đồng.
- Câu 19.** Bạn Tiên thực hiện ý tưởng khởi nghiệp bằng cách sản xuất ví tay và nón làm bằng lục bình. Ba mẹ giao cho bạn không quá 800 kg lục bình và vốn đầu tư tối đa là 12 triệu đồng. Đối với ví tay thì cần tiền nhân công làm và trang trí là 20.000 đồng/kg cho một ví và cho lợi nhuận 15.000 đồng/kg cho một ví. Đối với nón thì cần tiền nhân công làm và trang trí là 12.000 đồng/kg cho một nón và cho lợi nhuận là 10.000 đồng/kg cho một nón. Hỏi bạn Tiên cần phải sử dụng bao nhiêu kg lục bình để sản xuất ví và bao nhiêu kg lục bình để sản xuất nón sao cho lợi nhuận đạt cao nhất?
- A. 300 kg lục bình để sản xuất ví và 500 kg lục bình để sản xuất nón.
B. 500 kg lục bình để sản xuất ví và 300 kg lục bình để sản xuất nón.
C. 600 kg lục bình để sản xuất ví và 0 kg lục bình để sản xuất nón.
D. 0 kg lục bình để sản xuất ví và 800 kg lục bình để sản xuất nón.
- Câu 20.** Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm. Để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại một cần 3kg nguyên liệu và 30 giờ; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại hai cần 6 kg nguyên liệu và 15 giờ. Xưởng sản xuất này có 300 kg nguyên liệu và có thể hoạt động trong 50 ngày liên tục. Biết rằng mỗi kg sản phẩm loại một thu lợi nhuận 40 nghìn đồng, mỗi kg sản phẩm loại hai thu lợi nhuận 30 nghìn đồng. Hỏi nên sản xuất mỗi loại bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?
- A. 20kg sản phẩm loại một và 40kg sản phẩm loại hai.
B. 50kg sản phẩm loại hai.
C. 80kg sản phẩm loại hai.
D. 40kg sản phẩm loại một.
- Câu 21.** Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn (máy không thể sản xuất hai loại thép cùng lúc và có thể làm việc 40 giờ một tuần). Công suất sản xuất thép tấm là 250 tấn/giờ, công suất sản xuất thép cuộn là 150 tấn/giờ. Mỗi tấn thép tấm có giá 25 USD, mỗi tấn thép cuộn có giá 30 USD. Biết rằng mỗi tuần thị trường chỉ tiêu thụ tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thép mỗi loại trong một tuần để lợi nhuận thu được là cao nhất.
- A. 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn. B. 4500 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.
C. 3500 tấn thép tấm và 2000 tấn thép cuộn. D. 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.
- Câu 22.** Một phân xưởng có hai máy M_1 , M_2 tham gia sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Một tấn sản phẩm A có lãi là 18 triệu đồng, một tấn sản phẩm B có lãi là 10 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm A thì phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 làm việc trong 2 giờ; muốn sản xuất một tấn sản phẩm B thì phải dùng máy M_1 trong 2 giờ và máy M_2 làm việc trong 1 giờ. Trong một ngày thì máy M_1 làm việc không quá 7 giờ và máy M_2 làm việc không quá 4 giờ. Tổng tiền lãi lớn nhất trong ngày của phân xưởng là
- A. 35. B. 42. C. 36. D. 38.
- Câu 23.** Nhân dịp tết Trung Thu cửa hàng cô Ba muốn sản xuất hai loại bánh là bánh đậu xanh và bánh thập cẩm. Với mỗi bánh đậu xanh cần 0.06kg đường và 0.08kg đậu. Với mỗi bánh thập cẩm cần 0.08kg đường và 0.04kg đậu. Biết rằng cô Ba chỉ mua được 300kg đường và 200kg đậu và với mỗi bánh đậu xanh bán ra cửa hàng lãi 18000 đồng, mỗi bánh thập cẩm bán ra lãi 20000 đồng.

Giả sử cô Ba không mua thêm được nhiên liệu và số bánh làm ra luôn bán hết thì số tiền lời nhiều nhất có thể thu được sau tết Trung Thu là bao nhiêu.

- A. 45000000. B. 75000000. C. 78000000. D. 95000000.

Câu 24. Một công ty thời trang chuẩn bị cho một đợt khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hai nền tảng mạng xã hội **Tik Tok** và **You Tube**. Biết chi phí cho 1000000 lượt xem quảng cáo trên **Tik Tok** là 20 triệu đồng, chi phí cho 1000000 lượt xem quảng cáo trên **You Tube** là 40 triệu đồng. **Tik Tok** chỉ nhận các hợp đồng trên 6000000 lượt xem. **You Tube** do các công ty có nhu cầu quảng cáo lớn nên chỉ nhận các hợp đồng dưới 3000000 lượt xem. Theo các phân tích, cùng một lượng lượt xem quảng cáo thì trên **You Tube** cho hiệu quả gấp 3 lần quảng cáo trên **Tik Tok**. Công ty thời trang dự tính chi 160 triệu cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất. Tính $T = x + 3y$ với x (triệu lượt) là số lượt xem trên **Tik Tok**, y (triệu lượt) là số lượt xem trên **You Tube**.

- A. 6. B. 8. C. 9. D. 12.

Câu 25. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và lạc trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng lạc thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu về được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

- A. 6 ha đậu và 2 ha lạc. B. 2 ha đậu và 6 ha lạc.
C. 5 ha đậu và 3 ha lạc. D. 4 ha đậu và 4 ha lạc.

Câu 26. Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động quan trọng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo Thông báo số 10/2019, giá quảng cáo trên VTV1 là 30 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khoảng 20h30; là 6 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00.

Một công ty dự định chi không quá 600 triệu đồng để quảng cáo trên VTV1 sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 40 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00. Gọi x, y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khoảng 20h30 và vào khung giờ 16h00 – 17h00. Tìm x và y sao cho tổng số lần xuất hiện quảng cáo của công ty là nhiều nhất.

- A. $x = 12; y = 40$. B. $x = 20; y = 40$. C. $x = 10; y = 40$. D. $x = 20; y = 30$.

Câu 27. Một cửa hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy tính A và B , giá mỗi chiếc loại A là 10 triệu đồng và giá mỗi chiếc loại B là 20 triệu đồng với số vốn ban đầu không vượt quá 2 tỉ đồng. Loại máy A mang lại lợi nhuận 1,5 triệu đồng cho mỗi máy bán được và loại máy B mang lại lợi nhuận là 2 triệu đồng cho mỗi máy bán được. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu hàng tháng sẽ không vượt quá 150 máy. Gọi a, b lần lượt là số lượng máy tính mỗi loại A và B cửa hàng cần nhập về trong tháng đó để lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tìm (a, b) .

- A. $(a, b) = (100; 50)$. B. $(a, b) = (120; 60)$. C. $(a, b) = (60; 120)$. D. $(a, b) = (50; 100)$.

Câu 28. Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động quan trọng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo Thông báo số 10/2019, giá quảng cáo trên VTV1 là 30 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khoảng 20h30; là 6 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00. Một công ty dự định chi không quá 600 triệu đồng để quảng cáo trên VTV1 với yêu cầu quảng cáo về số lần phát như sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 40 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00. Gọi x, y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khoảng 20h30 và vào khung giờ 16h00 – 17h00. Tìm x và y sao cho tổng số lần xuất hiện quảng cáo của công ty là nhiều nhất.

- A. $x = 12; y = 40$. B. $x = 20; y = 40$. C. $x = 10; y = 40$. D. $x = 20; y = 30$.

Câu 29. Kinh Đô là một thương hiệu bánh nổi tiếng ở Việt Nam. Trong dịp tết trung thu An muốn đặt mua hai loại bánh để làm quà biếu cho bạn bè. Theo báo giá trên website thì bánh nướng một trứng thập cẩm Jambon là 50.000 VNĐ/1 cái còn bánh nướng một trứng đậu xanh là 40.000 VNĐ/1 cái.

VNĐ/1 cái. An dự định chi không quá 2.300.000 VNĐ để mua bánh với mong muốn mua được ít nhất 10 cái bánh nướng một trứng thập cẩm Jambon và không quá 15 bánh nướng một trứng đậu xanh. Hỏi An phải mua bao nhiêu cái bánh nướng một trứng thập cẩm Jambon và bao nhiêu cái bánh nướng một trứng đậu xanh để số bánh mua được là nhiều nhất.

- A. 34 và 15. B. 38 và 12. C. 33 và 16. D. 30 và 20.

- Câu 30.** Một công ty kinh doanh thương mại chuẩn bị cho một đợt khuyến mại nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Chi phí cho 1 phút quảng cáo trên sóng phát thanh là 800.000 đồng, trên sóng truyền hình là 4.000.000 đồng. Đài phát thanh chỉ nhận phát các chương trình quảng cáo dài ít nhất là 5 phút. Do nhu cầu quảng cáo trên truyền hình lớn nên đài truyền hình chỉ nhận phát các chương trình dài tối đa là 4 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng một phút quảng cáo, trên truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên sóng phát thanh. Công ty dự định chi tối đa 16.000.000 đồng cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo trên sóng truyền hình bao nhiêu phút để hiệu quả nhất?
- A. 2,5. B. 4. C. 3,5. D. 3.

- Câu 31.** Trong năm nay, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng
Điều hoà hai chiều Điều hoà một chiều
Giá mua vào 20 triệu đồng/1 máy 10 triệu đồng/1 máy
Lợi nhuận dự kiến 3,5 triệu đồng/1 máy 2 triệu đồng/1 máy
Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại, nếu là chủ cửa hàng thì em cần đầu tư kinh doanh mỗi loại bao nhiêu máy để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

- A. 20 máy hai chiều và 80 máy một chiều. B. 30 máy hai chiều và 60 máy một chiều.
C. 50 máy hai chiều và 50 máy một chiều. D. 40 máy hai chiều và 60 máy một chiều.

- Câu 32.** Bác Nam dự định trồng ớt và cà trên diện tích $8a$ ($1a = 100m^2$). Nếu trồng ớt thì cần 20 công và thu lãi 3.000.000 đồng trên mỗi a , nếu trồng cà thì cần 30 công và thu lãi 4.000.000 đồng trên mỗi a . Biết tổng số công cần dùng không được vượt quá 180. Tính số tiền lãi lớn nhất thu được.
- A. 24 (triệu đồng). B. 25 (triệu đồng).
C. 26 (triệu đồng). D. 27 (triệu đồng).

- Câu 33.** Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu, trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác An nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất?

- A. Bác An nên đầu tư 250 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 200 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 750 triệu trái phiếu chính phủ.
B. Bác An nên đầu tư 200 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 250 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 750 trái phiếu chính phủ.
C. Bác An nên đầu tư 750 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 200 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 250 trái phiếu chính phủ.
D. Bác An nên đầu tư 200 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 600 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 600 trái phiếu chính phủ.

- Câu 34.** Trong một trận lụt lịch sử ở Đà Nẵng hồi tháng 10 - 2022, một khu dân cư bị nước lụt tràn vào, cần di chuyển ít nhất 32 người lớn (gồm người già và phụ nữ) và 18 trẻ em. Lúc này lực lượng chức năng chỉ huy động được nhiều nhất 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ để ứng cứu nhiều nơi. Một chiếc ghe lớn chỉ có thể chở nhiều nhất 8 người lớn và 3 trẻ em (không tính người lái). Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở nhiều nhất 4 người lớn và 3 trẻ em (không tính người lái). Giá thuê một chuyến ghe lớn là 300 ngàn đồng và giá thuê một chuyến ghe nhỏ là 200 ngàn đồng. Hỏi cần huy động bao nhiêu chiếc ghe mỗi loại đến nơi này để chi phí thấp nhất và để những ghe khác đi ứng cứu ở những nơi khác.
- A. 2 ghe lớn, 6 ghe nhỏ. B. 6 ghe lớn, 2 ghe nhỏ.

C. 4 ghe lớn, 2 ghe nhỏ. D. 2 ghe lớn, 4 ghe nhỏ.

Câu 35. Ông Minh cầm 152.000 đồng đi vào một cửa hàng để mua cho hai cô con gái sinh đôi mỗi người một chiếc bút mực và một sổ quyển vở. Bút mực giá 30.000 đồng/1 chiếc, vở mẫu 1 giá 8.000 đồng/1 quyển, vở mẫu 2 giá 6.000 đồng/1 quyển. Biết các loại vở mà ông Minh mua sẽ được chia đều cho hai cô con gái. Tính số lượng vở lớn nhất mà mỗi cô con gái nhận được khi số tiền còn lại sau khi mua của ông Minh là nhỏ nhất.

A. 15.

B. 10.

C. 12.

D. 7.

Dạng 2. Bài toán sản xuất (nguyên liệu – thời gian lao động)

Câu 36. Một người thợ mộc tốn 6 giờ để làm một cái bàn và 4 giờ để làm một cái ghế. Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số bàn và số ghế mà người thợ mộc sản xuất trong một tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y biết rằng một tuần người thợ mộc có thể làm nhiều nhất 50 giờ.

A. $3x + 2y \geq 25$.

B. $3x - 2y > 25$.

C. $3x + 2y \leq 25$.

D. $3x - 2y < 25$.

Câu 37. Mỗi ngày Thảo đều dành không quá 30 phút để đọc hai cuốn sách A và B . Thảo đọc được 3 trang sách A trong 2 phút và đọc được 2 trang sách B trong 1 phút. Gọi x và y lần lượt là số phút Thảo dùng để đọc sách A và sách B . Tìm điều kiện của x và y để Thảo đọc được ít nhất 35 trang sách mỗi ngày.

A. $\begin{cases} \frac{3}{2}x + 2y \geq 35 \\ x + y \leq 30 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 3x + 2y \geq 35 \\ x + y \leq 30 \end{cases}$

C. $\frac{3}{2}x + 2y \geq 35$.

D. $3x + 2y \geq 35$.

Câu 38. Bác sĩ Minh Trang có một phòng khám thú y tư nhân. Mỗi ngày phòng khám làm việc không quá 7 tiếng. Mỗi ca khám bệnh thông thường tốn khoảng thời gian là 20 phút, mỗi ca phẫu thuật cần khoảng thời gian là 40 phút. Bất phương trình nào sau đây mô tả tốt cho tình huống trên (trong đó v là số ca khám và s là số ca phẫu thuật mỗi ngày).

A. $40s + 20v \geq 420$.

B. $40s + 20v \leq 420$.

C. $40s + 20v \geq 7$.

D. $40s + 20v \leq 7$.

Câu 39. Một hộ nông dân định trồng đậu và cà phê trên diện tích 8a với tổng số công không vượt quá 180. Nếu trồng đậu thì cần 20 công, nếu trồng cà phê thì cần 30 công. Hệ bất phương trình nào dưới đây dùng để xác định diện tích trồng đậu và trồng cà phê?

A. $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \geq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y < 18 \\ x > 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x + y < 8 \\ 2x + y \leq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Câu 40. Trang mang 160000 đồng ra chợ mua hoa Ly và hoa Hồng. Một bông hoa Ly có giá 25000 đồng, một bông hoa Hồng có giá 7000 đồng. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu diễn số tiền mà Trang phải chi để mua x bông hoa Ly và y bông hoa Hồng là

A. $25x + 7y \geq 160$.

B. $25x + 70y \leq 160$.

C. $25x + 7y \leq 160$.

D. $25x + 7y < 160$.

Câu 41. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200.000 đ/sào và cà chua là 100.000 đ/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

A. $\begin{cases} 2x + y \geq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 2x + y \leq 1000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Câu 42. Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y thỏa mãn điều kiện đề bài.

A. $(0; 0)$.

B. $3x + y \geq 0$.

C. $3x - y \leq 0$.

D. $3x - y \geq 0$.

Câu 43. Lớp 10A6 dự định mua x chậu cây trầu bà và y chậu thường xuân để trang trí của sổ lớp học. biết mỗi cây trầu bà có giá 70000 đồng, mỗi cây thường xuân có giá 150000 đồng và lớp chỉ có tối đa 2000000 đồng để mua cây. Hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y là? (biết rằng $x, y \in \mathbb{N}$)

A. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 7x + 15y > 200 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 7x + 15y \leq 200 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 15x + 7y > 200 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 15x + 7y < 200 \end{cases}$

Câu 44. Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.

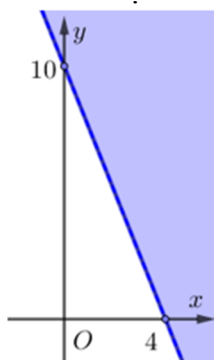
A. $F = 18$.

B. $F = 19$.

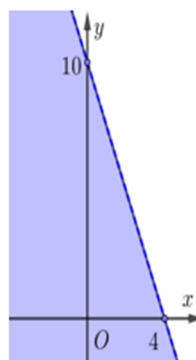
C. $F = 20$.

D. $F = 17$.

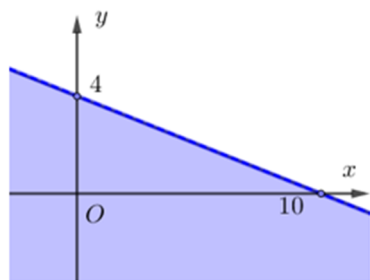
Câu 45. Bạn An đi ra cửa hàng Văn phòng phẩm mua bút chì và tẩy để làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Giá bút chì là 5.000 đồng 1 chiếc, giá cục tẩy là 2.000 đồng. Bạn có 20.000 đồng. Vấn đề của bạn An là phải mua được số chiếc bút chì và số cục tẩy vừa đủ tiền. Bản mô tả nào dưới đây phù hợp với vấn đề của bạn An?



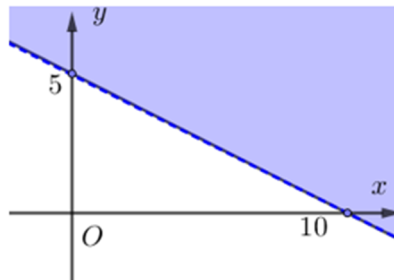
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Câu 46. Một bác nông dân cần trồng lúa và khoai trên diện tích đất gồm 6 ha, với lượng phân bón dự trữ là 100 kg và sử dụng tối đa 120 ngày công. Để trồng 1 ha lúa cần sử dụng 20 kg phân bón, 10 ngày công với lợi nhuận là 30 triệu đồng; để trồng 1 ha khoai cần sử dụng 10 kg phân bón, 30 ngày công với lợi nhuận là 60 triệu đồng. Để đạt được lợi nhuận cao nhất, bác nông dân đã trồng x (ha) lúa và y (ha) khoai. Giá trị của x là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 47. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II

- Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40 nghìn;
- Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30 nghìn.

Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?

A. 30 kg loại I và 40 kg loại II.

B. 20 kg loại I và 40 kg loại II.

C. 30 kg loại I và 20 kg loại II.

D. 25 kg loại I và 45 kg loại II.

Câu 48. Công ty Bao bì Dược cần sản xuất 3 loại hộp giấy: đựng thuốc B₁, đựng cao Sao vàng và đựng "Quy sâm đại bổ hoàn". Để sản xuất các loại hộp này, công ty dùng các tấm bìa có kích thước giống nhau. Mỗi tấm bìa có hai cách cắt khác nhau.

- Cách thứ nhất cắt được 3 hộp B₁, một hộp cao Sao vàng và 6 hộp Quy sâm.
- Cách thứ hai cắt được 2 hộp B₁, 3 hộp cao Sao vàng và 1 hộp Quy sâm.

Theo kế hoạch, số hộp Quy sâm ít nhất phải có là 900 hộp, số hộp B₁ tối thiểu là 900 hộp, số hộp cao

sao vàng tối thiểu là 1000 hộp. Cần phương án sao cho tổng số tấm bìa phải dùng là ít nhất?

- A. Cắt theo cách một 100 tấm, cắt theo cách hai 300 tấm.
- B. Cắt theo cách một 150 tấm, cắt theo cách hai 100 tấm.
- C. Cắt theo cách một 50 tấm, cắt theo cách hai 300 tấm.
- D. Cắt theo cách một 100 tấm, cắt theo cách hai 200 tấm.

Câu 49. Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A cần 4 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B cần 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ và máy III trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai hoạt động không quá 23 giờ và máy III hoạt động không quá 27 giờ. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất.

- A. Sản xuất 9 tấn sản phẩm A và không sản xuất sản phẩm B
- B. Sản xuất 7 tấn sản phẩm A và 3 tấn sản phẩm B
- C. Sản xuất $\frac{10}{3}$ tấn sản phẩm A và $\frac{49}{9}$ tấn sản phẩm B
- D. Sản xuất 6 tấn sản phẩm B và không sản xuất sản phẩm A

Câu 50. Trong đợt nghỉ hè bạn Hoa phụ giúp gia đình bằng cách quán khung cho mẹ (Mẹ bạn Hoa đan bèo). Mẹ bạn đan hai mẫu sản phẩm. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu thì mỗi sản phẩm loại I lãi 80 nghìn đồng. Mỗi sản phẩm loại II lãi 130 nghìn đồng. Biết muốn hoàn thiện một sản phẩm loại I thì bạn Hoa cần quán khung trong một giờ, và mẹ cần đan trong hai giờ. Muốn hoàn thiện một sản phẩm loại II thì bạn Hoa cần quán khung trong hai giờ, và mẹ cần đan trong ba giờ. Biết mẹ bạn Hoa làm việc một ngày không quá 10 giờ, Bạn Hoa làm việc một ngày không quá 6 giờ và sản phẩm chỉ được tính tiền khi hoàn thành xong cả hai công đoạn. Số tiền lớn nhất mà mẹ bạn Hoa và bạn Hoa có thể làm trong một ngày là

- A. 400. B. 480. C. 450. D. 420.

Câu 51. Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn. Công suất sản xuất thép tấm là 250 tấn/giờ, công suất sản xuất thép cuộn là 150 tấn/giờ. Mỗi tấn thép tấm có giá 25 USD, mỗi tấn thép cuộn có giá 30 US

D. Biết rằng mỗi tuần thị trường chỉ tiêu thụ tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thép mỗi loại trong một tuần để lợi nhuận thu được là cao nhất.

- A. 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn. B. 4500 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.
- C. 3500 tấn thép tấm và 2000 tấn thép cuộn. D. 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.

Câu 52. Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu I; II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1. giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi lớn nhất là

- A. 3 tấn sản phẩm loại I, và 1 tấn sản phẩm loại II.
- B. 2 tấn sản phẩm loại I, và 2 tấn sản phẩm loại II.
- C. 1 tấn sản phẩm loại I, và 3 tấn sản phẩm loại II.
- D. 1.5 tấn sản phẩm loại I, và 2.5 tấn sản phẩm loại II.

Câu 53. Ông An dự định trồng lúa và khoai lang trên một mảnh đất có diện tích 10 ha. Nếu trồng 1 ha lúa thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 30 ngày công và thu được 30 triệu đồng. Biết rằng, Ông An chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày cho công việc trồng lúa và khoai lang. Số tiền nhiều nhất Ông An thu được từ trồng hai loại cây nói trên là bao nhiêu?

- A. 180 triệu đồng. B. 200 triệu đồng. C. 240 triệu đồng. D. 260 triệu đồng.

Câu 54. Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 800m². Nếu trồng đậu thì cần 20 công nhân và thu 3.000.000 đồng trên 100m² nếu trồng cà thì cần 30 công nhân và thu 4.000.000 đồng

trên 100 m^2 Hoi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công nhân không quá 180. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

A. Trồng 600 m^2 đậu, 200 m^2 cà.

B. Trồng 500 m^2 đậu, 300 m^2 cà.

C. Trồng 400 m^2 đậu, 200 m^2 cà.

D. Trồng 200 m^2 đậu, 600 m^2 cà.

Câu 55. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Hãy lập phương án tỉ lệ giữa sản phẩm loại I và loại 2 để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.

A. 2.

B. $\frac{5}{3}$.

C. 4.

D. $\frac{2}{5}$.

Câu 56. Bác Hai có một mảnh đất rộng 6 ha. Bác dự tính trồng cà chua và bắp cho mùa vụ sắp tới. Nếu trồng bắp thì bác Hai cần mười ngày để trồng một ha. Nếu trồng cà chua thì bác Hai cần hai mươi ngày để trồng một ha. Biết rằng mỗi ha bắp sau thu hoạch bán được 30 triệu đồng, mỗi ha cà chua sau thu hoạch bán được 50 triệu đồng và bác Hai chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ. Số tiền nhiều nhất mà bác Hai có thể thu được sau mùa vụ này là bao nhiêu.

A. 180 triệu.

B. 250 triệu.

C. 260 triệu.

D. 270 triệu.

Câu 57. Một bác nông dân cần trồng lúa và khoai trên diện tích đất gồm 6ha, với lượng phân bón dự trữ là 100 kg và sử dụng tối đa 120 ngày công. Để trồng 1 ha lúa cần sử dụng 20kg phân bón, 10 ngày công với lợi nhuận là 30 triệu đồng; để trồng 1 ha khoai cần sử dụng 10 kg phân bón và 30 ngày công với lợi nhuận là 60 triệu đồng. Để đạt lợi nhuận cao nhất bác nông dân đã trồng $x(ha)$ lúa và $y(ha)$ khoai. Giá trị của x là:

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 58. Một xưởng dệt nhỏ sản xuất các tấm thảm trải sàn. Có 2 loại thảm, thảm loại 1 và thảm loại 2. Biết thảm loại 1 cần 1 giờ để dệt và 3 giờ để thêu họa tiết trang trí cho 1 mét thảm, thảm loại 2 cần 2 giờ để dệt và 2 giờ để thêu họa tiết trang trí cho 1 mét thảm. Máy dệt làm việc tối đa 3 giờ trong ngày, và máy thêu làm việc tối đa 5 giờ trong ngày. Nếu lợi nhuận của 1 mét thảm loại 1 là 600 (ngàn đồng) và lợi nhuận của 1 mét thảm loại 2 là 500 (ngàn đồng). Gọi x, y lần lượt là số mét thảm loại 1 và loại 2 mà xưởng dệt đó sản xuất trong một ngày. Khi xưởng dệt đạt lợi nhuận lớn nhất thì $S = 2x + 3y$ bằng:

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Câu 59. Bác Ba có một mảnh đất rộng 6ha. Bác dự tính trồng cà chua và ngô cho vụ mùa sắp tới. Nếu trồng ngô thì bác Ba cần 10 ngày để trồng một ha. Nếu trồng cà chua thì bác Ba cần 20 ngày để trồng một ha. Biết rằng mỗi ha ngô sau khi thu hoạch bán được 30 triệu đồng, mỗi ha cà chua sau khi thu hoạch bán được 50 triệu đồng và bác Ba chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ. Số tiền nhiều nhất mà bác Ba thu được sau mùa vụ này là bao nhiêu?

A. 180 triệu đồng.

B. 260 triệu đồng.

C. 250 triệu đồng.

D. 270.

Câu 60. Một công ty sản xuất bao bì cần sản xuất 3 loại hộp giấy X, Y, Z từ những tấm bìa giống nhau để đựng ba loại sản phẩm khác nhau. Mỗi tấm bìa có hai cách cắt khác nhau: Cách thứ nhất cắt được 3 hộp X, 1 hộp Y, và 6 hộp Z. Cách thứ hai cắt được 2 hộp X, 3 hộp Y và 1 hộp Z. Theo kế hoạch, số hộp mỗi loại X và Z tối thiểu là 9 hộp; số hộp loại Y tối thiểu là 10 hộp. Biết rằng mỗi cách cắt

người ta sử dụng không quá 6 tấm bìa. Tìm số tấm bìa cắt theo cách thứ nhất và cách thứ hai sao cho tổng số tấm bìa phải dùng là ít nhất?

- A. 6. B. 5. C. 4. D. $\frac{13}{2}$.

Câu 61. Một xưởng sản xuất có hai máy sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Hỏi một ngày số tiền lãi lớn nhất mà xưởng có thể thu được bằng bao nhiêu?

- A. 9,6 triệu. B. 6,4 triệu. C. 10 triệu. D. 6,8 triệu.

Câu 62. Một cửa hàng làm kệ sách và bàn làm việc. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có 600 giờ lao động để chế biến gỗ và 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn là 750 nghìn đồng. Lợi nhuận tối đa thu được trong tháng của cửa hàng là bao nhiêu?

- A. 24. triệu đồng. B. 45 triệu đồng.
C. 4,6 triệu đồng. D. 45,6 triệu đồng.

Câu 63. Người ta dự định dùng hai nguyên liệu là mía và củ cải đường để chiết xuất ít nhất 140kg đường kính và 9kg đường cát. Từ mỗi tấn mía giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được 20kg đường kính và 0,6kg đường cát. Từ mỗi tấn củ cải đường giá 3 triệu ta chiết xuất được 10kg đường kính và 1,5kg đường cát. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 10 tấn mía và không quá 9 tấn củ cải đường.

- A. 5 tấn mía và 4 tấn củ cải đường. B. 7 tấn mía và 2 tấn củ cải đường.
C. 2,5 tấn mía và 9 tấn củ cải đường. D. 6 tấn mía và 3 tấn củ cải đường.

Câu 64. Một phân xưởng có ba máy M_1 , M_2 và M_3 tham gia sản xuất hai loại sản phẩm A, B. Một tấn sản phẩm A có lãi là 18 triệu đồng, một tấn sản phẩm B có lãi là 10 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm A thì phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 làm việc trong 2 giờ và máy M_3 làm việc trong 1 giờ; muốn sản xuất một tấn sản phẩm B thì phải dùng máy M_1 trong 2 giờ và máy M_2 làm việc trong 1 giờ; máy M_3 làm việc trong 1 giờ. Trong một ngày thì máy M_1 làm việc không quá 7 giờ và máy M_2 làm việc không quá 6 giờ, M_3 làm việc không quá 4 giờ. Tổng tiền lãi lớn nhất trong ngày của phân xưởng là

- A. 54. B. 48. C. 36. D. 56.

Câu 65. Một Câu lạc bộ CKTU của trường Chuyên Kon Tum có 5 thành viên và mỗi người chỉ làm việc tối đa trong 5 giờ để dự định làm tối thiểu 220 tấm thiệp gửi lời chúc mừng đến các em học sinh lớp 10 đầu năm học mới. Cần 5 phút để một người làm một tấm thiệp loại A với chi phí 2 000 đồng và cần 9 phút để một người làm một tấm thiệp loại B với chi phí 1 500 đồng. Hỏi Câu lạc bộ làm bao nhiêu tấm thiệp loại A và bao nhiêu tấm thiệp loại B để tốn chi phí thấp nhất?

- A. 100 tấm thiệp loại A, 120 tấm thiệp loại B
B. 120 tấm thiệp loại A, 100 tấm thiệp loại B
C. 220 tấm thiệp loại A, 0 tấm thiệp loại B
D. 0 tấm thiệp loại A, 220 tấm thiệp loại B

Câu 66. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm loại I lãi ba triệu đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm triệu đồng. Lãi suất cao nhất mà đơn vị thu được là

A. 10 triệu đồng. B. 15 triệu đồng. C. 16 triệu đồng. D. 17 triệu đồng.

Câu 67. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Mỗi đơn vị sản phẩm I lãi 3.000 đồng, mỗi đơn vị sản phẩm II lãi 5.000 đồng. Để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất thì cần dùng đến mấy máy thuộc nhóm A?

A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

Câu 68. Một nhà máy sản xuất giày thể thao dùng hai loại nguyên liệu vải, cao su để sản xuất ra hai loại giày chạy bộ và giày tập luyện đa năng. Để sản xuất một đôi giày phải dùng một số gam nguyên liệu khác nhau. Tổng số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà nhà sản xuất đó có trong một ngày và số gam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra một đôi giày mỗi loại được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	Số kilôgam nguyên liệu có trong một ngày	Số gam từng loại nguyên liệu cần để sản xuất một đôi giày	
		Giày chạy bộ	Giày tập luyện đa năng
Vải	12	200	150
Cao su	15	150	300

Biết một đôi giày chạy bộ được bán với giá 2 triệu đồng và một đôi giày tập luyện đa năng được bán với giá 2,5 triệu đồng. Hỏi với số giày sản xuất được trong một ngày thì số tiền bán được nhiều nhất là bao nhiêu?

A. 152 triệu đồng. B. 160 triệu đồng.
C. 125 triệu đồng. D. 120 triệu đồng.

Câu 69. Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I, II và III. Số kilôgam dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra 1 kg sản phẩm được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu sản xuất ra 1 kg sản phẩm		Số kilôgam nguyên liệu dự trữ	Số kilôgam nguyên liệu cần dùng để
		<i>A</i>	<i>B</i>
I	8	2	1
II	24	4	4
III	8	1	2

Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về là lớn nhất? Biết rằng, mỗi kilôgam sản phẩm loại *A* lãi 30 triệu đồng, mỗi kilôgam sản phẩm loại *B* lãi 50 triệu đồng.

- A. $\frac{8}{3}$ kg sản phẩm *A* và $\frac{8}{3}$ kg sản phẩm *B*. B. 4 kg sản phẩm *A* và 0 kg sản phẩm *B*.
C. 0 kg sản phẩm *A* và 4 kg sản phẩm *B*. D. 0 kg sản phẩm *A* và 6 kg sản phẩm *B*.

Câu 70. Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm ký hiệu là *A* và *B*. Một tấn sản phẩm loại *A* lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại *B* lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại *A* phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại *B* phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ một ngày, máy M_2 làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng này có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu.

- A. 1 tấn loại I và 2 tấn loại II. B. 2 tấn loại I và 2 tấn loại II.
C. 3 tấn loại I và 2 tấn loại II. D. 1 tấn loại I và 3 tấn loại II.

Câu 71. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt phải dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được dùng cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất để cho tổng số tiền lãi cao nhất.

- A. 3 máy loại I và 4 máy loại II. B. 1 máy loại I và 4 máy loại II.
C. 2 máy loại I và 3 máy loại II. D. 4 máy loại I và 1 máy loại II.

Câu 72. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40000 đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Hãy tính mức lời cao nhất mà xưởng đó thu được.

- A. 2 triệu đồng. B. 1,5 triệu đồng. C. 3 triệu đồng. D. 1,6 triệu đồng.

Câu 73. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 280 kg chất *A* và 18 kg chất *B*. Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được 40 kg chất *A* và 1,2 kg chất *B*. Với một tấn nguyên liệu loại II, người ta có thể chiết xuất được 20 kg chất *A* và 3 kg chất *B*.

Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại II là 3 triệu đồng. Gọi x là số tấn nguyên liệu loại I và y là số tấn nguyên liệu loại II mà người ta cần dùng để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10 tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại II. Tính $2y - x$.

- A. -6. B. 3. C. 8. D. 15,5.

Câu 74. Một xưởng cơ khí có hai công nhân là An và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì An phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì An phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng An không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là

- A. 14 triệu đồng. B. 30 triệu đồng. C. 32 triệu đồng. D. 35 triệu đồng.

Câu 75. Một xưởng cơ khí có hai công nhân là An và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì An phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì An phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng An không thể làm quá 180 giờ và Bình không thể làm quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là.

- A. 14 triệu đồng. B. 30 triệu đồng. C. 32 triệu đồng. D. 35 triệu đồng.

Câu 76. Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất để trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y sào cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.

- A. $F = 18$. B. $F = 19$. C. $F = 20$. D. $F = 17$.

Dạng 3. Bài toán dinh dưỡng / đồ ăn uống, hỗn hợp

Câu 77. Trong một lạng (100 gam) thịt bò có chứa khoảng 26 gam protein và một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người đàn ông nên ăn trong một ngày. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người đàn ông trong một ngày? Biết rằng trong một ngày đó, người đàn ông chỉ dùng hai loại thịt bò và thịt cá rô phi.

- A. $26x + 20y \leq 52$. B. $26x + 20y < 52$. C. $13x + 10y \geq 26$. D. $13x + 10y > 26$.

Câu 78. Khẩu phần ăn trong một ngày của một gia đình nọ cần ít nhất 900g chất protit. Biết rằng mỗi kilôgam thịt bò chứa 80% protit, mỗi kilôgam thịt heo chứa 60%. Một phương án hợp lí mà gia đình này có thể chọn để đáp ứng nhu cầu chất protit mỗi ngày là:

- A. 500g thịt bò và 900g thịt heo. B. 500g thịt bò và 500g thịt heo.
C. 700g thịt bò và 500g thịt heo. D. 550g thịt bò và 750g thịt heo

Câu 79. Trong một lạng (100 gam) thịt bò chứa khoảng 26 gam protein và một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người đàn ông nên ăn trong một ngày. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người đàn ông trong một ngày? Biết rằng trong một ngày đó, người đàn ông chỉ dùng hai loại thịt bò và thịt cá rô phi.

- A. $26x + 20y \leq 52$. B. $26x + 20y < 52$. C. $13x + 10y \geq 26$. D. $13x + 10y > 26$.

Câu 80. Trong 1 lạng (100g) thịt bò chứa khoảng 26g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20g protein. Trung bình một ngày, một gia đình cần tối thiểu 460g protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và cá rô phi mà một gia đình nên ăn trong một ngày. Hỏi lượng thịt bò và cá rô phi trong một ngày gia đình cần ăn thoả mãn bất phương trình nào sau đây?

- A. $26x + 20y \leq 460$. B. $26x + 20y < 460$. C. $26x + 20y > 460$. D. $26x + 20y \geq 460$.

- Câu 81.** Trong cuộc thi gói bánh vào dịp năm mới, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 30 kg gạo nếp, 3 kg thịt lợn và 6 kg đậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói một cái bánh chưng cần 0.2 kg nếp, 0.03 kg thịt lợn và 0.02 kg đậu xanh, để gói một cái bánh tét cần 0.5 kg nếp, 0.02 kg thịt lợn và 0.05 kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh tét được 8 điểm thưởng. Hỏi điểm thưởng cao nhất mỗi đội có thể đạt được bằng bao nhiêu?
A. 480. B. 640. C. 500. D. 360.
- Câu 82.** Trong một tuần, bạn An có thể thu xếp được tối đa 12 giờ để tập thể dục giảm cân bằng hai môn: đạp xe và cử tạ tại phòng tập. Cho biết mỗi giờ đạp xe sẽ tiêu hao 350 calo, mỗi giờ tập cử tạ sẽ tiêu hao 700 calo. An muốn tiêu hao nhiều calo nhưng không vượt quá 7000 calo một tuần. Hãy giúp bạn An tính số giờ đạp xe và số giờ tập tạ một tuần để tiêu hao calo nhiều nhất.
**A. 0 giờ đạp xe, 12 giờ cử tạ.
 B. 4 giờ đạp xe, 8 giờ cử tạ hoặc 0 giờ đạp xe, 10 giờ cử tạ.
 C. 12 giờ đạp xe, 0 giờ cử tạ.
 D. 20 giờ đạp xe, 0 giờ cử tạ.**
- Câu 83.** Một cửa hàng bán hai loại đồ uống có tên là “Giọt lệ thiên thần” và “Giọt lệ ác quỷ”. Bồn ly “Giọt lệ thiên thần” có giá 600 000 đồng, ba ly “Giọt lệ ác quỷ” có giá 540 000 đồng. Hàng tháng, cửa hàng này phải chi trả 6 000 000 đồng tiền thuê nhân viên, 8 000 000 đồng tiền thuê mặt bằng, 3 000 000 đồng tiền nguyên liệu. (Ngoài ra cửa hàng không tốn thêm bất kỳ chi phí gì và thu nhập của cửa hàng chỉ đến từ việc bán hai loại đồ uống trên). Gọi x và y lần lượt là số ly “Giọt lệ thiên thần” và “Giọt lệ ác quỷ” mà cửa hàng bán được trong một tháng. Điều kiện của x và y để doanh thu của cửa hàng trong một tháng có lãi là
**A. $600x + 540y > 17000$. B. $15x + 18y > 1700$.
 C. $600x + 540y \geq 17000$. D. $15x + 18y \geq 1700$.**
- Câu 84.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo.
 • Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu;
 • Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu.
 Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất?
**A. 5 lít nước cam và 4 lít nước táo. B. 6 lít nước cam và 5 lít nước táo.
 C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo. D. 4 lít nước cam và 6 lít nước táo.**
- Câu 85.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?
A. 540. B. 600. C. 640. D. 720.
- Câu 86.** Trong đợt hội trại 26/3, lớp 10A tổ chức gian hàng bán 2 loại nước uống là nước cam và nước dâu. Lớp 10A được sử dụng tối đa 20 lít nước, 2kg hương liệu và 5kg đường. Để pha chế được một ly nước cam cần 0,4 lít nước, 0,05kg hương liệu và 0,1kg đường. Để pha chế được một ly nước dâu cần 0,6 lít nước, 0,075kg hương liệu và 0,15kg đường. Biết rằng mỗi ly nước cam bán được 15000đ, một ly nước dâu bán được 18000đ. Hỏi cần phải bán bao nhiêu ly nước mỗi loại để lớp 10A thu về được nhiều tiền nhất?
**A. 50 ly nước cam. B. 35 ly nước cam và 5 ly nước dâu.
 C. 40 ly nước cam. D. 31 ly nước cam và 14 ly nước dâu.**
- Câu 87.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.
A. 7 lít nước cam. B. 6 lít nước táo.

- C. 3 lít nước đường, 6 lít nước táo. D. 6 lít nước đường, 3 lít nước táo.
- Câu 88.** Một gia đình cần ít nhất 800g chất Protein và 600g Lipid trong thức ăn mỗi ngày. Một hôm, họ dự định mua thịt bò và thịt lợn để bổ sung chất Protein và Lipid cần thiết. Biết rằng thịt bò chứa 21,5% chất Protein và 10,7% chất Lipid, thịt lợn chứa 25,7% chất Protein và 20,8% chất Lipid. Người ta chỉ mua nhiều nhất 2 kg thịt bò, 3 kg thịt lợn. Giá tiền 1kg thịt bò là 250 nghìn đồng và giá tiền 1kg thịt lợn là 70 nghìn đồng. Chi phí ít nhất gia đình đó phải trả cho ngày hôm đó gần nhất với đáp án nào sau đây?
- A. 240 nghìn đồng. B. 400 nghìn đồng. C. 354 nghìn đồng. D. 243 nghìn đồng.
- Câu 89.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4gam hương liệu; để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I nhận được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II nhận được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?
- A. 540. B. 640. C. 680. D. 720.
- Câu 90.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.
- A. 3 lít cam, 6 lít táo. B. 4 lít cam, 4 lít táo. C. 4 lít cam, 5 lít táo. D. 5 lít cam, 4 lít táo.
- Câu 91.** Nhà bạn An cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Bạn An dự định mua thịt bò và thịt heo để bổ sung lượng dinh dưỡng này cho gia đình. Biết rằng trong mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid, mỗi kg thịt heo chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid; và gia đình chỉ cần tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo, giá thịt bò là 215.000 đồng/kg, giá thịt heo là 100.000 đồng/kg. Hỏi bạn An cần dùng số tiền ít nhất là bao nhiêu để mua thịt bò và thịt heo cho gia đình?
- A. 174.500 đồng. B. 199.000 đồng. C. 364.000 đồng. D. 147.500 đồng.
- Câu 92.** Trong một cuộc thi gói bánh trong dịp tết Nguyên Đán của trường THPT Bình Minh, mỗi lớp được sử dụng tối đa 8 kg gạo nếp, 0,8 kgthịt; 2,5 kgđậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói 1 cái bánh chưng cần 0,4 kg gạo nếp, 0,05 kgthịt và 0,1 kg đậu xanh. Để gói 1 cái bánh tét cần 0,6 kg gạo nếp, 0,05 kg thịt và 0,15 kg đậu xanh. Mỗi bánh chưng được 6 điểm thưởng, mỗi bánh tét được 8 điểm thưởng. Tổng số điểm thưởng cao nhất có thể đạt được của mỗi lớp là
- A. 112. B. 120. C. 106. D. 110.
- Câu 93.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; Để pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất?
- A. 5 lít nước cam và 4 lít nước táo. B. 6 lít nước cam và 5 lít nước táo. C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo. D. 4 lít nước cam và 6 lít nước táo.
- Câu 94.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, Mỗi lít nước ngọt loại II được 60. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?
- A. 640. B. 720. C. 540. D. 600.

- Câu 95.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể có của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?
A. 720. B. 640. C. 600. D. 540.
- Câu 96.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.
A. 3 lít cam, 6 lít táo. B. 4 lít cam, 4 lít táo.
C. 4 lít cam, 5 lít táo. D. 5 lít cam, 4 lít táo.
- Câu 97.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.
A. 7 lít nước cam. B. 6 lít nước táo.
C. 4 lít nước cam, 5 lít nước táo. D. 6 lít nước cam, 3 lít nước táo.
- Câu 98.** Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 300 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 100 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt bò để số tiền bỏ ra là ít nhất.
A. 0,3 kg thịt bò. B. 0,6 kg thịt bò.
C. 1,6 kg thịt bò. D. 0,6 kg thịt lợn.
- Câu 99.** Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A. Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 7,5 đồng
A. 600 đơn vị Vitamin A, 400 đơn vị Vitamin B. B. 600 đơn vị Vitamin A, 300 đơn vị Vitamin B.
C. 500 đơn vị Vitamin A, 500 đơn vị Vitamin B. D. 100 đơn vị Vitamin A, 300 đơn vị Vitamin B.
- Câu 100.** Trong một cuộc thi về “bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị Lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi cân thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị Lipit, 1 kg thịt heo chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị Lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo. Biết rằng 1kg thịt bò giá 200.000đ, 1 kg thịt heo giá 100.000đ. Tìm chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng?
A. 190.000 đồng. B. 150.000 đồng. C. 180.000 đồng. D. 170.000 đồng.
- Câu 101.** Khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày cho người ăn kiêng cần cung cấp ít nhất 300 calo, 36 đơn vị Vitamin A và 90 đơn vị vitamin C. Một ly nước uống loại 1 có giá 5 nghìn đồng và cung cấp 60 calo, 12 đơn vị Vitamin A và 10 đơn vị vitamin C. Một ly nước uống loại 2 có giá 6 nghìn đồng và cung cấp 60 calo, 6 đơn vị Vitamin A và 30 đơn vị vitamin C. Giả sử x là số ly nước loại 1, y là số ly nước loại 2 mà người đó uống mỗi ngày sao cho chi phí là thấp nhất và vẫn đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày, tổng $x + y$ bằng

A. 6.

B. 5.

C. 12.

D. 10

Câu 102. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Tính $x^2 + y^2$

A. $x^2 + y^2 = 1,3$.

B. $x^2 + y^2 = 2,6$.

C. $x^2 + y^2 = 1,09$.

D. $x^2 + y^2 = 0,58$.

Câu 103. Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 600 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 600 đơn vị vitamin B. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một phần ba đơn vị vitamin A và không nhiều hơn hai lần số đơn vị vitamin A. Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 8 đồng.

A. 300 đơn vị Vitamin A, 600 đơn vị Vitamin B.

B. 200 đơn vị Vitamin

A, 400 đơn vị Vitamin B.

C. 600 đơn vị Vitamin A, 200 đơn vị Vitamin B.

D. 400 đơn vị Vitamin

A, 200 đơn vị Vitamin B.

Câu 104. Lượng calo từ tinh bột khuyến nghị hàng ngày cho một người bình thường khoảng 480 đến 1200 calo. Để nạp đủ chất thì người ta cần nạp cả hai loại tinh bột hấp thu nhanh và tinh bột hấp thu chậm vào cơ thể. Biết rằng trong 100 g gạo (chứa tinh bột hấp thu nhanh) có khoảng 150 calo và 100 g yến mạch (chứa tinh bột hấp thu chậm) có khoảng 50 calo. Hôm nay bạn An đã ăn ít nhất là 200 g gạo. Hỏi bạn ấy cần ăn nhiều nhất bao nhiêu gam yến mạch để có thể nạp vào cơ thể lượng calo tối thiểu cần thiết.

A. 800 gam.

B. 200 gam.

C. 320 gam.

D. 360 gam.

Câu 105. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa 1,6kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn; giá tiền 1kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để số tiền bỏ ra là ít nhất.

A. 0,5 kg thịt bò và 0,5 kg thịt lợn.

B. 1 kg thịt bò và 0,5 kg thịt lợn.

C. 0,7 kg thịt bò và 0,6 kg thịt lợn.

D. 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.

Dạng 4. Bài toán hình học – xây dựng

Câu 106. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng $100 m^2$. Diện tích để kê một chiếc ghế là $0,8 m^2$, một chiếc bàn là $1,6 m^2$. Gọi x là số ghế, y là số bàn được kê. Biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu $32 m^2$. Khi đó bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế sẽ là

A. $1,6x + 0,8y \leq 68$.

B. $0,8x + 1,6y \geq 68$.

C. $1,6x + 0,8y \geq 68$.

D. $x + 2y - 85 \leq 0$.

Dạng 5. Bài toán vận tải / phân phối

Câu 107. Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có 2 loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hệ bất phương trình nào dưới đây dùng để xác định số xe A, xe B cần thuê.

A.
$$\begin{cases} 0 < x \leq 10 \\ 0 < y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \leq 9 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} 0 < x < 10 \\ 0 < y < 9 \\ 20x + 10y < 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \leq 140 \\ 0.6x + 1.5y \leq 9 \end{cases} \quad \text{D. } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0.6x + 1.5y \geq 9 \end{cases}$$

Câu 108. Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có 2 loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hệ phương trình nào dưới đây dùng để xác định số xe A, xe B cần thuê.

$$\text{A. } \begin{cases} 0 < x \leq 10 \\ 0 < y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0.6x + 1.5y \leq 9 \end{cases} \quad \text{B. } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0.6x + 1.5y \geq 9 \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} 0 < x < 10 \\ 0 < y < 9 \\ 20x + 10y < 140 \\ 0.6x + 1.5y \geq 9 \end{cases} \quad \text{D. } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \leq 140 \\ 0.6x + 1.5y \leq 9 \end{cases}$$

Câu 109. Công ty du lịch Hòa Bình dự định tổ chức một tua đi Sapa từ Hà Nội. Công ty dự định nếu giá tua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tua 100 ngàn đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải bán giá tua là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất ?
A. 1.875.000. B. 1.375.000. C. 1.675.000. D. 1.475.000.

Câu 110. Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	Phí cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quãng đường đi chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	900	8
Thứ Bảy và Chủ nhật	1500	10

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng là

$$\text{A. } 3x + 4y \leq 14.000.000. \quad \text{B. } 4x + 5y \leq 3250.$$

$$\text{C. } 4x + 5x \leq 14.000.000. \quad \text{D. } 3x + 4y \leq 6500.$$

Câu 111. Ông An muốn cho thuê một chiếc ô tô trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	Phí cố định	Phí tính theo quãng đường đi chuyển
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	900	8
Thứ Bảy và Chủ nhật	1500	10

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả nhỏ hơn 14 triệu đồng là:

$$\text{A. } 4x + 5y \leq 3250. \quad \text{B. } 4x - 5y < 3250.$$

$$\text{C. } 4x + 5y - 3250 < 0. \quad \text{D. } 4x + 5y \geq 3250.$$

Câu 112. Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

Phí cố định

(nghìn đồng/ngày) Phí tính theo quãng đường đi chuyên

(nghìn đồng/1 kilômét)

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 2000 10

Thứ Bảy và Chủ Nhật 3000 15

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho số tiền Ông An phải trả không quá 20 triệu đồng là:

A. $2x + 3y \leq 3000$. B. $2x + 3y \leq 3900$. C. $2x + 3y \leq 10000$. D. $2x + 3y < 3000$.

Câu 113. Một công ty cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 10 chiếc và loại xe B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu xe (cả loại A và loại B) để chi phí bỏ ra là ít nhất.

A. 12. B. 19. C. 11. D. 9.

Câu 114. Một công ty cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 10 chiếc và loại xe B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là ít nhất.

A. 5 xe loại A và 4 xe loại B B. 10 xe loại A và 2 xe loại B
C. 10 xe loại A và 9 xe loại B D. 4 xe loại A và 5 xe loại B

Câu 115. Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Khi đó $2a - b$ bằng

A. 6. B. 9. C. 8. D. 7.

Câu 116. Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa cần thuê xe để chở trên 160 người và trên 15 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 15 chiếc, xe loại B có 10 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 5 triệu, loại B giá 4 triệu. Xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Biết phải thuê x xe loại A và y loại xe B thì chi phí vận chuyển là thấp nhất. Tính $x - 3y$?

A. -15. B. -13. C. -27. D. 9.

TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ HỆ BẤT PT BẬC NHẤT HAI ẨN

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Dạng 1. Bài toán kinh doanh (vốn – số lượng – lợi nhuận)

Câu 1. Một người nông dân dự định quy hoạch x sào đất trồng cây Bưởi và y sào đất trồng cây Xoài. Biết rằng người nông dân chỉ có tối đa 8.000.000đ mua giống và giá tiền mua giống cho mỗi sào đất trồng Bưởi là 230.000đ, mỗi sào đất trồng Xoài là 190.000đ. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào mô tả các ràng buộc của x và y ?

A. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 23x + 19y \leq 800 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 23x + 19y < 800 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 19x + 23y \leq 800 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 23x + 19y \geq 800 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

Số tiền mua cây giống cho x sào đất trồng Bưởi là: $230000x$

Số tiền mua cây giống cho y sào đất trồng Xoài là: $190000y$.

Biết rằng người nông dân chỉ có tối đa 8.000.000đ mua giống nên ta có bất phương trình:

$$230000x + 190000y \leq 8000000 \Leftrightarrow 23x + 19y \leq 800.$$

Câu 2. Bạn Nam để dành được 800 nghìn đồng. Trong đợt quyên góp ủng hộ miền Trung sau đợt lũ lụt, bạn Nam đã đóng góp x tờ 20 nghìn và y tờ 50 nghìn. Bất phương trình thể hiện mối liên hệ của x và y là

A. $50x + 20y \leq 800$. **B.** $50x + 20y \geq 800$. **C.** $20x + 50y \geq 800$. **D.** $20x + 50y \leq 800$.

Lời giải

Chọn D

Bất phương trình thể hiện mối liên hệ của x và y là $20x + 50y \leq 800$.

Câu 3. Bạn Việt mang 100 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 3 000 đồng, một bông hoa hồng có giá 6 000 đồng. Gọi x và y lần lượt là số bông hoa cúc và số bông hoa hồng bạn Việt mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số tiền Việt mua hoa cúc và hoa hồng là

A. $3x + 6y \leq 100$. **B.** $6x + 3y \leq 100$. **C.** $3x + 6y \geq 100$. **D.** $6x + 3y > 100$.

Lời giải

Chọn A

Một bông hoa cúc có giá 3 000 đồng mà mua x bông nên hết $3000x$ đồng.

Một bông hoa hồng có giá 6 000 đồng mà mua y bông nên hết $6000y$ đồng.

Bạn Việt mang 100 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng nên ta có điều kiện của x và y là $3000x + 6000y \leq 100000 \Leftrightarrow 3x + 6y \leq 100$.

Câu 4. Bạn Lan có 25 nghìn đồng để đi mua vở. Vở loại I có giá 4000 đồng một cuốn, vở loại II có giá 6000 đồng một cuốn. Hỏi bạn Lan có thể mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở sao cho bạn có cả hai loại vở?

A. 3. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải

Chọn C

Gọi số vở Loại I, Loại II bạn Lan có thể mua lần lượt là x, y (quyển), $x, y \in \mathbb{N}^*$.

Theo đề bài ta có $4x + 6y \leq 25$.

Bảng nghiệm thoả mãn:

x	4	3	1
y	1	2	3

Vậy bạn Lan có thể mua nhiều nhất 5 quyển vở.

Câu 5. Bạn Lâm mang 100 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 3 000 đồng, một bông hoa hồng có giá 6 000 đồng. Gọi x và y lần lượt là số bông hoa cúc và số bông hoa hồng bạn Lâm mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số tiền Lâm mua hoa cúc và hoa hồng là

A. $3x + 6y \leq 100$. **B.** $6x + 3y \leq 100$. **C.** $3x + 6y \geq 100$. **D.** $6x + 3y > 100$.

Lời giải

Chọn A

Một bông hoa cúc có giá 3 000 đồng mà mua x bông nên hết $3000x$ đồng.

Một bông hoa hồng có giá 6 000 đồng mà mua y bông nên hết $6000y$ đồng.

Bạn Lâm mang 100 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng nên ta có điều kiện của x và y là $3000x + 6000y \leq 100000 \Leftrightarrow 3x + 6y \leq 100$.

Câu 6. Ông Minh trồng hai loại hoa gồm hoa hồng và hoa ly để bán vào dịp Tết Nguyên Đán. Hoa hồng có giá 80000 đồng/chậu và hoa ly có giá 120000 đồng/chậu. Ông Minh tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền bán hoa thu được phải đạt tối thiểu 30 triệu đồng. Gọi x và y lần lượt là số chậu hoa hồng và hoa ly bán được. Hỏi x và y thỏa mãn điều kiện nào dưới đây thì ông Minh không phải bù lỗ.

A. $2x + 3y > 750$ **B.** $2x + 3y \geq 750$ **C.** $3x + 2y \geq 750$ **D.** $3x + 2y \leq 750$

Lời giải

+/- Ta có x và y lần lượt là số chậu hoa hồng và hoa ly bán được. Điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$

Khi đó số tiền bán hoa thu được là $80000x + 120000y$ (đồng)

+/- Để không phải bù lỗ thì số tiền bán hoa thu được phải đạt tối thiểu 30 triệu đồng nên

$$80000x + 120000y \geq 30000000$$

$$\Leftrightarrow 2x + 3y \geq 750$$

Câu 7. Bạn Nga có 120 nghìn đồng để mua vở và bút bi. Nga mua x cái bút bi với giá 3 nghìn đồng một bút và mua y quyển vở với giá 9 nghìn đồng một quyển vở. Bất phương trình nào sau đây mô tả điều kiện ràng buộc đối với x và y ?

A. $x + 3y < 40$. **B.** $x + 3y \geq 40$. **C.** $x + 3y \leq 40$. **D.** $x + 3y > 40$.

Lời giải

Số tiền mua x cái bút bi là $3x$ (nghìn đồng).

Số tiền mua y cái bút bi là $9y$ (nghìn đồng).

Tổng số tiền Nga mua vở và bút bi là: $3x + 9y$.

Vì Nga có 120 nghìn đồng nên ta có $3x + 9y \leq 120 \Leftrightarrow x + 3y \leq 40$.

Câu 8. Hà mang 95 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 4 000 đồng, một bông hoa hồng có giá 7 000 đồng. Phương trình bậc nhất hai ẩn biểu diễn số tiền mà Hà phải chi để mua x bông hoa cúc và y bông hoa hồng là

- A. $4x + 7y \geq 95$. B. $40x + 70y \leq 95$. C. $4x + 7y \leq 95$. D. $40x + 70y > 95$.

Lời giải

Chọn C

Số tiền Hà dùng để mua x bông hoa cúc và y bông hoa hồng là $4\,000x + 7\,000y$.

Mà Hà mang 95 000 đồng nên ta có: $4\,000x + 7\,000y \leq 95\,000 \Leftrightarrow 4x + 7y \leq 95$.

- Câu 9.** Bạn Hương mang 600 000 đồng đi siêu thị mua thực phẩm (gồm thịt và rau) cho gia đình gồm 4 người dùng trong 4 ngày. Biết rằng mỗi kg thịt có giá 120 000 đồng, mỗi kg rau có giá 30 000 đồng và siêu thị chỉ bán hàng theo kg chứ không bán lẻ. Nếu gọi x là số kg thịt và y là số kg rau mà Hương mua thì điều kiện của x, y là

A. $x, y \in \mathbb{N}$ và $4x + y \leq 20$.

B. $x, y \in \mathbb{N}^*$ và $120x + 30y \geq 600$.

C. $x, y \in \mathbb{N}^*$ và $4x + y < 20$.

D. $x, y \in \mathbb{N}^*$ và $4x + y \leq 20$.

Lời giải

Chọn D

Vì cửa hàng không bán lẻ nên $x, y \in \mathbb{N}^*$.

Số tiền mà Hương mua thịt là $120\,000x$ đồng và số tiền mà Hương mua rau là $30\,000y$ đồng.

Vì Hương chỉ có 600 000 đồng nên ta có bất phương trình: $120\,000x + 30\,000y \leq 600\,000 \Leftrightarrow 4x + y \leq 20$.

- Câu 10.** Trong kì thi khảo sát lần 1 của trường, lớp 10A có ba học sinh đạt điểm cao nhất. Giáo viên chủ nhiệm dự định tặng vở cho các em với tổng số tiền mua quà cho cả ba em không vượt quá 200 000 đồng. Có 2 loại vở: Vở 80 trang có giá 15 000 đồng, vở 120 trang có giá 20 000 đồng. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách tặng quà cho các em. Biết rằng phần quà của các em là như nhau và mỗi phần quà đều có đủ cả hai loại vở.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn D

Gọi x, y lần lượt là số vở 80 trang và 120 trang mà mỗi học sinh được tặng ($x, y \in \mathbb{N}^*$).

Tổng số tiền đã mua quà tặng là: $15\,000.3x + 20\,000.3y$.

Theo bài ra ta có $15\,000.3x + 20\,000.3y \leq 200\,000 \Leftrightarrow 9x + 12y \leq 40(1)$.

Do $x, y \in \mathbb{N}^*$ và từ (1) ta suy ra $\begin{cases} 1 \leq x \leq 4 \\ 1 \leq y \leq 3 \end{cases}$. Do đó, các cặp $(x; y)$ thỏa mãn (1) chỉ có thể là:

$(1; 1); (1; 2); (2; 1); (3; 1)$.

Vậy giáo viên có 4 cách để tặng quà cho các em học sinh.

- Câu 11.** Một học sinh rủ các bạn của mình đi xem phim, bạn đó dự tính chi tối đa 200 nghìn đồng cho việc mua bắp rang bơ và nước uống. Mỗi túi bắp rang bơ có giá 10 nghìn đồng và mỗi lon nước uống giá 15 nghìn đồng. Nếu gọi x, y lần lượt là số túi bắp rang bơ và số lon nước bạn đó đã mua thì hệ bất phương trình nào dưới đây biểu diễn đúng yêu cầu của bạn, biết bạn đã mua cả bắp rang bơ và nước uống.

A. $\begin{cases} x \in \mathbb{N}^*; y \in \mathbb{N}^* \\ 10x + 15y \leq 200 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x \geq 0; y \geq 0 \\ 10x + 15y \geq 200 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x > 0; y > 0 \\ 10x + 15y \leq 200 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x \in \mathbb{N}; y \in \mathbb{N} \\ 10x + 15y \leq 200 \end{cases}$

Lời giải

Chọn A

Ta có x, y lần lượt là số túi bắp rang bơ và số lon nước bạn đó đã mua ($x, y \in \mathbb{N}$).

Do bạn đó mua cả hai loại nên $x, y \in \mathbb{N}^*$.

Mức chi phí tối đa của bạn học sinh là 200 nghìn nên ta có bất phương trình $10x + 15y \leq 200$.

Vậy bất phương trình biểu diễn đúng yêu cầu bài toán là $\begin{cases} x \in \mathbb{N}^*; y \in \mathbb{N}^* \\ 10x + 15y \leq 200 \end{cases}$

Câu 12. Bạn Minh đạt được danh hiệu Học sinh giỏi nên được mẹ thưởng cho 600 nghìn đồng để mua kem. Minh đến siêu thị dự định mua hai hãng kem Merino và TH. Giá của mỗi chiếc kem Merino là 12 nghìn đồng một chiếc, giá của một chiếc kem TH là 15 nghìn đồng. Do tủ lạnh đã chứa nhiều đồ nên không gian ngăn bảo quản chỉ có thể chứa tối đa 30 chiếc kem. Gọi x, y lần lượt là số kem loại Merino và TH mà Minh có thể mua. Hãy lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện ràng buộc của bài toán theo x, y .

A. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y < 30 \\ 4x + 5y < 200 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 30 \\ 4x + 5y \leq 200 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y > 30 \\ 4x + 5y > 200 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 30 \\ 4x + 5y \geq 200 \end{cases}$

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số kem loại Merino và TH mà Minh có thể mua ($x, y \geq 0; x, y \in \mathbb{N}$).

Do số kem có thể chứa trong tủ lạnh là 30 chiếc nên ta có bất phương trình: $x + y \leq 30$.

Số tiền mua kem không vượt quá 600 nghìn nên ta có bất phương trình:

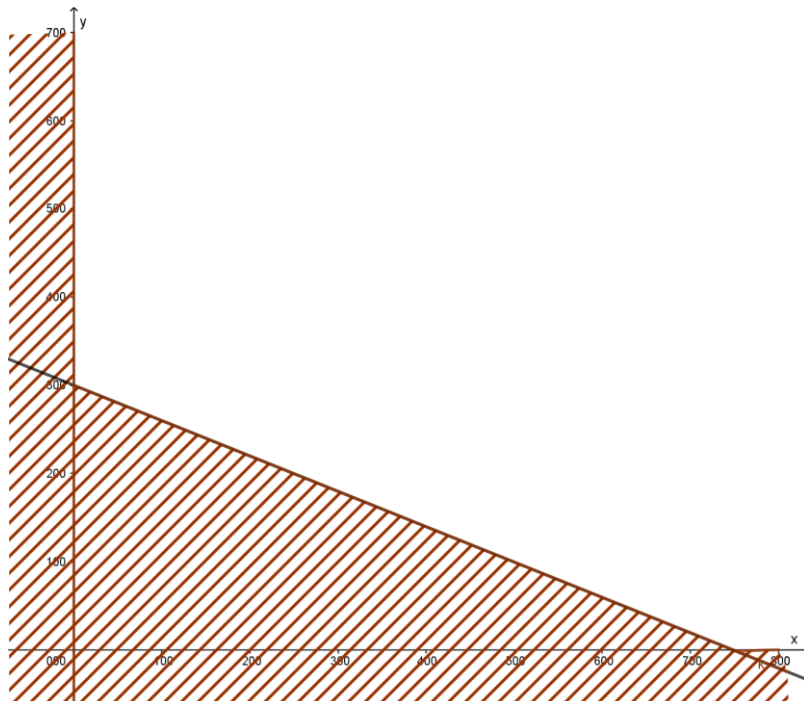
$$12x + 15y \leq 600 \Leftrightarrow 4x + 5y \leq 200$$

Vậy ta có hệ sau: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 30 \\ 4x + 5y \leq 200 \end{cases}$

Câu 13. Nhân dịp tết trung thu, một rạp xiếc tổ chức lưu diễn tại các xã. Vé được bán ra gồm 2 loại: Loại 1 (Dành cho trẻ dưới 13 tuổi): 20000 đồng/vé; Loại 2 (dành cho người từ 13 tuổi trở lên): 50000 đồng/vé. Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền mỗi buổi biểu diễn phải đạt tối thiểu 15 triệu đồng. Gọi x, y lần lượt là số vé loại 1 và loại 2 mà rạp xiếc bán được. Trong trường hợp rạp xiếc có lãi, tính giá trị nhỏ nhất của $x + y$.

A. 301. B. 300. C. 750. D. 299.

Lời giải



Từ giả thiết, ta có
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 20000x + 50000y > 15000000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 5y > 1500 \end{cases}.$$

Vẽ các đường thẳng $x = 0$; $y = 0$; $2x + 5y = 1500$ trên cùng hệ trục tọa độ, khi đó miền nghiệm của hệ là phần không gian không bị gạch (không kể bờ). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $x + y$ chỉ có thể đạt được tại các điểm $(0; 300)$; $(750; 0)$. Thay tọa độ các điểm $(0; 300)$; $(750; 0)$ vào biểu thức $x + y$, ta có giá trị nhỏ nhất của biểu thức $x + y$ là 300. Tuy nhiên, do miền nghiệm của hệ không lấy bờ nên ta có $x + y \geq 301$.

Câu 14. Để chuẩn bị cho đại hội chi đoàn 10A1, bạn Nga được phân công đi mua hoa để cắm vào 3 lọ, mỗi lọ cắm số hoa mỗi loại như nhau. Bạn Nga được lớp giao cho 200 000 để mua nhưng đến quầy bán chỉ còn 2 loại hoa và đã mua đủ để cắm. Biết rằng một loại hoa có giá 15 000/bông và một loại có giá 20 000/bông. Số tiền dư ra ít nhất có thể là bao nhiêu?

- A.** 15 000 đồng. **B.** 10 000 đồng. **C.** 5 000 đồng. **D.** 20 000 đồng.

Lời giải

Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số bông hoa loại 15 000/bông và loại 20 000/bông mà Nga mua.

Theo đề bài ta có bất phương trình $15x + 20y \leq 200$.

Mà theo đề, x, y chia hết cho 3 nên giả sử $x = 3n$; $y = 3m$; $m, n \in \mathbb{Z}^+$.

Suy ra ta có $45n + 60m \leq 200 \Leftrightarrow 9n + 12m \leq 40$ (1)

Vì $m, n \in \mathbb{Z}^+$ và từ (1) ta suy ra $\begin{cases} 1 \leq n \leq 4 \\ 1 \leq m \leq 3 \end{cases}$.

Gọi $(n_0; m_0)$ là nghiệm của (1). Ta có bảng giá trị các nghiệm của (1) như sau:

$n_0 \backslash m_0$	1	2	3	4
1	(1;1)	(2;1)	(3;1)	
2	(1;2)			
3				

Dựa vào bảng trên ta nhận thấy $(n_0; m_0) = (3; 1)$ thì số tiền mua hoa là nhiều nhất:

$9.15\ 000 + 3.20\ 000 = 195\ 000$ đồng. Khi đó, số tiền dư ít nhất là 5 000 đồng.

Câu 15. Sau trận cuối cùng của một mùa giải bóng đá nữ trường THPT A, huấn luyện viên trưởng đội lớp 10B dẫn cả đội vào cửa hàng Pizza – Trà sữa. Mỗi cái bánh Pizza có giá 50 nghìn đồng, một ly trà sữa có giá 20 nghìn đồng. Huấn luyện viên trưởng không muốn trả quá 500 nghìn đồng. Bất phương trình nào sau đây mô tả tốt cho tình huống trên (với x là số bánh Pizza và y là số ly trà sữa)?

- A.** $5x + 2y > 50$. **B.** $5x + 2y \leq 50$. **C.** $5x + 2y \geq 50$. **D.** $x + y \leq \frac{50}{7}$.

Lời giải

Với x là số bánh Pizza và y là số ly trà sữa thì:

+ Giá tiền của x cái bánh Pizza là $50x$ nghìn đồng.

+ Giá tiền của y ly trà sữa là $20y$ nghìn đồng.

Tổng số tiền cần thanh toán là: $50x + 20y$ nghìn đồng.

Vì huấn luyện viên trưởng không muốn trả quá 500 nghìn đồng nên ta có bất phương trình $50x + 20y \leq 500 \Leftrightarrow 5x + 2y \leq 50$.

Câu 16. Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại áo loại I và loại II với số vốn nhập hàng nhỏ hơn 70 triệu đồng. Giá mua vào một chiếc áo loại I và loại II lần lượt là 70 nghìn đồng, 140 nghìn đồng. Hỏi cửa hàng có thể nhập tối đa bao nhiêu áo loại I? Biết rằng số lượng áo loại II nhập nhiều hơn áo loại I?

- A.** 333 **B.** 334 **C.** 335 **D.** 332

Lời giải

+/- Gọi x và y lần lượt là số lượng chiếc áo loại I và loại II được nhập. Điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$

Khi đó số tiền cần để nhập hàng là $70000x + 140000y$ (đồng)

+/- Do số vốn nhập hàng nhỏ hơn 70 triệu đồng nên

$$70000x + 140000y < 70000000$$

$$\Leftrightarrow x + 2y < 1000 \quad (1)$$

+/- Mặt khác số lượng áo loại II nhập nhiều hơn áo loại I nên $y > x$

Suy ra $x + 2y > 3x \quad (2)$

Từ (1) và (2) ta được $3x < 1000 \Leftrightarrow x < \frac{1000}{3} \approx 333,3$

Vậy cửa hàng có thể nhập tối đa 333 áo loại I.

Câu 17. Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 3.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất biết rằng tổng số công không quá 180?

- A.** trồng 6 ha đậu và 2 ha cà. **B.** trồng 2 ha đậu và 6 ha cà.
C. trồng 8 ha đậu và 0 ha cà. **D.** trồng 0 ha đậu và 6 ha cà.

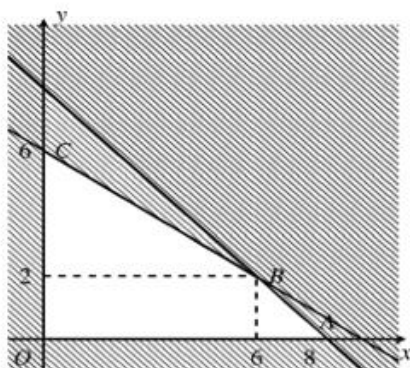
Lời giải

Gọi số ha đậu và cà mà hộ nông dân này trồng lần lượt là x và y ($x, y \geq 0$).

Lợi nhuận thu được là $f(x; y) = 3.000.000x + 4.000.000y$ (đồng).

Tổng số công dùng để trồng x ha đậu và y ha cà là $20x + 30y$.

Ta có hệ bất phương trình sau
$$\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$



Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*). Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ (kể cả biên).

Hàm số $f(x; y)$ sẽ đạt giá trị lớn nhất khi $(x; y)$ là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0; 0)$, $A(8; 0)$, $B(6; 2)$, $C(0; 6)$.

Ta có: $f(0; 0) = 0$, $f(8; 0) = 24.000.000$, $f(6; 2) = 26.000.000$, $f(0; 6) = 2.400.000$.

Suy ra $f(x; y)$ lớn nhất khi $(x; y) = (6; 2)$ tức là hộ nông dân này cần phải trồng 6 ha đậu và 2 ha cà thì sẽ thu về lợi nhuận lớn nhất.

Câu 18. Một người thợ mộc làm những cái ghế và những cái bàn. Mỗi cái ghế khi bán lãi 250 nghìn đồng, mỗi cái bàn bán lãi 350 nghìn đồng. Người thợ mộc có thể làm 36 giờ/tuần và tốn 4 giờ để làm một cái ghế, 6 giờ để làm một cái bàn. Mỗi tuần khách hàng yêu cầu cả hai loại không quá 8 cái. Hỏi số tiền lớn nhất người thợ có thể thu được là

A. 2 100 000 đồng. **B.** 2 200 000 đồng. **C.** 2 000 000 đồng. **D.** 2 500 000 đồng.

Lời giải

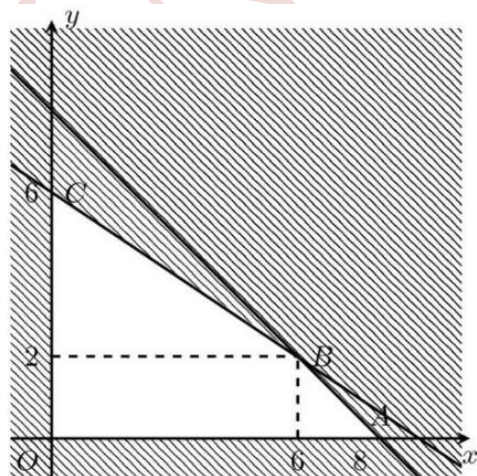
Gọi x và y lần lượt là số ghế và số bàn mà người thợ mộc sản xuất trong một tuần ($x; y \geq 0$).

Khi đó số tiền lãi mà người thợ mộc thu được là: $f(x; y) = 250x + 350y$ (nghìn đồng).

$$\text{Ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 4x + 6y \leq 36 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $f(x; y) = 250x + 350y$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Miền nghiệm của hệ (*) là tứ giác $OABC$ (kể cả biên).



Biểu thức $f(x; y) = 250x + 350y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất khi $(x; y)$ là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0; 0)$, $A(8; 0)$, $B(6; 2)$, $C(0; 6)$.

Ta có $f(0; 0) = 0$, $f(8; 0) = 2000$, $f(6; 2) = 2200$, $f(0; 6) = 2100$.

Suy ra $f(x; y) = f(6; 2) = 2200$ nghìn đồng lớn nhất khi $(x; y) = (6; 2)$ tức là người thợ mộc cần sản xuất 6 cái ghế và 2 cái bàn mỗi tuần để thu về số tiền lãi lớn nhất.

Câu 19. Bạn Tiên thực hiện ý tưởng khởi nghiệp bằng cách sản xuất ví tay và nón làm bằng lục bình. Ba mẹ giao cho bạn không quá 800 kg lục bình và vốn đầu tư tối đa là 12 triệu đồng. Đối với ví tay thì cần tiền nhân công làm và trang trí là 20.000 đồng/kg cho một ví và cho lợi nhuận 15.000 đồng/kg cho một ví. Đối với nón thì cần tiền nhân công làm và trang trí là 12.000 đồng/kg cho một nón và cho lợi nhuận là 10.000 đồng/kg cho một nón. Hỏi bạn Tiên cần phải sử dụng bao nhiêu kg lục bình để sản xuất ví và bao nhiêu kg lục bình để sản xuất nón sao cho lợi nhuận đạt cao nhất?

A. 300 kg lục bình để sản xuất ví và 500 kg lục bình để sản xuất nón.

B. 500 kg lục bình để sản xuất ví và 300 kg lục bình để sản xuất nón.

C. 600 kg lục bình để sản xuất ví và 0 kg lục bình để sản xuất nón.

D. 0 kg lục bình để sản xuất ví và 800 kg lục bình để sản xuất nón.

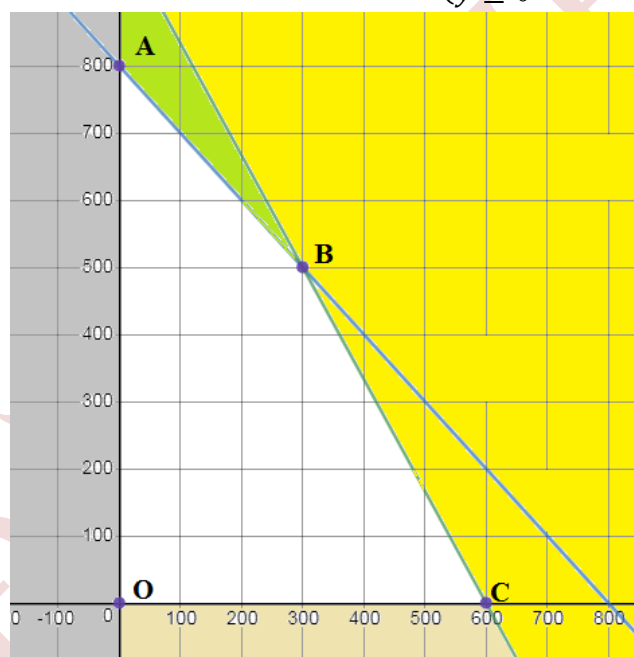
Lời giải

Gọi x (kg) là số kg lục bình để sản xuất ví ($x \geq 0$).

Gọi y (kg) là số kg lục bình để sản xuất nón ($y \geq 0$)

Tổng số tiền lãi là: $L = 15.000x + 10.000y$.

Từ đó ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + y \leq 800 \\ 20.000x + 12.000y \leq 12.000.000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 800 \\ 5x + 3y \leq 3.000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là miền tứ giác $OABC$. Trong đó $O(0; 0)$, $A(0; 800)$, $B(300; 500)$, $C(600; 0)$.

$L(O) = 0$; $L(A) = 8.000.000$; $L(B) = 9.500.000$; $L(C) = 9.000.000$.

Vậy để lợi nhuận cao nhất thì bạn Tiên phải dùng 300 kg lục bình để sản xuất ví và 500 kg lục bình để sản xuất nón.

Câu 20. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm. Để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại một cần 3kg nguyên liệu và 30 giờ; để sản xuất mỗi kg sản phẩm loại hai cần 6 kg nguyên liệu và 15 giờ. Xưởng sản xuất này

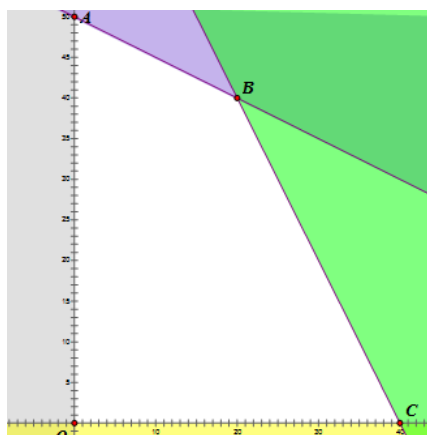
có 300 kg nguyên liệu và có thể hoạt động trong 50 ngày liên tục. Biết rằng mỗi kg sản phẩm loại một thu lợi nhuận 40 nghìn đồng, mỗi kg sản phẩm loại hai thu lợi nhuận 30 nghìn đồng. Hỏi nên sản xuất mỗi loại bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

- A.** 20kg sản phẩm loại một và 40kg sản phẩm loại hai.
- B.** 50kg sản phẩm loại hai.
- C.** 80kg sản phẩm loại hai.
- D.** 40kg sản phẩm loại một.

Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số kg sản phẩm loại một và loại hai mà xưởng này sản xuất ($x; y \geq 0$). Lợi nhuận thu được là $f(x; y) = 40x + 30y$ nghìn đồng.

Ta có hệ bất phương trình sau đây
$$\begin{cases} 3x + 6y \leq 300 \\ 30x + 15y \leq 1200 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ 2x + y \leq 80 \\ x, y \geq 0 \end{cases} . (*)$$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là miền tứ giác $OABC$. Trong đó $O(0; 0), A(0; 50), B(20; 40), C(40; 0)$.

Ta suy ra $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm khi $(x; y) = (20; 40)$.

Vậy nên sản xuất 20kg sản phẩm loại một và 40kg sản phẩm loại hai để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

- Câu 21.** Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn (máy không thể sản xuất hai loại thép cùng lúc và có thể làm việc 40 giờ một tuần). Công suất sản xuất thép tấm là 250 tấn/giờ, công suất sản xuất thép cuộn là 150 tấn/giờ. Mỗi tấn thép tấm có giá 25 USD, mỗi tấn thép cuộn có giá 30 USD. Biết rằng mỗi tuần thị trường chỉ tiêu thụ tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thép mỗi loại trong một tuần để lợi nhuận thu được là cao nhất.
- A.** 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn.
 - B.** 4500 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.
 - C.** 3500 tấn thép tấm và 2000 tấn thép cuộn.
 - D.** 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số tấn thép tấm và số tấn thép cuộn mà máy cán thép này sản xuất trong một tuần $x \geq 0, y \geq 0$.

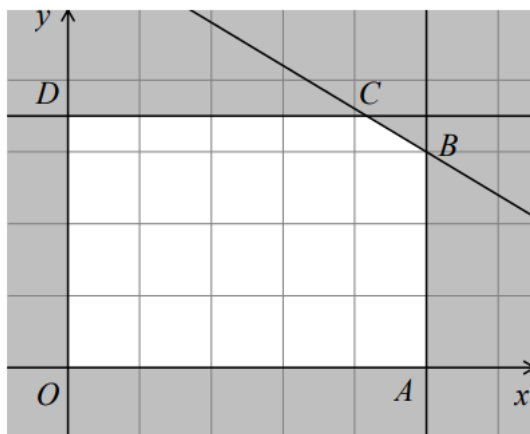
Số tiền lãi thu được là $f(x; y) = 25x + 30y$ (USD).

Thời gian để sản xuất x tấn thép tấm là: $\frac{x}{250}$ (giờ).

Thời gian để sản xuất y tấn thép cuộn là: $\frac{y}{150}$ (giờ).

Ta có hệ bất phương trình sau
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 5000 \\ \frac{x}{250} + \frac{y}{150} \leq 40 \quad (*) \\ 0 \leq y \leq 3500 \end{cases}$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y) = 25x + 30y$ (USD) trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*). Miền nghiệm của hệ (*) là hình ngũ giác $OABCD$ (kể cả biên), trong đó $A(5000; 0)$, $B(5000; 3000)$, $C(12500; 3000)$, $D(0; 3500)$.



Suy ra $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ (*) khi $(x; y) = (5000; 3000)$.

Như vậy cần phải sản xuất 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn trong một tuần để lợi nhuận thu được lớn nhất.

Câu 22. Một phân xưởng có hai máy M_1, M_2 tham gia sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Một tấn sản phẩm A có lãi là 18 triệu đồng, một tấn sản phẩm B có lãi là 10 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm A thì phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 làm việc trong 2 giờ; muốn sản xuất một tấn sản phẩm B thì phải dùng máy M_1 trong 2 giờ và máy M_2 làm việc trong 1 giờ. Trong một ngày thì máy M_1 làm việc không quá 7 giờ và máy M_2 làm việc không quá 4 giờ. Tổng tiền lãi lớn nhất trong ngày của phân xưởng là

A. 35.

B. 42.

C. 36.

D. 38.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số tấn sản phẩm A và B ($x, y \geq 0$).

Khi đó số lãi nhận được của phân xưởng là $F(x; y) = 18x + 10y$.

Khi đó ta có:

+) Thời gian làm việc trong ngày của máy M_1 là: $3x + 2y$.

+) Thời gian làm việc trong ngày của máy M_2 là: $2x + y$.

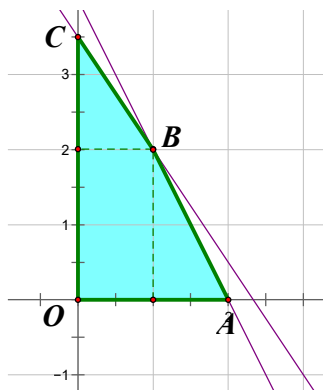
Do trong một ngày thì máy M_1 làm việc không quá 7 giờ và máy M_2 làm việc không quá 4 giờ nên

$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 3x + 2y \leq 7 \quad (*) \\ 2x + y \leq 4 \end{cases}$$

Khi đó, bài toán trở thành: Cho x, y thỏa mãn (*), tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = 18x + 10y$.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ta thực hiện các bước như sau:

+) Vẽ các đường thẳng $d_1: 3x + 2y = 7, d_2: 2x + y = 4$.



+) Tìm giao điểm của các đường d_1, d_2, Ox, Oy ta thu được miền nghiệm của bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ kể cả miền trong của tứ giác này (như hình vẽ), trong đó $O(0; 0), A(2; 0), B(1; 2), C(0; \frac{7}{2})$.

+) Thấy rằng $F(x; y) = 18x + 10y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$. Do đó, $F(x; y)$ lớn nhất bằng 38 khi $x = 1, y = 2$.

Vậy tổng số tiền lãi lớn nhất là 38.

Câu 23. Nhân dịp tết Trung Thu cửa hàng cô Ba muốn sản xuất hai loại bánh là bánh đậu xanh và bánh thập cẩm. Với mỗi bánh đậu xanh cần 0.06kg đường và 0.08kg đậu. Với mỗi bánh thập cẩm cần 0.08kg đường và 0.04kg đậu. Biết rằng cô Ba chỉ mua được 300kg đường và 200kg đậu và với mỗi bánh đậu xanh bán ra cửa hàng lãi 18000 đồng, mỗi bánh thập cẩm bán ra lãi 20000 đồng. Giả sử cô Ba không mua thêm được nhiên liệu và số bánh làm ra luôn bán hết thì số tiền lãi nhiều nhất có thể thu được sau tết Trung Thu là bao nhiêu.

A. 45000000.

B. 75000000.

C. 78000000.

D. 95000000.

Lời giải

Chọn C

Gọi số bánh đậu xanh làm được là x . ($x \geq 0$). Lượng đường cần dùng là $0.06x$, lượng đậu cần dùng là $0.08x$

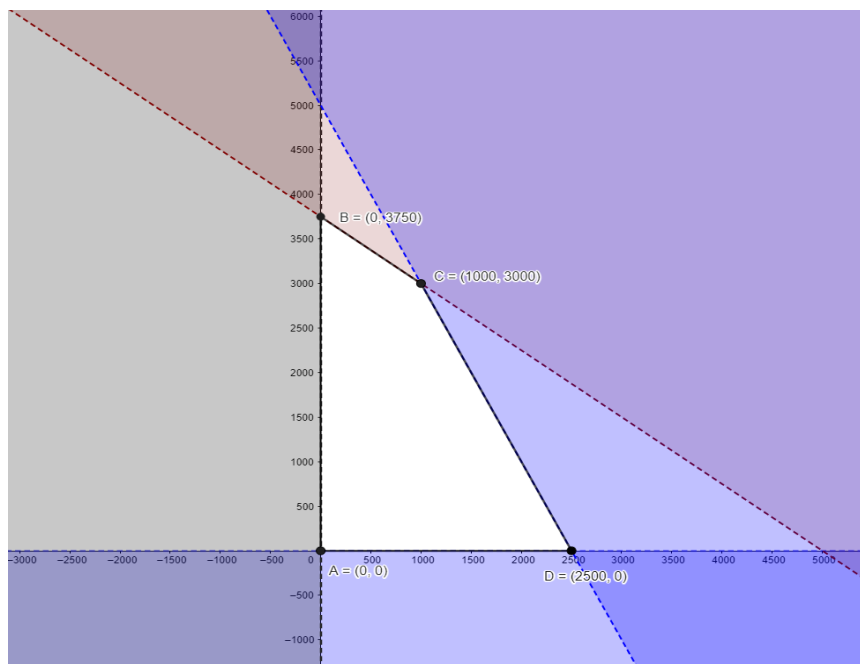
Gọi số bánh thập cẩm làm được là y . ($y \geq 0$). Lượng đường cần dùng là $0.08x$, lượng đậu cần dùng là $0.04x$

Số tiền cô Ba khi bán hết số bánh làm ra là $18000x + 20000y$ (đồng)

Dựa vào dữ kiện của đề bài ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 0.06x + 0.08y \leq 300 \\ 0.08x + 0.04y \leq 200 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x \geq 0(1) \\ y \geq 0(2) \\ 3x + 4y - 15000 \leq 0(3) \\ 2x + y - 5000 \leq 0(4) \end{cases}$$

Ta vẽ các đường thẳng $(d_1): x = 0, (d_2): y = 0, (d_3): 3x + 4y - 15000 = 0, (d_4): 2x + y - 5000 = 0$ trên cùng hệ trục tọa độ.



Lấy điểm $M(1; 1)$ ta thấy $M(1; 1) \in (1), M(1; 1) \in (2), M(1; 1) \in (3), M(1; 1) \in (4)$. Ta gạch bỏ các phần không chứa điểm $M(1; 1)$ của mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d(1), d(2), d(3), d(4)$. Ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền trong và viền của đa giác $ABCD$

$$(d_1) \cap (d_2) = A(0; 0), (d_1) \cap (d_3) = B(0; 3750), (d_2) \cap (d_4) = D(2500; 0), (d_3) \cap (d_4) = C(1000; 3000)$$

Với $A(0; 0)$ Số tiền cô Ba thu được là: $18000.0 + 20000.0 = 0$ đồng

Với $B(0; 3750)$ Số tiền cô Ba thu được là: $1800.0 + 20000.3750 = 75000000$ đồng

Với $C(1000; 3000)$ Số tiền cô Ba thu được là: $18000.1000 + 20000.3000 = 78000000$ đồng

Với $D(2500; 0)$ Số tiền cô Ba thu được là: $18000.2500 + 20000.0 = 45000000$ đồng

Câu 24. Một công ty thời trang chuẩn bị cho một đợt khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hai nền tảng mạng xã hội **Tik Tok** và **You Tube**. Biết chi phí cho 1000000 lượt xem quảng cáo trên **Tik Tok** là 20 triệu đồng, chi phí cho 1000000 lượt xem quảng cáo trên **You Tube** là 40 triệu đồng. **Tik Tok** chỉ nhận các hợp đồng trên 6000000 lượt xem. **You Tube** do các công ty có nhu cầu quảng cáo lớn nên chỉ nhận các hợp đồng dưới 3000000 lượt xem. Theo các phân tích, cùng một lượng lượt xem quảng cáo thì trên **You Tube** cho hiệu quả gấp 3 lần quảng cáo trên **Tik Tok**. Công ty thời trang dự tính chi 160 triệu cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất. Tính $T = x + 3y$ với x (triệu lượt) là số lượt xem trên **Tik Tok**, y (triệu lượt) là số lượt xem trên **You Tube**.

A. 6.

B. 8.

C. 9.

D. 12.

Lời giải

Chọn C

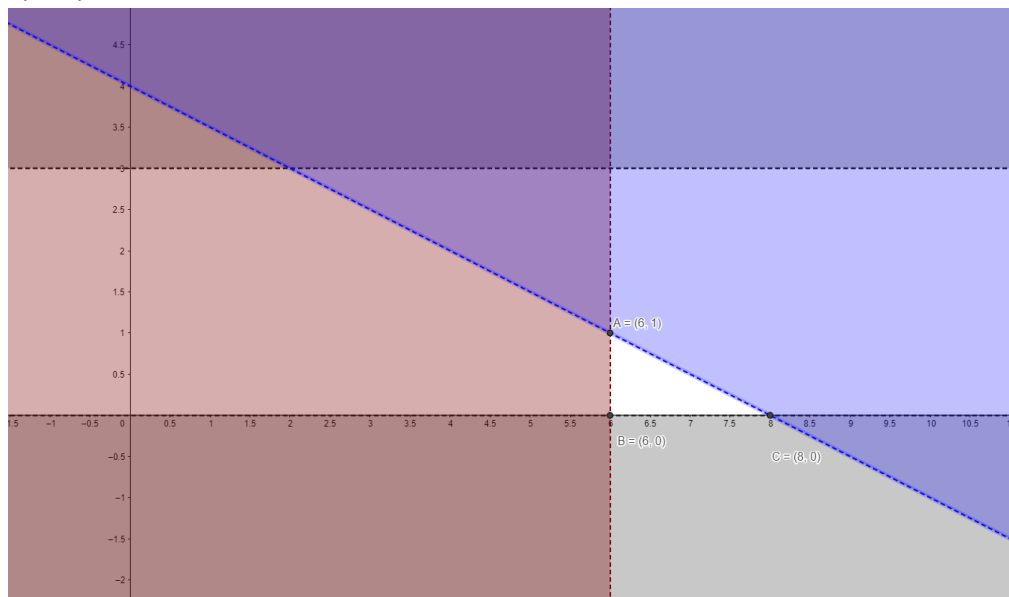
Gọi số lượt xem trên **Tik Tok** là x (triệu lượt) với $x \geq 6$. Chi phí quảng cáo là $20x$ (triệu đồng)

Gọi số lượt xem trên **You Tube** là y (triệu lượt) với $0 \leq y \leq 3$. Chi phí quảng cáo là $40y$ (triệu đồng)

Hiệu quả thu được lớn nhất là giá trị lớn nhất của biểu thức: $T = x + 3y$

Dựa vào dữ kiện của đề bài ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 6 \\ 0 \leq y \leq 3 \\ 20x + 40y \leq 160 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 6(1) \\ 0 \leq y \leq 3(2) \\ x + 2y - 8 \leq 0(3) \end{cases}$$

Ta vẽ các đường thẳng $(d_1): x = 6, (d_2): y = 0, (d_3): x + 2y - 8 = 0, (d_4): y = 3$ trên cùng hệ trục tọa độ



Lấy điểm $M(1; 1)$ ta thấy $M(1; 1) \notin (1), M(1; 1) \in (2), M(1; 1) \in (3)$. Ta gạch bỏ các phần chứa điểm $M(1; 1)$ của mặt phẳng có bờ là đường thẳng (d_1) , gạch bỏ phần không chứa điểm $M(1; 1)$ của mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d(2), d(3), (d_4)$. Ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền trong và viền của tam giác ABC

$$(d_1) \cap (d_2) = B(6; 0), (d_1) \cap (d_3) = A(6; 1), (d_2) \cap (d_3) = C(8; 0)$$

Với $A(6; 1)$ Hiệu quả thu được: $T = 6 + 3.1 = 9$

Với $B(6; 0)$ Hiệu quả thu được: $T = 6 + 3.0 = 6$

Với $A(8; 0)$ Hiệu quả thu được: $T = 8 + 3.0 = 8$

Câu 25. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và lạc trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng lạc thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu về được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

A. 6 ha đậu và 2 ha lạc. **B.** 2 ha đậu và 6 ha lạc.

C. 5 ha đậu và 3 ha lạc. **D.** 4 ha đậu và 4 ha lạc.

Lời giải

Chọn A

Gọi diện tích để trồng đậu là: x (ha); diện tích để trồng lạc là: y (ha). (Đk: $0 \leq x, y \leq 8$).

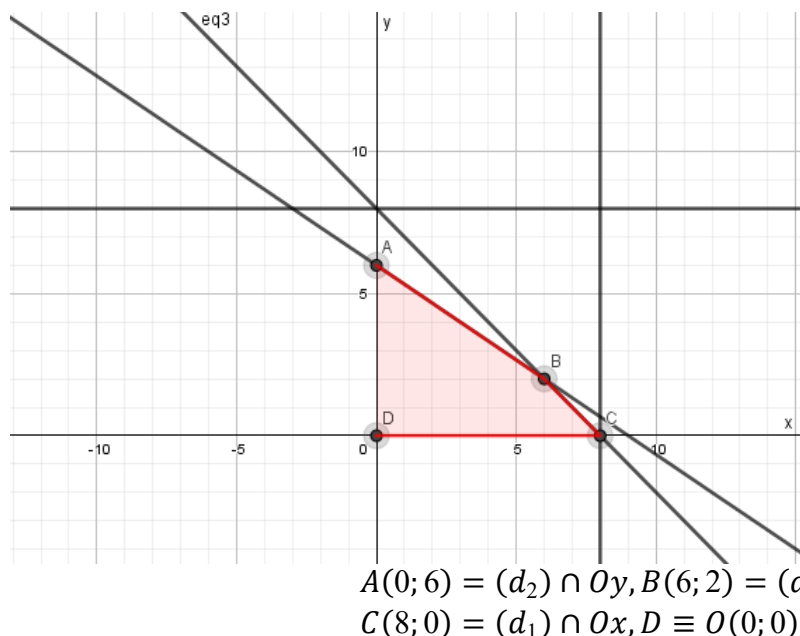
Số tiền thu về là: $f(x; y) = 3x + 4y$ (triệu đồng)

Tổng số diện tích sử dụng là: $x + y$.

Tổng số công cần sử dụng là: $20x + 30y$

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$$

Vẽ các đường thẳng $(d_1): x + y = 8, (d_2): 2x + 3y = 18, (d_3): x = 8, (d_4): y = 8$ ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ (phần tô đậm) như hình vẽ



$M(x; y)$	A	B	C	D
$f(x, y) = 3x + 4y$	24	26	24	0

Do đó $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất tại $B(6; 2)$.

Vậy để thu được nhiều tiền nhất thì cần trồng 6 ha đậu và 2 ha lạc.

Câu 26. Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động quan trọng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo Thông báo số 10/2019, giá quảng cáo trên VTV1 là 30 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khoảng 20h30; là 6 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00.

Một công ty dự định chi không quá 600 triệu đồng để quảng cáo trên VTV1 sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 40 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00. Gọi x, y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khoảng 20h30 và vào khung giờ 16h00 – 17h00. Tìm x và y sao cho tổng số lần xuất hiện quảng cáo của công ty là nhiều nhất.

A. $x = 12; y = 40$. **B.** $x = 20; y = 40$. **C.** $x = 10; y = 40$. **D.** $x = 20; y = 30$.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khoảng 20h30 và vào khung giờ 16h00 – 17h00. Theo giả thiết, ta có: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, x \geq 10, 0 \leq y \leq 40$.

Tổng số lần phát quảng cáo là $T = x + y$.

Số tiền công ty cần chi là $30x + 6y$ (triệu đồng).

Do công ty dự định chi không quá 600 triệu đồng nên $30x + 6y \leq 600$ hay $5x + y \leq 100$.

Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 5x + y \leq 100 \\ x \geq 10 \\ 0 \leq y \leq 40 \end{cases} \quad (1)$$

Bài toán đưa về tìm x, y là nghiệm của hệ bất phương trình (1) sao cho $T = x + y$ có giá trị lớn nhất.

Trước hết, ta xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình (1).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) là miền tứ giác $ABCD$ với $A(20; 0)$, $B(12; 40)$, $C(10; 40)$, $D(10; 0)$.

Biểu thức $T = x + y$ đạt được giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$. Tính giá trị của biểu thức $T = x + y$ tại cặp số $(x; y)$ là tọa độ các đỉnh của tứ giác $ABCD$ rồi so sánh các giá trị đó. Ta được T đạt giá trị lớn nhất khi $x = 12, y = 40$ ứng với tọa độ đỉnh B

Câu 27. Một cửa hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy tính A và B , giá mỗi chiếc loại A là 10 triệu đồng và giá mỗi chiếc loại B là 20 triệu đồng với số vốn ban đầu không vượt quá 2 tỉ đồng. Loại máy A mang lại lợi nhuận 1,5 triệu đồng cho mỗi máy bán được và loại máy B mang lại lợi nhuận là 2 triệu đồng cho mỗi máy bán được. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu hàng tháng sẽ không vượt quá 150 máy. Gọi a, b lần lượt là số lượng máy tính mỗi loại A và B cửa hàng cần nhập về trong tháng đó để lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tìm (a, b) .

A. $(a, b) = (100; 50)$. **B.** $(a, b) = (120; 60)$. **C.** $(a, b) = (60; 120)$. **D.** $(a, b) = (50; 100)$.

Lời giải

Chọn A

Giả sử trong một tháng cửa hàng cần nhập số máy tính loại A là x và số máy tính loại B là y .
($x \geq 0; y \geq 0; x, y \in \mathbb{N}$).

Vì tổng nhu cầu hàng tháng sẽ không vượt quá 150 máy nên $x + y \leq 150$.

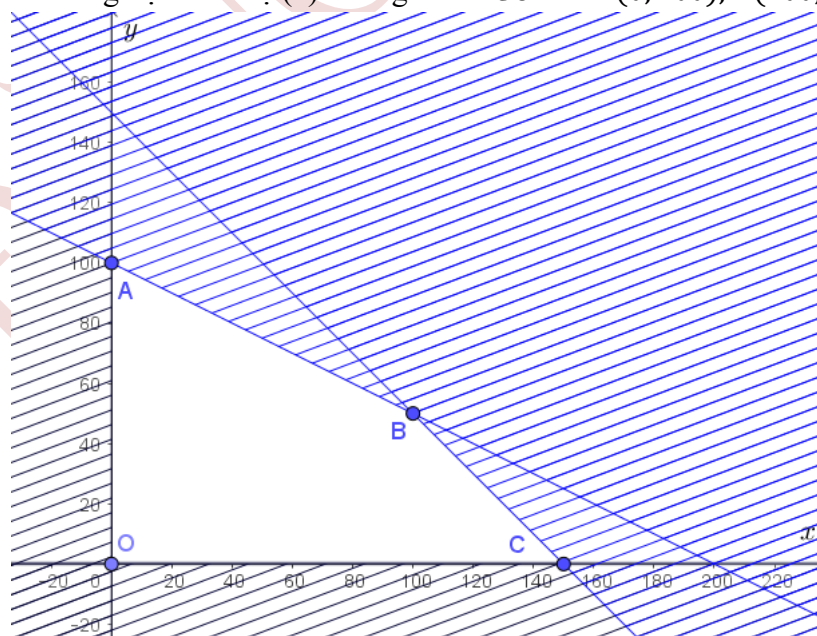
Số tiền để nhập hai loại máy tính A và B : $10x + 20y$ (triệu đồng).

Số tiền vốn ban đầu không vượt quá 2 tỉ đồng nên ta có $10x + 20y \leq 2000$ hay $x + 2y \leq 200$.

Từ đó ta thu được hệ bất nhất hai ẩn sau:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 150 \\ x + 2y \leq 200 \end{cases} (*)$$

Khi đó lợi nhuận thu được là $F(x; y) = 1,5x + 2y$ (triệu đồng).

Miền nghiệm của hệ (*) là tứ giác $ABCO$ với $A(0; 100)$, $B(100; 50)$, $C(150; 0)$, $O(0; 0)$



Ta có bảng

$(x; y)$	$(0; 100)$	$(100; 50)$	$(150; 0)$	$(0; 0)$
$F(x; y)$	200	250	225	0

Từ bảng trên suy ra: để lợi nhuận thu được là lớn nhất thì cửa hàng cần nhập về trong tháng đó 100 máy tính loại A và 50 máy tính loại

(B)

Câu 28. Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động quan trọng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo Thông báo số 10/2019, giá quảng cáo trên VTV1 là 30 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khoảng 20h30; là 6 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00. Một công ty dự định chi không quá 600 triệu đồng để quảng cáo trên VTV1 với yêu cầu quảng cáo về số lần phát như sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 40 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00. Gọi x, y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khoảng 20h30 và vào khung giờ 16h00 – 17h00. Tìm x và y sao cho tổng số lần xuất hiện quảng cáo của công ty là nhiều nhất.

A. $x = 12; y = 40$.

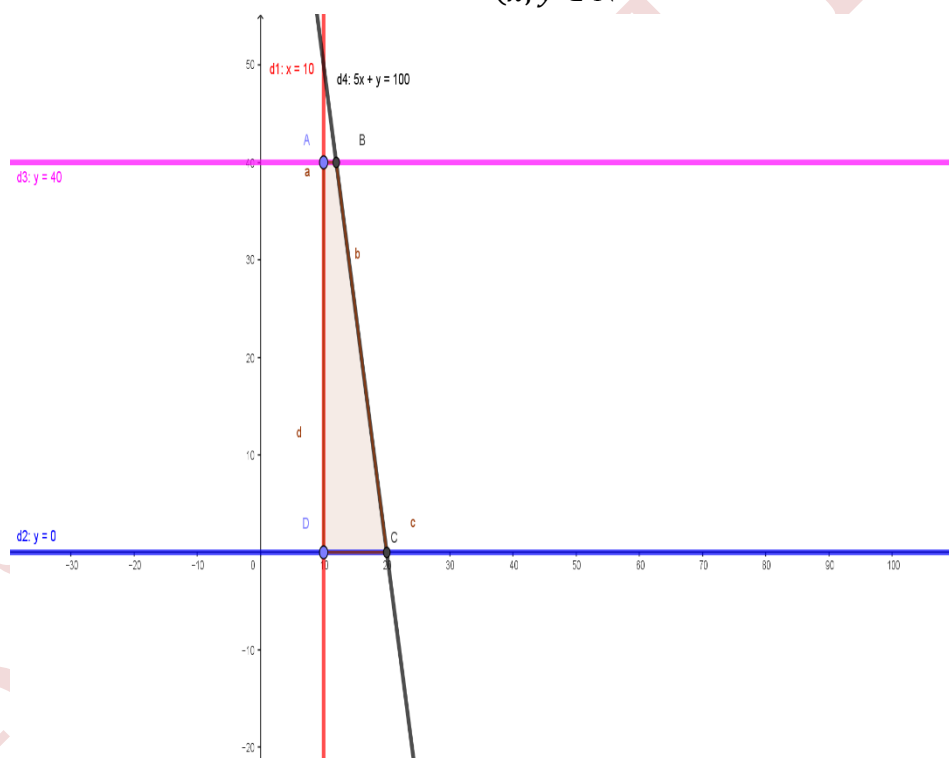
B. $x = 20; y = 40$.

C. $x = 10; y = 40$.

D. $x = 20; y = 30$.

Lời giải

Theo giả thiết, ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} 10 \leq x \\ y \leq 40 \\ 30000000x + 6000000y \leq 600000000 \\ x, y \in \mathbb{N} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10 \leq x \\ y \leq 40 \\ 5x + y \leq 100 \\ x, y \in \mathbb{N} \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là hình tứ giác ABCD với $A(10, 40), B(12, 40), C(20, 0), D(10, 0)$. Lần lượt thế tọa độ điểm A, B, C, D vào biểu thức $x + y$, ta được các kết quả theo tương ứng là 50, 52, 20, 10. Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức $x + y$ là 52 tại $x = 12, y = 40$.

Câu 29. Kinh Đô là một thương hiệu bánh nổi tiếng ở Việt Nam. Trong dịp tết trung thu An muốn đặt mua hai loại bánh để làm quà biếu cho bạn bè. Theo báo giá trên website thì bánh nướng một trứng thập cẩm Jambon là 50.000 VNĐ/1 cái còn bánh nướng một trứng đậu xanh là 40.000 VNĐ/1 cái. An dự định chi không quá 2.300.000 VNĐ để mua bánh với mong muốn mua được ít nhất 10 cái bánh nướng một trứng thập cẩm Jambon và không quá 15 bánh nướng một trứng đậu xanh. Hỏi An phải

mua bao nhiêu cái bánh nướng một trứng thập cẩm Jambon và bao nhiêu cái bánh nướng một trứng đậu xanh để số bánh mua được là nhiều nhất.

A. 34 và 15.

B. 38 và 12.

C. 33 và 16.

D. 30 và 20.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lượng bánh nướng một trứng thập cẩm Jambon và bánh nướng một trứng đậu xanh mà An có thể mua. Theo giả thuyết, ta có: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, x \geq 10, 0 \leq y \leq 15$.

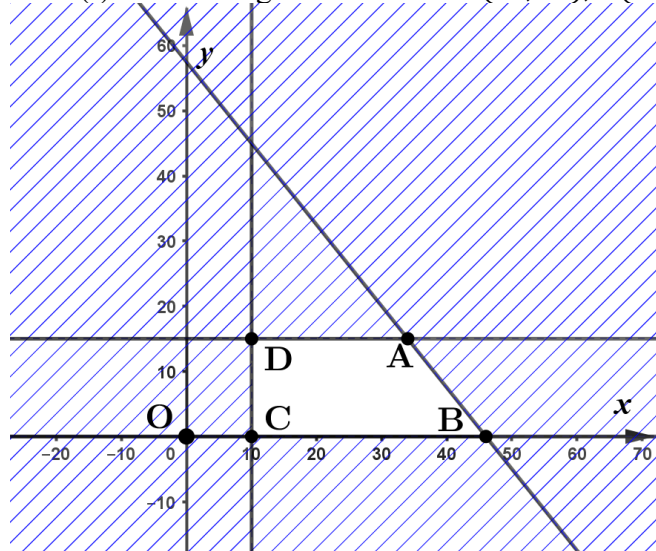
Tổng số bánh là $T = x + y$.

Số tiền An cần chi là $50000x + 40000y$ (VNĐ).

Do An dự định chi không quá 2.300.000 VNĐ nên $50000x + 40000y \leq 2300000$ hay $5x + 4y \leq 230$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 5x + 4y \leq 230 \\ x \geq 10 \\ 0 \leq y \leq 15 \end{cases} \quad (I)$$

Bài toán đưa về tìm x, y là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $T = x + y$ có giá trị lớn nhất. Trước hết, ta xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình (I). Miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là miền tứ giác $ABCD$ với $A(34; 15), B(46; 0), C(10; 0), D(10; 15)$ (hình)



Tính giá trị biểu thức $T = x + y$ tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ các đỉnh của tứ giác $ABCD$ rồi so sánh các giá trị đó.

Tại $A(34; 15)$: $T = 34 + 15 = 49$;

Tại $B(46; 0)$: $T = 46 + 0 = 46$;

Tại $C(10; 0)$: $T = 10 + 0 = 10$;

Tại $D(10; 15)$: $T = 10 + 15 = 25$;

Ta được $T = x + y$ đạt được giá trị lớn nhất khi $x = 34, y = 15$ ứng với tọa độ đỉnh A .

Vậy để mua được nhiều bánh nhất thì cần mua số bánh nướng một trứng thập cẩm Jambon và bánh nướng một trứng đậu xanh lần lượt là 34 và 15 cái.

Câu 30. Một công ty kinh doanh thương mại chuẩn bị cho một đợt khuyến mại nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Chi phí cho 1 phút quảng cáo trên sóng phát thanh là 800.000 đồng, trên sóng truyền hình là 4.000.000 đồng. Đài phát thanh chỉ nhận phát các chương trình quảng cáo dài ít nhất là 5 phút. Do nhu cầu quảng cáo trên truyền hình lớn nên đài truyền hình chỉ nhận phát các chương trình dài tối đa là 4 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng một phút quảng cáo, trên truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên sóng phát thanh. Công ty dự định chi tối đa 16.000.000 đồng cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo trên sóng truyền hình bao nhiêu phút để hiệu quả nhất?

A. 2,5.

B. 4.

C. 3,5.

D. 3.

Lời giải

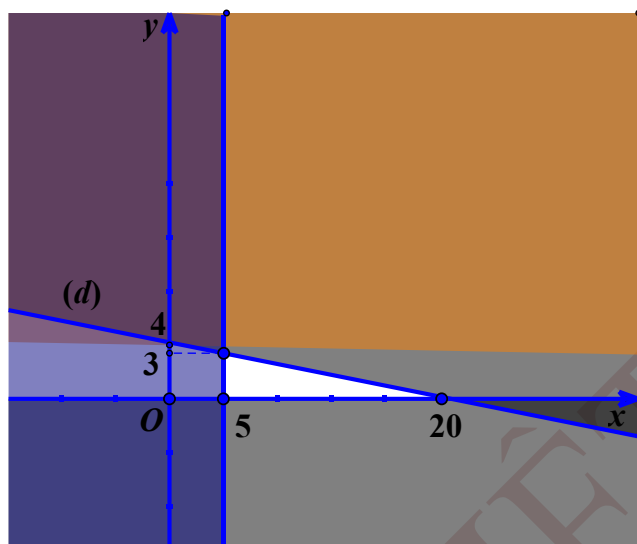
Gọi thời lượng công ty đặt quảng cáo trên sóng phát thanh là x (phút), trên truyền hình là y (phút).

$$\text{Theo giả thiết ta có } \begin{cases} x \geq 5 \\ 0 \leq y \leq 4 \\ 8000000x + 4000000y \leq 16000000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5 \\ 0 \leq y \leq 4 \\ x + 5y \leq 20 \end{cases} \quad (*)$$

Hiệu quả chung của quảng cáo là: $x + 6y$.

Xác định x, y sao cho: $x + 6y$ đạt giá trị lớn nhất.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là phần mặt phẳng (tam giác) không tô màu trên hình vẽ



Giá trị lớn nhất của biểu thức $x + 6y$ đạt được tại một trong các điểm $5;3$, $5;0$, $20;0$

Suy ra giá trị lớn nhất của $x + 6y$ bằng 23 tại điểm $5;3$, tức là nếu đặt thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh là 5 phút và trên truyền hình là 3 phút thì sẽ đạt hiệu quả nhất.

Câu 31. Trong năm nay, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng

Điều hoà hai chiều Điều hoà một chiều

Giá mua vào 20 triệu đồng/1 máy 10 triệu đồng/1 máy

Lợi nhuận dự kiến 3,5 triệu đồng/1 máy 2 triệu đồng/1 máy

Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại, nếu là chủ cửa hàng thì em cần đầu tư kinh doanh mỗi loại bao nhiêu máy để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

A. 20 máy hai chiều và 80 máy một chiều.

B. 30 máy hai chiều và 60 máy một chiều.

C. 50 máy hai chiều và 50 máy một chiều.

D. 40 máy hai chiều và 60 máy một chiều.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số máy điều hòa hai chiều và số máy điều hòa một chiều mà chủ cửa hàng đầu tư ($x \geq 0, y \geq 0$)

Vì nhu cầu của thị trường không vượt quá 100 máy cả hai loại nên $x + y \leq 100$.

Số tiền đầu tư là $20x + 10y$ (triệu đồng)

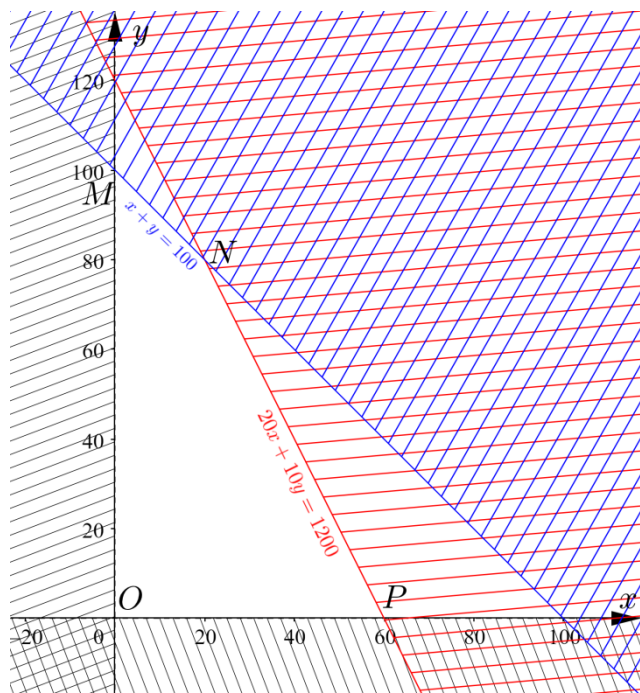
Vì số vốn ban đầu không qua 1,2 tỉ nên $20x + 10y \leq 1200$.

Lợi nhuận thu về dự kiến: $F(x, y) = 3,5x + 2y$ (triệu đồng)

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(x, y)$ trên miền hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 20x + 10y \leq 1200 \end{cases} \quad (*)$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OMPN$ với $O(0;0), M(0;100), N(20;80), P(60;0)$.



Tính giá trị của $F(x, y)$ tại các đỉnh của tứ giác ta thu được giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ là $F(20;80)$.

Câu 32. Bác Nam dự định trồng ớt và cà trên diện tích $8a$ ($1a = 100m^2$). Nếu trồng ớt thì cần 20 công và thu lãi 3.000.000 đồng trên mỗi a , nếu trồng cà thì cần 30 công và thu lãi 4.000.000 đồng trên mỗi a . Biết tổng số công cần dùng không được vượt quá 180. Tính số tiền lãi lớn nhất thu được.

A. 24 (triệu đồng). **B.** 25 (triệu đồng).

C. 26 (triệu đồng). **D.** 27 (triệu đồng).

Lời giải

Gọi $x(a)$ và $y(a)$ lần lượt là diện tích trồng ớt và trồng cà.

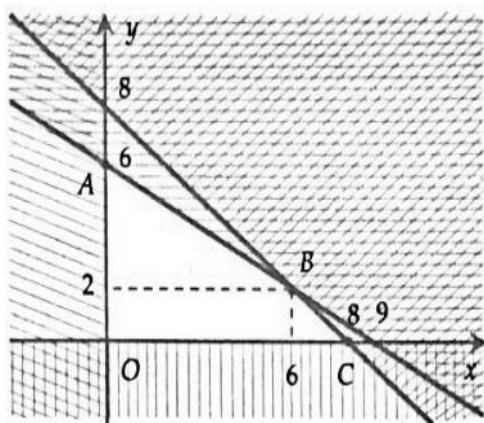
Điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0$ và $x + y \leq 8$.

Số công cần dùng là $20x + 30y \leq 180 \Leftrightarrow 2x + 3y \leq 18$.

Số tiền lãi thu được là $T = 3x + 4y$ (triệu đồng).

Ta tìm giá trị lớn nhất của $T = 3x + 4y$ với x, y thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $A(0; 6), B(6; 2), C(8; 0)$ và $O(0; 0)$.



Lập bảng:

Đỉnh	$O(0;0)$	$A(0;6)$	$B(6;2)$	$C(8;0)$
T	0	24	26	24

Vậy số lãi lớn nhất thu được là 26 (triệu đồng), đạt được khi trồng $6a$ ớt và $2a$ cà.

Câu 33. Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu, trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác An nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất?

A. Bác An nên đầu tư 250 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 200 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 750 triệu trái phiếu chính phủ.

B. Bác An nên đầu tư 200 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 250 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 750 trái phiếu chính phủ.

C. Bác An nên đầu tư 750 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 200 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 250 trái phiếu chính phủ.

D. Bác An nên đầu tư 200 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 600 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 600 trái phiếu chính phủ.

Lời giải

Chọn A

	Trái phiếu chính phủ	Trái phiếu ngân hàng	Trái phiếu doanh nghiệp
Lãi suất	7% / năm	8% / năm	12% / năm

Bước 1:

1,2 tỉ đồng = 1200 (triệu đồng)

Gọi x là số tiền mua trái phiếu ngân hàng và y là số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp.

Khi đó $x \geq 0, y \geq 0$.

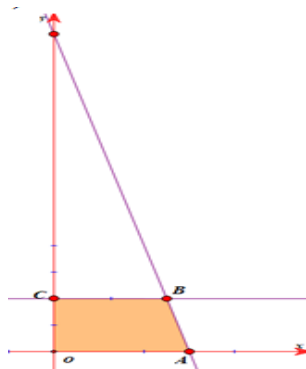
Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu nên số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ là $1200 - x - y$ (triệu đồng)

Số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng nên ta có:
 $1200 - x - y \geq 3x \Leftrightarrow 4x + y \leq 1200$

Bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp nên $y \leq 200$

Từ điều kiện của bài toán ta có hệ:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 4x + y \leq 1200 \quad (*) \\ y \leq 200 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với: $O(0;0)$, $A(300;0)$, $B(250;200)$, $C(0;200)$



Bước 2: Lợi nhuận thu được sau một năm là

$$F(x; y) = (1200 - x - y) \cdot 7\% + x \cdot 8\% + y \cdot 12\% = 84 + 0,01x + 0,05y.$$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ khi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình (*)

Thay tọa độ các điểm O, A, B, C vào biểu thức $F(x; y)$ ta được:

$$F(0; 0) = 84;$$

$$F(300; 0) = 84 + 0,01 \cdot 300 + 0,05 \cdot 0 = 87;$$

$$F(250; 200) = 84 + 0,01 \cdot 250 + 0,05 \cdot 200 = 96,5;$$

$$F(0; 200) = 84 + 0,01 \cdot 0 + 0,05 \cdot 200 = 94$$

$\Rightarrow F$ đạt giá trị lớn nhất là 96,5 khi $x = 250$ và $y = 200$.

Vậy bác An nên đầu tư 250 triệu đồng trái phiếu ngân hàng, 200 triệu trái phiếu doanh nghiệp và 750 triệu trái phiếu chính phủ.

Câu 34. Trong một trận lụt lịch sử ở Đà Nẵng hồi tháng 10 - 2022, một khu dân cư bị nước lụt tràn vào, cần di chuyển ít nhất 32 người lớn (gồm người già và phụ nữ) và 18 trẻ em. Lúc này lực lượng chức năng chỉ huy động được nhiều nhất 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ để ứng cứu nhiều nơi. Một chiếc ghe lớn chỉ có thể chở nhiều nhất 8 người lớn và 3 trẻ em (không tính người lái). Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở nhiều nhất 4 người lớn và 3 trẻ em (không tính người lái). Giá thuê một chuyến ghe lớn là 300 ngàn đồng và giá thuê một chuyến ghe nhỏ là 200 ngàn đồng. Hỏi cần huy động bao nhiêu chiếc ghe mỗi loại đến nơi này để chi phí thấp nhất và để những ghe khác đi ứng cứu ở những nơi khác.

A. 2 ghe lớn, 6 ghe nhỏ. **B.** 6 ghe lớn, 2 ghe nhỏ.

C. 4 ghe lớn, 2 ghe nhỏ. **D.** 2 ghe lớn, 4 ghe nhỏ.

Lời giải

Gọi x là số ghe lớn cần thuê, y là số ghe nhỏ cần thuê.

ĐK: $x, y \in \mathbb{N}$.

Do huy động nhiều nhất được 8 ghe lớn và 8 ghe nhỏ nên: $\begin{cases} x \leq 8 \\ y \leq 8 \end{cases}$.

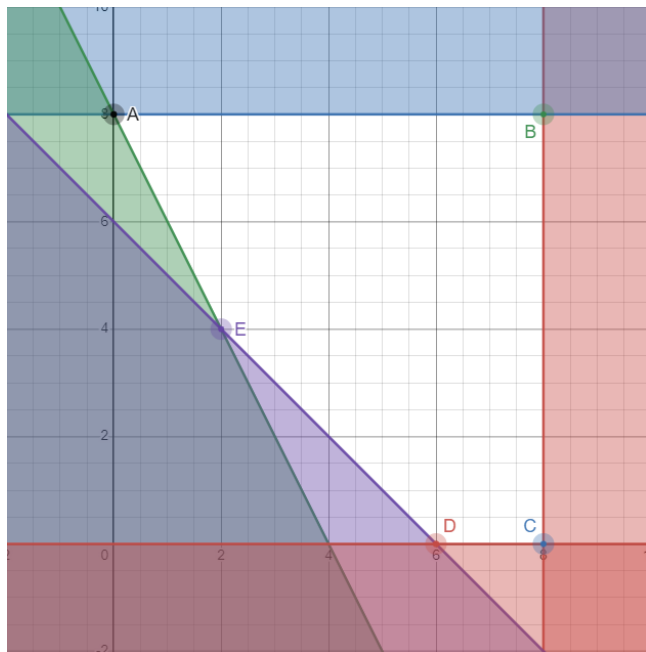
Do một ghe lớn chở nhiều nhất 8 người lớn và một ghe nhỏ chở nhiều nhất 4 người lớn, đồng thời cần chở ít nhất 32 người lớn nên: $8x + 4y \geq 32 \Leftrightarrow 2x + y \geq 8$.

Do một ghe lớn chở nhiều nhất 3 trẻ em và 1 ghe nhỏ chở nhiều nhất 3 trẻ em, đồng thời cần chở ít nhất 18 trẻ em nên: $3x + 3y \geq 18 \Leftrightarrow x + y \geq 6$.

Tổng hợp các điều kiện ta có hệ:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2x + y \geq 8 \\ x + y \geq 6 \\ x, y \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Ta cần tìm (x, y) để số tiền thuê $T(x, y) = 0,3x + 0,2y$ (triệu đồng) là nhỏ nhất.



Miền nghiệm của hệ là miền ngũ giác $ABCDE$ (kể cả những điểm trên cạnh).

Với $A(0; 8) \Rightarrow T(0; 8) = 1,6$ triệu đồng.

Với $B(8; 8) \Rightarrow T(8; 8) = 4,0$ triệu đồng.

Với $C(8; 0) \Rightarrow T(8; 0) = 2,4$ triệu đồng.

Với $D(6; 0) \Rightarrow T(6; 0) = 1,8$ triệu đồng.

Với $E(2; 4) \Rightarrow T(2; 4) = 1,4$ triệu đồng.

Vậy để tiết kiệm chi phí và để phân phối ghe cho những nơi khác ta cần huy động 2 ghe lớn và 4 ghe nhỏ cho khu dân cư này.

Câu 35. Ông Minh cầm 152.000 đồng đi vào một cửa hàng để mua cho hai cô con gái sinh đôi mỗi người một chiếc bút mực và một sổ quyển vở. Bút mực giá 30.000 đồng/1 chiếc, vở mẫu 1 giá 8.000 đồng/1 quyển, vở mẫu 2 giá 6.000 đồng/1 quyển. Biết các loại vở mà ông Minh mua sẽ được chia đều cho hai cô con gái. Tính số lượng vở lớn nhất mà mỗi cô con gái nhận được khi số tiền còn lại sau khi mua của ông Minh là nhỏ nhất.

A. 15.

B. 10.

C. 12.

D. 7.

Lời giải

Chọn D

Gọi $a, b (a, b \in \mathbb{N})$ lần lượt là số vở mẫu 1 và mẫu 2 mà mỗi cô con gái nhận được.

Theo bài ra ta có: $2(8000a + 6000b) \leq 152000 - 2.30000$

$$\Leftrightarrow 4a + 3b \leq 23$$

$$\Rightarrow a \leq \frac{23}{4} \Rightarrow a \leq 5.$$

Ta có bảng sau:

a	0	1	2	3	4	5
b	7	6	5	3	2	1
$4a+3b$	21	22	23	21	22	23

Có hai trường hợp ông Minh mua sẽ hết tiền là $\begin{cases} a = 2 \\ b = 5 \end{cases}$ và $\begin{cases} a = 5 \\ b = 1 \end{cases}$.

Vậy số lượng vở nhiều nhất mà mỗi cô con gái nhận được là $5 + 2 = 7$ quyển.

Dạng 2. Bài toán sản xuất (nguyên liệu – thời gian lao động)

Câu 36. Một người thợ mộc tốn 6 giờ để làm một cái bàn và 4 giờ để làm một cái ghế. Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số bàn và số ghế mà người thợ mộc sản xuất trong một tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y biết rằng một tuần người thợ mộc có thể làm nhiều nhất 50 giờ.

- A.** $3x + 2y \geq 25$. **B.** $3x - 2y > 25$. **C.** $3x + 2y \leq 25$. **D.** $3x - 2y < 25$.

Lời giải

Số giờ người thợ mộc làm x cái bàn là: $6x$

Số giờ người thợ mộc làm y cái bàn là: $4y$

Vì trong một tuần người thợ mộc có thể làm nhiều nhất 50 giờ nên ta có bất phương trình:

$$6x + 4y \leq 50 \Leftrightarrow 3x + 2y \leq 25$$

Câu 37. Mỗi ngày Thảo đều dành không quá 30 phút để đọc hai cuốn sách A và B . Thảo đọc được 3 trang sách A trong 2 phút và đọc được 2 trang sách B trong 1 phút. Gọi x và y lần lượt là số phút Thảo dùng để đọc sách A và sách B . Tìm điều kiện của x và y để Thảo đọc được ít nhất 35 trang sách mỗi ngày.

- A.** $\begin{cases} \frac{3}{2}x + 2y \geq 35 \\ x + y \leq 30 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 3x + 2y \geq 35 \\ x + y \leq 30 \end{cases}$. **C.** $\frac{3}{2}x + 2y \geq 35$. **D.** $3x + 2y \geq 35$.

Lời giải

Chọn A

Ta thấy Thảo đọc được 3 trang sách A trong 2 phút nên trong 1 phút Thảo đọc được $\frac{3}{2}$ trang sách A và trong 1 phút Thảo đọc được 2 trang sách B .

Do Thảo đọc được ít nhất 35 trang sách mỗi ngày nên ta có: $\frac{3}{2}x + 2y \geq 35$

Mà mỗi ngày Thảo đọc sách không quá 30 phút nên ta có: $x + y \leq 30$.

Câu 38. Bác sĩ Minh Trang có một phòng khám thú y tư nhân. Mỗi ngày phòng khám làm việc không quá 7 tiếng. Mỗi ca khám bệnh thông thường tốn khoảng thời gian là 20 phút, mỗi ca phẫu thuật cần khoảng thời gian là 40 phút. Bất phương trình nào sau đây mô tả tốt cho tình huống trên (trong đó v là số ca khám và s là số ca phẫu thuật mỗi ngày).

- A.** $40s + 20v \geq 420$. **B.** $40s + 20v \leq 420$. **C.** $40s + 20v \geq 7$. **D.** $40s + 20v \leq 7$.

Lời giải

Với s là số ca phẫu thuật và v là số ca khám mỗi ngày thì:

+ Thời gian thực hiện phẫu thuật trong một ngày là $40s$ phút.

+ Thời gian khám bệnh trong một ngày là $20v$ phút.

Tổng số thời gian làm việc trong ngày là $40s + 20v$ phút.

Vì mỗi ngày phòng khám làm việc không quá 7 tiếng nên ta có bất phương trình $40s + 20v \leq 7.60$.

Câu 39. Một hộ nông dân định trồng đậu và cà phê trên diện tích 8a với tổng số công không vượt quá 180. Nếu trồng đậu thì cần 20 công, nếu trồng cà phê thì cần 30 công. Hệ bất phương trình nào dưới đây dùng để xác định diện tích trồng đậu và trồng cà phê?

- A.** $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \geq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y < 18 \\ x > 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x + y < 8 \\ 2x + y \leq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

*) Gọi x là diện tích trồng đậu, y là diện tích trồng cà phê.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \end{cases}$$

*) Số công cần dùng là: $20x + 30y \leq 180$

$$\text{*) Ta cần tìm } x; y \text{ thỏa mãn hệ: } \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Câu 40. Trang mang 160000 đồng ra chợ mua hoa Ly và hoa Hồng. Một bông hoa Ly có giá 25000 đồng, một bông hoa Hồng có giá 7000 đồng. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu diễn số tiền mà Trang phải chi để mua x bông hoa Ly và y bông hoa Hồng là

A. $25x + 7y \geq 160$. **B.** $25x + 70y \leq 160$. **C.** $25x + 7y \leq 160$. **D.** $25x + 7y < 160$.

Lời giải

Chọn C

Số tiền mua x bông hoa Ly là: $25000x$.

Số tiền mua y bông hoa Hồng là: $7000y$.

Vì Trang chỉ mang 160000 đồng nên ta có bất phương trình: $25000x + 7000y \leq 160000$

$$\Leftrightarrow 25x + 7y \leq 160$$

Vậy phương trình bậc nhất hai ẩn biểu diễn số tiền mà Trang phải chi để mua x bông hoa Ly và y bông hoa Hồng là $25x + 7y \leq 160$.

Câu 41. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200.000 đ/sào và cà chua là 100.000 đ/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

$$\text{A. } \begin{cases} 2x + y \geq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad \text{B. } \begin{cases} 2x + y \leq 1000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad \text{C. } \begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad \text{D. } \begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Lời giải

Điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0$.

Số tiền mua hạt giống cà tím là $200000x$ (đ)

Số tiền mua hạt giống cà chua là $100000y$ (đ)

Theo giả thiết ta có bất phương trình: $200000x + 100000y \leq 10000000$

$$\Leftrightarrow 2x + y \leq 100$$

$$\text{Vậy ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Câu 42. Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y kg loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y thỏa mãn điều kiện đề bài.

A. $(0; 0)$. **B.** $3x + y \geq 0$. **C.** $3x - y \leq 0$. **D.** $3x - y \geq 0$.

Lời giải

Chọn D

Theo đề bài ta có mối liên hệ giữa x và y

$$140x + 180y \leq 170(x + y) \Leftrightarrow 30x - 10y \geq 0 \Leftrightarrow 3x - y \geq 0.$$

Câu 43. Lớp 10A6 dự định mua x chậu cây trầu bà và y chậu thường xuân để trang trí của sổ lớp học. biết mỗi cây trầu bà có giá 70000 đồng, mỗi cây thường xuân có giá 150000 đồng và lớp chỉ có tối đa 2000000 đồng để mua cây. Hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y là? (biết rằng $x; y \in \mathbb{N}$)

- A. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 7x + 15y > 200 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 7x + 15y \leq 200 \end{cases}$.
- C. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 15x + 7y > 200 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 15x + 7y < 200 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn B

Số chậu trầu bà định mua là: $x (x \in \mathbb{N})$.

Số chậu thường xuân định mua là: $y (y \in \mathbb{N})$.

Biết mỗi cây trầu bà có giá 70000 đồng, mỗi cây thường xuân có giá 150000 đồng và lớp chỉ có tối đa 2000000 đồng để mua cây.

Ta có: $70000x + 150000y \leq 2000000 \Rightarrow 7x + 15y \leq 200$

Theo bài ra ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 7x + 15y \leq 200 \end{cases}$

Câu 44. Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.

A. $F = 18$.

B. $F = 19$.

C. $F = 20$.

D. $F = 17$.

Lời giải

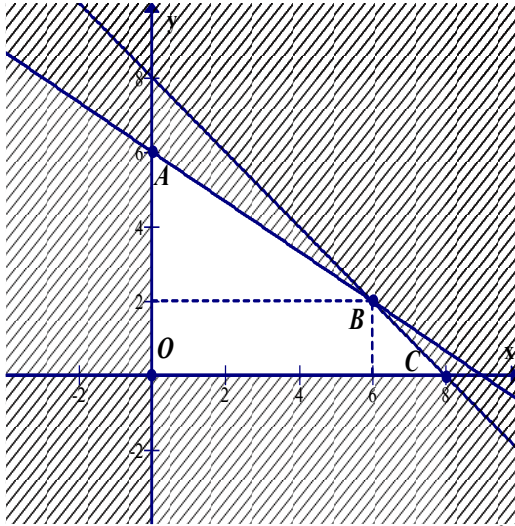
Chọn A

Ta có x, y lần lượt là số sào đậu và số sào cà

Với $(0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 8)$. Khi đó ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x + y = 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases} \quad (1)$

Tiền lãi: $T(x, y) = 3x + 4y$

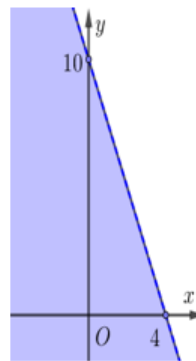
Bài toán trở về bài toán tìm x, y thỏa mãn sao cho $T(x, y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm O, A, B, C ở hình 1. Tại điểm B thì $T(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất. Do đó cần trồng 6 sào đậu và 2 sào cà. Hay ta có $x = 6; y = 2 \Rightarrow F = 2.6 + 3.2 = 18$.



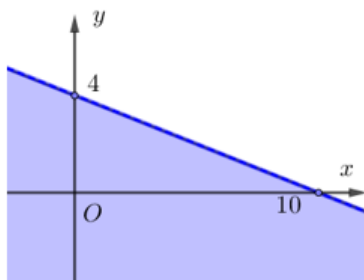
Câu 45. Bạn An đi ra cửa hàng Văn phòng phẩm mua bút chì và tẩy để làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Giá bút chì là 5.000 đồng 1 chiếc, giá cục tẩy là 2.000 đồng. Bạn có 20.000 đồng. Vấn đề của bạn An là phải mua được số chiếc bút chì và số cục tẩy vừa đủ tiền. Bản mô tả nào dưới đây phù hợp với vấn đề của bạn An?



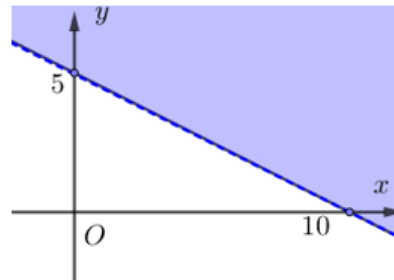
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Lời giải

Chọn A

Gọi số bút chì An mua là x ($x \in \mathbb{N}^*$), số tẩy An mua là y ($y \in \mathbb{N}^*$).

Do số tiền An mua không được vượt quá 20 000 đồng nên ta có:

$$5000x + 2000y \leq 20000 \Leftrightarrow 5x + 2y \leq 20$$

+ Đường thẳng $d: 5x + 2y = 20$ đi qua hai điểm $A(4; 0)$ và $B(0; 10)$.

+ $x = y = 0$ là nghiệm của bất phương trình.

+ Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 5x + 2y = 20$, chứa gốc tọa độ O , bao gồm đường thẳng d



Câu 46. Một bác nông dân cần trồng lúa và khoai trên diện tích đất gồm 6 ha, với lượng phân bón dự trữ là 100 kg và sử dụng tối đa 120 ngày công. Để trồng 1 ha lúa cần sử dụng 20 kg phân bón, 10 ngày công với lợi nhuận là 30 triệu đồng; để trồng 1 ha khoai cần sử dụng 10 kg phân bón, 30 ngày công với lợi nhuận là 60 triệu đồng. Để đạt được lợi nhuận cao nhất, bác nông dân đã trồng x (ha) lúa và y (ha) khoai. Giá trị của x là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

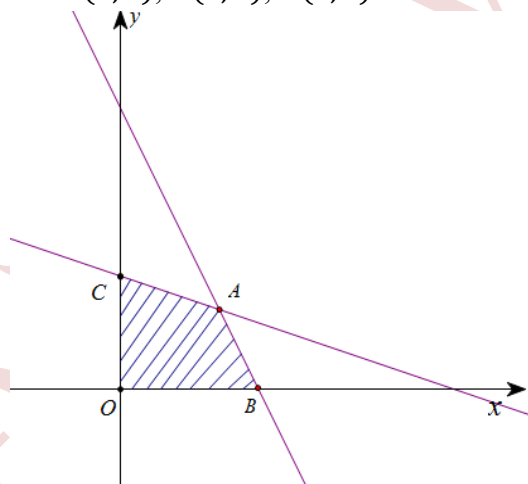
D. 5.

Lời giải

Theo bài ra ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} 20x + 10y \leq 100 \\ 10x + 30y \leq 120 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y \leq 10 \\ x + 3y \leq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Ta cần tìm cặp $(x; y)$ thỏa mãn $(*)$ sao cho biểu thức $T = 30x + 60y$ (triệu đồng) đạt giá trị lớn nhất.

Tập hợp các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn $(*)$ là phần hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ dưới đây với $B(5; 0)$, $C(0; 4)$, $A(4; 3)$



Ta có:

$$T(4; 3) = 30.4 + 60.3 = 300 \text{ triệu}; T(5; 0) = 30.5 + 60.0 = 150 \text{ triệu}; T(0; 4) = 30.0 + 60.4 = 240 \text{ triệu}$$

Vậy $x = 4$.

Câu 47. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II

- Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40 nghìn;
- Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30 nghìn.

Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?

- A. 30 kg loại I và 40 kg loại II.
C. 30 kg loại I và 20 kg loại II.

- B. 20 kg loại I và 40 kg loại II.
D. 25 kg loại I và 45 kg loại II.

Lời giải

Chọn B

Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) kg lần lượt là khối lượng sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất.

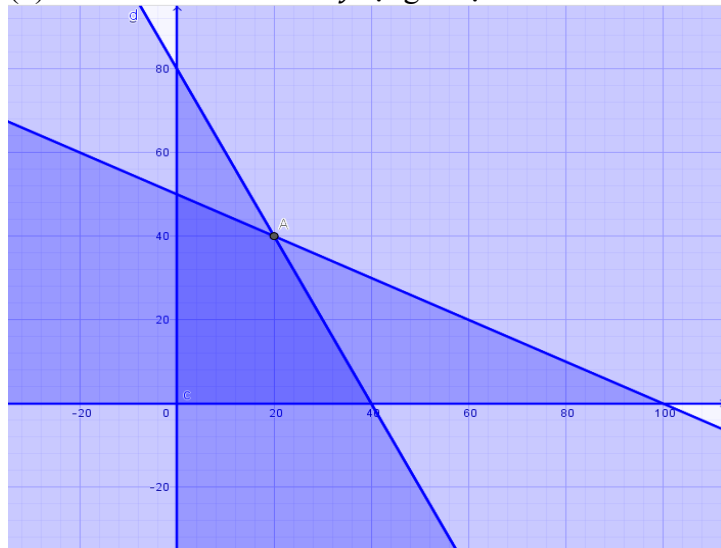
Khi đó, yêu cầu về tổng số nguyên liệu sử dụng ta có bpt: $2x + 4y \leq 200$.

Yêu cầu tổng số giờ làm việc ta có bpt: $30x + 15y \leq 1200$.

Lợi nhuận thu được là: $L = 40x + 30y$ (nghìn đồng).

Bài toán đưa về tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 2x + 4y \leq 200 \\ 30x + 15y \leq 1200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x + 2y \leq 100 \\ 2x + y \leq 80 \end{cases}$$

(*) sao cho $L = 40x + 30y$ đạt giá trị lớn nhất.



Ta vẽ các đường thẳng: $d_1: x + 2y = 100$; $d_2: 2x + y = 80$ trong mpOxy.

Xác định miền nghiệm của mỗi bất pt trong hệ (*)

Miền nghiệm của hệ (*) là giao của các phần tô màu trong hình vẽ (là miền ngũ giác đậm màu nhất).

Tìm giao điểm của các cặp đường thẳng ta được các đỉnh của ngũ giác là: $O(0;0)$; $A(20;40)$; $B(40;0)$; $C(0;50)$

Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức L ta được: L đạt GTLN tại điểm A , tức là khi $x = 20$; $y = 40$.

Câu 48. Công ty Bao bì Dệt cần sản xuất 3 loại hộp giấy: đựng thuốc B₁, đựng cao Sao vàng và đựng "Quy sâm đại bổ hoàn". Để sản xuất các loại hộp này, công ty dùng các tấm bìa có kích thước giống nhau. Mỗi tấm bìa có hai cách cắt khác nhau.

- Cách thứ nhất cắt được 3 hộp B₁, một hộp cao Sao vàng và 6 hộp Quy sâm.
- Cách thứ hai cắt được 2 hộp B₁, 3 hộp cao Sao vàng và 1 hộp Quy sâm.

Theo kế hoạch, số hộp Quy sâm ít nhất phải có là 900 hộp, số hộp B₁ tối thiểu là 900 hộp, số hộp cao sao vàng tối thiểu là 1000 hộp. Cần phương án sao cho tổng số tấm bìa phải dùng là ít nhất?

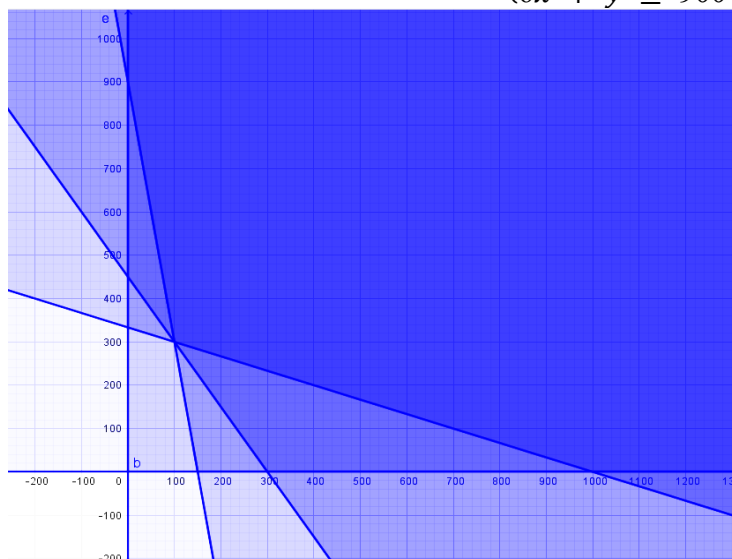
- A. Cắt theo cách một 100 tấm, cắt theo cách hai 300 tấm.
B. Cắt theo cách một 150 tấm, cắt theo cách hai 100 tấm.
C. Cắt theo cách một 50 tấm, cắt theo cách hai 300 tấm.
D. Cắt theo cách một 100 tấm, cắt theo cách hai 200 tấm.

Lời giải

Chọn A

Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số tấm bìa cắt theo cách thứ nhất, thứ hai.

Bài toán đưa đến tìm x, y thỏa mãn hệ $\begin{cases} 3x + 2y \geq 900 \\ x + 3y \geq 1000 (*) \\ 6x + y \geq 900 \end{cases}$ sao cho $L = x + y$ nhỏ nhất.



Ta vẽ các đường thẳng: $d_1: 3x + 2y = 900$; $d_2: x + 3y = 1000$; $d_3: 6x + y = 900$ trong mpOxy.

Xác định miền nghiệm của mỗi bất pt trong hệ (*)

Miền nghiệm của hệ (*) là giao của các phần tô màu trong hình vẽ (là phần mặt phẳng đậm màu nhất).

Tìm giao điểm của các cặp đường thẳng ta được các đỉnh có tọa độ hữu hạn của miền nghiệm là: $A(100; 300)$; $B(1000; 0)$; $C(0; 900)$

Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức L ta được: L đạt GTNN tại điểm A , tức là khi $x = 100$; $y = 300$.

Câu 49. Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ và máy III trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai hoạt động không quá 23 giờ và máy III hoạt động không quá 27 giờ. Hãy lập kế hoạch sản xuất cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất.

A. Sản xuất 9 tấn sản phẩm A và không sản xuất sản phẩm B

B. Sản xuất 7 tấn sản phẩm A và 3 tấn sản phẩm B

C. Sản xuất $\frac{10}{3}$ tấn sản phẩm A và $\frac{49}{9}$ tấn sản phẩm B

D. Sản xuất 6 tấn sản phẩm B và không sản xuất sản phẩm A

Lời giải

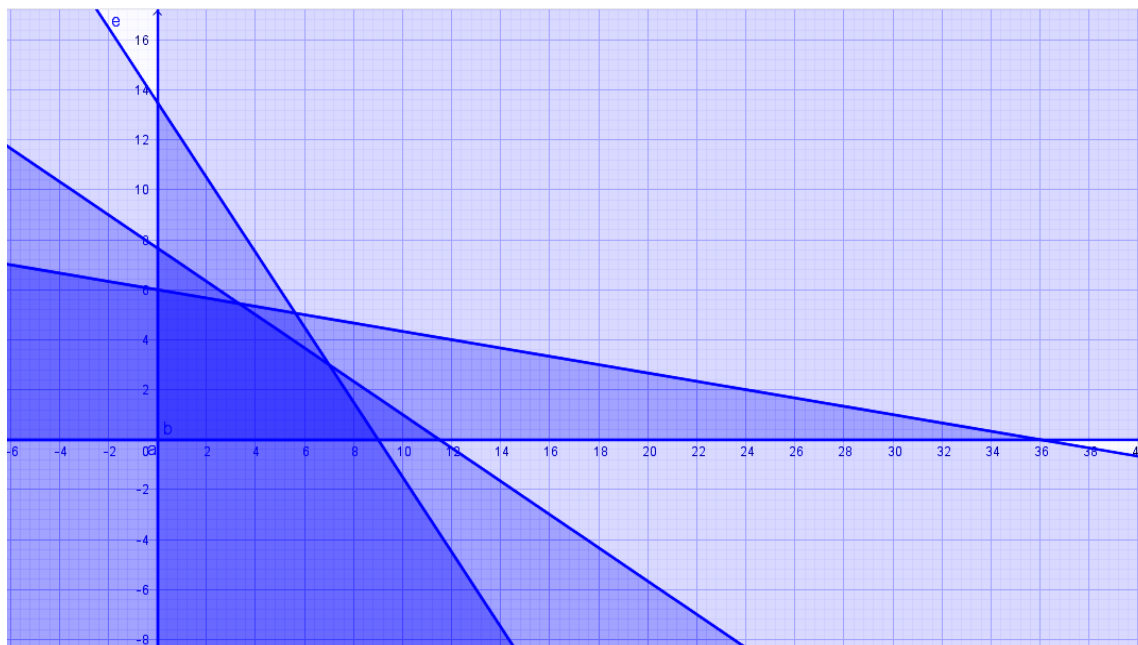
Chọn B

Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ (tấn) là sản lượng cần sản xuất của sản phẩm A và sản phẩm B ta có:

$x + 6y$ là thời gian hoạt động của máy I ; $2x + 3y$ là thời gian hoạt động của máy II .

$3x + 2y$ là thời gian hoạt động của máy III ; Số tiền lãi của nhà máy: $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

Bài toán trở thành: Tìm $x \geq 0, y \geq 0$ thỏa mãn $\begin{cases} x + 6y \leq 36 \\ 2x + 3y \leq 23 (*) \\ 3x + 2y \leq 27 \end{cases}$ để $T = 4x + 3y$ đạt giá trị lớn nhất.



Ta vẽ các đường thẳng: $d_1: x + 6y = 36$; $d_2: 2x + 3y = 23$; $d_3: 3x + 2y = 27$ trong mpOxy.

Xác định miền nghiệm của mỗi bất pt trong hệ (*)

Miền nghiệm của hệ (*) là giao của các phần tô màu trong hình vẽ (là phần miền ngũ giác đậm màu nhất).

Tìm giao điểm của các cặp đường thẳng ta được các đỉnh có tọa độ hữu hạn của miền nghiệm là: $O(0; 0)$; $A(7; 3)$; $B(9; 0)$; $C(0; 6)$; $D\left(\frac{45}{8}; \frac{81}{16}\right)$

Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức T ta được: T đạt GTLN tại điểm A , tức là khi $x = 7$; $y = 3$.

Câu 50. Trong đợt nghỉ hè bạn Hoa phụ giúp gia đình bằng cách quán khung cho mẹ (Mẹ bạn Hoa đan bèo). Mẹ bạn đan hai mẫu sản phẩm. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu thì mỗi sản phẩm loại I lãi 80 nghìn đồng. Mỗi sản phẩm loại II lãi 130 nghìn đồng. Biết muốn hoàn thiện một sản phẩm loại I thì bạn Hoa cần quán khung trong một giờ, và mẹ cần đan trong hai giờ. Muốn hoàn thiện một sản phẩm loại II thì bạn Hoa cần quán khung trong hai giờ, và mẹ cần đan trong ba giờ. Biết mẹ bạn Hoa làm việc một ngày không quá 10 giờ, Bạn Hoa làm việc một ngày không quá 6 giờ và sản phẩm chỉ được tính tiền khi hoàn thành xong cả hai công đoạn. Số tiền lớn nhất mà mẹ bạn Hoa và bạn Hoa có thể làm trong một ngày là

A. 400.

B. 480.

C. 450.

D. 420.

Lời giải

Gọi số sản phẩm loại I và II mà mẹ và bạn Hoa làm được mỗi ngày lần lượt là x, y sản phẩm $x, y \geq 0$.

Khi đó số tiền mẹ và bạn Hoa làm được trong một ngày là: $F(x, y) = 80x + 130y$ nghìn đồng.

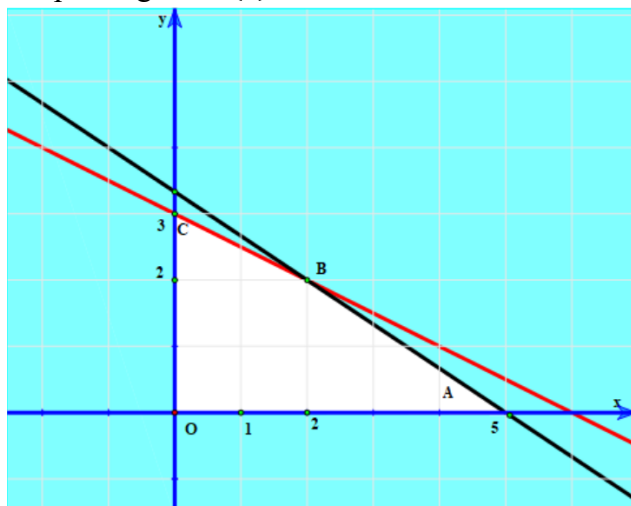
Thời gian mẹ bạn Hoa làm trong một ngày là $2x + 3y$.

Thời gian bạn Hoa làm trong một ngày là $x + 2y$.

Vì mẹ bạn Hoa làm việc một ngày không quá 10 giờ, Bạn Hoa làm việc một ngày không quá 6 giờ và sản phẩm chỉ được tính tiền khi hoàn thành xong cả hai công đoạn nên

$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 10 \\ x + 2y \leq 6 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Biểu thức trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $F(x, y) = 80x + 130y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*)



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ (kể cả biên).

Hàm số $F(x, y)$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi $(x; y)$ là tọa độ của 1 trong các đỉnh $O(0; 0); A(5; 0); B(2; 2); C(0; 3)$.

Mà $F(0; 0) = 0; F(5; 0) = 400; F(2; 2) = 420; F(0; 3) = 390$.

Suy ra $F(x, y)$ lớn nhất là $F(x, y) = 420$ nghìn đồng khi $(x, y) = (2; 2)$.

Câu 51. Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn. Công suất sản xuất thép tấm là 250 tấn/giờ, công suất sản xuất thép cuộn là 150 tấn/giờ. Mỗi tấn thép tấm có giá 25 USD, mỗi tấn thép cuộn có giá 30 US

D. Biết rằng mỗi tuần thị trường chỉ tiêu thụ tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thép mỗi loại trong một tuần để lợi nhuận thu được là cao nhất.

A. 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn.

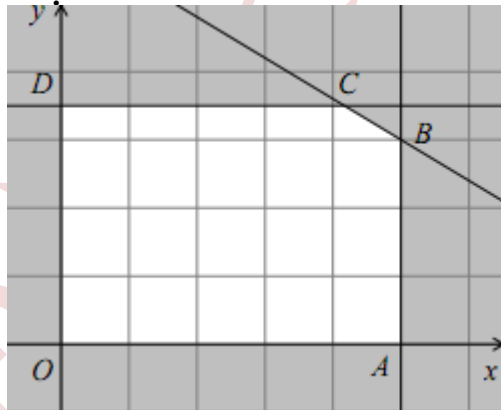
B. 4500 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.

C. 3500 tấn thép tấm và 2000 tấn thép cuộn.

D. 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.

Lời giải

Chọn A



Gọi x và y lần lượt là số tấn thép tấm và số tấn thép cuộn mà máy cán thép này sản xuất trong một tuần

Số tiền lãi thu được là: $f = 25x + 30y$.

Thời gian để sản xuất x tấn thép tấm là $\frac{x}{250}$.

Thời gian để sản xuất y tấn thép cuộn là $\frac{y}{150}$.

Ta có hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 5000 \\ \frac{x}{250} + \frac{y}{150} \leq 40 \\ 0 \leq y \leq 3500 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 5000 \\ 0 \leq y \leq 3500 \\ 3x + 5y \leq 30000 \end{cases} \quad (*)$$

Bài toán trở thành tìm nghiệm của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình. Miền nghiệm của hệ chính là ngũ giác OABCD trong đó $A(5000, 0), B(5000, 3000), C(\frac{12500}{3}, 3500), D(5000, 3000)$. Suy ra $f(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ khi $(x, y) = (5000, 3000)$.

Như vậy cần phải sản xuất 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn trong một tuần để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Câu 52. Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu I; II.

Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi lớn nhất là

- A. 3 tấn sản phẩm loại I, và 1 tấn sản phẩm loại II.
- B. 2 tấn sản phẩm loại I, và 2 tấn sản phẩm loại II.
- C. 1 tấn sản phẩm loại I, và 3 tấn sản phẩm loại II.
- D. 1.5 tấn sản phẩm loại I, và 2.5 tấn sản phẩm loại II.

Lời giải

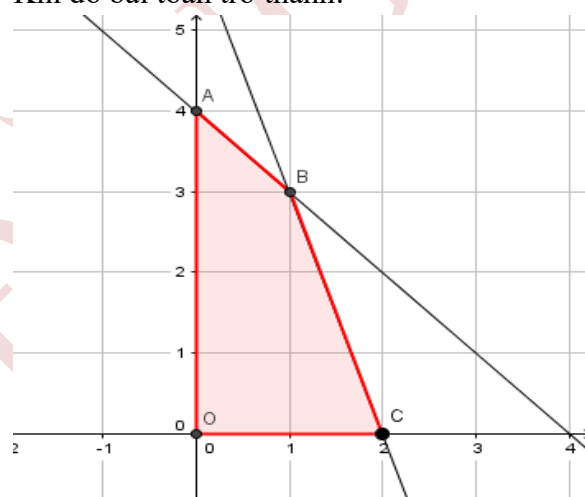
Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong một ngày ($x, y \geq 0$). Khi đó số tiền lãi một ngày là $L = 2x + 1,6y$ và số giờ làm việc của mỗi ngày của máy M_1 là $3x + y$, máy M_2 là $x + y$.

Vì máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ nên x, y thỏa mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Khi đó bài toán trở thành:



Trong các nghiệm của hệ bất phương trình, tìm nghiệm $(x = x_0, y = y_0)$ sao cho $L = 2x + 1,6y$ lớn nhất.

Câu 53. Ông An dự định trồng lúa và khoai lang trên một mảnh đất có diện tích 10 ha. Nếu trồng 1 ha lúa thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 30 ngày công và

thu được 30 triệu đồng. Biết rằng, Ông An chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày cho công việc trồng lúa và khoai lang. Số tiền nhiều nhất Ông An thu được từ trồng hai loại cây nói trên là bao nhiêu?

- A. 180 triệu đồng. B. 200 triệu đồng. C. 240 triệu đồng. D. 260 triệu đồng.

Lời giải

Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số hecta đất trồng lúa và khoai lang.

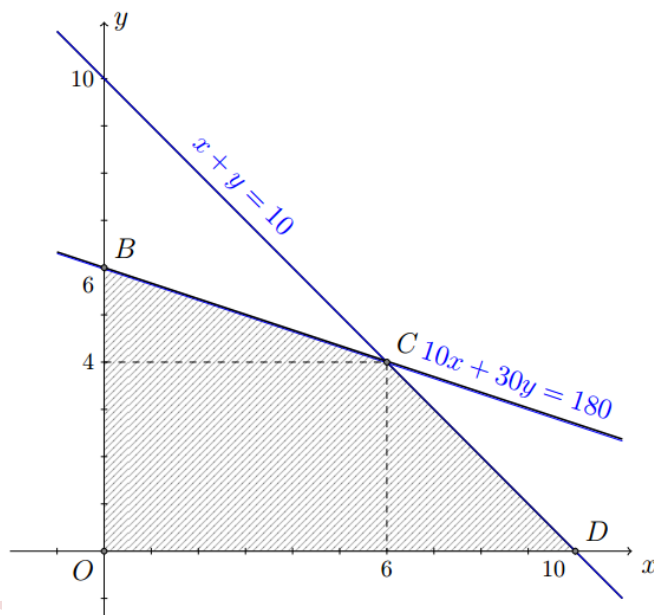
Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

- Số hecta $x \geq 0, y \geq 0$.
- Diện tích canh tác không vượt quá 10 ha nên $x + y \leq 10$.
- Số ngày công sử dụng không vượt quá 180 ngày nên $10x + 30y \leq 180$.

Từ đó, ta có hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc là
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 10 \\ 10x + 30y \leq 180 \end{cases} \quad (I)$$

Bài toán trở thành: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = 20x + 30y$, với $(x; y)$ nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình (I).

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) trên hệ trục tọa độ Oxy , ta được miền tứ giác $OBCE$ như hình vẽ bên dưới.



Tọa độ các đỉnh của tứ giác $OBCE$ là $O(0; 0), B(0; 6), C(6; 4), D(10; 0)$.

Với $F(x; y) = 20x + 30y$, ta có $F(0; 0) = 0, F(0; 6) = 180, F(6; 4) = 240, F(10; 0) = 200$.

Suy ra F đạt giá trị lớn nhất bằng 240 tại $C(6; 4)$.

Vậy số tiền nhiều nhất Ông An thu được từ trồng hai loại cây nói trên là 240 triệu đồng.

Câu 54. Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích $800m^2$. Nếu trồng đậu thì cần 20 công nhân và thu 3.000.000 đồng trên $100m^2$ nếu trồng cà thì cần 30 công nhân và thu 4.000.000 đồng trên $100m^2$ Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công nhân không quá 180. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. Trồng $600m^2$ đậu, $200m^2$ cà. B. Trồng $500m^2$ đậu, $300m^2$ cà.
C. Trồng $400m^2$ đậu, $200m^2$ cà. D. Trồng $200m^2$ đậu, $600m^2$ cà.

Lời giải

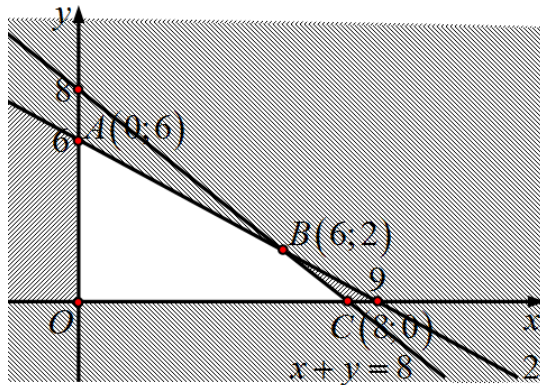
Chọn A

Gọi x là số m^2 đất trồng đậu, y là số m^2 đất trồng cà. Điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$.

Số tiền thu được là $T = 3x + 4y$ triệu đồng.

$$\text{Theo bài ra ta có } \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Đồ thị:



Dựa đồ thị ta có tọa độ các đỉnh $A(0; 6)$, $B(6; 2)$, $C(8; 0)$, $O(0; 0)$.

Thay vào $T = 3x + 4y$ ta được $T_{\max} = 26$ triệu khi trồng 600m^2 đậu và 200m^2 cà.

Câu 55. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Hãy lập phương án tỉ lệ giữa sản phẩm loại I và loại 2 để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.

A. 2. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** 4. **D.** $\frac{2}{5}$.

Lời giải

Gọi số sản phẩm loại I cần sản xuất là: x ; số sản phẩm loại II cần sản xuất là: y .

Đk: $x, y \geq 0$.

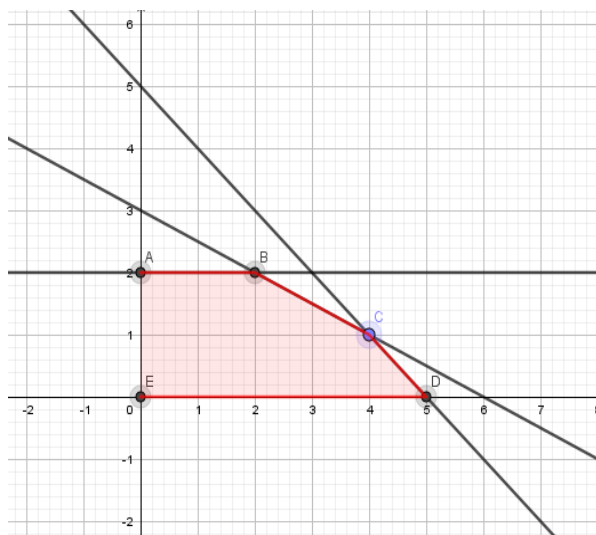
Số máy nhóm A cần sử dụng là: $2x + 2y$.

Số máy nhóm B cần sử dụng là: $2y$.

Số máy nhóm A cần sử dụng là: $2x + 4y$.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 0 \leq y \leq 2 \\ x + y \leq 5 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases}$$

Vẽ các đường thẳng: $(d_1): y = 2$, $(d_2): x + y = 5$, $(d_3): x + 2y = 6$. Ta có miền nghiệm của bất phương trình là phần tô màu như hình vẽ kể cả biên:



$$(d_1) \cap Oy = A(0; 2), (d_1) \cap (d_3) = B(2; 2), (d_2) \cap (d_3) = C(4; 1)$$

$$(d_2) \cap Ox = D(5; 0), E \equiv O = (0; 0)$$

Lãi suất thu được là: $f(x; y) = 3x + 5y$ (nghìn đồng).

$M(x, y)$	A	B	C	D	E
$f(x, y) = 3x + 5y$	10	16	17	15	0

Do đó $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất tại $C(4; 1)$.

Vậy phương án sản xuất 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II sẽ cho lãi cao nhất.

Câu 56. Bác Hai có một mảnh đất rộng 6 ha. Bác dự tính trồng cà chua và bắp cho mùa vụ sắp tới. Nếu trồng bắp thì bác Hai cần mười ngày để trồng một ha. Nếu trồng cà chua thì bác Hai cần hai mươi ngày để trồng một ha. Biết rằng mỗi ha bắp sau thu hoạch bán được 30 triệu đồng, mỗi ha cà chua sau thu hoạch bán được 50 triệu đồng và bác Hai chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ. Số tiền nhiều nhất mà bác Hai có thể thu được sau mùa vụ này là bao nhiêu.

A. 180 triệu.

B. 250 triệu.

C. 260 triệu.

D. 270 triệu.

Lời giải

Chọn C

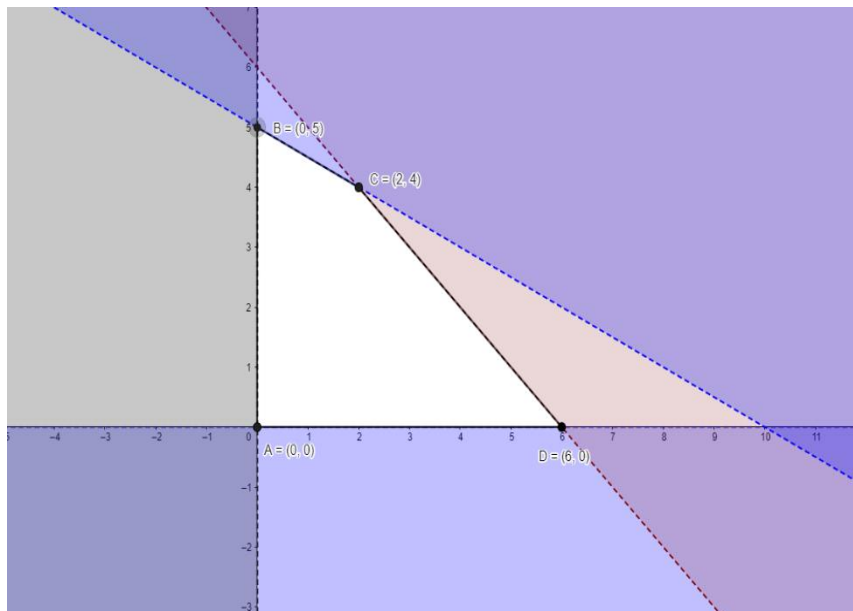
Gọi diện tích bác Hai trồng bắp là x . ($x \geq 0$). Số ngày công trồng bắp là $10x$

Gọi diện tích bác Hai trồng cà chua là y . ($y \geq 0$). Số ngày công trồng cà chua là $20y$

Số tiền bác Hai thu được khi canh tác 6 ha đất trong 100 ngày là $30x + 50y$ (triệu đồng)

$$\text{Dựa vào dữ kiện của đề bài ta có hệ bất phương trình} \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 10x + 20y \leq 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0(1) \\ y \geq 0(2) \\ x + y - 6 \leq 0(3) \\ x + 2y - 10 \leq 0(4) \end{cases}$$

Ta vẽ các đường thẳng $(d_1): x = 0$, $(d_2): y = 0$, $(d_3): x + y - 6 = 0$, $(d_4): x + 2y - 10 = 0$ trên cùng hệ trục tọa độ



Lấy điểm $M(1; 1)$ ta thấy $M(1; 1) \in (1), M(1; 1) \in (2), M(1; 1) \in (3), M(1; 1) \in (4)$. Ta gạch bỏ các phần không chứa điểm $M(1; 1)$ của mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d(1), d(2), d(3), (d_4)$. Ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền trong và viền của đa giác $ABCD$

$$(d_1) \cap (d_2) = A(0; 0), (d_1) \cap (d_3) = D(6; 0), (d_2) \cap (d_4) = B(0; 5), (d_3) \cap (d_4) = C(2; 4)$$

Với $A(0; 0)$ Số tiền bác Hai thu được là: $30.0 + 50.0 = 0$ triệu

Với $B(0; 5)$ Số tiền bác Hai thu được là: $30.0 + 50.5 = 250$ triệu

Với $C(2; 4)$ Số tiền bác Hai thu được là: $30.2 + 50.4 = 260$ triệu

Với $D(6; 0)$ Số tiền bác Hai thu được là: $30.6 + 50.0 = 180$ triệu

Câu 57. Một bác nông dân cần trồng lúa và khoai trên diện tích đất gồm 6ha, với lượng phân bón dự trữ là 100 kg và sử dụng tối đa 120 ngày công. Để trồng 1 ha lúa cần sử dụng 20kg phân bón, 10 ngày công với lợi nhuận là 30 triệu đồng; để trồng 1 ha khoai cần sử dụng 10 kg phân bón và 30 ngày công với lợi nhuận là 60 triệu đồng. Để đạt lợi nhuận cao nhất bác nông dân đã trồng $x(ha)$ lúa và $y(ha)$ khoai. Giá trị của x là:

A. 5.

B. 4.

C. 3.
Lời giải

D. 2.

Chọn C

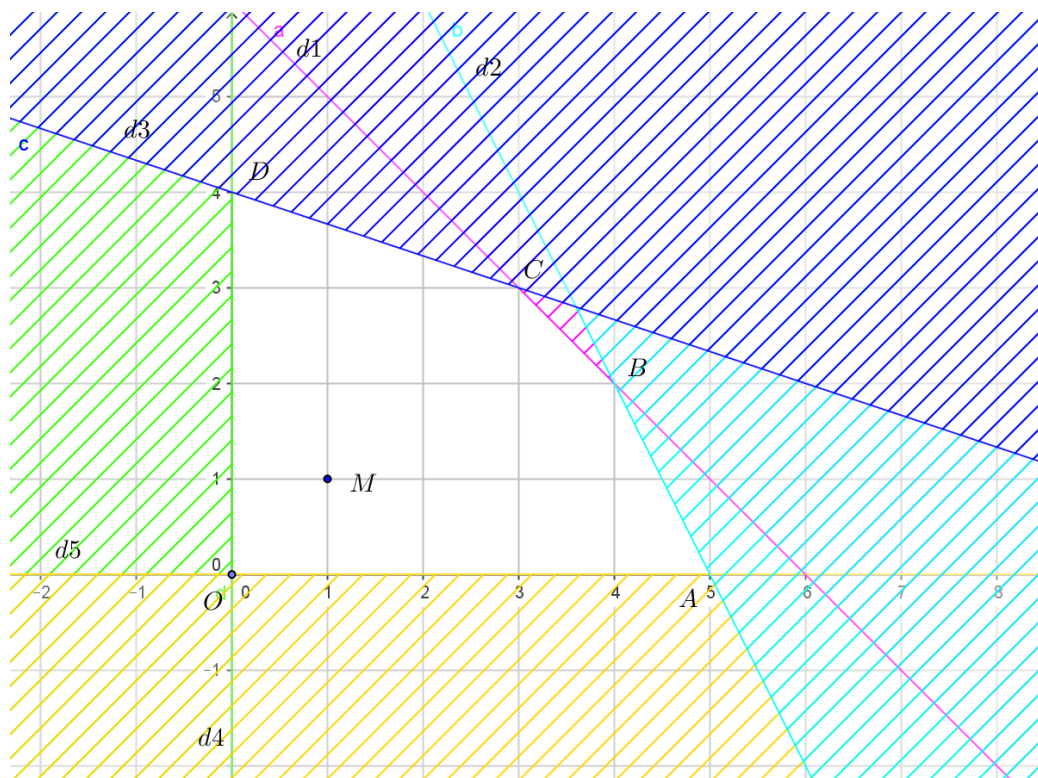
Khối lượng phân bón dùng để trồng $x(ha)$ lúa và $y(ha)$ khoai là: $20x + 10y$.

Số ngày công để trồng $x(ha)$ lúa và $y(ha)$ khoai là: $40x + 30y$.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 20x + 10y \leq 100 \\ 40x + 30y \leq 120 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 2x + y \leq 10 \\ x + 3y \leq 12 \end{cases} (*)$$

Vẽ các đường thẳng: $d_1: x + y = 6$; $d_2: 2x + y = 10$; $d_3: x + 3y = 12$; $d_4: x = 0$; $d_5: y = 0$ trên cùng hệ toạ độ Oxy .

Lấy điểm $M(1; 1)$ ta thấy nó thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ (*) nên miền nghiệm của hệ (*) là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0; 0), A(5; 0), B(4; 2), C(3; 3)$ và $D(0; 4)$



Tổng lợi nhuận là $P = 30x + 60y$.

$P(0; 0) = 0$; $P(5; 0) = 150$; $P(4; 2) = 240$; $P(3; 3) = 270$; $P(0; 4) = 240$. Vậy lợi nhuận lớn nhất là 270 triệu khi $\begin{cases} x = 3 \\ y = 3 \end{cases}$.

Câu 58. Một xưởng dệt nhỏ sản xuất các tấm thảm trải sàn. Có 2 loại thảm, thảm loại 1 và thảm loại 2. Biết thảm loại 1 cần 1 giờ để dệt và 3 giờ để thêu họa tiết trang trí cho 1 mét thảm, thảm loại 2 cần 2 giờ để dệt và 2 giờ để thêu họa tiết trang trí cho 1 mét thảm. Máy dệt làm việc tối đa 3 giờ trong ngày, và máy thêu làm việc tối đa 5 giờ trong ngày. Nếu lợi nhuận của 1 mét thảm loại 1 là 600 (ngàn đồng) và lợi nhuận của 1 mét thảm loại 2 là 500 (ngàn đồng). Gọi x, y lần lượt là số mét thảm loại 1 và loại 2 mà xưởng dệt đó sản xuất trong một ngày. Khi xưởng dệt đạt lợi nhuận lớn nhất thì $S = 2x + 3y$ bằng:

A. 4.

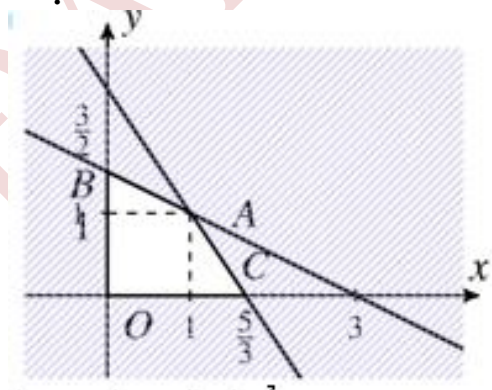
B. 6.

C. 7.

D. 5.

Lời giải

Chọn D



Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $T = 600x + 500y$ (ngàn đồng), biết x, y thỏa mãn hệ bất

$$\text{phương trình sau } \begin{cases} x + 2y \leq 3 \\ 3x + 2y \leq 5 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là tứ giác $OBAC$, trong đó $A(1; 1), B(0; \frac{3}{2}), C(\frac{5}{3}; 0)$. Do đó, giá trị lớn nhất của T là 1100 (ngàn đồng) khi $x = y = 1$.

Suy ra $S = 5$

Câu 59. Bác Ba có một mảnh đất rộng 6ha. Bác dự tính trồng cà chua và ngô cho vụ mùa sắp tới. Nếu trồng ngô thì bác Ba cần 10 ngày để trồng một ha. Nếu trồng cà chua thì bác Ba cần 20 ngày để trồng một ha. Biết rằng mỗi ha ngô sau khi thu hoạch bán được 30 triệu đồng, mỗi ha cà chua sau khi thu hoạch bán được 50 triệu đồng và bác Ba chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ. Số tiền nhiều nhất mà bác Ba thu được sau mùa vụ này là bao nhiêu?

- A. 180 triệu đồng. B. 260 triệu đồng.
C. 250 triệu đồng. D. 270.

Lời giải

Chọn B

+ Gọi x, y (đơn vị: ha) lần lượt là diện tích bác Ba trồng ngô và cà chua (điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0$).

Vì mảnh đất rộng 6ha nên $x + y \leq 6$.

Số ngày công cần là $10x + 20y$.

Mà bác ba chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ nên có bất phương trình:

$$10x + 20y \leq 100.$$

Số tiền bác Ba thu được sau mùa vụ là $T = 30x + 50y$ (triệu đồng).

Bài toán trở thành, tìm giá trị lớn nhất của $T = 30x + 50y$, với $(x; y)$ là nghiệm của hệ bất phương

$$\text{trình: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 10x + 20y \leq 100 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ x + 2y \leq 10 \end{cases} \quad (*).$$

Câu 60. Một công ty sản xuất bao bì cần sản xuất 3 loại hộp giấy X, Y, Z từ những tấm bìa giống nhau để đựng ba loại sản phẩm khác nhau. Mỗi tấm bìa có hai cách cắt khác nhau: Cách thứ nhất cắt được 3 hộp X, 1 hộp Y, và 6 hộp Z. Cách thứ hai cắt được 2 hộp X, 3 hộp Y và 1 hộp Z. Theo kế hoạch, số hộp mỗi loại X và Z tối thiểu là 9 hộp; số hộp loại Y tối thiểu là 10 hộp. Biết rằng mỗi cách cắt người ta sử dụng không quá 6 tấm bìa. Tìm số tấm bìa cắt theo cách thứ nhất và cách thứ hai sao cho tổng số tấm bìa phải dùng là ít nhất?

- A. 6. B. 5. C. 4. D. $\frac{13}{2}$.

Lời giải

Gọi x là số tấm bìa cắt theo cách 1, $0 \leq x \leq 6, x \in \mathbb{N}$.

Gọi y là số tấm bìa cắt theo cách 2, $0 \leq y \leq 6, y \in \mathbb{N}$.

Tổng số tấm bìa dùng làm hộp giấy là $T = x + y$.

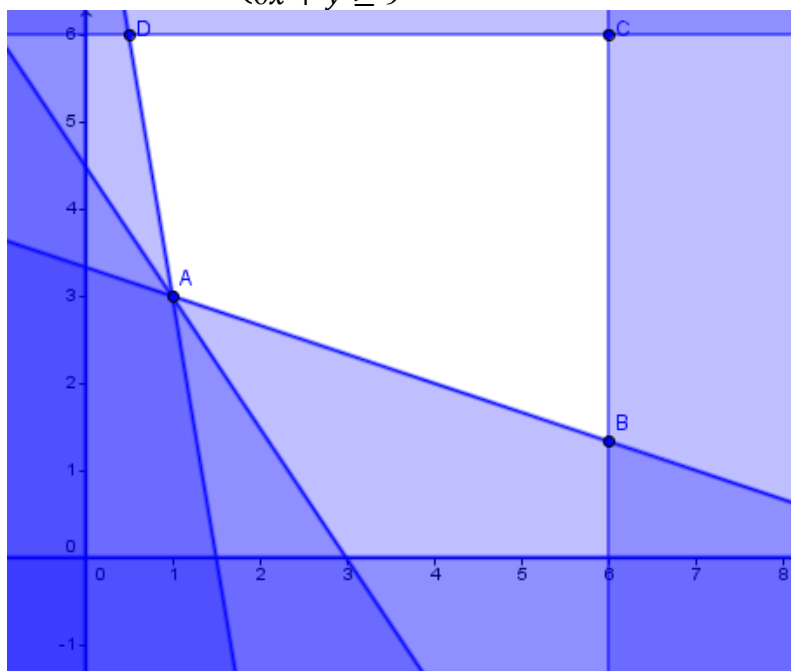
Số hộp giấy X được sản xuất là $3x + 2y$ hộp.

Số hộp giấy Y được sản xuất là $x + 3y$ hộp.

Số hộp giấy Z được sản xuất là $6x + y$ hộp.

Theo bài ra ta có

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 6 \\ 0 \leq y \leq 6 \\ 3x + 2y \geq 9 \\ x + 3y \geq 10 \\ 6x + y \geq 9 \end{cases}$$



Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình ta được miền nghiệm là tứ hình tứ giác $ABCD$, với $A(1; 3)$, $B(6; \frac{4}{3})$, $C(6; 6)$ và $D(\frac{1}{2}; 6)$.

Ta có $T(1; 3) = 1 + 3 = 4$, $T(6; 6) = 6 + 6 = 12$, $T(6; \frac{4}{3}) = 6 + \frac{4}{3} = \frac{22}{3}$ và $T(\frac{1}{2}; 6) = \frac{1}{2} + 6 = \frac{13}{2}$. Vậy số tấm bìa dùng để cắt theo cách thứ nhất là $x = 1$, số tấm bìa dùng để cắt theo cách thứ hai là $y = 3$.

Câu 61. Một xưởng sản xuất có hai máy sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Hỏi một ngày số tiền lãi lớn nhất mà xưởng có thể thu được bằng bao nhiêu?

A. 9,6 triệu.

B. 6,4 triệu.

C. 10 triệu.

D. 6,8 triệu.

Lời giải

Gọi $x, y (x \geq 0, y \geq 0)$ lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong một ngày. Khi đó số tiền lãi một ngày là $L = 2x + 1,6y$ (triệu đồng), số giờ làm việc của mỗi ngày của máy thứ nhất là $3x + y$ và của máy thứ hai là $x + y$.

Vì một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ nên x, y thỏa mãn hệ bất phương trình:

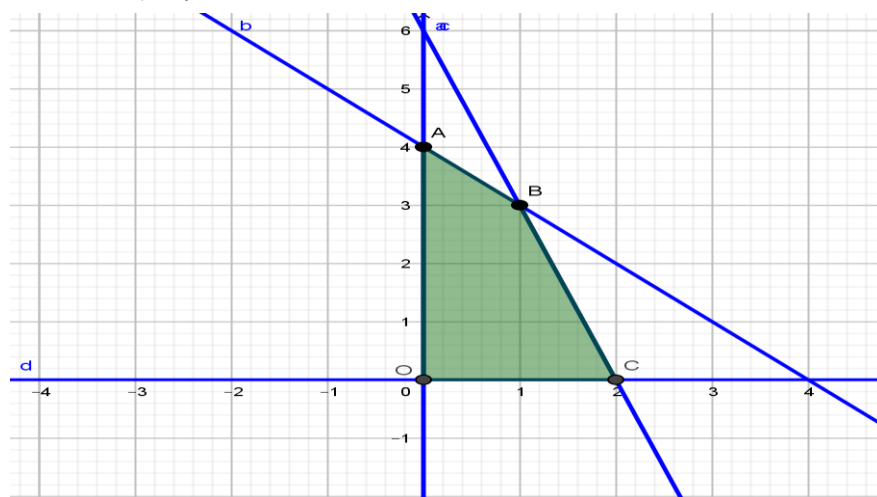
$$\begin{cases} 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Khi đó bài toán trở thành: trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $x = x_0, y = y_0$ sao cho $L = 2x + 1,6y$ lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x; y)$ thỏa mãn (*). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ kể cả miền trong của tứ giác (hình vẽ dưới).

Biểu thức $L = 2x + 1,6y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Tính giá trị của L tại các đỉnh $O(0; 0), A(0; 4), B(1; 3), C(2; 0)$, ta thấy L đạt giá trị lớn nhất là $\max L = 6,8$ tại đỉnh B .



Câu 62. Một cửa hàng làm kệ sách và bàn làm việc. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có 600 giờ lao động để chế biến gỗ và 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn là 750 nghìn đồng. Lợi nhuận tối đa thu được trong tháng của cửa hàng là bao nhiêu?

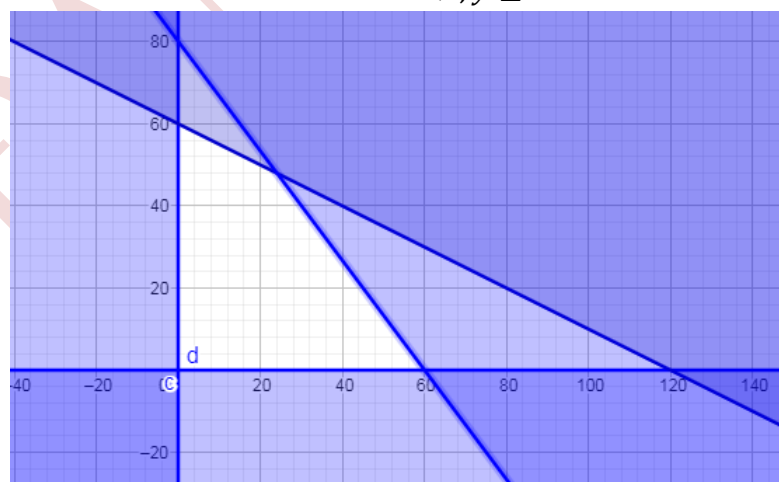
- A. 24. triệu đồng. B. 45 triệu đồng.
C. 4,6 triệu đồng. D. 45,6 triệu đồng.

Lời giải

Chọn D

Gọi x, y lần lượt là số kệ sách và bàn làm việc mà cửa hàng phải làm trong tháng.

Dựa vào đề bài ta có hệ bpt sau:
$$\begin{cases} 5x + 10y \leq 600 \\ 4x + 3y \leq 240 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$



Dựa vào đồ thị thì miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần diện tích không bị gạch, kể cả bờ với các tọa độ đỉnh lần lượt là: $A(0; 60), B(24; 48), C(60; 0), O(0; 0)$.

Gọi $f(x; y) = 400x + 750y$ là lợi nhuận thu được của cửa hàng.

Ta có:

$$f(0; 0) = 400.0 + 750.0 = 0$$

$$f(60; 0) = 400.60 = 24000$$

$$f(24; 48) = 400.24 + 750.48 = 45600$$

$$f(0; 60) = 750.60 = 45000$$

Do đó, lợi nhuận thu được lớn nhất là 45,6 triệu đồng khi cửa hàng làm 24 kệ sách và 48 bàn làm việc.

- Câu 63.** Người ta dự định dùng hai nguyên liệu là mía và củ cải đường để chiết xuất ít nhất 140kg đường kính và 9kg đường cát. Từ mỗi tấn mía giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được 20kg đường kính và 0,6kg đường cát. Từ mỗi tấn củ cải đường giá 3 triệu ta chiết xuất được 10kg đường kính và 1,5kg đường cát. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 10 tấn mía và không quá 9 tấn củ cải đường.
- A.** 5 tấn mía và 4 tấn củ cải đường. **B.** 7 tấn mía và 2 tấn củ cải đường.
C. 2,5 tấn mía và 9 tấn củ cải đường. **D.** 6 tấn mía và 3 tấn củ cải đường.

Lời giải

Gọi số tấn mía cần dùng là x và số tấn củ cải cần dùng là y , ($10 \geq x \geq 0, 9 \geq y \geq 0$).

Khi đó số tiền mua nguyên liệu là $f(x; y) = 4x + 3y$ (triệu đồng).

Số kg đường kính cần dùng là $20x + 10y$.

Số kg đường cát cần dùng là $0,6x + 1,5y$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \text{ (1)} \\ 0 \leq y \leq 9 \text{ (2)} \\ 2x + y \geq 14 \text{ (3)} \\ 2x + 5y \geq 30 \text{ (4)} \end{cases} \quad (I).$$

Bài toán trở thành: Tìm các số x và y thỏa mãn hệ bất phương trình (I) sao cho $f(x; y)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

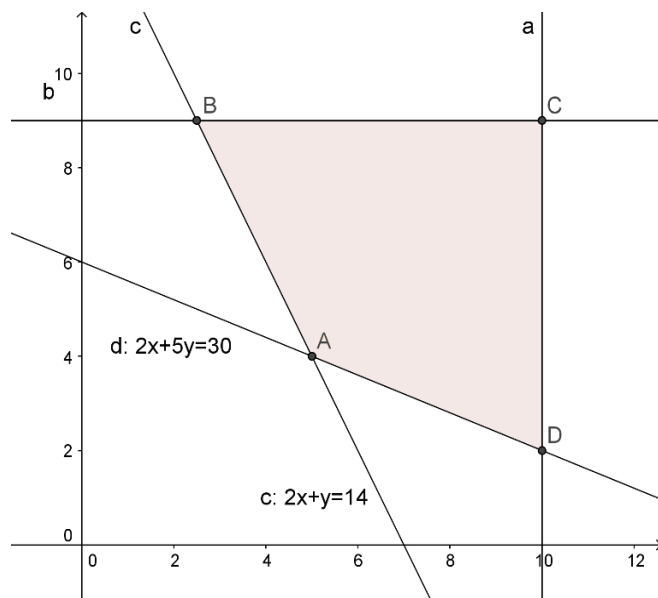
Đường thẳng $a: x = 10$ đi qua $C(10; 9)$, $D(10; 2)$. Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (1).

Đường thẳng $b: y = 9$ đi qua $C(10; 9)$, $B(2,5; 9)$. Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (2).

Đường thẳng $c: 2x + y = 14$ đi qua $A(5; 4)$, $B(2,5; 9)$. Điểm $O(0; 0)$ không thuộc miền nghiệm của (3).

Đường thẳng $d: 2x + 5y = 30$ đi qua $A(5; 4)$, $D(10; 2)$. Điểm $O(0; 0)$ không thuộc miền nghiệm của (4).

Do đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là hình tứ giác $ABCD$, kể cả biên.



Ta có $f(10; 9) = 67, f(10; 2) = 46, f(2; 5; 9) = 37, f(5; 4) = 32$.

Vậy chi phí thấp nhất là 32 triệu đồng khi mua 5 tấn mía và 4 tấn củ cải đường.

Câu 64. Một phân xưởng có ba máy M_1, M_2 và M_3 tham gia sản xuất hai loại sản phẩm A, B . Một tấn sản phẩm A có lãi là 18 triệu đồng, một tấn sản phẩm B có lãi là 10 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm A thì phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 làm việc trong 2 giờ và máy M_3 làm việc trong 1 giờ; muốn sản xuất một tấn sản phẩm B thì phải dùng máy M_1 trong 2 giờ và máy M_2 làm việc trong 1 giờ; máy M_3 làm việc trong 1 giờ. Trong một ngày thì máy M_1 làm việc không quá 7 giờ và máy M_2 làm việc không quá 6 giờ, M_3 làm việc không quá 4 giờ. Tổng tiền lãi lớn nhất trong ngày của phân xưởng là

A. 54.

B. 48.

C. 36.

D. 56.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số tấn sản phẩm A và B ($x, y \geq 0$).

Khi đó số lãi nhận được của phân xưởng là $F(x; y) = 18x + 10y$ (triệu đồng).

Khi đó ta có:

+) Thời gian làm việc trong ngày của máy M_1 là: $x + 2y$.

+) Thời gian làm việc trong ngày của máy M_2 là: $2x + y$.

+) Thời gian làm việc trong ngày của máy M_3 là: $x + y$.

Do trong một ngày thì máy M_1 làm việc không quá 7 giờ, máy M_2 làm việc không quá 6 giờ máy

M_3 làm việc không quá 4 giờ, nên
$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x + 2y \leq 7 \quad (1) \\ 2x + y \leq 6 \quad (2) \\ x + y \leq 4 \quad (3) \end{cases} (*)$$

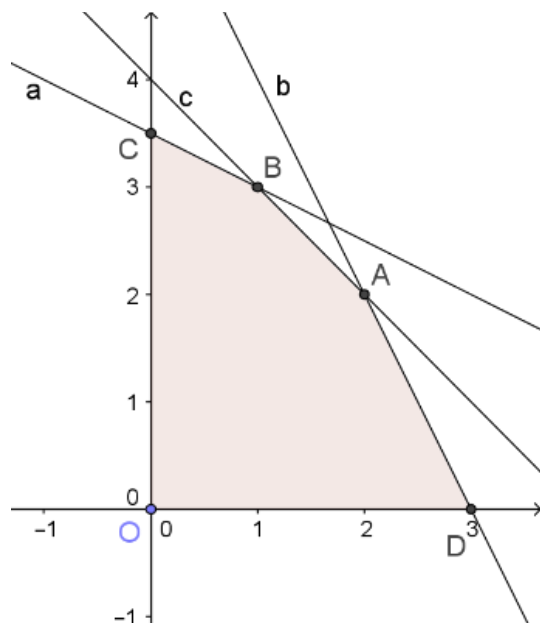
Khi đó, bài toán trở thành: Tìm x, y thỏa mãn (*) để biểu thức $F(x; y) = 18x + 10y$ đạt giá trị lớn nhất.

Đường thẳng $a: x + 2y = 7$ đi qua $B(1; 3), C(0; \frac{7}{2})$. Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (1).

Đường thẳng $b: 2x + y = 6$ đi qua $A(2; 2), D(3; 0)$. Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (2).

Đường thẳng $c: x + y = 4$ đi qua $A(2; 2), B(1; 3)$. Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (3).

Do đó miền nghiệm của bất phương trình (*) là hình ngũ giác $OABCD$ kể cả biên (như hình vẽ).



Ta có $F(2; 2) = 56, F(1; 3) = 48, F\left(0; \frac{7}{2}\right) = 35, F(3; 0) = 54, F(0; 0) = 0$.

Do đó, $F(x; y)$ lớn nhất bằng 56 khi $x = 2, y = 2$.

Vậy tổng số tiền lãi lớn nhất là 56.

Câu 65. Một Câu lạc bộ CKTU của trường Chuyên Kon Tum có 5 thành viên và mỗi người chỉ làm việc tối đa trong 5 giờ để dự định làm tối thiểu 220 tấm thiệp gửi lời chúc mừng đến các em học sinh lớp 10 đầu năm học mới. Cần 5 phút để một người làm một tấm thiệp loại A với chi phí 2 000 đồng và cần 9 phút để một người làm một tấm thiệp loại B với chi phí 1 500 đồng. Hỏi Câu lạc bộ làm bao nhiêu tấm thiệp loại A và bao nhiêu tấm thiệp loại B để tổn chi phí thấp nhất?

A. 100 tấm thiệp loại A, 120 tấm thiệp loại B

B. 120 tấm thiệp loại A, 100 tấm thiệp loại B

C. 220 tấm thiệp loại A, 0 tấm thiệp loại B

D. 0 tấm thiệp loại A, 220 tấm thiệp loại B

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số tấm thiệp loại A và số tấm thiệp loại B mà Câu lạc bộ đã làm (Điều kiện $x, y \geq 0$)

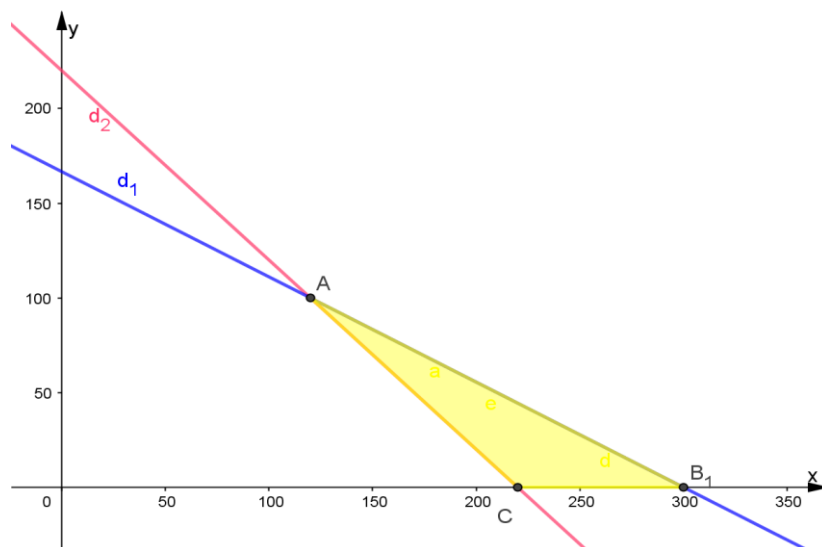
Thời gian làm xong số thiệp là $5x + 9y$ phút.

Vì phải làm tối thiểu 220 tấm thiệp nên ta có bất phương trình $x + y \geq 220$

Vì tổng thời gian của các em học sinh không vượt quá 1500 phút nên ta có bất phương trình $5x + 9y \leq 1500$.

Khi đó ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 220 \\ 5x + 9y \leq 1500 \end{cases}$$
. Hệ bất phương trình có miền nghiệm là tam

giác ABC với $A(120; 100), B(300; 0)$ và $C(220; 0)$ (như hình vẽ bên dưới).



Chi phí dùng để làm x tấm thiệp loại A và y tấm thiệp loại B là $F(x; y) = 2000x + 1500y$ đồng. Ta thấy $F(220; 0) = 440000$, $F(300; 0) = 600000$ và $F(120; 100) = 390000$ nên chi phí thấp nhất để là các tấm thiệp là 390000 đồng khi làm 120 tấm thiệp loại A và 100 tấm thiệp loại

(B)

Câu 66. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm loại I lãi ba triệu đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm triệu đồng. Lãi suất cao nhất mà đơn vị thu được là

A. 10 triệu đồng. **B.** 15 triệu đồng. **C.** 16 triệu đồng. **D.** 17 triệu đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và số sản phẩm loại II được sản xuất (Điều kiện $x, y \geq 0$)

Số máy loại A cần để sản xuất không vượt quá 10 nên $2x + 2y \leq 10$ hay $x + y \leq 5$.

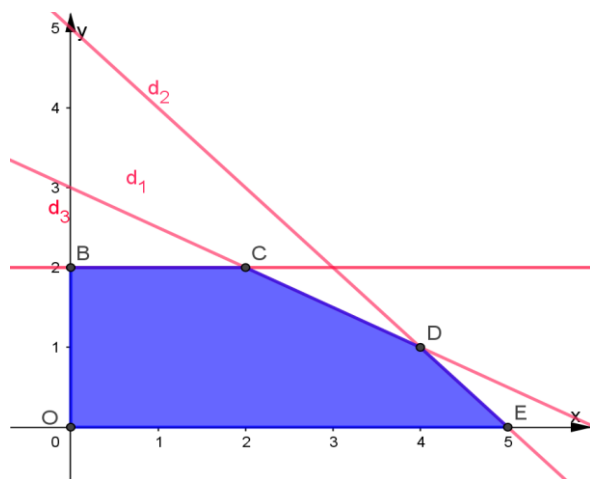
Số máy loại B cần để sản xuất không vượt quá 4 nên $0x + 2y \leq 4$ hay $y \leq 2$.

Số máy loại C cần để sản xuất không vượt quá 12 nên $2x + 4y \leq 12$ hay $x + 2y \leq 6$.

Vì số máy của mỗi nhóm được cho chi tiết trong bảng nên ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \\ y \leq 2 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases} . \text{ Hệ bất phương trình có miền nghiệm là ngũ giác } OBCDE \text{ với}$$

$O(0; 0), B(0; 2), C(2; 2), D(4; 1)$ và $E(5; 0)$ (như hình vẽ bên dưới).



Lợi nhuận thu được khi sản xuất x sản phẩm loại I và y sản phẩm loại II là $F(x; y) = 3x + 5y$. Ta thấy $F(0; 0) = 0$, $F(0; 2) = 10$, $F(2; 2) = 16$, $F(4; 1) = 17$ và $F(5; 0) = 15$ nên lợi nhuận thu được nhiều nhất là 17 triệu đồng khi sản xuất 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II.

Câu 67. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Mỗi đơn vị sản phẩm I lãi 3.000 đồng, mỗi đơn vị sản phẩm II lãi 5.000 đồng. Để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất thì cần dùng đến mấy máy thuộc nhóm A?

A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

Lời giải

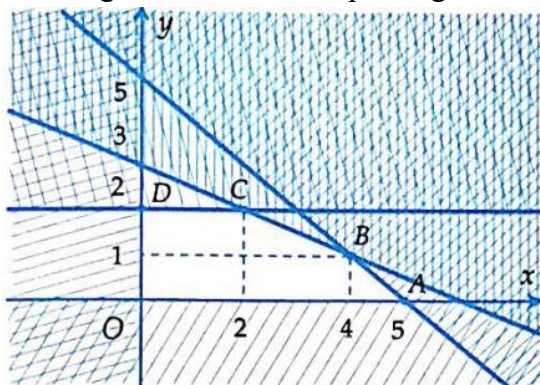
Chọn D

Gọi x và y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$). Khi đó số lãi thu được là $L = 3x + 5y$.

Theo giả thiết thì x và y phải thỏa mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ 2x + 4y \leq 12. \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền đa giác $OABCD$, kể cả các cạnh của nó.



Lập bảng:

Đỉnh	$O(0;0)$	$A(5;0)$	$B(4;1)$	$C(2;2)$	$D(0;2)$
$L = 3x + 5y$	0	15	17	16	10

Vậy cần sản xuất 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II để số lãi thu được cao nhất. Khi đó cần dùng đến $2.4 + 2.1 = 10$ máy thuộc nhóm

phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Mỗi đơn vị sản phẩm I lãi 3000 đồng, mỗi đơn vị sản phẩm II lãi 5000 đồng. Để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất thì cần dùng đến mấy máy thuộc nhóm A?

(A) 7. (B) 8. (C) 9. (D) 10.

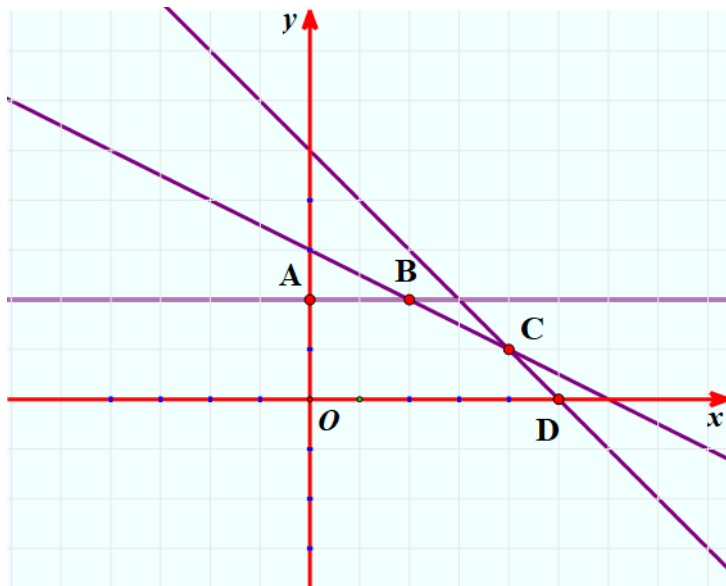
Lời giải

Chọn D

Gọi số đơn vị sản phẩm loại I và II tương ứng là x, y . Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ 2x + 4y \leq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 5 \\ y \leq 2 \\ x + 2y \leq 6 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Khi đó số tiền lãi sẽ là: $F(x; y) = 3x + 5y$. Biểu diễn miền nghiệm của hệ ta được:



Khi đó miền nghiệm của hệ là ngũ giác $OABCD$. Ta thấy $F(x; y) = 3x + 5y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của ngũ giác $OABCD$

Ta có: $A(0; 2), B(2; 2), C(4; 1), D(5; 0)$. Khi đó:

$F(0; 2) = 10; F(2; 2) = 16; F(4; 1) = 17; F(5; 0) = 15; F(0; 0) = 0$. Vậy $F(x; y) = 3x + 5y$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 4; y = 1$. Do đó để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất thì cần dùng đến 10 máy.

Câu 68. Một nhà máy sản xuất giày thể thao dùng hai loại nguyên liệu vải, cao su để sản xuất ra hai loại giày chạy bộ và giày tập luyện đa năng. Để sản xuất một đôi giày phải dùng một số gam nguyên liệu khác nhau. Tổng số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà nhà sản xuất đó có trong một ngày và số gam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra một đôi giày mỗi loại được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	Số kilôgam nguyên liệu có trong một ngày	Số gam từng loại nguyên liệu cần để sản xuất một đôi giày	
		Giày chạy bộ	Giày tập luyện đa năng
Vải	12	200	150
Cao su	15	150	300

Biết một đôi giày chạy bộ được bán với giá 2 triệu đồng và một đôi giày tập luyện đa năng được bán với giá 2,5 triệu đồng. Hỏi với số giày sản xuất được trong một ngày thì số tiền bán được nhiều nhất là bao nhiêu?

- A.** 152 triệu đồng. **B.** 160 triệu đồng.
C. 125 triệu đồng. **D.** 120 triệu đồng.

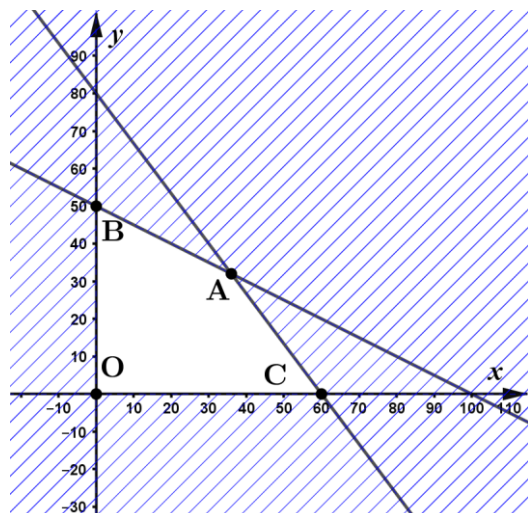
Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số đôi giày chạy bộ và giày tập luyện đa năng ($x, y \in \mathbb{N}$).

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 1,5y \leq 120 \\ 1,5x + 3y \leq 150 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy ta được như hình.

Miền nghiệm là miền tứ giác $ABOC$ với các đỉnh $A(36; 32), B(0; 50), C(60; 0), O(0; 0)$ (hình)



Gọi F là số tiền lãi (triệu đồng) thu được, ta có $F = 2x + 2,5y$.

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác $ABOC$:

Tại $O(0; 0)$: $F = 2.0 + 2,5.0 = 0$;

Tại $A(36; 32)$: $F = 2.36 + 2,5.32 = 152$;

Tại $B(0; 50)$: $F = 2.0 + 2,5.50 = 125$;

Tại $C(60; 0)$: $F = 2.60 + 2,5.0 = 120$;

F đạt được giá trị lớn nhất bằng 152 tại $A(36; 32)$.

Câu 69. Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B . Các sản phẩm này được chế tạo từ ba loại nguyên liệu I, II và III. Số kilôgam dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra 1 kg sản phẩm được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu sản xuất ra 1 kg sản phẩm		Số kilôgam nguyên liệu dự trữ		Số kilôgam nguyên liệu cần dùng để
		A	B	
I	8	2	1	
II	24	4	4	
III	8	1	2	

Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về là lớn nhất? Biết rằng, mỗi kilôgam sản phẩm loại A lãi 30 triệu đồng, mỗi kilôgam sản phẩm loại B lãi 50 triệu đồng.

A. $\frac{8}{3}$ kg sản phẩm A và $\frac{8}{3}$ kg sản phẩm B . **B.** 4 kg sản phẩm A và 0 kg sản phẩm B .

C. 0 kg sản phẩm A và 4 kg sản phẩm B . **D.** 0 kg sản phẩm A và 6 kg sản phẩm B .

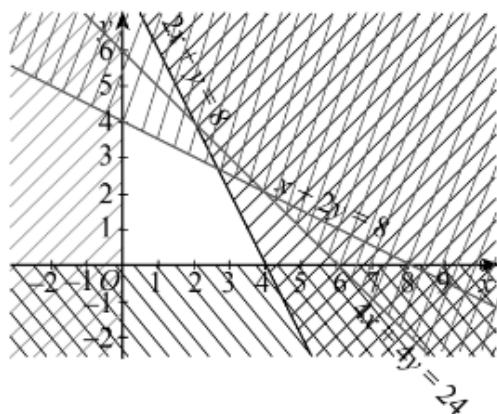
Lời giải

Gọi x và y là số kilôgam sản phẩm loại A và B mà công ty cần sản xuất. Ta có hệ bất phương

$$\text{trình sau: } \begin{cases} 2x + y \leq 8 \\ 4x + 4y \leq 24 \\ x + 2y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta được miền tứ giác $OABC$ có tọa độ các đỉnh là:

$$O(0;0), A(4;0), B\left(\frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right), C(0;4).$$



Số tiền lãi $F = 30x + 50y$ đạt giá trị lớn nhất khoảng 213,3 triệu tại $B\left(\frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

Vậy công ty cần sản xuất $\frac{8}{3} kg$ sản phẩm A và $\frac{8}{3} kg$ sản phẩm B thì tiền lãi thu về lớn nhất.

Câu 70. Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm ký hiệu là A và B . Một tấn sản phẩm loại A lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại B lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại A phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại B phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ một ngày, máy M_2 làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng này có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu.

A. 1 tấn loại I và 2 tấn loại II.

B. 2 tấn loại I và 2 tấn loại II.

C. 3 tấn loại I và 2 tấn loại II.

D. 1 tấn loại I và 3 tấn loại II.

Lời giải

Gọi x, y ($x \geq 0, y \geq 0$) theo thứ tự là số tấn sản phẩm loại I, II sản xuất trong 1 ngày. Như vậy tiền lãi mỗi ngày là $L = 2x + 1,6y$ (triệu đồng)

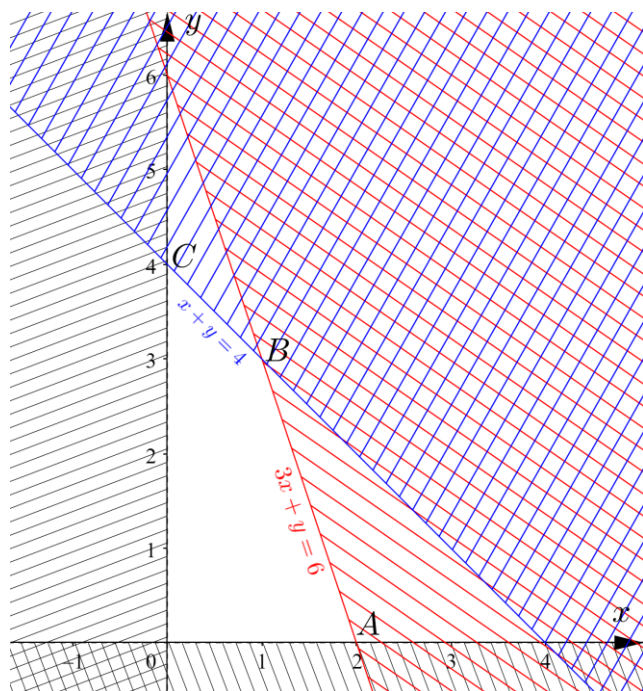
Số giờ làm việc của máy M_1 là $3x + y$, máy M_2 là $x + y$.

Vì mỗi ngày máy M_1 chỉ làm việc không quá 6 giờ, máy M_2 không quá 4 giờ nên x, y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $L(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*)

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác $OABC$ với $O(0;0); A(2;0); B(1;3); C(0;4)$.



Ta có giá trị lớn nhất của $L(x, y)$ là $L(1; 3)$.

Câu 71. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt phải dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được dùng cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm	
		Loại I	Loại II
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản xuất II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất để cho tổng số tiền lãi cao nhất.

A. 3 máy loại I và 4 máy loại II.

B. 1 máy loại I và 4 máy loại II.

C. 2 máy loại I và 3 máy loại II.

D. 4 máy loại I và 1 máy loại II.

Lời giải

Gọi số đơn vị sản phẩm loại I, II lần lượt là $x, y (x \geq 0, y \geq 0)$.

Như vậy tiền lãi thu được là: $L = 3x + 5y$ (nghìn đồng).

Theo đề bài:

Nhóm A cần $2x + 2y$ máy;

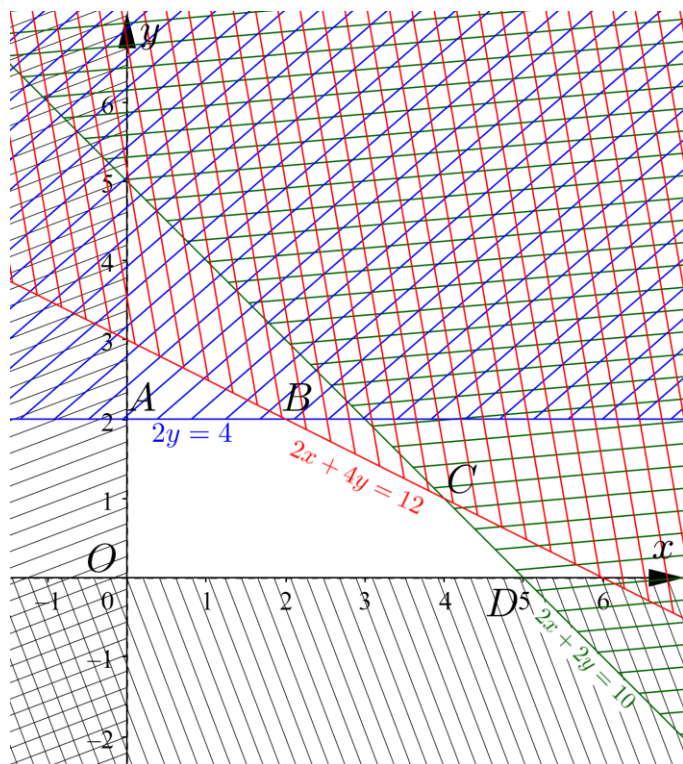
Nhóm B cần $0x + 2y$ máy;

Nhóm C cần $2x + 4y$ máy.

Vì số máy tối đa ở nhóm A là 10 máy, nhóm B là 4 máy, nhóm C là 12 máy nên x, y phải thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ 2x + 4y \leq 12 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Khi đó bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $L(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).



Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình (*) trên hệ trục tọa độ Oxy là ngũ giác $OABCD$.

Giá trị lớn nhất của $L(x; y)$ là $L(4; 1) = 17$

Câu 72. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40000 đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ, đem lại mức lời 30000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Hãy tính mức lời cao nhất mà xưởng đó thu được.

A. 2 triệu đồng.

B. 1,5 triệu đồng.

C. 3 triệu đồng.

D. 1,6 triệu đồng.

Lời giải

Chọn A

Gọi $x(x \geq 0)$ là số kg loại I cần sản xuất, $y(y \geq 0)$ là số kg loại II cần sản xuất.

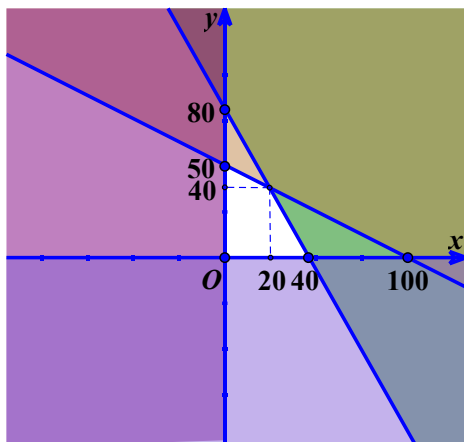
Suy ra số nguyên liệu cần dùng là $2x + 4y$, thời gian là $30x + 15y$ có mức lời là

$$L(x; y) = 40000x + 30000y$$

Theo giả thiết bài toán trở thành: Tìm x, y thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ 2x + y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} (*)$$

sao cho $L(x; y) = 40000x + 30000y$ đạt giá trị lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ vẽ các đường thẳng $(d): x + 2y - 100 = 0, (d'): 2x + y - 80 = 0$



Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là phần mặt phẳng (tứ giác) không tô màu trên hình vẽ

Giá trị lớn nhất của $L(x; y) = 40000x + 30000y$ đạt tại một trong các điểm $(0; 0), (40; 0), (0; 50), (20; 40)$.

Ta có $L(0; 0) = 0, L(40; 0) = 1600000, L(0; 50) = 1500000, L(20; 40) = 2000000$ suy ra giá trị lớn nhất của $L(x; y)$ là 2000000 khi $(x; y) = (20; 40)$.

Vậy mức lời lớn nhất là 2 triệu đồng.

Câu 73. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 280 kg chất A và 18 kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được 40 kg chất A và 1,2 kg chất B. Với một tấn nguyên liệu loại II, người ta có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 3 kg chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại II là 3 triệu đồng. Gọi x là số tấn nguyên liệu loại I và y là số tấn nguyên liệu loại II mà người ta cần dùng để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10 tấn nguyên liệu loại I và 9 tấn nguyên liệu loại II. Tính $2y - x$.

A. -6. B. 3.

C. 8.

D. 15,5.

Lời giải

Chọn B

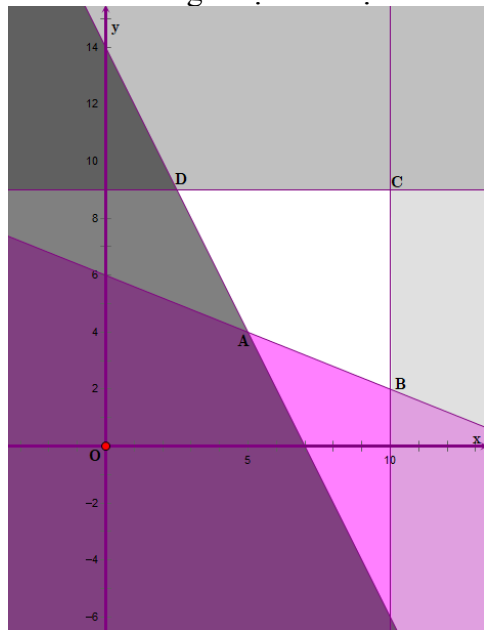
Gọi x và y lần lượt là số tấn nguyên liệu loại I và loại II mà người ta cần dùng. Khi đó khối lượng chất A chiết xuất được là $40x + 20y$ (kg). Khối lượng chất B chiết xuất được là $1,2x + 3y$ (kg). Từ giả thiết ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 40x + 20y \geq 280 \\ 1,2x + 3y \geq 18 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} 2x + y \geq 14 \\ 1,2x + 3y \geq 18 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9. \end{cases}$$

Hơn nữa, số tiền người ta phải trả để mua nguyên liệu là $F(x; y) = 4x + 3y$ (triệu đồng). Vậy bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $F(x; y)$ với $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ở trên.

Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên. Miền nghiệm là miền tứ giác $ABCD$ với $A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D(2,5; 9)$.

Bước 2. Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác $ABCD$.



Ta có: $F(5; 4) = 32, F(10; 2) = 46, F(10; 9) = 67, F(2,5; 9) = 37$.

So sánh các giá trị này ta thấy $F(5; 4)$ là nhỏ nhất. Do đó, giá trị nhỏ nhất của $F(x; y)$ với $(x; y)$ thoả mãn hệ bất phương trình trên là $F(5; 4) = 32$.

Vậy người ta cần mua 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II để chi phí là nhỏ nhất.

Do đó: $2y - x = 2.4 - 5 = 3$.

Câu 74. Một xưởng cơ khí có hai công nhân là An và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì An phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì An phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng An không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là

A. 14 triệu đồng. **B.** 30 triệu đồng. **C.** 32 triệu đồng. **D.** 35 triệu đồng.

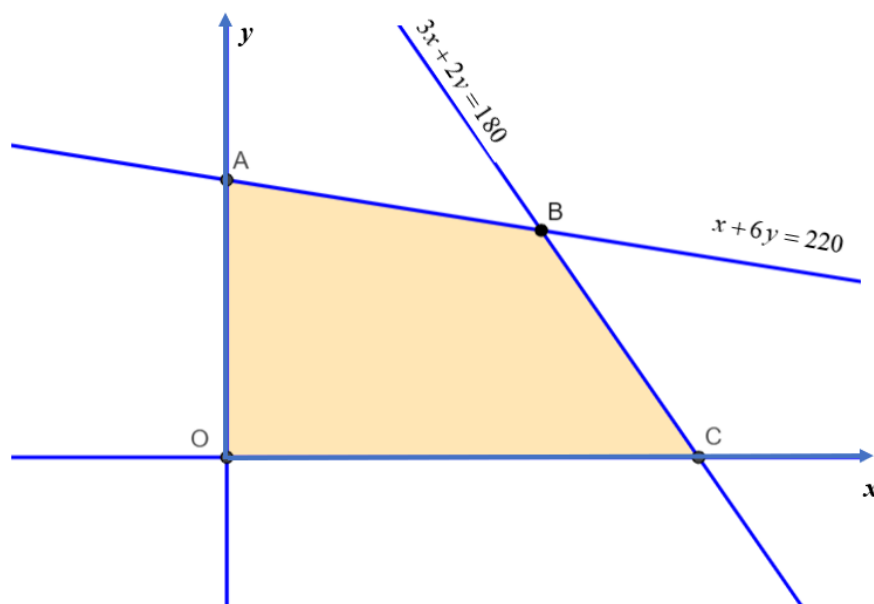
Lời giải

Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, số sản phẩm loại II được sản xuất ($x, y \geq 0$).

Số tiền lãi trong một tháng của xưởng được biểu diễn bởi hàm $F(x, y) = 500x + 400y$ (nghìn đồng)

$$(x, y) \text{ là nghiệm của hệ bất phương trình: } \begin{cases} 3x + 2y \leq 180 \\ x + 6y \leq 220 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$



Miền nghiệm của hệ (1) là miền tứ giác OABC như hình bên dưới

$$\begin{cases} x = 0 \\ x + 6y = 220 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{110}{3} \end{cases} \Rightarrow A\left(0; \frac{110}{3}\right); \begin{cases} 3x + 2y = 180 \\ x + 6y = 220 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 40 \\ y = 30 \end{cases} \Rightarrow B(40; 30)$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 180 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 60 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow C(60; 0)$$

$F(x, y) = 500x + 400y$ đạt giá trị lớn nhất tại các đỉnh tứ giác OABC.

Tại A: $F\left(0, \frac{110}{3}\right) = \frac{44000}{3} \approx 14666,67$ (nghìn đồng)

Tại B: $F(40, 30) = 32000$ (nghìn đồng)

Tại C: $F(60, 0) = 30000$ (nghìn đồng)

Tại O: $F(0, 0) = 0$ (nghìn đồng)

$$\Rightarrow \text{Max} F(x, y) = F(40, 30)$$

Vậy số tiền lãi lớn nhất trong một tháng xưởng có thể đạt được là 32000 (nghìn đồng) hay 32 triệu đồng khi sản xuất 40 sản phẩm loại I và 30 sản phẩm loại II.

Câu 75. Một xưởng cơ khí có hai công nhân là An và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì An phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì An phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng An không thể làm quá 180 giờ và Bình không thể làm quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là.

A. 14 triệu đồng. **B.** 30 triệu đồng. **C.** 32 triệu đồng. **D.** 35 triệu đồng.

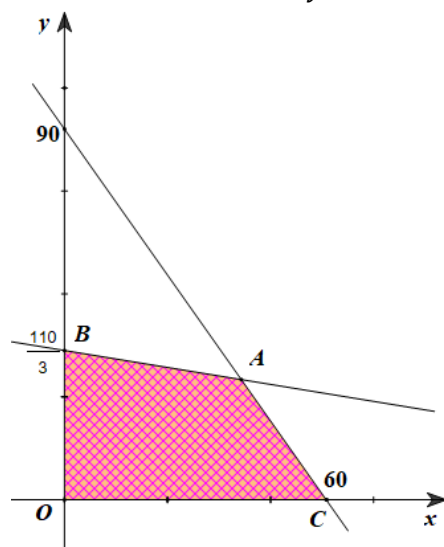
Lời giải

Chọn C

Gọi số sản phẩm I sản xuất trong một tháng là x , số sản phẩm II sản xuất trong một tháng là y ($x \geq 0, y \geq 0$). Số tiền lãi trong 1 tháng là: $f(x, y) = 0,5x + 0,4y$

Theo bài ra ta có:
$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 180 \\ x + 6y \leq 220 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Vẽ các đường thẳng:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 180 \\ x + 6y = 220 \\ x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$



Miền thỏa mãn là miền gạch chéo:

Ta có $O(0; 0)$; $B(0; \frac{110}{3})$; $A(40; 30)$; $C(60; 0)$

Khi đó:

$$f(O) = f(0,0) = 0$$

$$f(A) = 0,5.40 + 0,4.30 = 32 \text{ (triệu)}$$

$$f(B) = 0,4 \cdot \frac{110}{3} = \frac{44}{3} \approx 14,67 \text{ (triệu)}$$

$$f(C) = 0,5.60 + 0,4.0 = 30 \text{ (triệu)}$$

Vậy lợi nhuận lớn nhất trong một tháng là 32 triệu khi sản xuất 40 sản phẩm loại I và 30 sản phẩm loại II.

Câu 76. Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất để trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y sào cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.

A. $F = 18$.

B. $F = 19$.

C. $F = 20$.

D. $F = 17$.

Lời giải

Chọn A

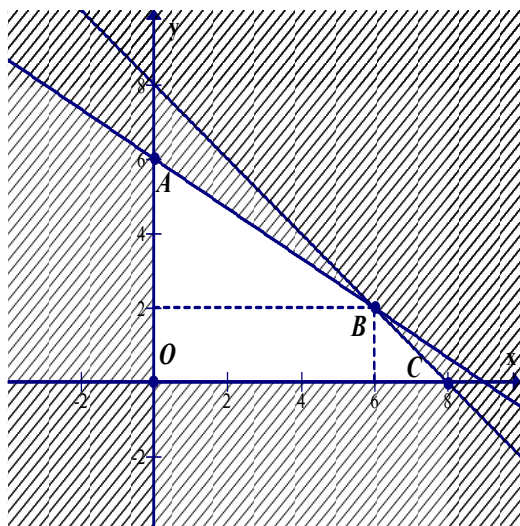
Ta gọi x, y lần lượt là số sào đậu và số sào cà mà nhà nông dân trồng được để thu được số tiền lãi cao nhất.

Khi đó ta có hệ:
$$\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 8 \text{ (1)} \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases}$$

Số tiền lãi thu được: $T(x, y) = 3x + 4y$ (triệu đồng)

Bài toán trở về bài toán tìm x, y thỏa mãn (1) sao cho $T(x, y)$ lớn nhất.

Vẽ các đường thẳng: $x + y = 8$; $20x + 30y = 180$; $x = 0$; $x = 8$; $y = 0$; $y = 8$.



Hình 1.

Khi đó miền nghiệm của hệ (1) là phần không bị gạch trên mặt phẳng tọa độ Oxy chính là miền đa giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(0; 6)$, $B(6; 2)$, $C(8; 0)$ (Xem Hình 1).

Biểu thức $T(x, y)$ lớn nhất xảy ra tại một trong các điểm $O(0; 0)$, $A(0; 6)$, $B(6; 2)$, $C(8; 0)$.

Tại điểm $B(6; 2)$ thì $T(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất.

Do đó nhà nông dân để thu được tiền lãi cao nhất thì cần trồng 6 sào đậu và 2 sào cà.

Hay ta có $x = 6; y = 2 \Rightarrow F = 2.6 + 3.2 = 18$.

Dạng 3. Bài toán dinh dưỡng / đồ ăn uống, hỗn hợp

Câu 77. Trong một lạng (100 gam) thịt bò có chứa khoảng 26 gam protein và một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người đàn ông nên ăn trong một ngày. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người đàn ông trong một ngày? Biết rằng trong một ngày đó, người đàn ông chỉ dùng hai loại thịt bò và thịt cá rô phi.

A. $26x + 20y \leq 52$. B. $26x + 20y < 52$. C. $13x + 10y \geq 26$. D. $13x + 10y > 26$.

Lời giải

Chọn C

Do một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein nên $26x + 20y \geq 52 \Leftrightarrow 13x + 10y \geq 26$

Câu 78. Khẩu phần ăn trong một ngày của một gia đình nọ cần ít nhất 900g chất protit. Biết rằng mỗi kilôgam thịt bò chứa 80% protit, mỗi kilôgam thịt heo chứa 60%. Một phương án hợp lí mà gia đình này có thể chọn để đáp ứng nhu cầu chất protit mỗi ngày là:

A. 500g thịt bò và 900g thịt heo.

B. 500g thịt bò và 500g thịt heo.

C. 700g thịt bò và 500g thịt heo.

D. 550g thịt bò và 750g thịt heo

Lời giải

Vì $80\%.500 + 60\%.900 \geq 900$ là mệnh đề đúng nên Chọn A

Câu 79. Trong một lạng (100 gam) thịt bò chứa khoảng 26 gam protein và một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người đàn ông nên ăn trong một ngày. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người đàn ông trong một ngày? Biết rằng trong một ngày đó, người đàn ông chỉ dùng hai loại thịt bò và thịt cá rô phi.

- A. $26x + 20y \leq 52$. B. $26x + 20y < 52$. C. $13x + 10y \geq 26$. D. $13x + 10y > 26$.

Lời giải

Chọn C

Trong một lạng (100 gam) thịt bò chứa khoảng 26 gam protein nên x lạng thịt bò chứa $26x$ gam protein.

Trong một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein nên y lạng cá rô phi chứa $20y$ gam protein.

Mà trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein nên ta có

$$26x + 20y \geq 52 \Leftrightarrow 13x + 10y \geq 26.$$

Câu 80. Trong 1 lạng (100g)thịt bò chứa khoảng 26g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20g protein.

Trung bình một ngày, một gia đình cần tối thiểu 460gprotein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và cá rô phi mà một gia đình nên ăn trong một ngày. Hỏi lượng thịt bò và cá rô phi trong một ngày gia đình cần ăn thỏa mãn bất phương trình nào sau đây?

- A. $26x + 20y \leq 460$. B. $26x + 20y < 460$. C. $26x + 20y > 460$. D. $26x + 20y \geq 460$.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và cá rô phi mà một gia đình nên ăn trong một ngày.

Số lượng protein gia đình đó ăn là: $26x + 20y$

Vì cần tối thiểu là 460gprotein nên ta có $26x + 20y \geq 460$

Vậy chọn D

Câu 81. Trong cuộc thi gói bánh vào dịp năm mới, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 30 kg gạo nếp, 3 kg thịt lợn và 6 kg đậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói một cái bánh chưng cần 0.2 kg nếp, 0.03 kgthịt lợn và 0.02 kgđậu xanh, để gói một cái bánh tét cần 0.5kg nếp, 0.02 kg thịt lợn và 0.05 kgđậu xanh. Mỗi cái bánh chưng được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh tét được 8 điểm thưởng. Hỏi điểm thưởng cao nhất mỗi đội có thể đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 480. B. 640. C. 500. D. 360.

Lời giải

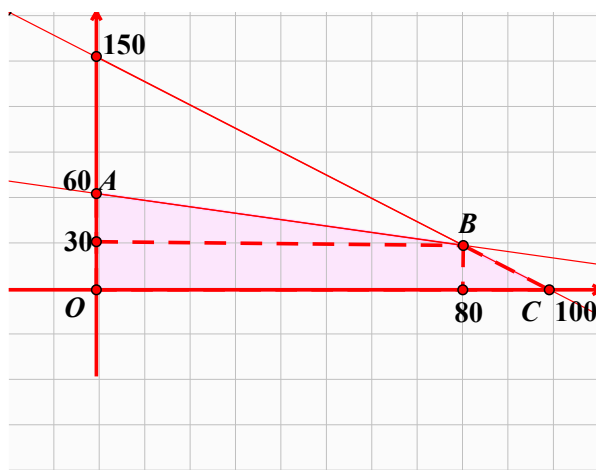
Chọn B

Gọi $x, y (x, y \in \mathbb{N})$ lần lượt là số bánh chưng và số bánh tét cần gói để được điểm thưởng cao nhất.

$$\text{Theo đề ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 0.2x + 0.5y \leq 30 \\ 0.03x + 0.02y \leq 3 \\ 0.02x + 0.05y \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 5y \leq 300 \\ 3x + 2y \leq 300 \\ 2x + 5y \leq 600 \end{cases}$$

Khi đó điểm thưởng được tính theo công thức $T(x; y) = 5x + 8y$ với $x; y$ là nghiệm của hệ bất phương trình trên.

Biểu diễn được miền nghiệm.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền trong tứ giác $OABC$ (tính cả biên).

Ta có: $T(O) = 0$; $T(A) = 480$; $T(B) = 640$; $T(C) = 500$.

Vậy điểm thường cao nhất mỗi đội có thể đạt được là 640.

Câu 82. Trong một tuần, bạn An có thể thu xếp được tối đa 12 giờ để tập thể dục giảm cân bằng hai môn: đạp xe và cử tạ tại phòng tập. Cho biết mỗi giờ đạp xe sẽ tiêu hao 350 calo, mỗi giờ tập cử tạ sẽ tiêu hao 700 calo. An muốn tiêu hao nhiều calo nhưng không vượt quá 7000 calo một tuần. Hãy giúp bạn An tính số giờ đạp xe và số giờ tập tạ một tuần để tiêu hao calo nhiều nhất.

A. 0 giờ đạp xe, 12 giờ cử tạ.

B. 4 giờ đạp xe, 8 giờ cử tạ **hoặc** 0 giờ đạp xe, 10 giờ cử tạ.

C. 12 giờ đạp xe, 0 giờ cử tạ.

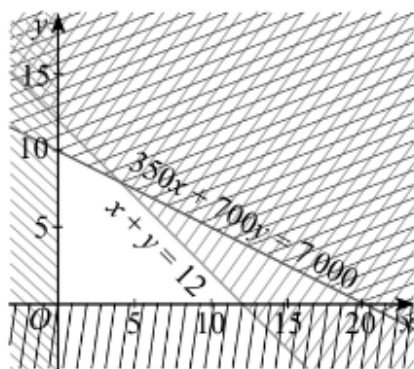
D. 20 giờ đạp xe, 0 giờ cử tạ.

Lời giải

Gọi x là số giờ đạp xe và y là số giờ cử tạ trong tuần của An. Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x + y \leq 12 \\ 350x + 700y \leq 7000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta được miền tứ giác $OABC$ có tọa độ các đỉnh là: $O(0;0)$, $A(0;10)$, $B(4;8)$, $C(12;0)$.



Số calo tiêu hao $G = 350x + 700y$ đạt giá trị lớn nhất bằng 7000 tại $(4;8)$ hoặc tại $(0;10)$.

Câu 83. Một cửa hàng bán hai loại đồ uống có tên là “Giọt lệ thiên thần” và “Giọt lệ ác quỷ”. Bốn ly “Giọt lệ thiên thần” có giá 600 000 đồng, ba ly “Giọt lệ ác quỷ” có giá 540 000 đồng. Hàng tháng, cửa hàng này phải chi trả 6 000 000 đồng tiền thuê nhân viên, 8 000 000 đồng tiền thuê mặt bằng,

3 000 000 đồng tiền nguyên liệu. (Ngoài ra cửa hàng không tốn thêm bất kỳ chi phí gì và thu nhập của cửa hàng chỉ đến từ việc bán hai loại đồ uống trên). Gọi x và y lần lượt là số ly “Giọt lệ thiên thần” và “Giọt lệ ác quỷ” mà cửa hàng bán được trong một tháng. Điều kiện của x và y để doanh thu của cửa hàng trong một tháng có lãi là

A. $600x + 540y > 17000$.

B. $15x + 18y > 1700$.

C. $600x + 540y \geq 17000$.

D. $15x + 18y \geq 1700$.

Lời giải

Chọn B

Bốn ly “Giọt lệ thiên thần” có giá 600 000 đồng nên một ly “Giọt lệ thiên thần” có giá 150 000 đồng. Ba ly “Giọt lệ ác quỷ” có giá 540 000 đồng nên một ly “Giọt lệ ác quỷ” có giá 180 000 đồng.

Tổng số tiền phải chi trả của cửa hàng trong một tháng là 17 000 000 đồng.

Để cửa hàng có lãi thì thu nhập của cửa hàng phải lớn hơn 17 000 000 đồng nên ta có:

$$150\,000x + 180\,000y > 17\,000\,000 \Leftrightarrow 15x + 18y > 1700.$$

Câu 84. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo.

• Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu;

• Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu.

Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất?

A. 5 lít nước cam và 4 lít nước táo.

B. 6 lít nước cam và 5 lít nước táo.

C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.

D. 4 lít nước cam và 6 lít nước táo.

Lời giải

Chọn C

Giả sử x, y lần lượt là số lít nước cam và số lít nước táo mà mỗi đội cần pha chế, $x, y \in \mathbb{N}$

Suy ra $30x + 10y$ là số gam đường cần dùng;

$x + y$ là số lít nước cần dùng;

$x + 4y$ là số gam hương liệu cần dùng.

$$\text{Theo giả thiết ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} (*)$$

Số điểm thưởng nhận được sẽ là $P = 60x + 80y$.

Ta đi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P với x, y thỏa mãn (*).

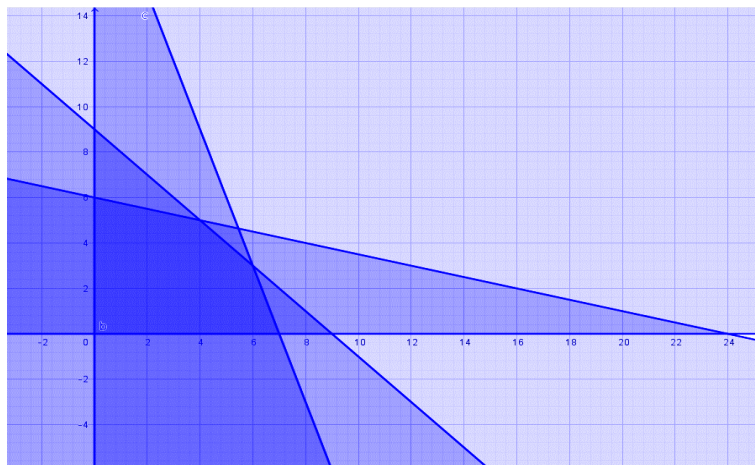
Vẽ các đường thẳng: $d_1: 3x + y = 21$; $d_2: x + y = 9$; $d_3: x + 4y = 24$ trong mpOxy.

Xác định miền nghiệm của mỗi bất pt trong hệ (*)

Miền nghiệm của hệ (*) là giao của các phần tô màu trong hình vẽ (là miền ngũ giác đậm màu nhất).

Tìm giao điểm của các cặp đường thẳng ta được các đỉnh của ngũ giác là: $O(0; 0)$; $A(0; 6)$; $B(4; 5)$; $C(6; 3)$; $D(7; 0)$

Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức P ta được: P đạt GTLN tại điểm B , tức là khi $x = 4$; $y = 5$. Do đó chọn C



Câu 85. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?

A. 540. **#B.** 600. **#C.** 640. **#D.** 720.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lít nước ngọt loại I và loại II.

Khi đó ta có:

Số điểm thưởng của mỗi đội là: $F(x, y) = 80x + 60y$.

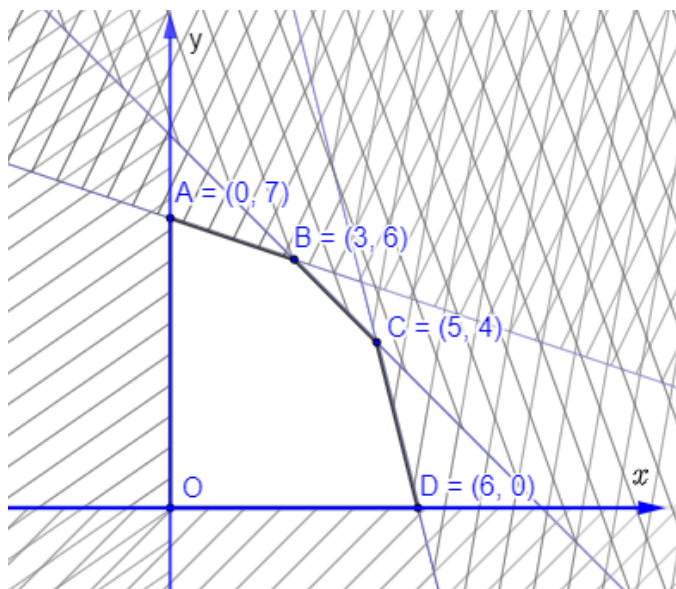
Khối lượng đường cần sử dụng là: $d = 10x + 30y$ (g).

Số lít nước cần sử dụng là: $n = x + y$.

Khối lượng hương liệu cần sử dụng là: $h = 4x + y$ (g).

Do đó $(x; y)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 10x + 30y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4x + y \leq 24 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền ngũ giác $OABCD$ kể cả biên



Số điểm thưởng của mỗi đội $F(x, y) = 80x + 60y$ cao nhất khi $(x; y)$ là tọa độ của một trong các đỉnh của ngũ giác $OABCD$.

$$F(x, y)_{\max} = F(5; 4) = 80.5 + 60.4 = 640.$$

Câu 86. Trong đợt hội trại 26/3, lớp 10A tổ chức gian hàng bán 2 loại nước uống là nước cam và nước dâu. Lớp 10A được sử dụng tối đa 20 lít nước, 2kg hương liệu và 5kg đường. Để pha chế được một ly nước cam cần 0,4 lít nước, 0,05kg hương liệu và 0,1kg đường. Để pha chế được một ly nước dâu cần 0,6 lít nước, 0,075kg hương liệu và 0,15kg đường. Biết rằng mỗi ly nước cam bán được 15000đ, một ly nước dâu bán được 18000đ. Hỏi cần phải bán bao nhiêu ly nước mỗi loại để lớp 10A thu về được nhiều tiền nhất?

- A.** 50 ly nước cam. **B.** 35 ly nước cam và 5 ly nước dâu.
C. 40 ly nước cam. **D.** 31 ly nước cam và 14 ly nước dâu.

Lời giải

Gọi số ly nước cam bán được là x , số ly nước dâu bán được là y , $(x, y \geq 0)$

Khi đó số tiền bán được là $f(x; y) = 15000x + 18000y$ (đồng).

Số lít nước cần dùng là $0,4x + 0,6y$.

Số kg hương liệu cần dùng là $0,05x + 0,075y$.

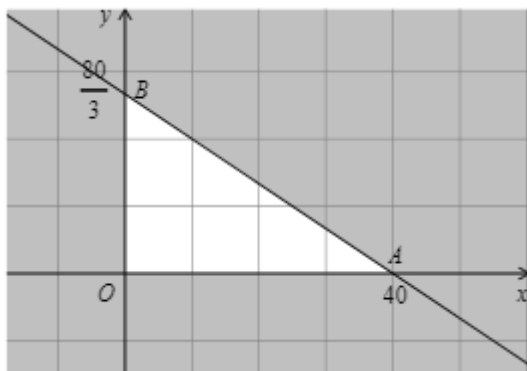
Số kg đường cần dùng là $0,1x + 0,15y$.

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0,4x + 0,6y \leq 20 \\ 0,05x + 0,075y \leq 2 \\ 0,1x + 0,15y \leq 5 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 100 \\ 2x + 3y \leq 80 \\ 2x + 3y \leq 100 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 80 (*) \\ x, y \geq 0 \end{cases} \quad (I).$$

Bài toán trở thành Tìm các số x và y thỏa mãn hệ bất phương trình (I) sao cho $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất.

Đường thẳng d: $2x + 3y = 80$ đi qua $A(40; 0)$, $B(0; \frac{80}{3})$. Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (*).

Do đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là hình tam giác OAB (kể cả biên) như hình vẽ sau:



Ta có $f(0; 0) = 0$, $f(40; 0) = 600000$, $f\left(0; \frac{80}{3}\right) = 480000$.

Vậy để số tiền thu về là lớn nhất lớp 10A cần bán được 40 ly nước cam.

Câu 87. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước đường cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.

A. 7 lít nước đường. **B.** 6 lít nước táo.

C. 3 lít nước đường, 6 lít nước táo.

D. 6 lít nước đường, 3 lít nước táo.

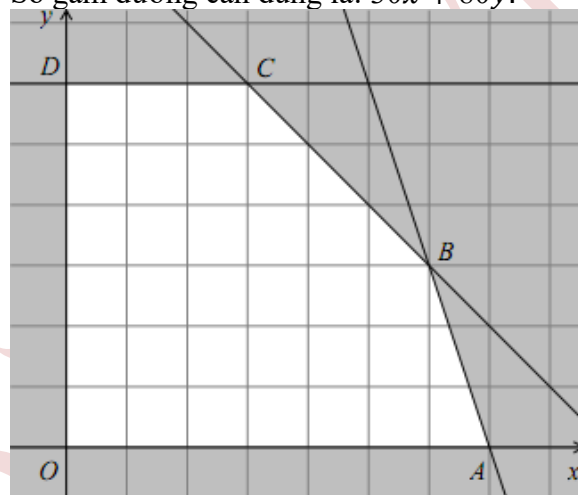
Lời giải

Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của một đội pha chế.

Số điểm thưởng của đội chơi là $f(x, y) = 60x + 80y$.

Số gam đường cần dùng là: $30x + 80y$.



Số lít nước cần dùng là: $x + y$.

Số gam hương liệu cần dùng là: $4y$

Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường nên ta

$$\text{có hệ phương trình: } \begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ y \leq 6 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình này chính là ngũ giác $OABCD$

Hàm số $f(x, y) = 60x + 80y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình khi là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0,0)$, $A(7,0)$, $B(6,3)$, $C(3,6)$, $D(0,6)$.

Suy ra $f(3,6)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ.

Như vậy để được số điểm thưởng là lớn nhất cần pha chế 3 lít nước đường và 6 lít nước táo.

Câu 88. Một gia đình cần ít nhất 800g chất Protein và 600g Lipid trong thức ăn mỗi ngày. Một hôm, họ dự định mua thịt bò và thịt lợn để bổ sung chất Protein và Lipid cần thiết. Biết rằng thịt bò chứa 21,5% chất Protein và 10,7% chất Lipid, thịt lợn chứa 25,7% chất Protein và 20,8% chất Lipid. Người ta chỉ mua nhiều nhất 2 kg thịt bò, 3 kg thịt lợn. Giá tiền 1kg thịt bò là 250 nghìn đồng và giá tiền 1kg thịt lợn là 70 nghìn đồng. Chi phí ít nhất gia đình đó phải trả cho ngày hôm đó gần nhất với đáp án nào sau đây?

- A.** 240 nghìn đồng. **B.** 400 nghìn đồng. **C.** 354 nghìn đồng. **D.** 243 nghìn đồng.

Lời giải

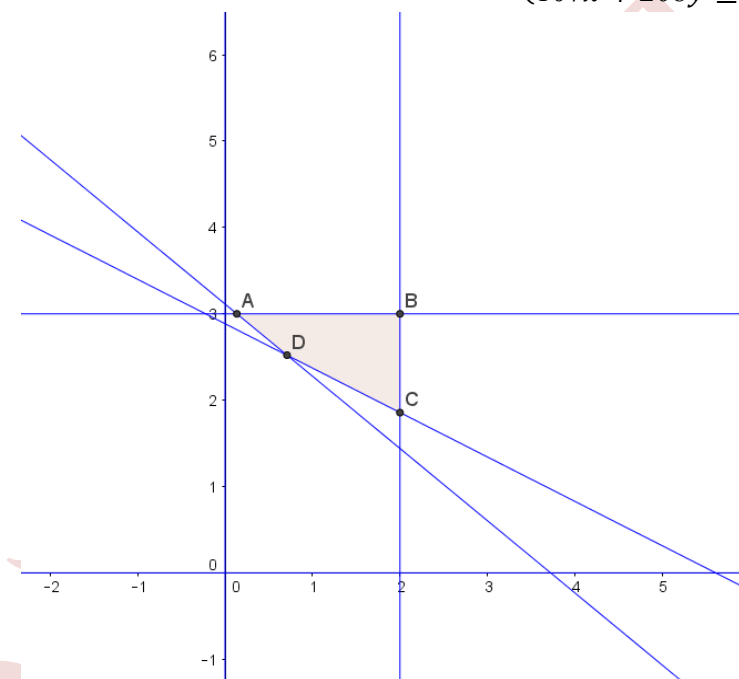
Chọn D

Giả sử gia đình đó mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn.

Điều kiện: $0 \leq x \leq 2$; $0 \leq y \leq 3$.

Số đơn vị Protein có được là $215x + 257y$ (g) và số đơn vị Lipid có được là $107x + 208y$ (g). Vì gia đình cần ít nhất 800g chất Protein và 600g chất Lipid nên điều kiện tương ứng là:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 3 \\ 215x + 257y \geq 800 \\ 107x + 208y \geq 600 \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ điều kiện là miền tứ giác $ABCD$ với

$AD: 215x + 257y = 800$, $CD: 107x + 208y = 600$.

Chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $T = 250x + 70y$. Ta biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Tại $A\left(\frac{29}{215}; 3\right)$: $T \approx 242,5$ nghìn đồng.

Tại $B(2; 3)$: $T \approx 710$ nghìn đồng.

Tại $C\left(2; \frac{193}{104}\right)$: $T \approx 630,2$ nghìn đồng.

Tại $D\left(\frac{12200}{17221}; \frac{43400}{17221}\right)$: $T \approx 353,9$ nghìn đồng.

Vậy chi phí ít nhất gia đình đó phải trả là 243 nghìn đồng.

Câu 89. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu; để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I nhận được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II nhận được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?

A. 540.

B. 640.

C. 680.

D. 720.

Lời giải

Chọn B

Gọi x, y lần lượt là số lít nước ngọt loại I và nước ngọt loại II mà mỗi đội cần pha chế ($x \geq 0; y \geq 0$).

Để pha chế x lít nước ngọt loại I cần $10x$ gam đường, x lít nước và $4x$ gam hương liệu.

Để pha chế y lít nước ngọt loại II cần $30y$ gam đường, y lít nước và y gam hương liệu.

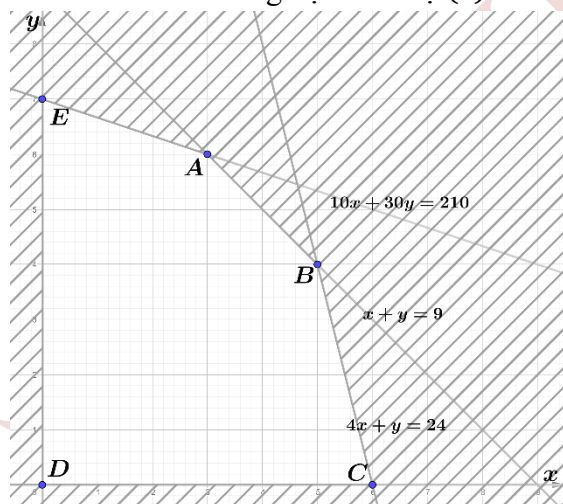
Theo bài ra ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 10x + 30y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4x + y \leq 24 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Số điểm đạt được khi pha x lít nước ngọt loại I và y lít nước ngọt loại II là $M(x, y) = 80x + 60y$.

Bài toán trở thành tìm x, y để $M(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất.

Ta biểu diễn miền nghiệm của hệ (*) trên mặt phẳng tọa độ như sau:



Miền nghiệm là ngũ giác $ABCDE$.

Tọa độ các điểm: $A(3; 6)$, $B(5; 4)$, $C(6; 0)$, $D(0; 0)$, $E(0; 7)$.

$M(x, y)$ sẽ đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất tại các đỉnh của miền nghiệm nên thay tọa độ các điểm vào biểu thức $M(x, y)$ ta được:

$$M(3; 6) = 600; M(5; 4) = 640; M(6; 0) = 480; M(0; 0) = 0; M(0; 7) = 420.$$

Vậy giá trị lớn nhất của $M(x; y)$ bằng 640 khi $x = 5; y = 4$.

Câu 90. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.

- A. 3 lít cam, 6 lít tắc. B. 4 lít cam, 4 lít tắc.
 C. 4 lít cam, 5 lít tắc. D. 5 lít cam, 4 lít tắc.

Lời giải

Gọi x, y là số lít nước cam và tắc cần pha chế ($x \geq 0; y \geq 0$).

Lượng hương liệu cần dùng là: $x + 4y(g)$.

Lượng nước cần dùng là: $x + y(g)$.

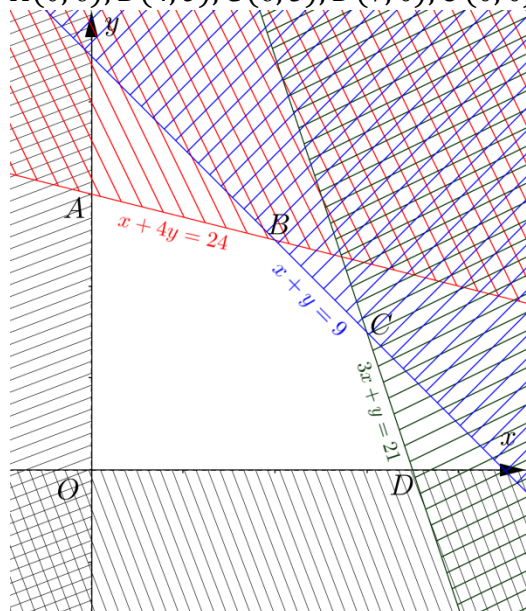
Lượng đường cần dùng là: $30x + 10y(g)$.

Tổng điểm thưởng nhận được là: $T(x; y) = 60x + 80y$.

Từ giả thiết ta được hệ bất phương trình biểu diễn miền nghiệm là:

$$\begin{cases} x + 4y \leq 24 \\ x + y \leq 9 \\ 3x + y \leq 21 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm trên hệ trục tọa độ ta thu được miền ngũ giác $OABCD$ với: $A(0; 6); B(4; 5); C(6; 3); D(7; 0); O(0; 0)$.



Tính các giá trị của T tại đỉnh các đa giác ta được

$$\begin{aligned} T(O) &= 0 \\ T(A) &= 480 \\ T(B) &= 640 \\ T(C) &= 600 \\ T(D) &= 420 \end{aligned}$$

Giá trị lớn nhất của T là 640, khi đó cần pha chế 4 lít nước cam và 5 lít nước tắc.

Câu 91. Nhà bạn An cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Bạn An dự định mua thịt bò và thịt heo để bổ sung lượng dinh dưỡng này cho gia đình. Biết rằng trong mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid, mỗi kg thịt heo chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid; và gia đình chỉ cần tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo, giá thịt bò là 215.000 đồng/kg, giá thịt heo là 100.000 đồng/kg. Hỏi bạn An cần dùng số tiền ít nhất là bao nhiêu để mua thịt bò và thịt heo cho gia đình?

- A. 174.500 đồng. B. 199.000 đồng. C. 364.000 đồng. D. 147.500 đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt heo An cần mua cho gia đình ($0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$).

Ta có chi phí để mua số thịt trên là: $f(x, y) = 215x + 100y$ (nghìn đồng).

Trong x kg thịt bò chứa $800x$ đơn vị protein và $200x$ đơn vị lipit.

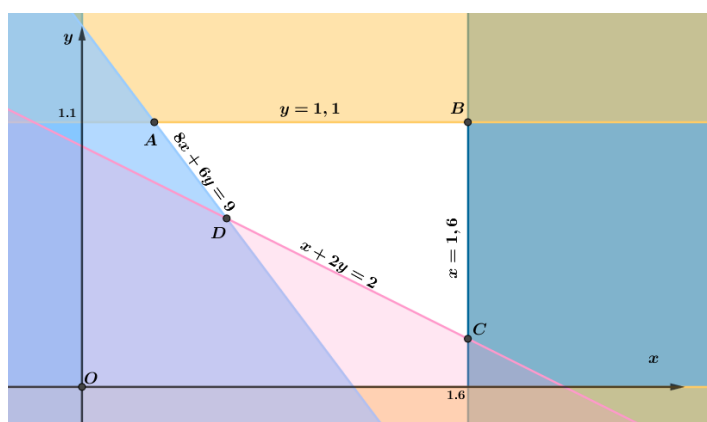
Trong y kg thịt heo chứa $600y$ đơn vị protein và $400y$ đơn vị lipit.

Số đơn vị protein và số đơn vị lipit lần lượt là: $800x + 600y$ đơn vị và $200x + 400y$ đơn vị.

Nhà bạn An cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases} \quad (1)$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) là tứ giác $ABCD$ (kể cả biên)



Khi đó $f(x, y) = 215x + 100y$ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi (x, y) là tọa độ của một trong các đỉnh $A(0,3; 1,1); B(1,6; 1,1); C(1,6; 0,2); D(0,6; 0,7)$.

Ta có:

$$f(0,3; 1,1) = 215.0,3 + 100.1,1 = 174,5$$

$$f(1,6; 1,1) = 215.1,6 + 100.1,1 = 454$$

$$f(1,6; 0,2) = 215.1,6 + 100.0,2 = 364$$

$$f(0,6; 0,7) = 215.0,6 + 100.0,7 = 199$$

Vậy số tiền bạn An dùng ít nhất để mua thịt bò và thịt heo là 174,5 nghìn đồng, và cần mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo.

Câu 92. Trong một cuộc thi gói bánh trong dịp tết Nguyên Đán của trường THPT Bình Minh, mỗi lớp được sử dụng tối đa 8 kg gạo nếp, 0,8 kg thịt; 2,5 kg đậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói 1 cái bánh chưng cần 0,4 kg gạo nếp, 0,05 kg thịt và 0,1 kg đậu xanh. Để gói 1 cái bánh tét cần 0,6 kg gạo nếp, 0,05 kg thịt và 0,15 kg đậu xanh. Mỗi bánh chưng được 6 điểm thưởng, mỗi bánh tét được 8 điểm thưởng. Tổng số điểm thưởng cao nhất có thể đạt được của mỗi lớp là

A. 112.

B. 120.

C. 106.

D. 110.

Lời giải

Gọi số bánh chưng gói được là x ; số bánh tét gói được là $y; x, y \geq 0$.

Khi đó số điểm là: $F(x, y) = 6x + 8y$.

Số kg gạo nếp cần dùng là $0,4x + 0,6y$.

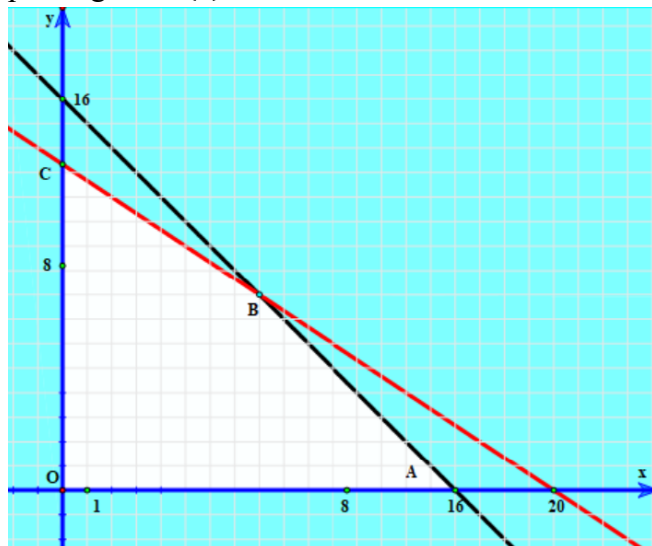
Số kg thịt cần dùng là $0,05x + 0,05y$.

Số kg đậu xanh cần dùng là $0,1x + 0,15y$.

Vì trong cuộc thi này chỉ được sử dụng tối đa 8 kg gạo nếp, 0,8 kg thịt; 2,5 kg đậu xanh nên

$$\begin{cases} 0,4x + 0,6y \leq 8 \\ 0,05x + 0,05y \leq 0,8 \\ 0,1x + 0,15y \leq 2,5 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 40 \\ x + y \leq 16 \\ 2x + 3y \leq 50 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 40 \\ x + y \leq 16 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Biểu thức trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $F(x, y) = 6x + 8y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*)



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ (kể cả biên).

Hàm số $F(x, y)$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi $(x; y)$ là tọa độ của 1 trong các đỉnh $O(0; 0); A(16; 0); B(8; 8); C(0; \frac{40}{3})$.

Mà $F(0; 0) = 0; F(16; 0) = 96; F(8; 8) = 112; F(0; \frac{40}{3}) = \frac{320}{3} \approx 106,67$.

Suy ra $F(x, y)$ lớn nhất là $F(x, y) = 112$ khi $(x, y) = (8; 8)$.

Câu 93. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; Để pha chế 1 lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất?

A. 5 lít nước cam và 4 lít nước táo.

B. 6 lít nước cam và 5 lít nước táo.

C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.

D. 4 lít nước cam và 6 lít nước táo.

Lời giải

Chọn C

Giả sử x, y là số lít nước cam và số lít nước táo mà mỗi đội cần pha chế.

Suy ra $30x + 10y$ là số gam đường cần dùng;

$x + y$ là số lít nước cần dùng;

$x + 4y$ là số gam hương liệu cần dùng.

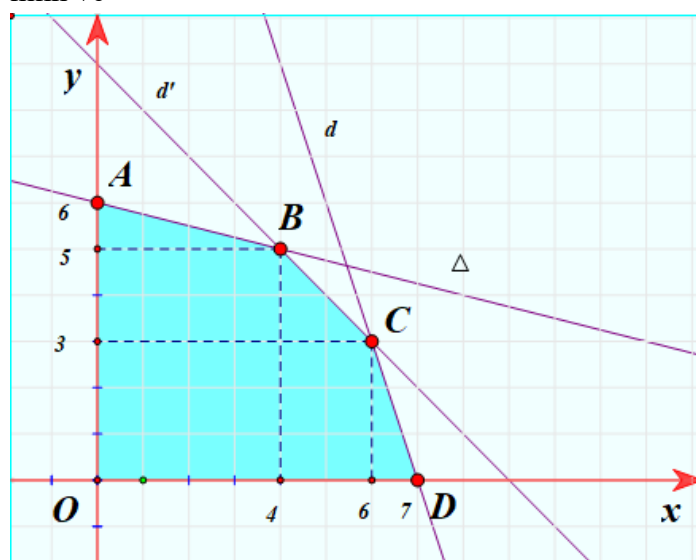
Theo giả thiết ta có
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 21 \quad (*) \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases}$$

Số điểm thưởng nhận được sẽ là $P = 60x + 80y$.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vẽ các đường thẳng:

$$(d): 3x + y - 21 = 0, (d'): x + y - 9 = 0, (\Delta): x + 4y - 24 = 0$$

Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là phần mặt phẳng (ngũ giác $OABCD$) tô màu trên hình vẽ



Xét các đỉnh của miền khép kín tạo ra bởi hệ (*) là

$$O(0; 0), A(0; 6), B(4; 5), C(6; 3), D(7; 0)$$

Ta thấy P đạt giá trị lớn nhất tại $x = 4, y = 5$.

Câu 94. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, Mỗi lít nước ngọt loại II được 60. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?

A. 640.

B. 720.

C. 540.

D. 600.

Lời giải

Chọn A

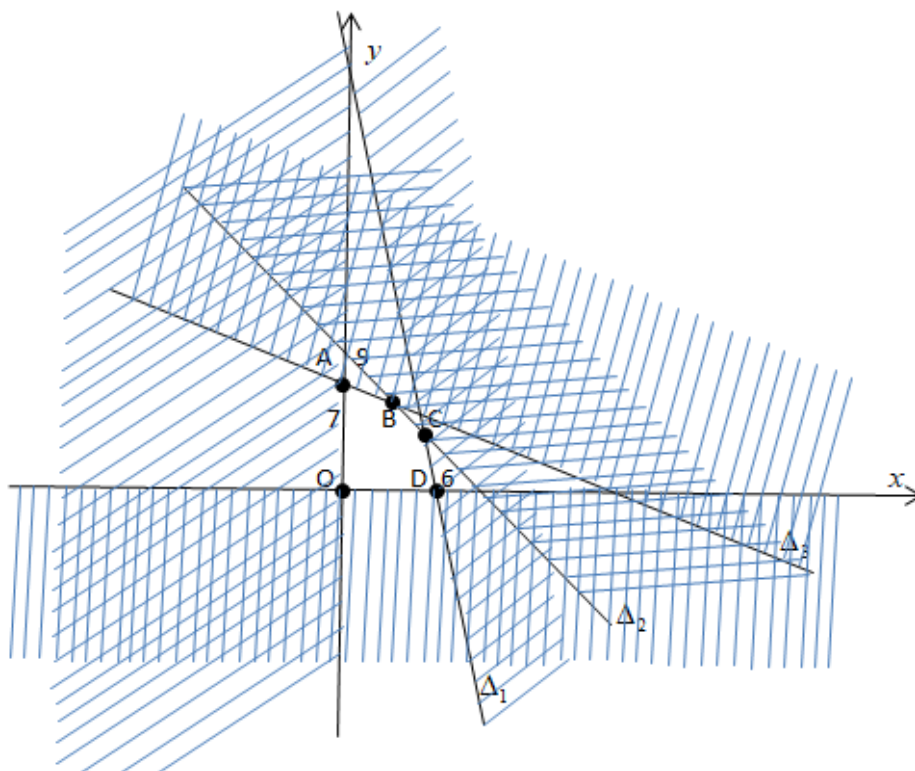
Gọi x là số (lít) nước ngọt loại I; y là số (lít) nước ngọt loại II mà mỗi đội trong cuộc thi pha chế được. ($x > 0,^{(1)} y > 0,^{(2)} x; y \in \mathbb{R}$)

Mỗi đội chơi được sử dụng: +) Tối đa 24 gam hương liệu $\Rightarrow 4x + y \leq 24 \quad (3)$

+) Tối đa 9 lít nước $\Rightarrow x + y \leq 9 \quad (4)$

+) Tối đa 210 gam đường $\Rightarrow 10x + 30y \leq 210 \Leftrightarrow x + 3y \leq 21 \quad (5)$

Vẽ ba đường thẳng $\Delta_1: 4x + y = 24, \Delta_2: x + y = 9, \Delta_3: x + 3y = 21$.



Lần lượt xác định miền nghiệm của các bất phương trình (1), (2), (3), (4), (5) như hình vẽ trên
 $\Delta_3 \cap Oy = A(0; 7)$, $\Delta_3 \cap \Delta_2 = B(3; 6)$, $\Delta_1 \cap \Delta_2 = C(5; 4)$, $\Delta_1 \cap Ox = D(6; 0)$.

Điểm thưởng của mỗi đội thu được là: $T(x; y) = 80x + 60y$.

Ta có: $T(0; 7) = 420$; $T(3; 6) = 600$; $T(5; 4) = 640$; $T(6; 0) = 480$.

Vậy điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là 640.

Câu 95. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể có của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?

A. 720.

B. 640.

C. 600.

D. 540.

Lời giải

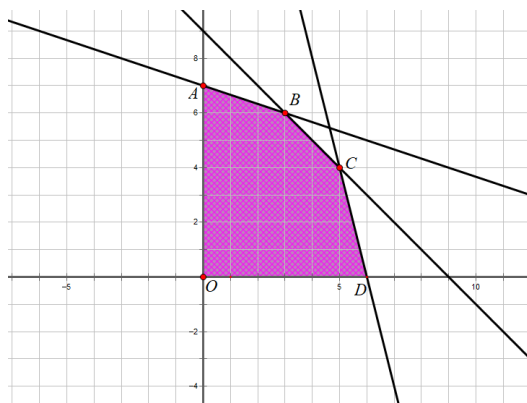
Chọn B

Gọi x, y lần lượt là số lít nước ngọt loại I, II mỗi đội pha chế.

$$\text{Theo đề bài ta có: } \begin{cases} 10x + 30y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4x + y \leq 24 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Số điểm thưởng mỗi đội có được là: $F(x, y) = 80x + 60y$.

Miền nghiệm hệ bất phương trình (I) phân tô đậm như hình vẽ với $A(0; 7)$, $B(3; 6)$, $C(5; 4)$, $D(6; 0)$, $O(0; 0)$



Ta có: $F(A) = 420$; $F(B) = 240 + 360 = 640$; $F(C) = 400 + 240 = 620$; $F(D) = 480$; $F(O) = 0$.

Vậy $F_{\max} = 640$ khi $\begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$.

Câu 96. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.

A. 3 lít cam, 6 lít táo. **B.** 4 lít cam, 4 lít táo.

C. 4 lít cam, 5 lít táo. **D.** 5 lít cam, 4 lít táo.

Lời giải

Gọi x, y là số lít nước cam và táo cần pha chế ($x \geq 0; y \geq 0$).

Lượng hương liệu cần dùng là: $x + 4y$ (g).

Lượng nước cần dùng là: $x + y$ (g).

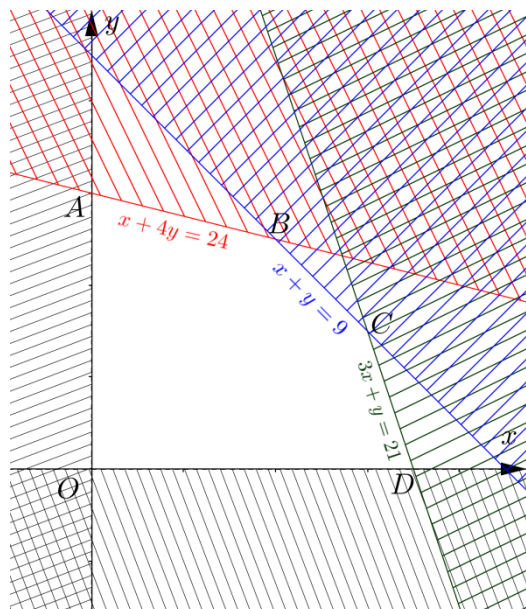
Lượng đường cần dùng là: $30x + 10y$ (g).

Tổng điểm thưởng nhận được là: $T(x; y) = 60x + 80y$.

Từ giả thiết ta được hệ bất phương trình biểu diễn miền nghiệm là:

$$\begin{cases} x + 4y \leq 24 \\ x + y \leq 9 \\ 3x + y \leq 21 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm trên hệ trục tọa độ ta thu được miền ngũ giác $OABCD$ với: $A(0;6); B(4;5); C(6;3); D(7;0); O(0;0)$.



Tính các giá trị của T tại đỉnh các đa giác ta được

$$T(O) = 0$$

$$T(A) = 480$$

$$T(B) = 640$$

$$T(C) = 600$$

$$T(D) = 420$$

Giá trị lớn nhất của T là 640, khi đó cần pha chế 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.

Câu 97. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm hưởng là lớn nhất.

A. 7 lít nước cam.

B. 6 lít nước táo.

C. 4 lít nước cam, 5 lít nước táo.

D. 6 lít nước cam, 3 lít nước táo.

Lời giải

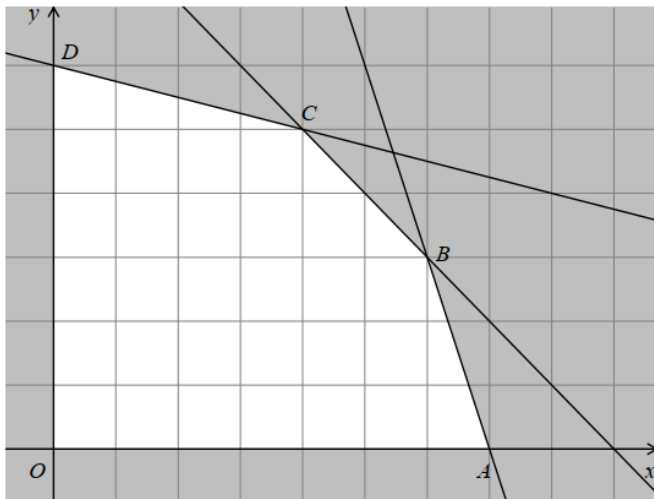
Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của một đội pha chế ($x, y \geq 0$).

Số điểm thưởng của đội chơi này là: $F(x; y) = 60x + 80y$. Số gam đường cần dùng là $30x + 10y$; số lít nước cần dùng là: $x + y$; số gam hương liệu cần dùng là: $x + 4y$.

Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường nên ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$



Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình. Miền nghiệm của hệ là ngũ giác $OABCD$. Hàm số $F(x; y) = 60x + 80y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ khi $(x; y)$ là tọa độ một trong các đỉnh $O(0; 0), A(7; 0), B(6; 3), C(4; 5), D(0; 6)$.

Ta có $F(0; 0) = 0; F(7; 0) = 420; F(6; 3) = 600; F(4; 5) = 640; F(0; 6) = 480$. Từ đó suy ra $F(4; 5) = 640$ là giá trị lớn nhất của hàm số $F(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ.

Câu 98. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 300 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 100 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt bò để số tiền bỏ ra là ít nhất.

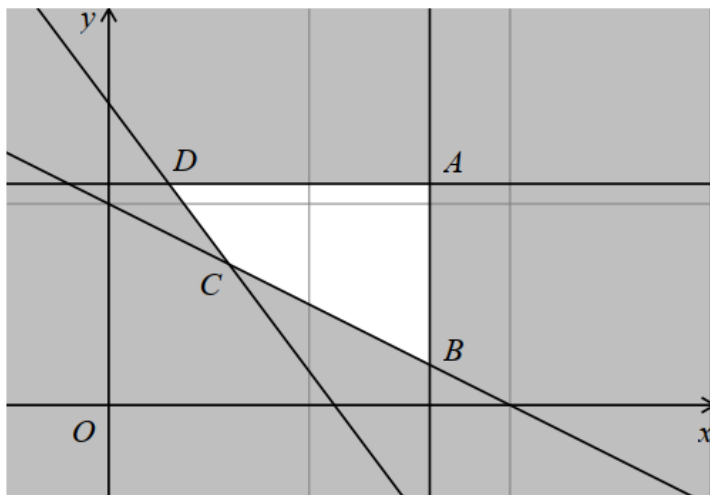
- A.** 0,3 kg thịt bò. **B.** 0,6 kg thịt bò.
C. 1,6 kg thịt bò. **D.** 0,6 kg thịt lợn.

Lời giải

Chọn A

Gọi $x; y$ lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó mua mỗi ngày ($0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$). Khi đó chi phí để mua số thịt trên là: $F(x; y) = 300x + 100y$ nghìn đồng. Trong x kg thịt bò chứa $800x$ đơn vị protein và $200x$ đơn vị lipid. Trong y kg thịt lợn chứa $600y$ đơn vị protein và $400y$ đơn vị lipid. Suy ra số đơn vị protein và số đơn vị lipid lần lượt là $800x + 600y$ đơn vị và $200x + 400y$ đơn vị. Do gia đình này cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày nên ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases}$$



Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $F(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ.

Miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$. Khi đó ta thấy hàm số $F(x; y)$ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$

Ta có: $A(1,6; 1,1), B(1,6; 0,2), C(0,6; 0,7), D(0,3; 1,1)$. Khi đó

$F(1,6; 1,1) = 590; F(1,6; 0,2) = 500; F(0,6; 0,7) = 250; F(0,3; 1,1) = 200$.

Từ đó ta thấy $F(x; y)$ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất tại $(x; y) = (0,3; 1,1)$.

Câu 99. Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A. Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 7,5 đồng

A. 600 đơn vị Vitamin A, 400 đơn vị Vitamin B. **#B.** 600 đơn vị Vitamin A, 300 đơn vị Vitamin B.

C. 500 đơn vị Vitamin A, 500 đơn vị Vitamin B. **#D.** 100 đơn vị Vitamin A, 300 đơn vị Vitamin B.

Lời giải

Chọn D

Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số đơn vị vitamin A và B để một người cần dùng trong một ngày.

Trong một ngày, mỗi người cần từ 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B nên ta có: $400 \leq x + y \leq 1000$.

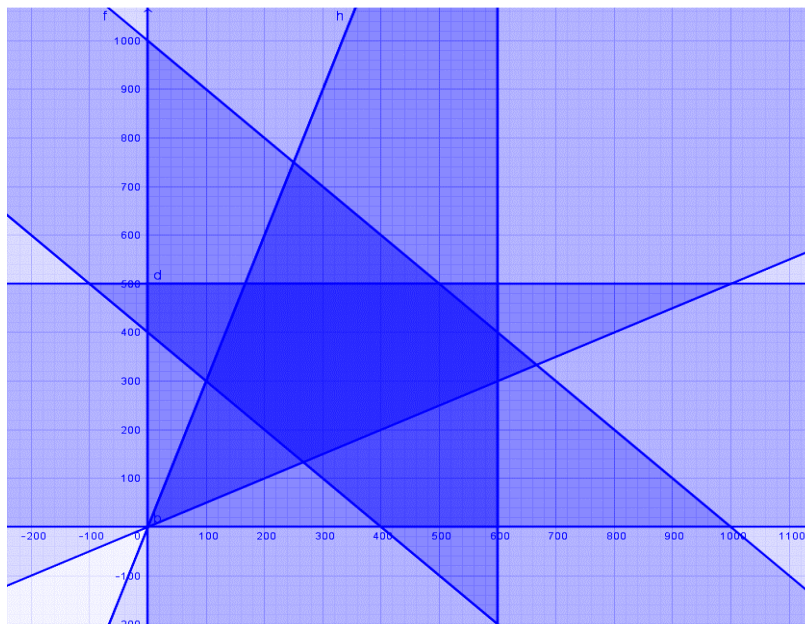
Hàng ngày, mỗi người tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B nên ta có: $x \leq 600, y \leq 500$.

Mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một nửa số đơn vị vitamin A và không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A nên ta có: $0,5x \leq y \leq 3x$.

Số tiền cần dùng mỗi ngày là: $T(x, y) = 9x + 7,5y$.

Bài toán trở thành: Tìm x, y thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 600, 0 \leq y \leq 500 \\ 400 \leq x + y \leq 1000 \\ 0,5x \leq y \leq 3x \end{cases} \quad (*)$$

để $T(x, y) = 9x + 7,5y$ đạt giá trị nhỏ nhất.



Ta vẽ các đường thẳng:

$d_1: x = 600$; $d_2: y = 500$; $d_3: x + y = 400$; $d_4: x + y = 1000$; $d_5: 0,5x - y = 0$; $d_6: 3x - y = 0$ trong mpOxy.

Xác định miền nghiệm của mỗi bất pt trong hệ (*)

Miền nghiệm của hệ (*) là giao của các phần tô màu trong hình vẽ (là miền lục giác đậm màu nhất).

Tìm giao điểm của các cặp đường thẳng ta được các đỉnh của lục giác là: $A(100; 300)$; $B\left(\frac{800}{3}; \frac{400}{3}\right)$; $C(600; 300)$; $D(600; 400)$; $E(500; 600)$; $F\left(\frac{500}{3}; 500\right)$

Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức $T(x; y)$ ta được: $T(x; y)$ đạt GTNN tại điểm A, tức là khi $x = 100$; $y = 300$.

Câu 100. Trong một cuộc thi về “bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị Lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi cân thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị Lipit, 1 kg thịt heo chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị Lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo. Biết rằng 1kg thịt bò giá 200.000đ, 1 kg thịt heo giá 100.000đ. Tìm chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng?

A. 190.000 đồng. **B.** 150.000 đồng. **C.** 180.000 đồng. **D.** 170.000 đồng.

Lời giải

Chọn D

Gọi x là số kg thịt bò, y là số kg thịt heo cần mua ($0 \leq x \leq 1,6$; $0 \leq y \leq 1,1$).

Chi phí để mua thức ăn là $f(x; y) = 200000x + 100000y$

Lượng dinh dưỡng protein của đồ ăn là: $800x + 600y$

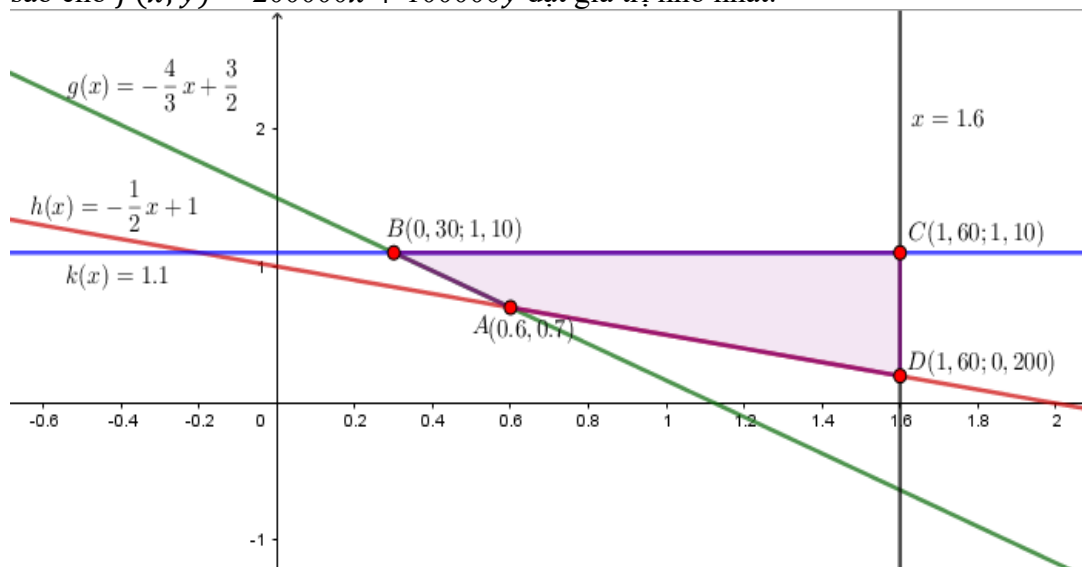
Lượng dinh dưỡng Lipit của đồ ăn là: $200x + 400y$.

Theo giả thiết, ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

Bài toán đưa về: Tìm (x, y) là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 (*) \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$

sao cho $f(x; y) = 200000x + 100000y$ đạt giá trị nhỏ nhất.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là miền tứ giác $ABCD$. Xét tại biên A, B, C, D ta có:

Tại A : $f(0,6; 0,7) = 200000.0,6 + 100000.0,7 = 190000$

Tại B : $f(0,3; 1,1) = 200000.0,3 + 100000.1,1 = 170000$

Tại C : $f(1,6; 1,1) = 200000.1,6 + 100000.1,1 = 430000$

Tại D : $f(1,6; 0,2) = 200000.1,6 + 100000.0,2 = 340000$

Vậy chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo dinh dưỡng là 170000 đ.

Câu 101. Khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày cho người ăn kiêng cần cung cấp ít nhất 300 calo, 36 đơn vị Vitamin A và 90 đơn vị vitaminC. Một ly nước uống loại 1 có giá 5 nghìn đồng và cung cấp 60 calo, 12 đơn vị Vitamin A và 10 đơn vị vitaminC. Một ly nước uống loại 2 có giá 6 nghìn đồng và cung cấp 60 calo, 6 đơn vị Vitamin A và 30 đơn vị vitaminC. Giả sử x là số ly nước loại 1, y là số ly nước loại 2 mà người đó uống mỗi ngày sao cho chi phí là thấp nhất và vẫn đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày, tổng $x + y$ bằng

A. 6.

B. 5.

C. 12.

D. 10

Lời giải

Chọn B

Chi phí để uống x ly nước loại 1 và y ly nước loại 2 mỗi ngày:

$$f(x; y) = 5x + 6y (\text{nghìn đồng})$$

Số calo do x ly nước loại 1 và y ly nước loại 2 cung cấp: $60x + 60y$.

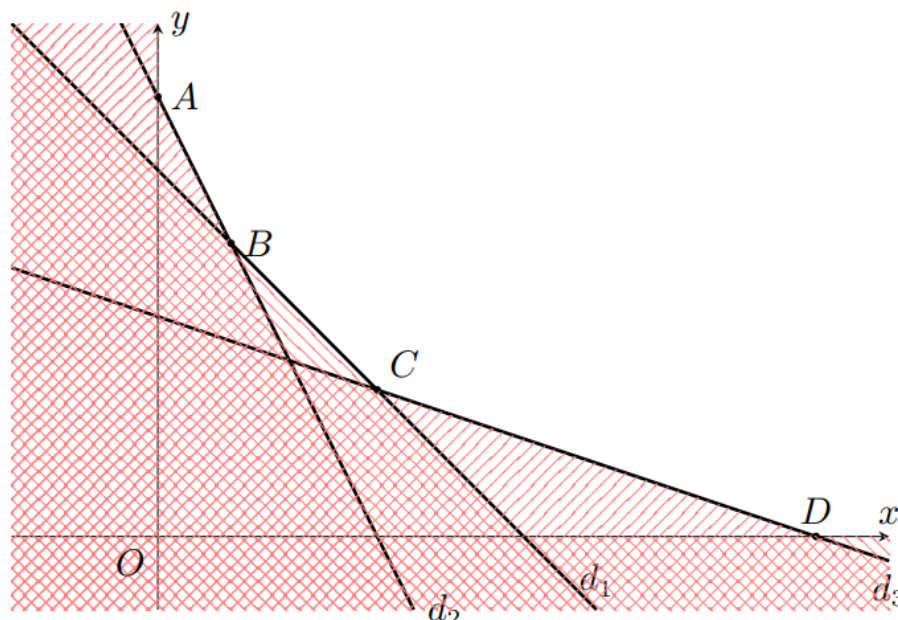
Số vitamin A do x ly nước loại 1 và y ly nước loại 2 cung cấp: $12x + 6y$.

Số vitamin C do x ly nước loại 1 và y ly nước loại 2 cung cấp: $10x + 30y$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 60x + 60y \geq 300 \\ 12x + 6y \geq 36 \\ 10x + 30y \geq 90 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên lên mặt phẳng tọa độ.

Vẽ các đường thẳng: $d_1: x + y = 5$, $d_2: 2x + y = 6$, $d_3: x + 3y = 9$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền không bị gạch trong hình vẽ (kể cả bờ).

Ta xác định được $A(0; 6), B(1; 4), C(3; 2), D(9; 0)$.

Ta thấy:

$$f(0; 6) = 5.0 + 6.6 = 36.$$

$$f(1; 4) = 5.1 + 6.4 = 29.$$

$$f(3; 2) = 5.3 + 2.6 = 27.$$

$$f(9; 0) = 5.9 + 6.0 = 45.$$

Vậy để có chi phí thấp nhất thì mỗi ngày uống 3 ly nước loại 1 và 2 ly nước loại 2.

$$\text{Vậy } x + y = 3 + 2 = 5.$$

Câu 102. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Tính $x^2 + y^2$

A. $x^2 + y^2 = 1,3$. **B.** $x^2 + y^2 = 2,6$. **C.** $x^2 + y^2 = 1,09$. **D.** $x^2 + y^2 = 0,58$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$

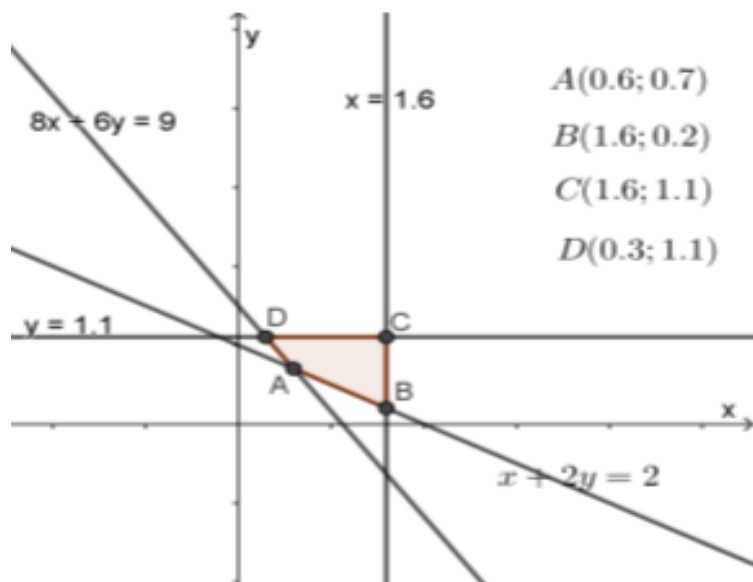
Khi đó số protein có được là $800x + 600y$ và số lipid có được là $200x + 400y$

Vì gia đình đó cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $800x + 600y \geq 900$ và $200x + 400y \geq 400$

Hay ta có: $8x + 6y \geq 9$ và $x + 2y \geq 2$. Từ đó:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ trên là miền trong của tứ giác ABCD (kể cả biên)



Chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là $T = 160x + 110y$
Ta đã biết, T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác ABCD

Tại A: $T = 160.0,6 + 110.0,7 = 173$ (nghìn)

Tại B: $T = 160.1,6 + 110.0,2 = 278$ (nghìn)

Tại C: $T = 160.1,6 + 110.1,1 = 377$ (nghìn)

Tại D: $T = 160.0,3 + 110.1,1 = 169$ (nghìn)

Vậy T đạt GTNN khi $x = 0,3$; $y = 1,1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0,3^2 + 1,1^2 = 1,3$.

Câu 103. Một nhà khoa học đã nghiên cứu về tác động phối hợp của hai loại Vitamin A và B đã thu được kết quả như sau: Trong một ngày, mỗi người cần từ 600 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B và có thể tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 600 đơn vị vitamin B. Do tác động phối hợp của hai loại vitamin trên nên mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một phần ba đơn vị vitamin A và không nhiều hơn hai lần số đơn vị vitamin A. Tính số đơn vị vitamin mỗi loại ở trên để một người dùng mỗi ngày sao cho chi phí rẻ nhất, biết rằng mỗi đơn vị vitamin A có giá 9 đồng và mỗi đơn vị vitamin B có giá 8 đồng.

A. 300 đơn vị Vitamin A, 600 đơn vị Vitamin B. **B.** 200 đơn vị Vitamin A, 400 đơn vị Vitamin B.

C. 600 đơn vị Vitamin A, 200 đơn vị Vitamin B. **D.** 400 đơn vị Vitamin A, 200 đơn vị Vitamin B.

Lời giải

Gọi x, y ($x \geq 0, y \geq 0$) lần lượt là số đơn vị vitamin A và B để một người cần dùng trong một ngày. Trong một ngày, mỗi người cần từ 600 đến 1000 đơn vị Vitamin cả A lẫn B nên ta có: $600 \leq x + y \leq 1000$.

Hàng ngày, tiếp nhận không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 600 đơn vị vitamin B nên ta có: $x \leq 600, y \leq 600$.

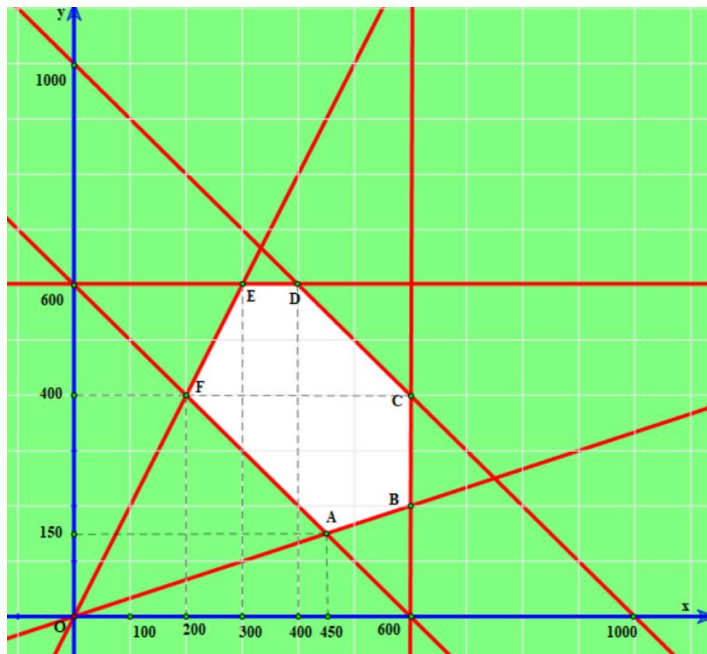
Mỗi ngày một người sử dụng số đơn vị vitamin B không ít hơn một phần ba đơn vị vitamin A và không nhiều hơn hai lần số đơn vị vitamin A nên ta có: $\frac{x}{3} \leq y \leq 2x$.

Số tiền cần dùng mỗi ngày là: $T(x, y) = 9x + 8y$

Bài toán trở thành tìm x, y thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 600, 0 \leq y \leq 600 \\ 600 \leq x + y \leq 1000 \\ \frac{x}{3} \leq y \leq 2x \end{cases} \quad (*) \text{ để } T(x, y) = 9x + 8y \text{ đạt}$$

giá trị nhỏ nhất.

Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là phần mặt phẳng lục giác ABCDEF (kể cả biên).



Hàm số $T(x, y)$ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi (x, y) là tọa độ của 1 trong các đỉnh

$A(450; 150); B(600; 200); C(600; 400); D(400; 600); E(300; 600); F(200; 400)$.

Mà $T(450; 150) = 5250; T(600; 200) = 7000; T(600; 400) = 8600; T(400; 600) = 8400$

$T(300; 600) = 7500; T(200; 400) = 5000$

Suy ra $T(x, y)$ nhỏ nhất là $T(x, y) = 5000$ nghìn đồng khi $(x, y) = (200; 400)$.

Câu 104. Lượng calo từ tinh bột khuyến nghị hàng ngày cho một người bình thường khoảng 480 đến 1200 calo. Để nạp đủ chất thì người ta cần nạp cả hai loại tinh bột hấp thu nhanh và tinh bột hấp thu chậm vào cơ thể. Biết rằng trong 100 g gạo (chứa tinh bột hấp thu nhanh) có khoảng 150 calo và 100 g yến mạch (chứa tinh bột hấp thu chậm) có khoảng 50 calo. Hôm nay bạn An đã ăn ít nhất là 200 g gạo. Hỏi bạn ấy cần ăn nhiều nhất bao nhiêu gam yến mạch để có thể nạp vào cơ thể lượng calo tối thiểu cần thiết.

A. 800 gam.

B. 200 gam.

C. 320 gam.

D. 360 gam.

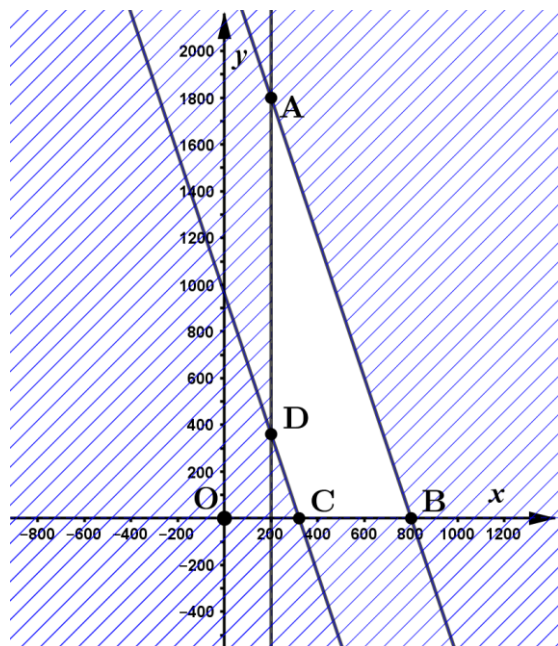
Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số gam gạo và yến mạch bạn An cần nạp vào cơ thể để có lượng calo tối thiểu cần thiết.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 1,5x + 0,5y \leq 1200 \\ 1,5x + 0,5y \geq 480 \\ x \geq 200 \\ y > 0 \end{cases} \quad (I)$$

Bài toán đưa về tìm x, y là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $T = 1,5x + 0,5y$ có giá trị nhỏ nhất.

Trước hết, ta xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình (I). Miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là miền tứ giác $ABCD$ (trừ cạnh BC) với $A(200; 1800), B(800; 0), C(320; 0), D(200; 360)$ (hình)



Tính giá trị biểu thức $T = 1,5x + 0,5y$ tại cặp số $(x; y)$ là tọa độ các đỉnh A, D của tứ giác $ABCD$ rồi so sánh các giá trị đó.

Tại $A(200; 1800)$: $T = 1,5 \cdot 200 + 0,5 \cdot 1800 = 1200$;

Tại $D(200; 360)$: $T = 1,5 \cdot 200 + 0,5 \cdot 360 = 480$;

Ta được $T = 1,5x + 0,5y$ đạt được giá trị nhỏ nhất khi tại D nên số lượng yến mạch nhiều nhất An cần ăn là 360 gam để có thể nạp vào cơ thể lượng calo tối thiểu cần thiết.

Câu 105. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa 1,6kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn; giá tiền 1kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để số tiền bỏ ra là ít nhất.

A. 0,5 kg thịt bò và 0,5 kg thịt lợn.

B. 1 kg thịt bò và 0,5 kg thịt lợn.

C. 0,7 kg thịt bò và 0,6 kg thịt lợn.

D. 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.

Lời giải

Gọi số kg thịt bò và thịt lợn mua lần lượt là x, y ($x \geq 0, y \geq 0$)

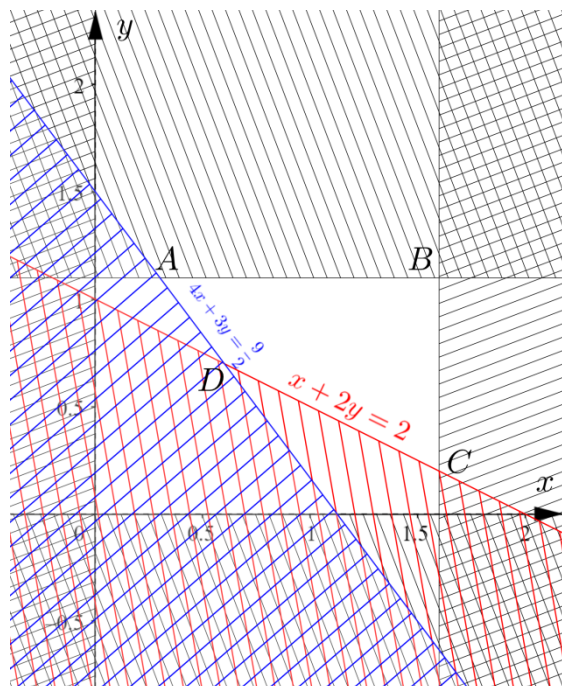
Số đơn vị protein là $800x + 600y$

Số đơn vị lipid là $200x + 400y$

Do gia đình này cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày nên ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 3y \geq \frac{9}{2} \\ x + 2y \geq 2 \\ 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x, y)$ trên miền của hệ bất phương trình $(*)$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $ABCD$ với $A(1, 6/5); B(1, 6/5); C(0, 6/5); D(0, 3/5)$.

Ta có giá trị nhỏ nhất của $f(x, y)$ là $f(0, 6/5) = 51,5$

Dạng 4. Bài toán hình học – xây dựng

Câu 106. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng $100 m^2$. Diện tích để kê một chiếc ghế là $0,8 m^2$, một chiếc bàn là $1,6 m^2$. Gọi x là số ghế, y là số bàn được kê. Biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu $32 m^2$. Khi đó bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế sẽ là

A. $1,6x + 0,8y \leq 68$. B. $0,8x + 1,6y \geq 68$. C. $1,6x + 0,8y \geq 68$. D. $x + 2y - 85 \leq 0$.

Lời giải

Chọn D

Vì diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu $32 m^2$ nên diện tích kê bàn ghế sẽ không quá $68 m^2$. Vậy bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế sẽ là $0,8x + 1,6y \leq 68 \Leftrightarrow x + 2y \leq 85$.

Dạng 5. Bài toán vận tải / phân phối

Câu 107. Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có 2 loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hệ bất phương trình nào dưới đây dùng để xác định số xe A, xe B cần thuê.

A. $\begin{cases} 0 < x \leq 10 \\ 0 < y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \leq 9 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 0 < x < 10 \\ 0 < y < 9 \\ 20x + 10y < 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$

$$\text{C. } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \leq 140 \\ 0.6x + 1.5y \leq 9 \end{cases} \quad \text{D. } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0.6x + 1.5y \geq 9 \end{cases}$$

Lời giải

Chọn D

*) Gọi x là số xe A cần thuê, y là số xe B cần thuê.

Điều kiện: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases}$

*) Số người cần chở là: $20x + 10y \geq 140$

*) Số hàng cần chở là: $0.6x + 1.5y \geq 9$

*) Ta cần tìm $x; y$ thỏa mãn hệ: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0.6x + 1.5y \geq 9 \end{cases}$

Câu 108. Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có 2 loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hệ phương trình nào dưới đây dùng để xác định số xe A, xe B cần thuê.

$$\text{A. } \begin{cases} 0 < x \leq 10 \\ 0 < y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0.6x + 1.5y \leq 9 \end{cases} \quad \text{B. } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0.6x + 1.5y \geq 9 \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} 0 < x < 10 \\ 0 < y < 9 \\ 20x + 10y < 140 \\ 0.6x + 1.5y \geq 9 \end{cases} \quad \text{D. } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \leq 140 \\ 0.6x + 1.5y \leq 9 \end{cases}$$

Lời giải

Chọn D

Gọi số xe A, số xe B thuê lần lượt x, y ($0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 9$).

Khi đó xe A sẽ chở được tối đa $20x$ và $0,6x$ tấn hàng.

Khi đó xe B sẽ chở được tối đa $10y$ và $1,5y$ tấn hàng.

Ta có $\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \leq 140 \\ 0.6x + 1.5y \leq 9 \end{cases}$

Câu 109. Công ty du lịch Hòa Bình dự định tổ chức một tua đi Sapa từ Hà Nội. Công ty dự định nếu giá tua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tua 100 ngàn đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải bán giá tua là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất ?

A. 1.875.000.

B. 1.375.000.

C. 1.675.000.

D. 1.475.000.

Lời giải

Chọn B

Gọi x là giá tua ($0 < x < 2$)

Giá đã giảm so với ban đầu là $2 - x$

Số người tham gia tăng thêm nếu giá bán x là $\frac{(2-x)20}{0,1} = 400 - 200x$

Số người sẽ tham gia nếu bán giá x là $150 + 400 - 200x = 450 - 200x$

Tổng doanh thu là $f(x) = x(550 - 200x)$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ với $0 < x < 2$. Có $x(550 - 200x) = \frac{200x(550-200x)}{200} \leq \frac{3025}{8} = 378,125$

Khi đó $x = \frac{11}{8}$ vậy chọn B

Câu 110. Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	Phí cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quãng đường đi chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	900	8
Thứ Bảy và Chủ nhật	1500	10

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng là

A. $3x + 4y \leq 14.000.000$.

B. $4x + 5y \leq 3250$.

C. $4x + 5x \leq 14.000.000$.

D. $3x + 4y \leq 6500$.

Lời giải

Chọn B

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần (điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$)

Số tiền ông An phải trả từ thứ 2 đến thứ 6 là $5.900 + 8x = 4500 + 8x$ (nghìn đồng)

Số tiền ông An phải trả hai ngày cuối tuần là $2.1500 + 10y = 3000 + 10y$ (nghìn đồng)

Vì đề bài yêu cầu tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng nên ta có $(4500 + 8x) + (3000 + 10y) \leq 14000 \Leftrightarrow 4x + 5y \leq 3250$ (nghìn đồng)

Câu 111. Ông An muốn cho thuê một chiếc ô tô trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

	Phí cố định	Phí tính theo quãng đường đi chuyển
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	900	8
Thứ Bảy và Chủ nhật	1500	10

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả nhỏ hơn 14 triệu đồng là:

A. $4x + 5y \leq 3250$. #B. $4x - 5y < 3250$.

C. $4x + 5y - 3250 < 0$. #D. $4x + 5y \geq 3250$.

Lời giải

❖ Giá thuê trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (5 ngày) là: $4500 + 8x$

❖ Giá thuê trong hai ngày cuối tuần là: $3000 + 10y$

Vì tổng số tiền ông An phải trả nhỏ hơn 14 triệu đồng nên ta có bất phương trình:

$4500 + 8x + 3000 + 10y < 14000$ hay $4x + 5y - 3250 < 0$

Câu 112. Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như bảng sau:

Phí cố định

	(nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quãng đường đi chuyển (nghìn đồng/1 kilômét)
Từ thứ Hai đến thứ Sáu	2000	10
Thứ Bảy và Chủ Nhật	3000	15

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho số tiền Ông An phải trả không quá 20 triệu đồng là:

- A.** $2x + 3y \leq 3000$. **B.** $2x + 3y \leq 3900$. **C.** $2x + 3y \leq 10000$. **D.** $2x + 3y < 3000$.

Lời giải

Số tiền ông Hưng phải trả trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu là: $10x + 2000$.

Số tiền ông Hưng phải trả trong hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật là: $15y + 3000$.

Số tiền ông Hưng phải trả trong một tuần là: $10x + 15y + 5000$.

Ta có: $10x + 15y + 5000 \leq 20000 \Leftrightarrow 10x + 15y \leq 15000 \Leftrightarrow 2x + 3y \leq 3000$.

Câu 113. Một công ty cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 10 chiếc và loại xe B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu xe (cả loại A và loại B) để chi phí bỏ ra là ít nhất.

- A.** 12. **B.** 19. **C.** 11. **D.** 9.

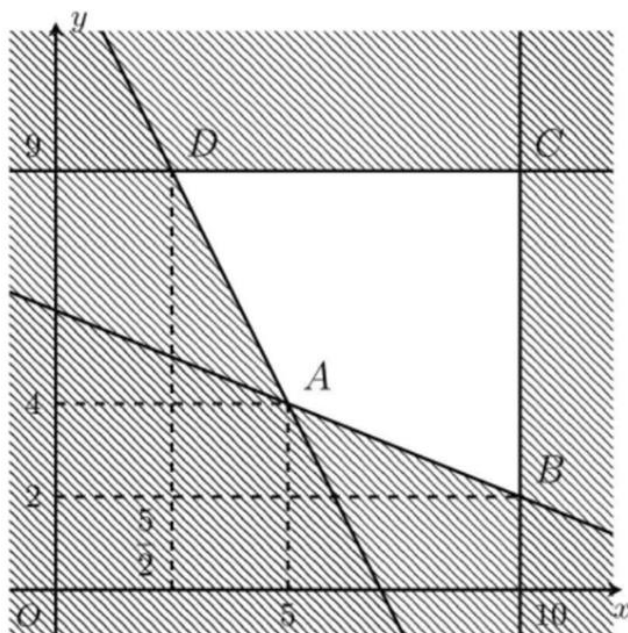
Lời giải

Gọi số xe loại A cần thuê là x , số xe cần thuê loại B là y ($0 < x \leq 10, 0 < y \leq 9; x, y \in \mathbb{N}$).

Theo bài ta có hệ sau
$$\begin{cases} 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \\ 0 < x \leq 10 \\ 0 < y \leq 9 \end{cases} \quad (*)$$

Tổng chi phí $T(x; y) = 4x + 3y$

Bài toán trở thành là tìm $x; y$ nguyên không âm thỏa mãn hệ (*) sao cho nhỏ nhất.



Từ đó ta cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B thì chi phí vận tải là thấp nhất.

Câu 114. Một công ty cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 10 chiếc và loại xe B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là ít nhất.

A. 5 xe loại A và 4 xe loại

B. 10 xe loại A và 2 xe loại

C. 10 xe loại A và 9 xe loại

D. 4 xe loại A và 5 xe loại

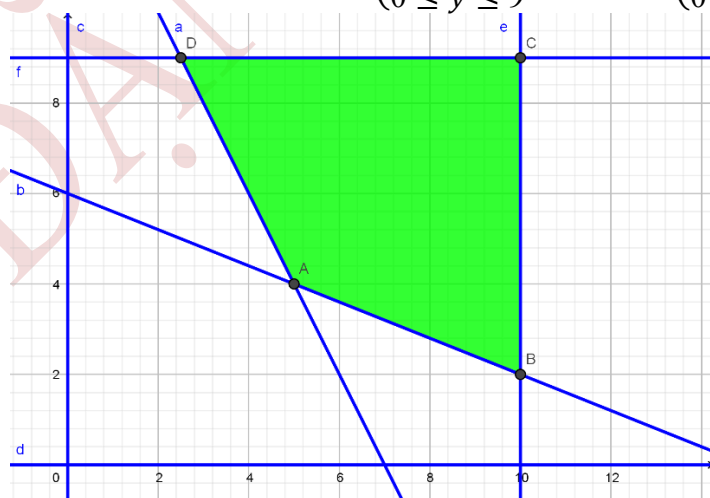
Lời giải

Chọn A

Gọi x ; y lần lượt là số xe loại A và B, Khi đó số tiền cần bỏ ra để thuê xe là $f(x; y) = 4x + 3y$.

Với x xe loại A và y xe loại B sẽ chở được $20x + 10y$ người và $0,6x + 1,5y$ tấn hàng. Do đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} (*)$$



Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*). Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tam giác ABCD (kể cả biên).

Hàm số $f(x; y)$ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi $(x; y)$ là tọa độ của một trong các đỉnh $A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D\left(\frac{5}{2}; 9\right)$.

Ta có

$(x; y)$	$(5; 4)$	$(10; 2)$	$(10; 9)$	$\left(\frac{5}{2}; 9\right)$
$f(x; y)$	32	46	67	37

Ta thấy $f(5; 4)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*). Như vậy để chi phí vận chuyển thấp nhất cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B.

Câu 115. Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0.6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1.5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Khi đó $2a - b$ bằng

A. 6.

B. 9.

C. 8.

D. 7.

Lời giải

Chọn A

Số tiền cần bỏ ra để thuê xe là $f(a; b) = 4a + 3b$

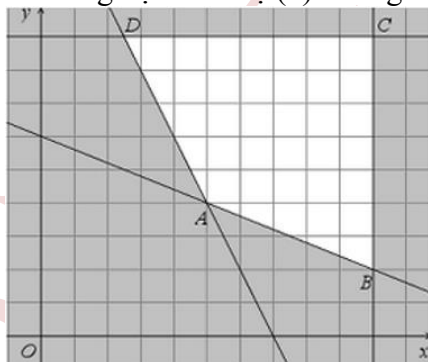
Ta có a xe loại A chở được $20a$ người và $0.6a$ tấn hàng; b xe loại B chở được $10b$ người và $1.5b$ tấn hàng.

Suy ra a xe loại A và b xe loại B chở được $20a + 10b$ người và $0.6a + 1.5b$ tấn hàng.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} 20a + 10b \geq 140 \\ 0.6a + 1.5b \geq 9 \\ 0 \leq a \leq 10 \\ 0 \leq b \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b \geq 14 \\ 2a + 5b \geq 30 \\ 0 \leq a \leq 10 \\ 0 \leq b \leq 9 \end{cases} \quad (I)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $f(a; b)$ trên miền nghiệm của hệ (I).

Miền nghiệm của hệ (1) là tứ giác $ABCD$ (kể cả bờ)



Ta có $A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D\left(\frac{5}{2}; 9\right)$ và $f(5; 4) = 32, f(10; 2) = 46, f(10; 9) = 67, f\left(\frac{5}{2}; 9\right) = 37$

Suy ra $f(a; b)$ nhỏ nhất khi $(a; b) = (5; 4)$. Vậy $2a - b = 6$.

Câu 116. Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa cần thuê xe để chở trên 160 người và trên 15 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 15 chiếc, xe loại B có 10 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 5 triệu, loại B giá 4 triệu. Xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Biết phải thuê x xe loại A và y loại xe B thì chi phí vận chuyển là thấp nhất. Tính $x - 3y$?

A. -15.

B. -13.

C. -27.
Lời giải

D. 9.

Chọn B

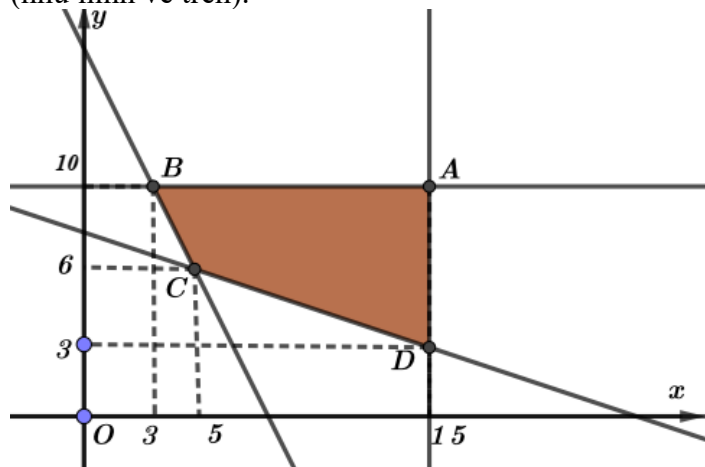
Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 15; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 10; y \in \mathbb{N}$). Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 5x + 4y$ (triệu đồng).

Xe A chở tối đa 20 người, xe B chở tối đa 10 người nên tổng số người 2 xe chở tối đa được là $20x + 10y$ (người).

Xe A chở được 0,6 tấn hàng, xe B chở được 2 tấn hàng nên tổng lượng hàng 2 xe chở được là $0,6x + 2y$ (tấn).

$$\text{Theo giả thiết, ta có } \begin{cases} 0 \leq x \leq 15 \\ 0 \leq y \leq 10 \\ 20x + 10y \geq 160 \\ 0,6x + 2y \geq 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 15 \\ 0 \leq y \leq 10 \\ 2x + y \geq 16 \\ 0,6x + 2y \geq 15 \end{cases} (*)$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác ABCD kẻ cả miền trong của tứ giác (như hình vẽ trên).



Biểu thức $T = 5x + 4y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác ABCD.

Thay toạ độ các đỉnh $A(15; 10)$; $B(3; 10)$; $C(5; 6)$; $D(15; 3)$ vào biểu thức T ta được $T(15; 10) = 115$, $T(3; 10) = 55$, $T(5; 6) = 49$, $T(15; 3) = 87$

Ta thấy T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 49 tại $\begin{cases} x = 5 \\ y = 6 \end{cases}$.

Khi đó, $x - 3y = -13$.

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Dạng 1. Bài toán kinh doanh (vốn – số lượng – lợi nhuận)

- Câu 1.** Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x và y lần lượt là số phút gọi nội mạng, ngoại mạng của Bình trong một tháng. Bình muốn số tiền phải trả cho tổng đài luôn thấp hơn 100 nghìn đồng. Khi đó:
- Số tiền phải trả cho cuộc gọi nội mạng mỗi tháng là x , số tiền phải trả cho cuộc gọi ngoại mạng mỗi tháng là $2y$ với điều kiện: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.
 - Bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là $x + 2y < 100$.
 - $x = 50, y = 20$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho.
 - Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là một hình vuông.
- Câu 2.** Bạn An tiết kiệm được 250 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh nghèo vượt khó, bạn An đã ủng hộ x tờ tiền loại 20 nghìn đồng, y tờ tiền loại 10 nghìn đồng. Khi đó:
- Tổng số tiền bạn An đã ủng hộ là $20x + 10y$ (nghìn đồng).
 - Tổng số tiền bạn An đã ủng hộ là $10x + 20y$ (nghìn đồng).
 - Bất phương trình biểu thị số tiền đã ủng hộ của bạn An là $20x + 10y \leq 250$.
 - Bất phương trình biểu thị số tiền đã ủng hộ của bạn An là $10x + 20y \leq 250$.
- Câu 3.** Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu để nhập x tạ gạo và y tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu đồng. Khi đó:
- Số tiền (triệu đồng) mua x tạ gạo và y tạ mì là: $1,5x + 1,2y$.
 - Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là: $1,5x + 1,2y \geq 10$.
 - Cặp $(3; 5)$ là một nghiệm của bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì.
 - Miền nghiệm bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 1,5x + 1,2y = 10$ không chứa điểm $O(0; 0)$.
- Câu 4.** Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu để nhập x tạ gạo và y tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu. Khi đó:
- Miền nghiệm của bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 1,5x + 1,2y = 10$ không chứa điểm $O(0; 0)$
 - Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là: $1,5x + 1,2y \leq 10$.
 - Miền nghiệm của bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng như hình vẽ
 - Cửa hàng có thể nhập 5 tạ gạo và 2 tạ mì.
- Câu 5.** Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng/ 1 giờ và phụ bán tạp hóa được 10 nghìn đồng/1 giờ. Minh không thể làm thêm việc nhiều hơn 15 giờ mỗi tuần. Gọi x, y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.
- Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x + 20y$ (nghìn đồng)
 - Số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thỏa mãn bất phương trình $x + y \leq 15$
 - Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 8 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được nhiều hơn 100 nghìn đồng.
 - Hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 15 \\ 3x + 2y \geq 10 \end{cases}$$
 biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.
- Câu 6.** Một cửa hàng bán hai loại gạo là gạo sứt và gạo lứt. Gạo sứt giá 15 nghìn đồng/kilôgam. Gạo lứt giá 25 nghìn đồng/kilôgam.
- Cửa hàng bán x kg gạo sứt được số tiền là $15x$ (nghìn đồng).

- b) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn với giá 20 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $T = 20(x + y)$ (nghìn đồng).
- c) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $3x - 5y \geq 0$.
- d) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Nếu trộn không quá 10 kg gạo sữa thì số tiền thu được tối đa là 240 nghìn đồng.

Câu 7. Một cửa hàng bán hai loại gạo là gạo sữa và gạo lứt. Gạo sữa giá 20 nghìn đồng/kilôgam. Gạo lứt giá 30 nghìn đồng/kilôgam.

- a) Cửa hàng bán x kg gạo sữa được số tiền là $20x$.
- b) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn với giá 25 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $T = 25(x + y)$.
- c) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 25 nghìn đồng/kilôgam. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $6x - 5y \geq 0$.
- d) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 25 nghìn đồng/kilôgam. Nếu trộn không quá 10 kg gạo sữa thì số tiền thu được tối đa là 600 nghìn đồng.

Câu 8. An mua bút và vở, biết rằng mỗi chiếc bút có giá 5000 đồng và mỗi quyển vở có giá 10000 đồng. Gọi x và y lần lượt là số bút và số vở An mua và An chi có không quá 200.000 đồng.

- a) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ của x và y là: $5000x + 10000y < 200000$
- b) An không thể mua 20 cái bút và 11 quyển vở được.
- c) Nếu An dùng hết 200.000 đồng để mua bút và vở thì số bút An mua phải là số chẵn.
- d) Miền nghiệm của bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y có chứa cả những điểm thuộc đường thẳng $x + 2y - 40 = 0$.

Câu 9. Bạn Nam tiết kiệm được 2.300.000 đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh đồng bào miền Bắc bị lũ lụt vừa qua, bạn Nam đã ủng hộ x tờ tiền loại 20.000 đồng, y tờ tiền loại 50.000 đồng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $(40; 30)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$
- b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là: $20x + 50y \leq 2300$.
- c) Tổng số tiền bạn Nam đã ủng hộ là $50.000x + 20.000y$.
- d) Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là nửa mặt phẳng kể cả bờ là đường thẳng $2x + 5y = 230$, không chứa điểm $(30; 30)$

Câu 10. Một công ty viễn thông tính phí 1,2 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 1,8 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Ông A sử dụng dịch vụ của công ty viễn thông này và mỗi tháng trả số tiền phí không quá 150 nghìn đồng. Gọi x là số phút gọi nội mạng, y là số phút gọi ngoại mạng mỗi tháng.

- a) Mỗi tháng, số tiền gọi nội mạng là $1,8x$ và số tiền gọi ngoại mạng là $1,2y$.
- b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y trong tình huống trên là $2x + 3y \leq 250$.
- c) Mỗi tháng ông A có thể gọi 93 phút nội mạng và 20 phút ngoại mạng.
- d) Miền nghiệm của bất phương trình thể hiện số tiền phí viễn thông hàng tháng ông A sử dụng tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{15625}{3}$ (đơn vị diện tích).

Câu 11. Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng một giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng một giờ. Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần. Gọi x và y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.

- a) Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x + 10y$.
- b) Số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thỏa mãn bất phương trình $x + y \leq 16$.
- c) Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được nhiều hơn 100 nghìn đồng.

- d) Hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 16 \\ 3x + 2y \geq 10 \end{cases}$$
 biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.

- Câu 12.** Em An được mẹ cho 50 000 đồng để mua ít nhất 15 phần quà để tổ chức một buổi ngoại khóa. Em An dự định mua mỗi phần quà là 1 cây bút hoặc 1 cây thước với giá mỗi cây bút là 3500 đồng và giá mỗi cây thước là 2000 đồng. Gọi x, y lần lượt là số cây bút và số cây thước mà em An đã mua.
- Số tiền mà em An mua x cây bút là $3500.x$ đồng.
 - Tổng số tiền khi An mua x cây bút và y cây thước là $3500.x + 2000.y$ đồng.
 - Một bất phương trình thể hiện tốt về tổng số tiền mà An đã mua x cây bút và y cây thước là $x + y \geq 15$.

d) Một hệ bất phương trình thể hiện tốt các thông tin của bài toán là
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 15 \\ 7x + 4y \leq 100 \end{cases}$$

- Câu 13.** Bạn đang đặt hàng bữa ăn nhanh cho cả nhà. Gia đình bạn cần ít nhất 3 suất ăn và ít nhất 1 uống. Một suất ăn có giá 10\$ và một suất uống có giá 35\$. Đơn hàng tối thiểu để được giao miễn phí là 100\$. Gọi x, y là số suất ăn và số suất uống.

- Đơn hàng 2 suất ăn và 2 suất uống không được giao miễn phí.
- Đơn hàng 3 suất ăn và 2 suất uống không được giao miễn phí.
- Để được giao hàng miễn phí, x, y phải thỏa mãn bất phương trình $x + 3,5y > 10$.
- Nếu số suất uống ít nhất là 1 suất thì số suất ăn nhiều nhất là 5 thì không được giao miễn phí.

- Câu 14.** Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N}$).

Các kết luận sau đây đúng hay sai?

- a) Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) Hai ẩn x, y thỏa mãn hệ điều kiện:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ x + 5y \geq 10 \\ 6x + 5y \geq 9 \end{cases}$$

- c) Hình biểu diễn miền nghiệm hệ điều kiện của x, y là một ngũ giác.

- d) Chi phí vận chuyển là thấp nhất là 30 triệu đồng.

- Câu 15.** Nhân ngày tết trung thu, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé bán ra có hai loại:

Loại 1 (dành cho trẻ từ 6-13 tuổi): 50000 đồng/ vé.

Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100000 đồng/ vé.

Người ta tính toán rằng, nếu bán được x vé loại 1 và y vé loại 2, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng.

- a) Số tiền bán được của vé loại 1 là $50000x$, số tiền bán được của vé loại 2 là $100000y$ ($x \geq 0, y \geq 0$)

- b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để rạp phim không bị lỗ là: $50x + 100y \leq 20000$.

- c) $(200; 100)$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất $50x + 100y \geq 20000$.

- d) Miền nghiệm của bất phương trình $50x + 100y \geq 20000$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 50x + 100y = 20000$, không chứa điểm $O(0; 0)$.

- Câu 16.** Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị bán cho dịp cuối năm. Biết may một cái áo vest hết 2m vải, và cần 20 giờ; 1 quần âu hết 1,5m và cần 5 giờ. Phân xưởng được giao sử dụng không quá 900m vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo. Khi bán ra thị trường, một chiếc áo lãi 250 ngàn đồng và một chiếc quần lãi 100 ngàn đồng. Gọi $x; y$ lần lượt là số lượng áo vest và quần âu mà phân xưởng cần may.

Các khẳng định sau đúng hay sai

- a) Số tiền lãi trong một ngày của phân xưởng là $F(x; y) = 250x + 100y$ (đơn vị ngàn đồng)
 b) Số mét vải để may quần và áo thỏa mãn: $2x + 1,5y \leq 900$; và số giờ cần dùng để may quần và áo thỏa mãn: $20x + 5y \leq 6000$

c) Hệ bất phương trình thỏa mãn tất cả các điều kiện đề bài là:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 1,5y \leq 900 \\ 20x + 5y \leq 6000 \\ x \leq y \leq 2x \end{cases}$$

Câu 17.

Để thu được tiền lãi cao nhất thì phân xưởng cần may 180 chiếc áo vest và 360 chiếc quần âu. Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động rất quan trọng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo thông báo, giá quảng cáo trên truyền hình HTV9 là 30 triệu đồng cho 15 giây/lần quảng cáo vào khoảng 20h30; là 6 triệu cho 15 giây/lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 - 17h00. Một công ty dự định chi không quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên HTV9 với yêu cầu quảng cáo về số lần phát như sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 50 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 - 17h00. Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khoảng 20h30 và vào khung giờ 16h00 - 17h00.

Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) $30x + 6y \leq 900$.

b) Hệ bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x và y là $Gx9 \mid \begin{cases} x \geq 10 \\ 5x + y \leq 150 \\ y \geq 0 \end{cases}$

c) Tổng số lần phát quảng cáo là $T = x + y$.

d) Để phát được số lần quảng cáo nhiều nhất thì số lần quảng cáo khoảng 20h30 là 20 lần và vào khung giờ 16h00 - 17h00 là 50 lần.

Câu 18.

Đội Thanh niên tình nguyện trường THPT tổ chức chương trình bán bánh gây quỹ từ thiện. Các bạn quyết định nhập hai loại bánh là bánh su kem và bánh bông lan. Xưởng bánh có thể làm tối đa 100 chiếc bánh cho cả hai loại, trong đó, không quá 70 chiếc bánh su kem và không quá 50 chiếc bánh bông lan. Gọi x, y lần lượt là số bánh su kem và bánh bông lan mà đội tình nguyện cần nhập về để bán.

Xét tính đúng - sai của các khẳng định sau đây?

a) Bất phương trình liên hệ giữa x, y là $x + y \leq 100$.

b) Hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y thỏa mãn bài toán là $\begin{cases} x \geq 70 \\ 0 \leq y \leq 50 \\ x + y \leq 100 \end{cases}$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác.

d) Đội Thanh niên tình nguyện cần nhập về mỗi loại bánh 50 chiếc bánh để số tiền quyên góp được là lớn nhất biết giá tiền mỗi chiếc bánh su kem và bánh bông lan lần lượt là 5 nghìn và 10 nghìn đồng.

Dạng 2. Bài toán sản xuất (nguyên liệu - thời gian lao động)

Câu 19.

Một hộ nông dân định trồng Cà phê và Sầu riêng trên mảnh đất có diện tích 8 sào. Trên mỗi sào, nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu được 30 triệu đồng, nếu trồng sầu riêng thì cần 30 công và thu được 40 triệu đồng. Tổng số công không quá 180. Gọi diện tích trồng cà phê và sầu riêng là x và y sào.

a) Để trồng 1 sào cà phê cần 30 công.

b) Tổng số công để trồng x sào cà phê và y sào sầu riêng là: $20x + 30y$.

c) Tổng số tiền thu được là: $30x + 40y$ triệu đồng.

d) Hệ bất phương trình ràng buộc các điều kiện của x, y thỏa các yêu cầu đề bài là:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases}$$

- Câu 20.** Một đội sản xuất cần 4 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 3 giờ để làm xong sản phẩm loại II. Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 15 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
- Tổng thời gian làm xong sản phẩm loại I là $4x$, tổng thời gian làm xong sản phẩm loại II là $3y$.
 - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là $4x + 3y < 15$
 - $(2; 3)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$
 - $(4; 3)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$
- Câu 21.** Dịp nghỉ hè, một gia đình thầy giáo dự định trồng x (ha) rau và y (ha) dưa leo trên một mảnh đất có diện tích 6 ha. Nếu trồng 1 (ha) rau thì cần 10 ngày công và thu lợi 3 triệu. Nếu trồng 1 (ha) dưa leo thì cần 20 ngày công và thu lợi 5 triệu. Biết rằng, gia đình thầy chỉ có thể sử dụng 3 tháng hè (tương đương không quá 90 ngày công) để trồng rau và dưa leo. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?
- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện mối quan hệ giữa x và y là
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 90 \\ 10x + 20y \leq 6 \end{cases}$$
 - Gia đình thầy có thể trồng 2 (ha) rau và 4 (ha) dưa leo trên một mảnh đất này.
 - Gia đình thầy cần trồng 3 (ha) rau và 3 (ha) dưa leo trên một mảnh đất này để thu được lợi nhuận lớn nhất.
 - Lợi nhuận lớn nhất gia đình thầy có thể thu được khi trồng rau và dưa leo trên mảnh đất này là 22,5 triệu đồng.
- Câu 22.** Bác An dự định trồng hai loại cây là cà phê và tiêu trong nông trại rộng 300 hecta. Biết mỗi hecta trồng cà phê cần 20 công chăm sóc và thu lại lợi nhuận 200 triệu đồng, mỗi hecta trồng tiêu cần 40 công chăm sóc và thu lại lợi nhuận 180 triệu đồng. Biết rằng tổng số công cần dùng không được vượt quá 8000 công. Gọi x, y (hecta) lần lượt là diện tích đất dùng để trồng cà phê và tiêu. Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?
- $x + y < 300$
 - $x + 2y \leq 400$
 - Tổng lợi nhuận thu được là $T = 200x + 180y$ (triệu đồng).
 - Miền nghiệm của hệ bất phương trình là một tam giác.
- Câu 23.** Một hộ nông dân định trồng ngô và khoai lang trên diện tích 4 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ngô thì cần 10 công và thu 2 triệu đồng, nếu trồng khoai lang thì cần 15 công và thu 2,5 triệu đồng. Biết tổng số công không quá 45 công. Gọi $x; y$ lần lượt là số ha trồng ngô và khoai lang của hộ nông dân đó ($x \geq 0; y \geq 0$). Khi đó:
- Tổng số công cần sử dụng là $15x + 10y$
 - Tổng số tiền thu được là: $F(x; y) = 2x + 2,5y$ (triệu đồng)
 - Theo bài ra ta có hệ bất phương trình:
 - Hộ nông dân đó thu được số tiền nhiều nhất là 8 triệu đồng.
- Câu 24.** Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày ($x; y \in \mathbb{N}^*$).
- Biểu thức liên hệ giữa x và y là $4x + 3y \leq 300$.

b) Hệ bất phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán là
$$\begin{cases} 4x + 3y \leq 300 \\ 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \end{cases}.$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình với hai ẩn x và y thỏa mãn yêu cầu bài toán miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0; 0)$, $A(45; 0)$, $B(45; 40)$, $C(15; 80)$, $D(0; 80)$ (như hình vẽ).

d) Số tiền lãi thu được trong một ngày nhiều nhất 18 150 (nghìn đồng).

Câu 25. Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho công việc trồng khoai lang và khoai mì. Gọi x, y lần lượt là số hecta trồng khoai lang và khoai mì. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Số tiền bác Năm thu về là $F(x, y) = 20x + 25y$ (triệu đồng).

b) Hệ phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc là
$$\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 10x + 15y \leq 90 \end{cases}.$$

c) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình các điều kiện ràng buộc là miền giới hạn bởi một tam giác (tính cả cạnh của tam giác).

d) Số tiền nhiều nhất bác Năm có thể thu về được là $|P|B|0|0|6|$ 170 triệu đồng.

Câu 26. Một hộ nông dân định trồng dưa và củ đậu trên diện tích không quá 6 ha với tổng số không quá 80 ngày công. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dưa thì cần 12 ngày công và thu được lợi nhuận 4 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 16 ngày công và thu được lợi nhuận là 5 triệu đồng. Gọi diện tích trồng dưa và trồng củ đậu của người nông dân lần lượt là x ha và y ha.

a) Lợi nhuận thu được của người nông dân là $T = 4x + 5y$ (triệu đồng).

b) Tổng số ngày công của người nông dân cần để trồng x ha dưa và y ha củ đậu là $12x + 16y$ (ngày).

c) Từ đề bài, ta có điều kiện của x, y phải thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y \leq 6 \\ 3x + 4y \leq 20 \end{cases}.$$

d) Lợi nhuận lớn nhất mà người nông dân có thể thu được là 25(triệu đồng).

Câu 27. Một xưởng sản xuất ra hai loại sản phẩm. Mỗi kg sản phẩm loại A cần 2 kg nguyên liệu và thời gian làm trong 30 giờ, đem lại mức lợi nhuận 40 nghìn đồng. Mỗi kg sản phẩm loại B cần 4 kg nguyên liệu và thời gian làm trong 15 giờ, đem lại mức lợi nhuận 30 nghìn đồng. Nếu xưởng có 200 kg nguyên liệu và thời gian làm việc không quá 1 200 giờ thì xưởng phải sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để mức lợi nhuận cao nhất? Gọi x (kg) và y (kg) lần lượt là số kg sản phẩm loại A và loại B cần sản xuất, với $x \geq 0, y \geq 0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện thời gian tối đa cần phải sản xuất sản phẩm loại A và sản phẩm loại B là $30x + 15y \geq 1200$.

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện bài toán là:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 30x + 15y \geq 1200 \\ 2x + 4y \geq 200 \end{cases}.$$

c) Miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$ được biểu diễn trong hình vẽ sau

d) Để lãi cao nhất thì xưởng đó sản xuất 20 kg sản phẩm loại A, 40 kg sản phẩm loại B.

Câu 28. Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày ($x, y \in \mathbb{N}^*$).

a) Biểu thức liên hệ giữa x và y là $4x + 3y \leq 300$.

b) Hệ bất phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán là
$$\begin{cases} 4x + 3y \leq 300 \\ 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình với hai ẩn x và y thỏa mãn yêu cầu bài toán miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0; 0)$, $A(45; 0)$, $B(45; 40)$, $C(15; 80)$, $D(0; 80)$ (như hình vẽ).

d) Số tiền lãi thu được trong một ngày nhiều nhất 18 150 (nghìn đồng).

Dạng 3. Bài toán dinh dưỡng / đồ ăn uống, hỗn hợp

Câu 29. Một gia đình cần ít nhất 900 gam chất protein và 400 gam chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 gam thịt bò, 1100 gam thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 45000 đồng, 1 kg thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a)
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$
 là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán

b) Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác

c) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $T = 35x + 45y$ (nghìn đồng).

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Câu 30. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng.

a) Gọi x , y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua trong một ngày. Số tiền mà gia đình này cần chi ra để mua thịt bò và thịt lợn trong một ngày là $T = 160x + 110y$ (nghìn đồng).

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x , y thỏa tất cả các điều kiện đề bài là
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \leq 9 \\ x + 2y \leq 2 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x , y thỏa tất cả các điều kiện đề bài là

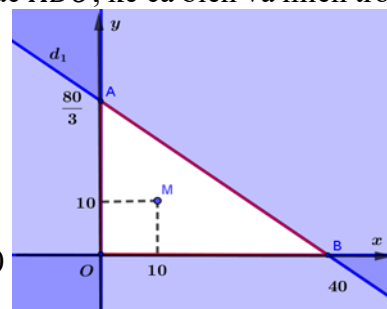
d) Tổng số tiền gia đình đó phải trả để mua thức ăn trong một ngày mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn, ít nhất là 173000 đồng, nhiều nhất là 377000 đồng.

Câu 31. Trong một cuộc thi gói bánh vào dịp năm mới, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 20 kg gạo nếp, 2 kg thịt ba chỉ, 5 kg đậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói một cái bánh chưng cần 0,4 kg gạo nếp, 0,05 kg thịt ba chỉ và 0,1 kg đậu xanh; để gói một cái bánh tét cần 0,6 kg gạo nếp, 0,075 kg thịt ba chỉ, 0,15 kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng nhận được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh tét nhận được 7 điểm thưởng. Gọi x là số cái bánh chưng và y là số cái bánh tét mà người đó gói được.

a) Điểm thưởng nhận được là $f(x; y) = 7x + 5y$.

b) Hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán là:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

c) Phần không bị tô màu trong hình vẽ dưới đây (tam giác ABO , kể cả biên và miền trong tam giác)



là miền nghiệm của hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

d) Điểm thưởng lớn nhất mà đội chơi có thể đạt được là 280 điểm.

Câu 32. một người đàn ông cần từ 56 đến 91 g protein. Theo lời khuyên của bác sĩ, để tốt cho sức khỏe thì không nên ăn thịt nhiều hơn cá. Gọi x, y lần lượt là số lượng thịt bò, lượng cá mà một người đàn ông ăn trong một ngày. Biết giá mỗi lượng thịt bò là 23 nghìn đồng, giá mỗi lượng cá là 7 nghìn đồng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho

$$\text{một người đàn ông là } \begin{cases} 26x + 22y \geq 56 \\ 26x + 22y \leq 91 \\ x \leq y \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}.$$

b) Điểm $M(2; 1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.

c) Chi phí mua thịt bò và cá là $T(x; y) = 23x + 7y$ (nghìn đồng).

d) Chi phí mua thịt bò và cá thấp nhất khi $x = \frac{7}{6}; y = \frac{7}{6}$.

Câu 33. Một gia đình cần ít nhất 900 g chất protein và 400 g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 g thịt bò, 1100 g thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 45000 đồng, 1 kg thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T = 35x + 45y$ (nghìn đồng).

b) $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$ là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

c) Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác.

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Câu 34. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò 160000 đồng, một kg thịt lợn là 110000 đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua.

a) Số tiền cần trả khi mua thịt là $T = 160x + 110y$ (đồng).

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện bài toán là
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 4 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$ được biểu diễn trong hình vẽ sau

d) Số tiền cần trả ít nhất mà vẫn đảm bảo đủ lượng protein và lipid trong thức ăn là 169000 đồng.

Câu 35. Một gia đình cần ít nhất 900 g chất protein và 400 g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 g thịt bò, 1100 g thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 245000 đồng, 1 kg thịt lợn là 125000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a)
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$
 là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

b) Điểm $M(1; \frac{3}{2})$ thuộc miền nghiệm của hệ
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

c) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T = 125x + 245y$ (nghìn đồng).

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Câu 36. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò 160000 đồng, một kg thịt lợn là 110000 đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua.

a) Số tiền cần trả khi mua thịt là $T = 160x + 110y$ (đồng).

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện bài toán là
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 4 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$ được biểu diễn trong hình vẽ sau

d) Số tiền cần trả ít nhất mà vẫn đảm bảo đủ lượng protein và lipid trong thức ăn là 169000 đồng.

Câu 37. Một gia đình cần ít nhất 900 g chất protein và 400 g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 g thịt bò, 1100 g thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 400 000 đồng, 1 kg thịt lợn là 200 000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T = 400x + 200y$ (nghìn đồng).

b)
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$
 là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tam giác, kể cả biên.

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Câu 38. Một gia đình cần ít nhất 900 gam chất protein và 400 gam chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 gam thịt bò, 1100 gam thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 45000 đồng, 1 kg thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a)
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$
 là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán

b) Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác

c) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $T = 35x + 45y$ (nghìn đồng).

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Dạng 4. Bài toán vận tải / phân phối

Câu 39. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau đây:

a) Số tiền thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) Hệ bất phương trình thỏa điều kiện đề bài là:
$$\begin{cases} 0 < x < 10 \\ 0 < y < 9 \\ 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình thỏa điều kiện đề bài là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên) như hình vẽ.

d) Số tiền thuê xe thấp nhất là 37 (triệu đồng).

Câu 40. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B, trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A, B được thuê.

a) Chi phí thuê xe theo x, y là $T = 4x + 3y$.

b) Tổng số người tối đa mà 2 xe chở được theo x, y là $20x + 10y$.

c) Tổng số tấn hàng tối đa mà 2 xe chở được theo x, y là $6x + 15y$.

d) Để chi phí thuê xe là nhỏ nhất thì $\begin{cases} x = 6 \\ y = 5 \end{cases}$.

Câu 41. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B, trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A, B được thuê.

a) Chi phí thuê xe theo x, y là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) Tổng số người tối đa mà 2 xe chở được theo x, y là $20x + 10y$.

c) Tổng số tấn hàng tối đa mà 2 xe chở được theo x, y là $6x + 15y$.

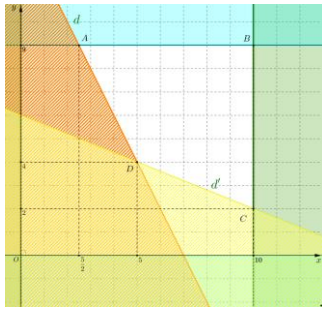
d) Để chi phí thuê xe là nhỏ nhất thì $\begin{cases} x = 6 \\ y = 5 \end{cases}$.

Câu 42. Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán hàng cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê để chi phí chi trả thấp nhất. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau đây:

a) Số tiền thuê xe là $T = 3x + 4y$ (triệu đồng).

b) Hệ bất phương trình thỏa mãn bài toán là
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \leq 140 \\ 0,6x + 1,5y \leq 9 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên) trong hình bên dưới.



d) Cần thuê 4 xe loại A và 5 xe loại B thì chi phí mà công ty phải chi trả là thấp nhất.

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

PHẦN II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

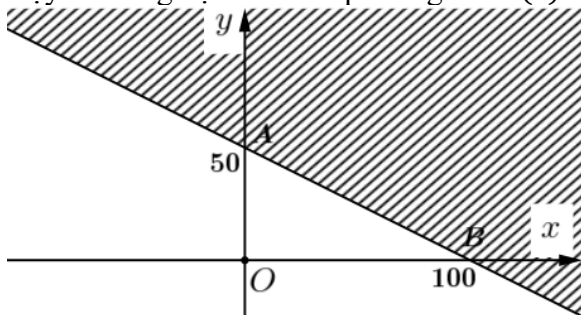
Dạng 1. Bài toán kinh doanh (vốn – số lượng – lợi nhuận)

Câu 1. Một công ty viễn thông tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Gọi x và y lần lượt là số phút gọi nội mạng, ngoại mạng của Bình trong một tháng. Bình muốn số tiền phải trả cho tổng đài luôn thấp hơn 100 nghìn đồng. Khi đó:

- a) Số tiền phải trả cho cuộc gọi nội mạng mỗi tháng là x , số tiền phải trả cho cuộc gọi ngoại mạng mỗi tháng là $2y$ với điều kiện: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.
- b) Bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là $x + 2y < 100$.
- c) $x = 50, y = 20$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho.
- d) Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số x, y đã cho là một hình vuông.

Lời giải

- (a) Đúng: Số tiền phải trả cho cuộc gọi nội mạng mỗi tháng là x , số tiền phải trả cho cuộc gọi ngoại mạng mỗi tháng là $2y$ với điều kiện: $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.
- (b) Đúng: Ta có bất phương trình: $x + 2y < 100$ (*).
- (c) Đúng: Xét $x = 50, y = 20$ thay vào (*): $50 + 2.20 < 100$ suy ra $(50; 20)$ là một nghiệm của (*).
- (d) Sai: Biểu diễn miền nghiệm của (*) trên mặt phẳng tọa độ: Vẽ đường thẳng $x + 2y = 100$ Ta thấy điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (*) do thay tọa độ O vào (*): $0 < 100$. Vậy miền nghiệm của bất phương trình (*): $x + 2y < 100$ là nửa mặt phẳng có chứa điểm O .



Trong thực tế, vì $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$ nên ta chỉ xét miền nghiệm bất phương trình ứng với miền tam giác OAB mà thôi.

Câu 2. Bạn An tiết kiệm được 250 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh nghèo vượt khó, bạn An đã ủng hộ x tờ tiền loại 20 nghìn đồng, y tờ tiền loại 10 nghìn đồng. Khi đó:

- a) Tổng số tiền bạn An đã ủng hộ là $20x + 10y$ (nghìn đồng).
- b) Tổng số tiền bạn An đã ủng hộ là $10x + 20y$ (nghìn đồng).
- c) Bất phương trình biểu thị số tiền đã ủng hộ của bạn An là $20x + 10y \leq 250$.
- d) Bất phương trình biểu thị số tiền đã ủng hộ của bạn An là $10x + 20y \leq 250$.

Lời giải

- (a) Đúng; (b) Sai; (c) Đúng; (d) Sai
- Tổng số tiền bạn An đã ủng hộ là $20x + 10y$ (nghìn đồng). Vì bạn An chỉ có tất cả 250 nghìn đồng nên tổng số tiền bạn An đã ủng hộ không thể vượt quá 250 nghìn đồng. Vậy ta có bất phương trình: $20x + 10y \leq 250$.

Câu 3. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu để nhập x tạ gạo và y tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu đồng. Khi đó:

- a) Số tiền (triệu đồng) mua x tạ gạo và y tạ mì là: $1,5x + 1,2y$.
- b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là: $1,5x + 1,2y \geq 10$.
- c) Cặp $(3; 5)$ là một nghiệm của bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì.

d) Miền nghiệm bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 1,5x + 1,2y = 10$ không chứa điểm $O(0; 0)$.

Lời giải

(a) Đúng

(b) Sai.

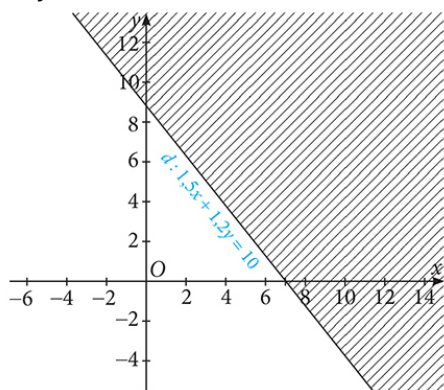
(c) Sai.

(d) Đúng.

Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x ; y và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là: $1,5x + 1,2y \leq 10$.

Thế $x = 3$; $y = 5$ vào bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ ta được: $1,5.3 + 1,2.5 \leq 10$ (sai).

Miền nghiệm của bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 1,5x + 1,2y = 10$ chứa điểm $O(0; 0)$, được biểu diễn là miền không bị gạch chéo, tính cả bờ $d: 1,5x + 1,2y = 10$.



Câu 4. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu để nhập x tạ gạo và y tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu. Khi đó:

a) Miền nghiệm của bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 1,5x + 1,2y = 10$ không chứa điểm $O(0; 0)$

b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là: $1,5x + 1,2y \leq 10$.

c) Miền nghiệm của bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng như hình vẽ

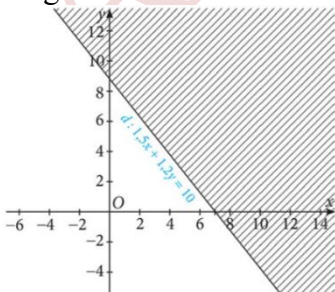
d) Cửa hàng có thể nhập 5 tạ gạo và 2 tạ mì.

Lời giải

Miền nghiệm của bất phương trình $1,5x + 1,2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 1,5x + 1,2y = 10$ chứa điểm nên **(a)** sai.

Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là: $1,5x + 1,2y \leq 10$ nên **(b)** đúng.

Miền nghiệm được biểu diễn là miền không bị gạch chéo, tính cả bờ $d: 1,5x + 1,2y = 10$ nên **(c)** đúng.



Điểm thuộc miền nghiệm của BPT nên **(d)** đúng.

Câu 5. Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng/ 1 giờ và phụ bán tạp hóa được 10 nghìn đồng/1 giờ. Minh không thể làm thêm việc nhiều hơn 15 giờ mỗi tuần. Gọi x , y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.

a) Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x + 20y$ (nghìn đồng)

- b) Số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thỏa mãn bất phương trình $x + y \leq 15$
 c) Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 8 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được nhiều hơn 100 nghìn đồng.

d) Hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 15 \\ 3x + 2y \geq 10 \end{cases}$$
 biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần. $x \geq 0, y \geq 0$
 Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần khi phụ bán phở là $15x$ (nghìn đồng)
 Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần khi phụ bán hàng là $10y$ (nghìn đồng)
 Do đó số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x + 10y$ (nghìn đồng) Do Minh không thể làm thêm việc nhiều hơn 15 giờ mỗi tuần nên $x + y \leq 15$. Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 8 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được số tiền là $15.8 + 10.6 = 180$ (nghìn đồng) nên (c) Đúng Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần thì $15x + 10y \geq 100 \Leftrightarrow 3x + 2y \geq 20$

Hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 15 \\ 3x + 2y \geq 20 \end{cases}$$
 biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.

Câu 6. Một cửa hàng bán hai loại gạo là gạo sữa và gạo lứt. Gạo sữa giá 15 nghìn đồng/kilôgam. Gạo lứt giá 25 nghìn đồng/kilôgam.

- a) Cửa hàng bán x kg gạo sữa được số tiền là $15x$ (nghìn đồng).
 b) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn với giá 20 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $T = 20(x + y)$ (nghìn đồng).
 c) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $3x - 5y \geq 0$.
 d) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Nếu trộn không quá 10 kg gạo sữa thì số tiền thu được tối đa là 240 nghìn đồng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

- (a) Gạo sữa giá 15 nghìn đồng/kg nên x kg gạo sữa giá $15x$. Khẳng định trên là **đúng**.
 (b) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn là $x + y$ kg. Nếu bán số gạo đó với giá 20 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $20(x + y)$. Khẳng định trên là **đúng**.
 (c) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Theo đề ta có bất phương trình $15x + 25y \leq 20(x + y) \Leftrightarrow x - y \geq 0$. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $x - y \geq 0$. Khẳng định trên là sai.
 (d) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Nếu trộn không quá 10 kg gạo sữa

Theo đề ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - y \geq 0 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta tìm được GTLN của $T \leq 20(x + y)$ thì số tiền thu được tối đa là 400 nghìn đồng. Khẳng định trên là **sai**.

Câu 7. Một cửa hàng bán hai loại gạo là gạo sữa và gạo lứt. Gạo sữa giá 20 nghìn đồng/kilôgam. Gạo lứt giá 30 nghìn đồng/kilôgam.

- a) Cửa hàng bán x kg gạo sữa được số tiền là $20x$.
- b) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn với giá 25 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $T = 25(x + y)$.
- c) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 25 nghìn đồng/kilôgam. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $6x - 5y \geq 0$.
- d) Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 25 nghìn đồng/kilôgam. Nếu trộn không quá 10 kg gạo sữa thì số tiền thu được tối đa là 600 nghìn đồng.

Lời giải

Gạo sữa giá 20 nghìn đồng/kg nên x kg gạo sữa giá $20x$. Khẳng định trên là **đúng**. Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn là $x + y$ kg. Nếu bán số gạo đó với giá 25 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $25(x + y)$. Khẳng định trên là **đúng**. Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 25 nghìn đồng/kilôgam

Theo đề ta có bất phương trình $20x + 30y \leq 25(x + y) \Leftrightarrow x - y \geq 0$

Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $x - y \geq 0$. Khẳng định trên là sai. Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 25 nghìn đồng/kilôgam.

Nếu trộn không quá 10 kg gạo sữa

Theo đề ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - y \geq 0 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ta tìm được GTLN của $T \leq 25(x + y)$ thì số tiền thu được tối đa là 500 nghìn đồng. Khẳng định trên là **sai**.

Câu 8. An mua bút và vở, biết rằng mỗi chiếc bút có giá 5000 đồng và mỗi quyển vở có giá 10000 đồng. Gọi x và y lần lượt là số bút và số vở An mua và An chi có không quá 200.000 đồng.

- a) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ của x và y là: $5000x + 10000y < 200000$
- b) An không thể mua 20 cái bút và 11 quyển vở được.
- c) Nếu An dùng hết 200.000 đồng để mua bút và vở thì số bút An mua phải là số chẵn.
- d) Miền nghiệm của bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y có chứa cả những điểm thuộc đường thẳng $x + 2y - 40 = 0$.

Lời giải

Theo bài ra: số tiền mua bút là $5000x$; số tiền mua vở là $10000y$. Vì bạn mua không quá 200.000 đồng nên ta có bất phương trình sau: $5000x + 10000y \leq 200000 \Leftrightarrow x + 2y \leq 40$.

- (a) sai.
- (b) Thay $x = 20$; $y = 11$ vào bpt ta thấy không thỏa mãn. (b) sai
- (c) Nếu An mua hết số tiền trên thì $x + 2y = 40 \Rightarrow x = 40 - 2y$ là số chẵn. (c) đúng.
- (d) đúng.

Câu 9. Bạn Nam tiết kiệm được 2.300.000 đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh đồng bào miền Bắc bị lũ lụt vừa qua, bạn Nam đã ủng hộ x tờ tiền loại 20.000 đồng, y tờ tiền loại 50.000 đồng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (40; 30) là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$
- b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là: $20x + 50y \leq 2300$.
- c) Tổng số tiền bạn Nam đã ủng hộ là $50.000x + 20.000y$.
- d) Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là nửa mặt phẳng kể cả bờ là đường thẳng $2x + 5y = 230$, không chứa điểm (30; 30)

Lời giải

Chọn (a) Đúng | (b) Đúng | (c) Sai | (d) Sai $(40; 30)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$

Chọn ĐÚNG. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là: $20x + 50y \leq 2300$.

Chọn ĐÚNG. Tổng số tiền bạn Nam đã ủng hộ là $50.000x + 20.000y$.

Chọn SAI. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là nửa mặt phẳng kể cả bờ là đường thẳng $2x + 5y = 230$, không chứa điểm $(30; 30)$

Chọn SAI.

Câu 10. Một công ty viễn thông tính phí 1,2 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và 1,8 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Ông A sử dụng dịch vụ của công ty viễn thông này và mỗi tháng trả số tiền phí không quá 150 nghìn đồng. Gọi x là số phút gọi nội mạng, y là số phút gọi ngoại mạng mỗi tháng.

a) Mỗi tháng, số tiền gọi nội mạng là $1,8x$ và số tiền gọi ngoại mạng là $1,2y$.

b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y trong tình huống trên là $2x + 3y \leq 250$.

c) Mỗi tháng ông A có thể gọi 93 phút nội mạng và 20 phút ngoại mạng.

d) Miền nghiệm của bất phương trình thể hiện số tiền phí viễn thông hàng tháng ông A sử dụng tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{15625}{3}$ (đơn vị diện tích).

Lời giải

Sai.

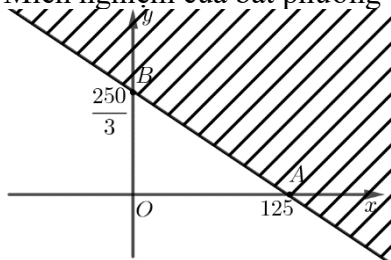
Mỗi tháng, số tiền gọi nội mạng là $1,2x$ và số tiền gọi ngoại mạng là $1,8y$. Đúng.

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y trong tình huống trên là $1,2x + 1,8y \leq 150 \Leftrightarrow 2x + 3y \leq 250$. Đúng.

Với $x = 93, y = 20$ ta có $2.93 + 3.20 = 246 \leq 250$.

Do đó mỗi tháng ông A có thể gọi 93 phút nội mạng và 20 phút ngoại mạng. Đúng.

Miền nghiệm của bất phương trình $2x + 3y \leq 250$ là



Miền nghiệm của bất phương trình thể hiện số tiền phí viễn thông hàng tháng ông A sử dụng tạo với hai trục tọa độ tam giác OAB với $A(125; 0), B(0; \frac{250}{3})$.

Vậy diện tích tam giác OAB là $S = \frac{1}{2} \cdot 125 \cdot \frac{250}{3} = \frac{15625}{3}$ (đvdt).

Câu 11. Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng một giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng một giờ. Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần. Gọi x và y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.

a) Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x + 10y$.

b) Số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thỏa mãn bất phương trình $x + y \leq 16$.

c) Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được nhiều hơn 100 nghìn đồng.

d) Hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 16 \\ 3x + 2y \geq 10 \end{cases}$$
 biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.

Lời giải

(a) Đúng.

Vì bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng/ 1 giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng/ 1 giờ nên số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x + 10y$

(b) Đúng.

Vì Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần nên số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thỏa mãn bất phương trình $x + y \leq 16$.

(c) Đúng.

Nếu Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì số tiền Minh kiếm được là:
 $15 \cdot 7 + 10 \cdot 6 = 165$ nghìn đồng.

(d) Sai.

Để kiếm ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần thì $15x + 10y \geq 100$

Suy ra: $3x + 2y \geq 20$.

$$\text{Vậy } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 16 \\ 3x + 2y \geq 20 \end{cases}$$

Câu 12. Em An được mẹ cho 50 000 đồng để mua ít nhất 15 phần quà để tổ chức một buổi ngoại khóa. Em An dự định mua mỗi phần quà là 1 cây bút hoặc 1 cây thước với giá mỗi cây bút là 3500 đồng và giá mỗi cây thước là 2000 đồng. Gọi x, y lần lượt là số cây bút và số cây thước mà em An đã mua.

a) Số tiền mà em An mua x cây bút là $3500 \cdot x$ đồng.

b) Tổng số tiền khi An mua x cây bút và y cây thước là $3500 \cdot x + 2000 \cdot y$ đồng.

c) Một bất phương trình thể hiện tốt về tổng số tiền mà An đã mua x cây bút và y cây thước là $x + y \geq 15$.

d) Một hệ bất phương trình thể hiện tốt các thông tin của bài toán là
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 15 \\ 7x + 4y \leq 100 \end{cases}$$

Lời giải

(a) Điều kiện $x \geq 0; y \geq 0$.

Số tiền mà em An mua x cây bút là $3500 \cdot x$ đồng.

(b) Số tiền mà em An mua y cây thước là $2000 \cdot y$ đồng.

Tổng số tiền khi An mua x cây bút và y cây thước là $3500 \cdot x + 2000 \cdot y$ đồng.

(c) Vì An được mẹ cho 50 000 đồng nên ta có bất phương trình $3500x + 2000y \leq 50000$ hay $7x + 4y \leq 100$.

(d) Vì An mua ít nhất 15 phần quà nên ta có bất phương trình $x + y \geq 15$

Một hệ bất phương trình thể hiện tốt cho thông tin đề bài là
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 15 \\ 7x + 4y \leq 100 \end{cases}$$

Câu 13. Bạn đang đặt hàng bữa ăn nhanh cho cả nhà. Gia đình bạn cần ít nhất 3 suất ăn và ít nhất 1 uống. Một suất ăn có giá 10\$ và một suất uống có giá 35\$. Đơn hàng tối thiểu để được giao miễn phí là 100\$. Gọi x, y là số suất ăn và số suất uống.

a) Đơn hàng 2 suất ăn và 2 suất uống không được giao miễn phí.

b) Đơn hàng 3 suất ăn và 2 suất uống không được giao miễn phí.

c) Để được giao hàng miễn phí, x, y phải thỏa mãn bất phương trình $x + 3,5y > 10$.

d) Nếu số suất uống ít nhất là 1 suất thì số suất ăn nhiều nhất là 5 thì không được giao miễn phí.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số suất ăn và số suất uống.

Số tiền của đơn hàng là $10x + 35y$. Đúng: Đơn hàng 2 suất ăn và 2 suất uống có giá trị $2 \cdot 10 + 2 \cdot$

$35 = 90$ không được giao miễn phí. Sai: Đơn hàng 3 suất ăn và 2 suất uống có giá trị $3 \cdot 10 + 2 \cdot$

$35 = 100$ được giao miễn phí. Sai: Để được giao miễn phí thì $10x + 35y \geq 100 \Leftrightarrow x + 3,5y \geq$

10.Sai: Khi $y \geq 1$, đơn hàng không được giao miễn phí thì $x + 3,5y < 10 \Leftrightarrow x < 10 - 3,5y \leq 10 - 3,5 = 6,5$. Vậy số suất ăn nhiều nhất để không giao miễn phí là 6.

Câu 14. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N}$).

Các kết luận sau đây đúng hay sai?

a) Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) Hai ẩn x, y thỏa mãn hệ điều kiện:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ x + 5y \geq 10 \\ 6x + 5y \geq 9 \end{cases}$$

c) Hình biểu diễn miền nghiệm hệ điều kiện của x, y là một ngũ giác.

d) Chi phí vận chuyển là thấp nhất là 30 triệu đồng.

Lời giải

(a) Đúng.

Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N}$).

Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$.

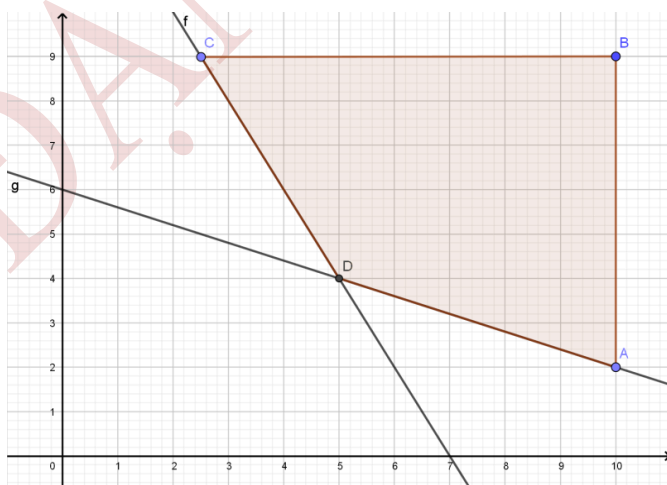
(b) Sai.

Xe A chở tối đa 20 người, xe B chở tối đa 10 người nên tổng số người 2 xe chở tối đa được là $20x + 10y$.

Xe A chở được 0,6 tấn hàng, xe B chở được 1,5 tấn hàng nên tổng lượng hàng 2 xe chở được là $0,6x + 1,5y$

Theo giả thiết, ta có
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 (*) \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$$

(c) Sai.



Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác ABCD kể cả miền trong của tứ giác.

(d) Sai.

Biểu thức $T = 4x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Tại các đỉnh $A(10; 2)$; $B(10; 9)$; $C\left(\frac{5}{2}; 9\right)$; $D(5; 4)$,

ta thấy T đạt giá trị nhỏ nhất tại $\begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$.

Khi đó $T_{\min} = 32$.

Câu 15. Nhân ngày tết trung thu, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé bán ra có hai loại:

Loại 1 (dành cho trẻ từ 6-13 tuổi): 50000 đồng/ vé.

Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100000 đồng/ vé.

Người ta tính toán rằng, nếu bán được x vé loại 1 và y vé loại 2, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng.

a) Số tiền bán được của vé loại 1 là $50000x$, số tiền bán được của vé loại 2 là $100000y$ ($x \geq 0, y \geq 0$)

b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để rạp phim không bị lỗ là: $50x + 100y \geq 20000$.

c) $(200; 100)$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất $50x + 100y \geq 20000$.

d) Miền nghiệm của bất phương trình $50x + 100y \geq 20000$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 50x + 100y = 20000$, không chứa điểm $O(0; 0)$.

Lời giải

(a) Đ1 vé loại 1 – 50000 đồng nên x vé loại 1 – $50000x$ đồng.

1 vé loại 2 – 100000 đồng nên y vé loại 1 – $100000y$ đồng.

(b) sBất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để rạp phim không bị lỗ là: $50x + 100y \geq 20000$.

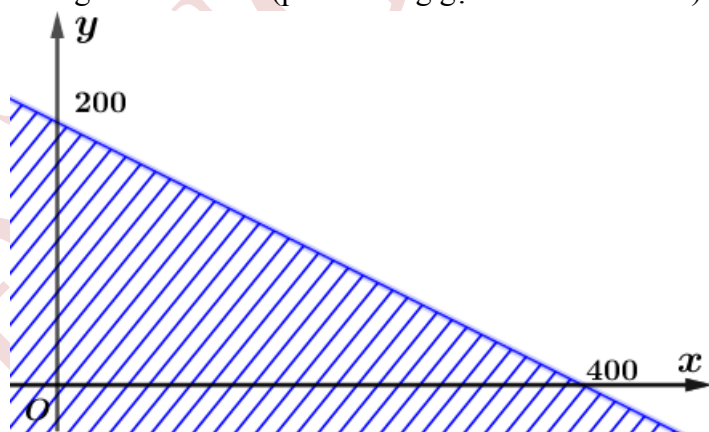
(c) ĐThay $x = 200, y = 100$ vào bất phương trình ta có $50 \cdot 200 + 100 \cdot 100 = 20000$ nên $(200; 100)$ là nghiệm của bất phương trình $50x + 100y \geq 20000$.

(d) ĐBiểu diễn miền nghiệm của $50x + 100y \geq 20000(*)$ trên mặt phẳng tọa độ:

Vẽ đường thẳng $d: 50x + 100y = 20000$

Ta thấy điểm $O(0; 0)$ không thuộc miền nghiệm của $(*)$ do thay tọa độ O vào $(*)$: $0 \geq 20000$ (sai).

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $50x + 100y \geq 20000(*)$ là nửa mặt phẳng (kể cả **(d)**) có không chứa điểm O (phần không gạch chéo trên hình).



Câu 16. Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị bán cho dịp cuối năm. Biết may một cái áo vest hết 2m vải, và cần 20 giờ; 1 quần âu hết 1,5m và cần 5 giờ. Phân xưởng được giao sử dụng không quá 900m vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo. Khi bán ra thị trường, một chiếc áo lãi 250 ngàn đồng và một chiếc quần lãi 100 ngàn đồng. Gọi $x; y$ lần lượt là số lượng áo vest và quần âu mà phân xưởng cần may.

Các khẳng định sau đúng hay sai

- a) Số tiền lãi trong một ngày của phân xưởng là $F(x; y) = 250x + 100y$ (đơn vị ngàn đồng)
 b) Số mét vải để may quần và áo thỏa mãn: $2x + 1,5y \leq 900$; và số giờ cần dùng để may quần và áo thỏa mãn: $20x + 5y \leq 6000$

c) Hệ bất phương trình thỏa mãn tất cả các điều kiện đề bài là:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 1,5y \leq 900 \\ 20x + 5y \leq 6000 \\ x \leq y \leq 2x \end{cases}$$

- d) Để thu được tiền lãi cao nhất thì phân xưởng cần may 180 chiếc áo vest và 360 chiếc quần âu

Lời giải

Vì một chiếc áo vest lãi 250(ngàn đồng) và một chiếc quần lãi 100 (ngàn đồng) nên số tiền lãi trong một ngày của phân xưởng khi sản xuất x chiếc áo vest và y chiếc quần âu là: $F(x; y) = 250x + 100y$

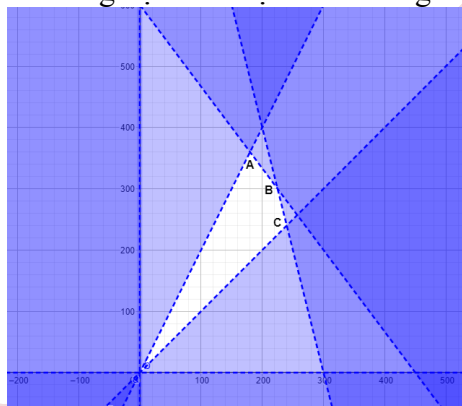
Một chiếc áo cần 2m; một chiếc quần cần 1,5m; và số vải cần dùng không vượt quá 900m nên ta có: $2x + y \leq 900$

Một chiếc áo vest cần 20 giờ, một chiếc quần âu cần 5 giờ, tổng số giờ không vượt quá 6000 (giờ) nên ta có $20x + 5y \leq 6000$

Số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo nên ta có: $x \leq y \leq 2x$.

Yêu cầu bài toán thỏa mãn hệ phương trình:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 1,5y \leq 900 \\ 20x + 5y \leq 6000 \\ x \leq y \leq 2x \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với $O(0; 0); A(180; 360); B(225; 300); C(240; 240)$



Ta có F đạt giá trị lớn nhất khi $x = 225; y = 300$.

Vậy để phân xưởng thu được tiền lãi cao nhất thì phân xưởng cần may 225 áo vest và 300 quần âu

- Câu 17.** Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động rất quan trọng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo thông báo, giá quảng cáo trên truyền hình HTV9 là 30 triệu đồng cho 15 giây/lần quảng cáo vào khoảng 20h30; là 6 triệu cho 15 giây/lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 -17h00. Một công ty dự định chi không quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên HTV9 với yêu cầu quảng cáo về số lần phát như sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 50 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00. Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khoảng 20h30 và vào khung giờ 16h00 – 17h00.

Các phát biểu sau đúng hay sai?

- a) $30x + 6y \leq 900$.

b) Hệ bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x và y là $Gx9 \begin{cases} x \geq 10 \\ 5x + y \leq 150 \\ y \geq 0 \end{cases}$

- c) Tổng số lần phát quảng cáo là $T = x + y$.

d) Để phát được số lần quảng cáo nhiều nhất thì số lần quảng cáo khoảng 20h30 là 20 lần và vào khung giờ 16h00 – 17h00 là 50 lần.

Lời giải

Chọn (a) Đúng | (b) Sai | (c) Đúng | (d) Đúng

(a) Gọi x, y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khoảng 20h30 và khung giờ 16h00 – 17h00. Số tiền chi phí quảng cáo là: $30x + 6y$ (triệu đồng).

Theo giả thiết ta có, $30x + 6y \leq 900$.

Chọn ĐÚNG.

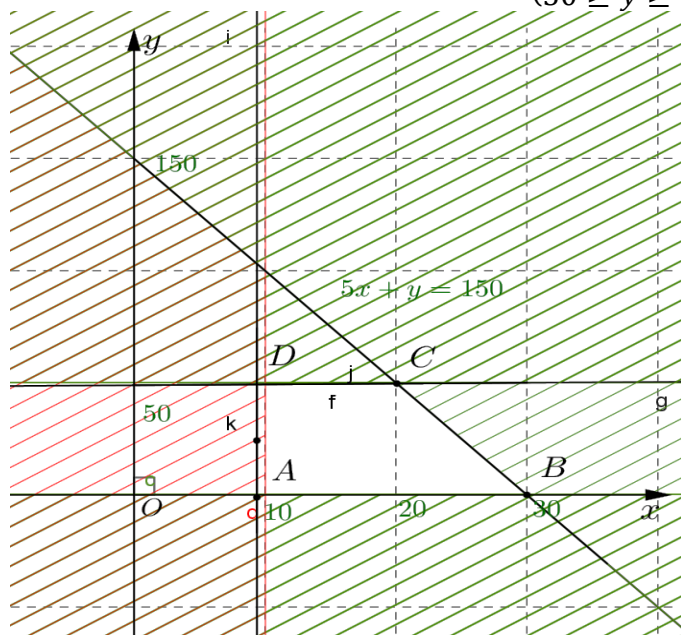
(b) Theo bài ra ta có hệ BPT:
$$\begin{cases} x \geq 10 \\ 30x + 6y \leq 900 \\ 50 \geq y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 10 \\ 5x + y \leq 150 \\ 50 \geq y \geq 0 \end{cases}$$

Chọn SAI.

(c) Tổng số lần phát quảng cáo là $T = x + y$.

Chọn ĐÚNG.

(d) Biểu diễn miền nghiệm của hệ BPT:
$$\begin{cases} x \geq 10 \\ 5x + y \leq 150 \\ 50 \geq y \geq 0 \end{cases}$$



Tọa độ các giao điểm $A(10;0)$; $B(30;0)$; $C(20;50)$ và $D(10;50)$.

Thay tọa độ các giao điểm trên vào biểu thức $T = x + y$ ta được T đạt giá trị lớn nhất tại $(x; y) = (20; 50)$.

Chọn ĐÚNG.

Câu 18. Đội Thanh niên tình nguyện trường THPT tổ chức chương trình bán bánh gây quỹ từ thiện. Các bạn quyết định nhập hai loại bánh là bánh su kem và bánh bông lan. Xưởng bánh có thể làm tối đa 100 chiếc bánh cho cả hai loại, trong đó, không quá 70 chiếc bánh su kem và không quá 50 chiếc bánh bông lan. Gọi x, y lần lượt là số bánh su kem và bánh bông lan mà đội tình nguyện cần nhập về để bán.

Xét tính đúng - sai của các khẳng định sau đây?

a) Bất phương trình liên hệ giữa x, y là $x + y \leq 100$.

b) Hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y thỏa mãn bài toán là
$$\begin{cases} x \geq 70 \\ 0 \leq y \leq 50 \\ x + y \leq 100 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác.

d) Đội Thanh niên tình nguyện cần nhập về mỗi loại bánh 50 chiếc bánh để số tiền quyên góp được là lớn nhất biết giá tiền mỗi chiếc bánh su kem và bánh bông lan lần lượt là 5 nghìn và 10 nghìn đồng.

Lời giải

(a) **Đúng**

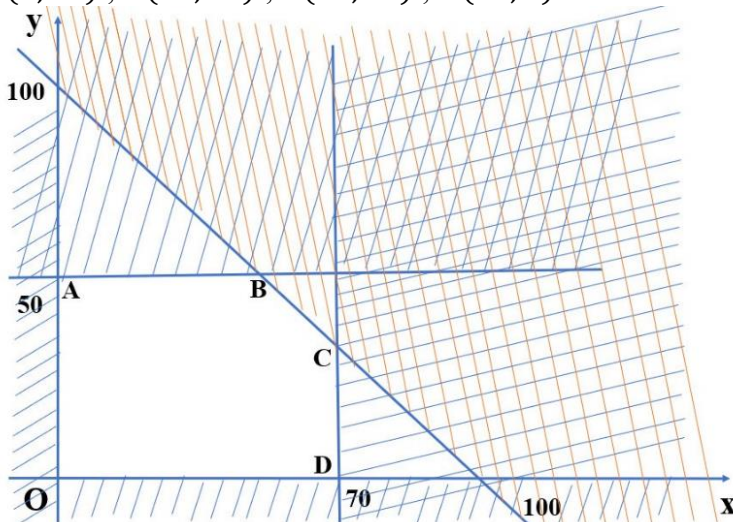
Bất phương trình liên hệ giữa x, y là $x + y \leq 100$.

(b) **Sai**

Theo bài ra ta có:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 70 \\ 0 \leq y \leq 50 \\ x + y \leq 100 \end{cases}$$

(c) **Sai**

Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên ta được miền ngũ giác $OABCD$ (kể cả các cạnh), với $O(0; 0)$; $A(0; 50)$; $B(50; 50)$; $C(70; 30)$; $D(70; 0)$



(d) **Đúng**

Số tiền quyền góp thu được là $T = 5000x + 10000y$ (đồng).

Bài toán trở về việc tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 70 \\ 0 \leq y \leq 50 \\ x + y \leq 100 \end{cases} (*)$$
 để $T = 5000x + 10000y$ đạt giá trị lớn nhất.

Thay tọa độ của các đỉnh O, A, B, C, D vào biểu thức T ta được

Đỉnh	$O(0; 0)$	$A(0; 50)$	$B(50; 50)$	$C(70; 30)$	$D(70; 0)$
T	0	500000	750000	650000	350000

Từ đó ta có $T_{\max} = 750000$ khi $\begin{cases} x = 50 \\ y = 50 \end{cases}$.

Vậy cần nhập về mỗi loại bánh 50 chiếc để thu được số tiền lớn nhất.

Dạng 2. Bài toán sản xuất (nguyên liệu – thời gian lao động)

Câu 19. Một hộ nông dân định trồng Cà phê và Sầu riêng trên mảnh đất có diện tích 8 sào. Trên mỗi sào, nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu được 30 triệu đồng, nếu trồng sầu riêng thì cần 30 công và thu được 40 triệu đồng. Tổng số công không quá 180. Gọi diện tích trồng cà phê và sầu riêng là x và y sào.

a) Để trồng 1 sào cà phê cần 30 công.

b) Tổng số công để trồng x sào cà phê và y sào sầu riêng là: $20x + 30y$.

c) Tổng số tiền thu được là: $30x + 40y$ triệu đồng.

d) Hệ bất phương trình ràng buộc các điều kiện của x, y thỏa các yêu cầu đề bài là:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases}$$

Lời giải.

(a) SAI Theo đề bài (a) Để trồng 1 sào cà phê cần 20 công..

(b) ĐÚNG Để trồng 1 sào cà phê cần 20 công, nên trồng x sào cà phê cần $20x$ công.

Để trồng 1 sào sầu riêng cần 30 công, nên trồng y sào sầu riêng cần $30y$ công.

Tổng số công để trồng x sào cà phê và y sào sầu riêng là: $20x + 30y$..

(c) ĐÚNG

Một sào cà phê thu được 30 triệu đồng, nên x sào cà phê thu được $30x$ triệu đồng

Một sào sầu riêng thu được 40 triệu đồng, nên y sào cà phê thu được $40y$ triệu đồng

Tổng số tiền thu được là: $30x + 40y$ triệu đồng..

(d) SAI

Trồng cà phê và sầu riêng trên 8 sào, nên $x + y \leq 8$ và $x \geq 0, y \geq 0$

Tổng số công để trồng x sào cà phê và y sào sầu riêng không quá 180 nên $20x + 30y \leq 180$.

$$\text{Khi đó ta có hệ } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases}.$$

Câu 20. Một đội sản xuất cần 4 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 3 giờ để làm xong sản phẩm loại II. Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 15 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tổng thời gian làm xong sản phẩm loại I là $4x$, tổng thời gian làm xong sản phẩm loại II là $2y$.

b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là $4x + 3y < 15$

c) $(2; 3)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$

d) $(4; 3)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$

Lời giải

(a) Sai. Tổng thời gian làm xong sản phẩm loại I là $4x$, tổng thời gian làm xong sản phẩm loại II là $3y$.

(b) Sai. Ta có bất phương trình: $4x + 3y \leq 15$ (1), điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$.

(c) Sai. Thay cặp số $(2; 3)$ vào bất phương trình (1): $4.2 + 3.3 \leq 15$ (đúng), suy ra $(2; 3)$ là một nghiệm của (1).

(d) Đúng. Thay cặp số $(2; 1)$ vào bất phương trình (1): $4.2 + 3.1 \leq 18$ (đúng), suy ra $(2; 1)$ là một nghiệm của (1).

Câu 21. Dịp nghỉ hè, một gia đình thầy giáo dự định trồng x (ha) rau và y (ha) dưa leo trên một mảnh

đất có diện tích 6 ha. Nếu trồng 1 (ha) rau thì cần 10 ngày công và thu lợi 3 triệu. Nếu trồng 1 (ha) dưa leo thì cần 20 ngày công và thu lợi 5 triệu. Biết rằng, gia đình thầy chỉ có thể sử dụng 3 tháng hè (tương đương không quá 90 ngày công) để trồng rau và dưa leo. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện mối quan hệ giữa x và y là
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 90 \\ 10x + 20y \leq 6 \end{cases}$$

b) Gia đình thầy có thể trồng 2 (ha) rau và 4 (ha) dưa leo trên một mảnh đất này.

c) Gia đình thầy cần trồng 3 (ha) rau và 3 (ha) dưa leo trên một mảnh đất này để thu được lợi nhuận lớn nhất.

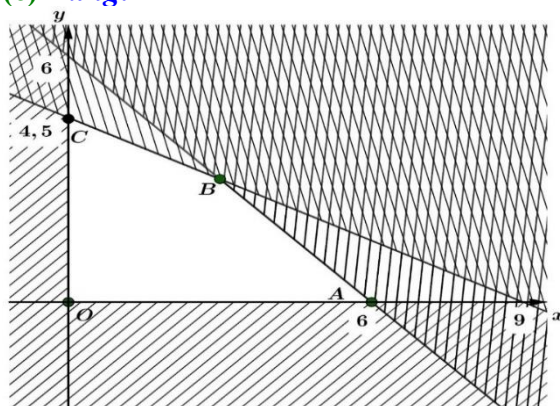
d) Lợi nhuận lớn nhất gia đình thầy có thể thu được khi trồng rau và dưa leo trên mảnh đất này là 22,5 triệu đồng.

Lời giải

(a) **Sai:** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện mối quan hệ giữa x và y là
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 10x + 20y \leq 90 \end{cases}$$

(b) **Sai:** Số ngày công gia đình thầy cần để trồng 2 (ha) rau và 4 (ha) dưa leo là: $2.10 + 4.20 = 100$ (ngày), vượt quá số ngày công tối đa.

(c) **Đúng:**



Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 10x + 20y \leq 90 \end{cases}$$
 là tứ giác $OABC$ với

$O(0; 0), A(6; 0), B(3; 3), C(0; 4,5)$.

Lợi nhuận thu được khi trồng x (ha) rau và y (ha) dưa leo là $P(x; y) = 3x + 5y$.

$P(0; 0) = 3.0 + 5.0 = 0; P(6; 0) = 3.6 + 5.0 = 18$.

$P(3; 3) = 3.3 + 5.3 = 24; P(0; 4,5) = 3.0 + 5.4,5 = 22,5$.

Vậy gia đình thầy cần trồng 3 (ha) rau và 3 (ha) dưa leo trên một mảnh đất này để thu được lợi nhuận lớn nhất.

(d) **Sai:** Lợi nhuận lớn nhất gia đình thầy có thể thu được khi trồng rau và dưa leo trên mảnh đất này là 24 triệu đồng.

Câu 22. Bác An dự định trồng hai loại cây là cà phê và tiêu trong nông trại rộng 300 hecta. Biết mỗi hecta trồng cà phê cần 20 công chăm sóc và thu lại lợi nhuận 200 triệu đồng, mỗi hecta trồng tiêu cần 40 công chăm sóc và thu lại lợi nhuận 180 triệu đồng. Biết rằng tổng số công cần dùng không được vượt quá 8000 công. Gọi x, y (hecta) lần lượt là diện tích đất dùng để trồng cà phê và tiêu. Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $x + y < 300$

b) $x + 2y \leq 400$

c) Tổng lợi nhuận thu được là $T = 200x + 180y$ (triệu đồng).

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là một tam giác.

Lời giải

Ta có: x, y là diện tích đất dùng để trồng cà phê và tiêu, mà diện tích nông trại rộng 300 hecta nên $x + y \leq 300$, suy ra

(a) sai.

Vì 1 hecta cà phê cần 20 công, 1 hecta tiêu cần 40 công mà tổng số công không vượt quá 8000 nên $20x + 40y \leq 8000 \Rightarrow x + 2y \leq 400$, suy ra

(b) đúng.

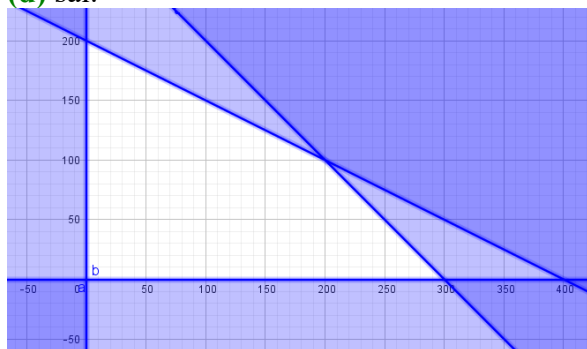
Mỗi hecta cà phê thu lợi nhuận 200 triệu đồng, mỗi hecta tiêu thu lợi nhuận 180 triệu đồng nên số tiền thu được $T = 200x + 180y$, suy ra

(c) đúng.

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 300 \\ x + 2y \leq 400 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $ABCD$ với $A(0,0)$; $B(0;200)$; $C(200;100)$; $D(300;0)$, suy ra

(d) sai.



Câu 23. Một hộ nông dân định trồng ngô và khoai lang trên diện tích 4 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ngô thì cần 10 công và thu 2 triệu đồng, nếu trồng khoai lang thì cần 15 công và thu 2,5 triệu đồng. Biết tổng số công không quá 45 công. Gọi x ; y lần lượt là số ha trồng ngô và khoai lang của hộ nông dân đó ($x \geq 0$; $y \geq 0$). Khi đó:

a) Tổng số công cần sử dụng là $15x + 10y$

b) Tổng số tiền thu được là: $F(x; y) = 2x + 2,5y$ (triệu đồng)

c) Theo bài ra ta có hệ bất phương trình:

d) Hộ nông dân đó thu được số tiền nhiều nhất là 8 triệu đồng.

Lời giải

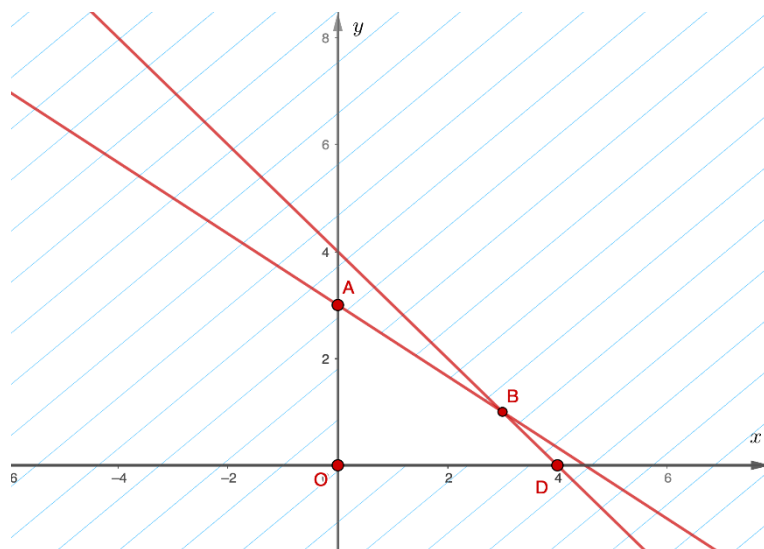
(a) Sai vì trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ngô thì cần 10 công và nếu trồng khoai lang thì cần 15 công nên tổng số công cần sử dụng là $10x + 15y$.

(b) Đúng vì trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ngô thì thu 2 triệu đồng, nếu trồng khoai lang thì thu 2,5 triệu đồng nên tổng số tiền thu được là: $F(x; y) = 2x + 2,5y$.

(c) Đúng

(d) Sai

Miền nghiệm của hệ đã cho là miền trong tứ giác $OABD$



Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ $\begin{cases} x = 0 \\ 2x + 3y - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$. Vậy $A(0; 3)$.

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ 2x + 3y - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$. Vậy $B(3; 1)$.

Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \end{cases}$. Vậy $D(4; 0)$.

Tọa độ điểm $O(0; 0)$

Ta thấy $F(x; y) = 2x + 2,5y$ đạt giá trị lớn nhất chỉ có thể tại các điểm O, A, B, D

$$F(0; 3) = 2.0 + 2,5.3 = 7,5.$$

$$F(3; 1) = 2.3 + 2,5.1 = 8,5.$$

$$F(4; 0) = 2.4 + 2,5.0 = 8.$$

$$F(0; 0) = 2.0 + 2,5.0 = 0.$$

Vậy hộ nông dân đó thu được số tiền nhiều nhất là 8,5 triệu đồng.

Câu 24. Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày ($x; y \in N^*$).

a) Biểu thức liên hệ giữa x và y là $4x + 3y \leq 300$.

b) Hệ bất phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán là $\begin{cases} 4x + 3y \leq 300 \\ 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \end{cases}$.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình với hai ẩn x và y thỏa mãn yêu cầu bài toán miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0; 0), A(45; 0), B(45; 40), C(15; 80), D(0; 80)$ (như hình vẽ).

d) Số tiền lãi thu được trong một ngày nhiều nhất 18 150 (nghìn đồng).

Lời giải

Chọn (a) Đúng | (b) Đúng | (c) Đúng | (d) Sai

(a) + Ta có: x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày ($x; y \in N^*$).

+ Số linh kiện cần dùng trong một ngày là: $12x + 9y$ (linh kiện)

+ Vì số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900 nên ta có bất phương trình liên hệ giữa x và y là: $12x + 9y \leq 900$ hay $4x + 3y \leq 300$.

Chọn ĐÚNG.

(b)

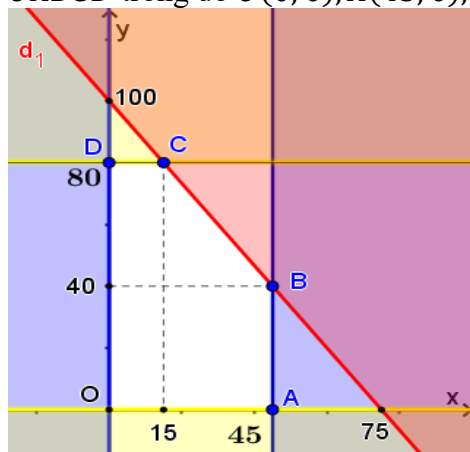
- + Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày nên $0 \leq x \leq 45$.
- + Radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền một với công suất 80 radio/ngày nên $0 \leq y \leq 80$.

+ Hệ bất phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán là
$$\begin{cases} 4x + 3y \leq 300 \\ 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \end{cases}$$

Chọn ĐÚNG.

(c)

- + Gạch bỏ đi các nửa mặt phẳng không thuộc miền nghiệm của từng bất phương trình.
- + Miền nghiệm của hệ bất phương trình với hai ẩn x và y thỏa mãn yêu cầu bài toán miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0; 0)$, $A(45; 0)$, $B(45; 40)$, $C(15; 80)$, $D(0; 80)$ (như hình vẽ).



Chọn ĐÚNG.

(d)

- + Tiền lãi thu được trong một ngày của công ty là $F(x; y) = 250x + 180y$ (nghìn đồng).
- + Tính giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của ngũ giác $OABCD$, ta có:
 $F(0; 0) = 0$, $F(45; 0) = 11\,250$, $F(45; 40) = 18\,450$, $F(15; 80) = 18\,150$, $F(0; 80) = 14\,400$.
- + So sánh các giá trị thu được ở trên, ta có F lớn nhất là $F(45; 40) = 18\,450$.
- + Số tiền lãi thu được trong một ngày nhiều nhất 18 450 (nghìn đồng).

Chọn SAI.

Câu 25. Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho công việc trồng khoai lang và khoai mì. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Số tiền bác Năm thu về là $F(x, y) = 20x + 25y$ (triệu đồng).
- b) Hệ phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc là
$$\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 10x + 15y \leq 90 \end{cases}$$
- c) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình các điều kiện ràng buộc là miền giới hạn bởi một tam giác (tính cả cạnh của tam giác).
- d) Số tiền nhiều nhất bác Năm có thể thu về được là 170 triệu đồng.

Lời giải

Ý (a) Đúng.

Ta có số tiền bác Năm thu về là $F(x, y) = 20x + 25y$ (triệu đồng).

Chọn ĐÚNG.

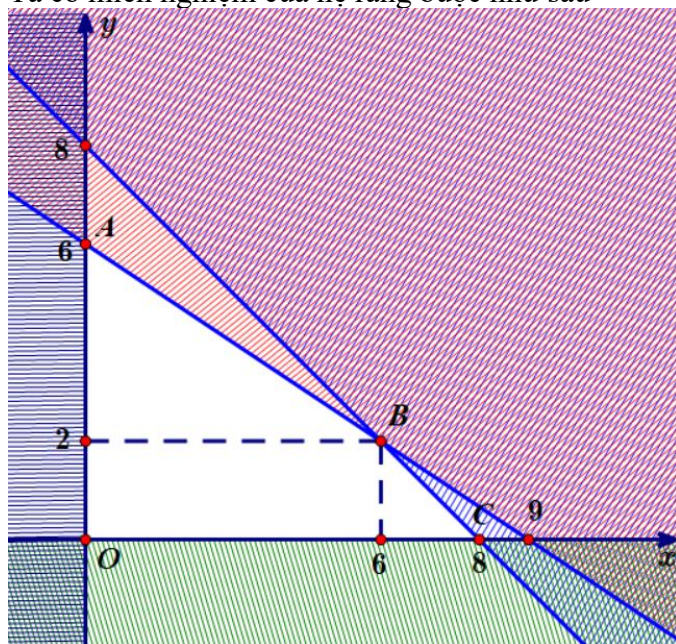
Ý (b) Sai.

Ta có hệ phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc là
$$\begin{cases} x, y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 10x + 15y \leq 90 \end{cases}$$

Chọn SAI.

Ý (c) Sai.

Ta có miền nghiệm của hệ ràng buộc như sau



Ta thấy miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền được giới hạn bởi tứ giác $OABC$ (tính cả cạnh của tứ giác) với tọa độ các đỉnh là $O(0; 0)$, $A(0; 6)$, $B(6; 2)$, $C(8; 0)$.

Chọn SAI.

Ý (d) Đúng.

Tính giá trị của biểu thức $F(x, y)$ tại các đỉnh của tứ giác $OABC$ ta có:

Tại $O(0; 0)$: $F(x, y) = 0$ (triệu đồng).

Tại $A(0; 6)$: $F(x, y) = 150$ (triệu đồng).

Tại $B(6; 2)$: $F(x, y) = 170$ (triệu đồng).

Tại $C(8; 0)$: $F(x, y) = 160$ (triệu đồng).

Vậy số tiền bác Năm thu về nhiều nhất là 170 triệu đồng khi trồng 6 ha khoai lang và 2 ha khoai mì.
Chọn ĐÚNG.

Câu 26. Một hộ nông dân định trồng dưa và củ đậu trên diện tích không quá 6 ha với tổng số không quá 80 ngày công. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dưa thì cần 12 ngày công và thu được lợi nhuận 4 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 16 ngày công và thu được lợi nhuận là 5 triệu đồng. Gọi diện tích trồng dưa và trồng củ đậu của người nông dân lần lượt là x ha và y ha.

a) Lợi nhuận thu được của người nông dân là $T = 4x + 5y$ (triệu đồng).

b) Tổng số ngày công của người nông dân cần để trồng x ha dưa và y ha củ đậu là $12x + 16y$ (ngày).

c) Từ đề bài, ta có điều kiện của x, y phải thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ x + y \leq 6 \\ 3x + 4y \leq 20 \end{cases}.$$

d) Lợi nhuận lớn nhất mà người nông dân có thể thu được là 25 (triệu đồng).

Lời giải

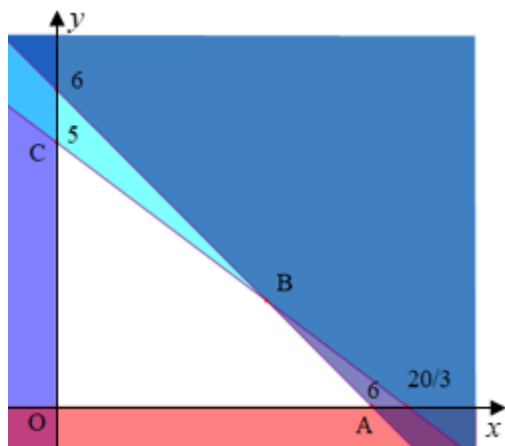
(a) Lợi nhuận thu được của người nông dân là $T = 4x + 5y$ (triệu đồng).

(b) Tổng số ngày công của người nông dân cần để trồng x ha dưa và y ha củ đậu là $12x + 16y$ (ngày).

(c) Từ đề bài, ta có điều kiện của x, y phải thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 3x + 4y \leq 20 \end{cases} \quad (I).$$

(d) Miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác $OABC$, trong đó $O(0; 0)$, $A(6; 0)$, $B(4; 2)$, $C(0; 5)$ (miền không tô đậm).



Tính giá trị của biểu thức $T = 4x + 5y$ tại các điểm $O(0; 0)$, $A(6; 0)$, $B(4; 2)$, $C(0; 5)$ ta có:
 $T(O) = 0$; $T(A) = 24$; $T(B) = 26$; $T(C) = 25$.

Vậy lợi nhuận lớn nhất mà người nông dân có thể thu được là 26 (triệu đồng).

Câu 27. Một xưởng sản xuất ra hai loại sản phẩm. Mỗi kg sản phẩm loại A cần 2 kg nguyên liệu và thời gian làm trong 30 giờ, đem lại mức lợi nhuận 40 nghìn đồng. Mỗi kg sản phẩm loại B cần 4 kg nguyên liệu và thời gian làm trong 15 giờ, đem lại mức lợi nhuận 30 nghìn đồng. Nếu xưởng có 200 kg nguyên liệu và thời gian làm việc không quá 1200 giờ thì xưởng phải sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để mức lợi nhuận cao nhất? Gọi x (kg) và y (kg) lần lượt là số kg sản phẩm loại A và loại B cần sản xuất, với $x \geq 0$, $y \geq 0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện thời gian tối đa cần phải sản xuất sản phẩm loại A và sản phẩm loại B là $30x + 15y \geq 1200$.

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện bài toán là:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 30x + 15y \geq 1200 \\ 2x + 4y \geq 200 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ là tứ giác ABCD được biểu diễn trong hình vẽ sau

d) Để lãi cao nhất thì xưởng đó sản xuất 20 kg sản phẩm loại A, 40 kg sản phẩm loại B.

Lời giảiSai.

Gọi x (kg) và y (kg) lần lượt là số kg sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất, với $x \geq 0$, $y \geq 0$.

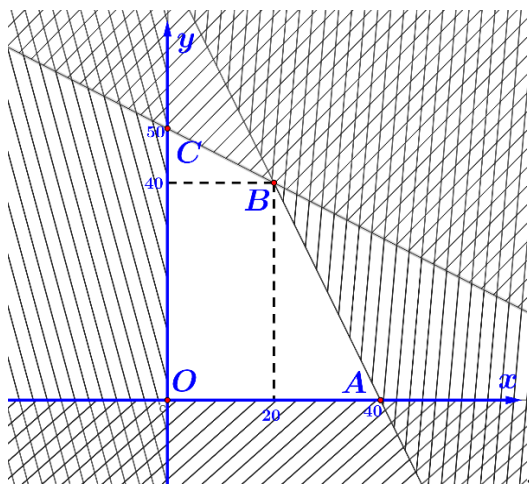
Máy sản xuất có thể sử dụng tối đa 1200 (giờ) nên $30x + 15y \leq 1200$.

Chọn SAI.Sai.

Theo bài ra ta được hệ phương trình:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 30x + 15y \leq 1200 \\ 2x + 4y \leq 200 \end{cases}$$

Chọn SAI.Đúng.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ là tứ giác OABC được biểu diễn như hình vẽ với $O(0; 0)$; $A(0; 40)$; $B(20; 40)$; $C(0; 50)$



Chọn ĐÚNG. Đúng.

Số tiền lãi mà phân xưởng đó dự kiến thu được theo x và y là $L = 40x + 30y$ (nghìn đồng).

Dựa vào miền nghiệm của ý trên là tứ giác $OABC$ ta có:

$$O(0; 0) \Rightarrow L(O) = 0.$$

$$A(40; 0) \Rightarrow L(A) = 40.40 + 30.0 = 1600.$$

$$B(20; 40) \Rightarrow L(B) = 40.20 + 30.40 = 2000.$$

$$C(0; 50) \Rightarrow L(C) = 40.0 + 30.50 = 1500.$$

Để lãi cao nhất thì xưởng đó sản xuất 20 kg sản phẩm loại I, 40 kg sản phẩm loại II.

Chọn ĐÚNG.

Câu 28. Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày ($x; y \in N^*$).

a) Biểu thức liên hệ giữa x và y là $4x + 3y \leq 300$.

b) Hệ bất phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán là
$$\begin{cases} 4x + 3y \leq 300 \\ 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \end{cases}.$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình với hai ẩn x và y thỏa mãn yêu cầu bài toán miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0; 0)$, $A(45; 0)$, $B(45; 40)$, $C(15; 80)$, $D(0; 80)$ (như hình vẽ).

d) Số tiền lãi thu được trong một ngày nhiều nhất 18 150 (nghìn đồng).

Lời giải

Chọn (a) Đúng | (b) Đúng | (c) Đúng | (d) Sai Ta có: x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày ($x; y \in N^*$).

+ Số linh kiện cần dùng trong một ngày là: $12x + 9y$ (linh kiện)

+ Vì số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900 nên ta có bất phương trình liên hệ giữa x và y là: $12x + 9y \leq 900$ hay $4x + 3y \leq 300$.

Chọn ĐÚNG.

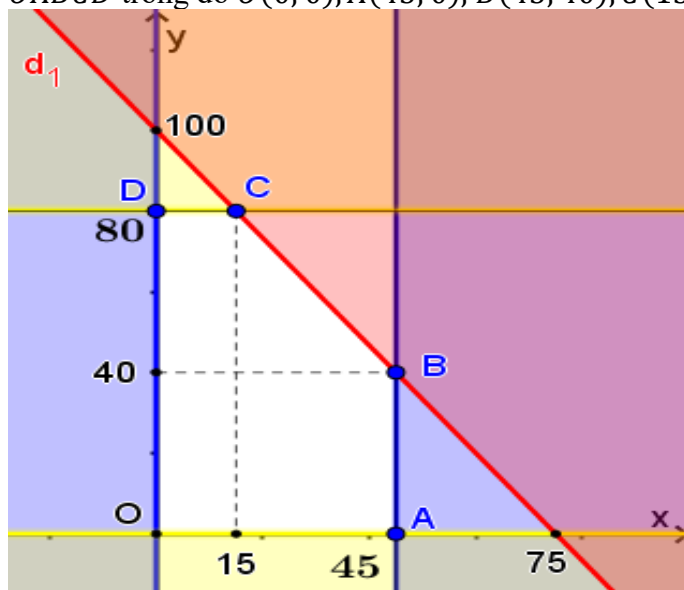
+ Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày nên $0 \leq x \leq 45$.

+ Radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền một với công suất 80 radio/ngày nên $0 \leq y \leq 80$.

+ Hệ bất phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán là
$$\begin{cases} 4x + 3y \leq 300 \\ 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \end{cases}.$$

Chọn ĐÚNG.

- + Gạch bỏ đi các nửa mặt phẳng không thuộc miền nghiệm của từng bất phương trình.
- + Miền nghiệm của hệ bất phương trình với hai ẩn x và y thỏa mãn yêu cầu bài toán miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0; 0)$, $A(45; 0)$, $B(45; 40)$, $C(15; 80)$, $D(0; 80)$ (như hình vẽ).



Chọn ĐÚNG.

- + Tiền lãi thu được trong một ngày của công ty là $F(x; y) = 250x + 180y$ (nghìn đồng).
- + Tính giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của ngũ giác $OABCD$, ta có:
 $F(0; 0) = 0$, $F(45; 0) = 11\,250$, $F(45; 40) = 18\,450$, $F(15; 80) = 18\,150$, $F(0; 80) = 14\,400$.
- + So sánh các giá trị thu được ở trên, ta có F lớn nhất là $F(45; 40) = 18\,450$.
- + Số tiền lãi thu được trong một ngày nhiều nhất 18 450 (nghìn đồng).

Chọn SAI.

Dạng 3. Bài toán dinh dưỡng / đồ ăn uống, hỗn hợp

Câu 29. Một gia đình cần ít nhất 900 gam chất protein và 400 gam chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 gam thịt bò, 1100 gam thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 45000 đồng, 1 kg thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a)
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$
 là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán

b) Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác

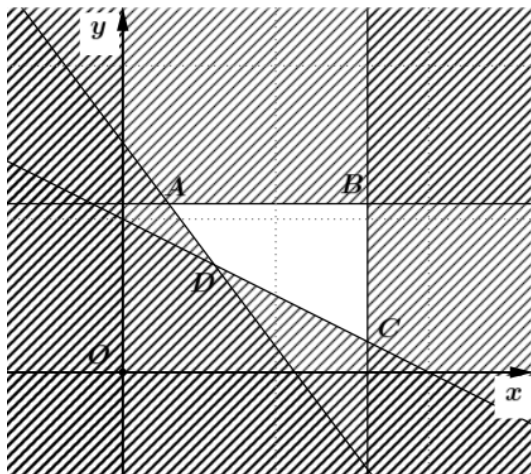
c) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $T = 35x + 45y$ (nghìn đồng).

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Lời giải Giả sử gia đình đó mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6$; $0 \leq y \leq 1,1$. Khi đó lượng protein có được là $80\%x + 60\%y$ và lượng lipid có được là $20\%x + 40\%y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất 0,9 kg protein và 0,4kg lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $80\%x + 60\%y \geq 0,9$; $20\%x + 40\%y \geq 0,4$. Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ trên là miền của tứ giác lồi $ABCD$ (kể cả biên) được mô tả ở hình bên. Chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $T = 45x + 35y$ (nghìn đồng). Ta đã biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh tứ giác $ABCD$ trong đó: $A(0,3; 1,1)$; $B(1,6; 1,1)$; $C(1,6; 0,2)$; $D(0,6; 0,7)$.

Với $A(0,3; 1,1)$ ta có $T = 45.0,3 + 35.1,1 = 52$

Với $B(1,6; 1,1)$ ta có $T = 45.1,6 + 35.1,1 = 110,5$

Với $C(1,6; 0,2)$ ta có $T = 45.1,6 + 35.0,2 = 79$

Với $D(0,6; 0,7)$ ta có $T = 45.0,6 + 35.0,7 = 51,5$

So sánh các giá trị trên ta thấy được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 51,5 (nghìn đồng), khi đó $\begin{cases} x = 0,6 \\ y = 0,7 \end{cases}$ (tức là gia đình đó mua 0,6kg thịt bò và 0,7kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất).

Câu 30. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng.

a) Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua trong một ngày. Số tiền mà gia đình này cần chi ra để mua thịt bò và thịt lợn trong một ngày là $T = 160x + 110y$ (nghìn đồng).

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa tất cả các điều kiện đề bài là $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \leq 9 \\ x + 2y \leq 2 \end{cases}$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa tất cả các điều kiện đề bài là

d) Tổng số tiền gia đình đó phải trả để mua thức ăn trong một ngày mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn, ít nhất là 173000 đồng, nhiều nhất là 377000 đồng.

Lời giải

(a) Đúng.

Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng

Nên số tiền mà gia đình này cần chi ra để mua thịt bò và thịt lợn trong một ngày là $T = 160x + 110y$ (nghìn đồng).

(b) Sai.

Gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein nên ta có $800x + 600y \geq 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$.

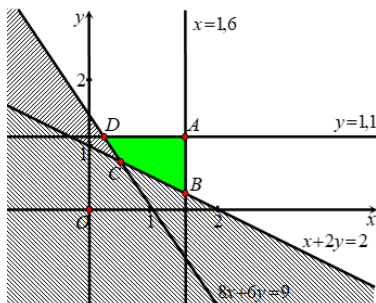
Gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipid nên ta có $200x + 400y \geq 400 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$.

Gia đình chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn nên ta có $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases}$

Vậy ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

(c) Đúng.

Ta biểu diễn 4 miền nghiệm của 4 bất phương trình của hệ trên hình vẽ được kết quả miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD.



(d) Sai.

Bài toán trở thành: Tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$
 sao cho $T = 160.x +$

110.y nhỏ nhất, lớn nhất.

Ta tìm được tọa độ các điểm $A(1,6; 1,1)$; $B(1,6; 0,2)$; $C(0,6; 0,7)$; $D(0,3; 1,1)$.

$T(A) = 377$ nghìn, $T(B) = 278$ nghìn, $T(C) = 173$ nghìn, $T(D) = 169$ nghìn.

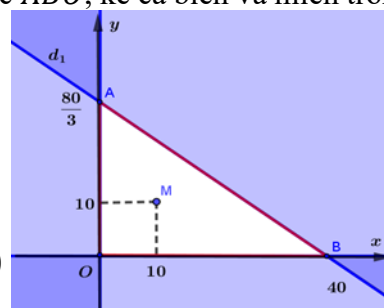
Vậy tổng số tiền gia đình đó phải trả để mua thức ăn trong một ngày mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn, ít nhất là 169 000 đồng, nhiều nhất là 377 000 đồng.

Câu 31. Trong một cuộc thi gói bánh vào dịp năm mới, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 20 kg gạo nếp, 2 kg thịt ba chỉ, 5 kg đậu xanh để gói bánh chưng và bánh tét. Để gói một cái bánh chưng cần 0,4 kg gạo nếp, 0,05 kg thịt ba chỉ và 0,1 kg đậu xanh; để gói một cái bánh tét cần 0,6 kg gạo nếp, 0,075 kg thịt ba chỉ, 0,15 kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng nhận được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh tét nhận được 7 điểm thưởng. Gọi x là số cái bánh chưng và y là số cái bánh tét mà người đó gói được.

a) Điểm thưởng nhận được là $f(x; y) = 7x + 5y$.

b) Hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán là:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

c) Phần không bị tô màu trong hình vẽ dưới đây (tam giác ABO , kể cả biên và miền trong tam giác)



là miền nghiệm của hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

d) Điểm thưởng lớn nhất mà đội chơi có thể đạt được là 280 điểm.

Lời giải

(a) Điểm thưởng nhận được khi gói được x cái bánh chưng và y cái bánh tét là $f(x; y) = 5x + 7y$.
Chọn SAI.

(b) Số kilôgam gạo nếp sử dụng để gói hai loại bánh là $0,4x + 0,6y$.

Số kilôgam thịt ba chỉ sử dụng để gói hai loại bánh là $0,05x + 0,075y$.

Số kilôgam đậu xanh sử dụng để gói hai loại bánh là $0,1x + 0,15y$.

Vì mỗi đội sử dụng tối đa 20 kg gạo nếp, 2 kg thịt ba chỉ, 5 kg đậu xanh để gói bánh, nên ta có hệ

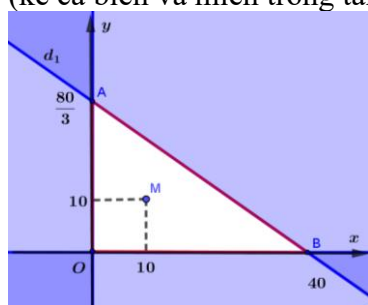
$$\text{bất phương trình sau: } \begin{cases} 0,4x + 0,6y \leq 20 \\ 0,05x + 0,075y \leq 2 \\ 0,1x + 0,15y \leq 5 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 100 \\ 2x + 3y \leq 80 \\ 2x + 3y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (1).$$

Chọn ĐÚNG.

(c) Vẽ đường thẳng $d_1: 2x + 3y - 80 = 0$; $x = 0$; $y = 0$ trên cùng hệ trục tọa độ.

Do tọa độ điểm $M(10; 10)$ thỏa mãn tất cả các bất phương trình của hệ bất phương trình (1) nên miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ lần lượt là những nửa mặt phẳng không bị tô màu chứa điểm M (kể cả đường thẳng tương ứng).

Phần không bị tô màu (chứa điểm M) là miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) - là tam giác ABO (kể cả biên và miền trong tam giác).



Chọn ĐÚNG.

(d) Hàm số $f(x; y) = 5x + 7y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh $O(0; 0)$; $A(0; \frac{80}{3})$; $B(40; 0)$.

Ta có: $f(0; 0) = 0$; $f(0; \frac{80}{3}) = \frac{560}{3}$; $f(40; 0) = 200$.

Hàm số $f(x; y)$ nhận giá trị lớn nhất bằng 200 khi $(x; y) = (40; 0)$.

Vậy phải gói 40 cái bánh chưng để đạt điểm thưởng lớn nhất và điểm thưởng lớn nhất có thể đạt được là 200 điểm

Chọn SAI.

Câu 32. một người đàn ông cần từ 56 đến 91 g protein. Theo lời khuyên của bác sĩ, để tốt cho sức khỏe thì không nên ăn thịt nhiều hơn cá. Gọi x, y lần lượt là số lượng thịt bò, lượng cá mà một người đàn ông ăn trong một ngày. Biết giá mỗi lượng thịt bò là 23 nghìn đồng, giá mỗi lượng cá là 7 nghìn đồng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho

$$\text{một người đàn ông là } \begin{cases} 26x + 22y \geq 56 \\ 26x + 22y \leq 91 \\ x \leq y \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}.$$

b) Điểm $M(2; 1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.

c) Chi phí mua thịt bò và cá là $T(x; y) = 23x + 7y$ (nghìn đồng).

d) Chi phí mua thịt bò và cá thấp nhất khi $x = \frac{7}{6}$; $y = \frac{7}{6}$.

Lời giải

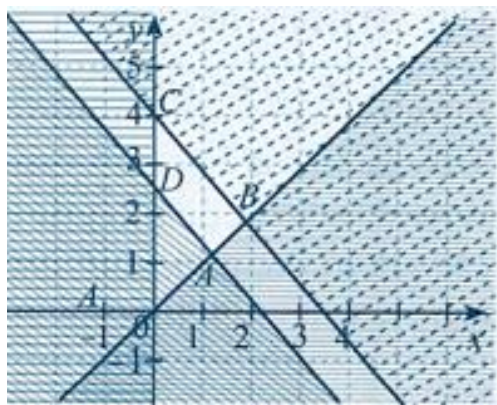
Đúng.

Sai.

Điểm $M(2; 1)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x \leq y$ nên điểm $M(2; 1)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình. Đúng. Sai.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 26x + 22y \geq 56 \\ 26x + 22y \leq 91 \\ x \leq y \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
 là miền tứ giác $ABCD$ với

$A\left(\frac{7}{6}; \frac{7}{6}\right), B\left(\frac{91}{48}; \frac{91}{48}\right), C\left(0; \frac{91}{22}\right), D\left(0; \frac{28}{11}\right)$.



Ta có: $T\left(\frac{7}{6}; \frac{7}{6}\right) = 35, T\left(\frac{91}{48}; \frac{91}{48}\right) = 56,875, T\left(0; \frac{91}{22}\right) = \frac{637}{22}, T\left(0; \frac{28}{11}\right) = \frac{196}{11}$.

Vậy chi phí thấp nhất khi $x = 0; y = \frac{28}{11}$.

Câu 33. Một gia đình cần ít nhất 900 g chất protein và 400 g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 g thịt bò, 1100 g thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 45000 đồng, 1 kg thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua $x\text{ kg}$ thịt bò và $y\text{ kg}$ thịt lợn. Khi đó:

a) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T = 35x + 45y$ (nghìn đồng).

b)
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$
 là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

c) Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác.

d) Gia đình đó mua $0,6\text{ kg}$ thịt bò và $0,7\text{ kg}$ thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Lời giải Chi phí để mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T = 45x + 35y$ (nghìn đồng).

$\Rightarrow$ Sai. $\Rightarrow$ Giả sử gia đình đó mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn.

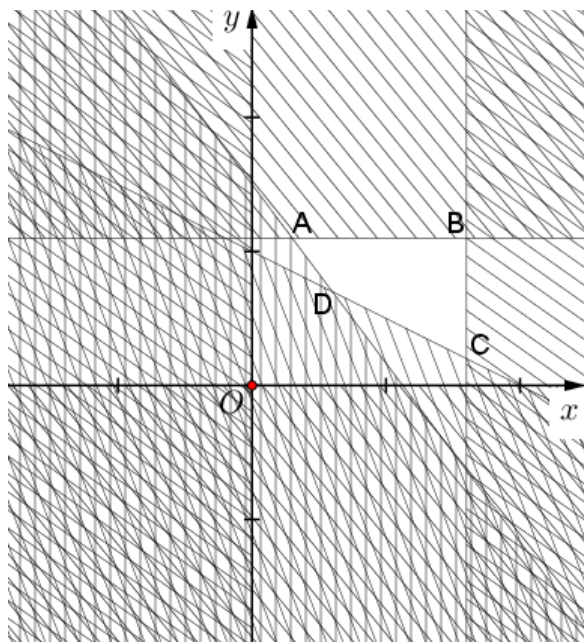
Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$.

Khi đó lượng protein có được là $80\%x + 60\%y$ và lượng lipid có được là $20\%x + 40\%y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất $0,9\text{ kg}$ protein và $0,4\text{ kg}$ lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $80\%x + 60\%y \geq 0,9; 20\%x + 40\%y \geq 0,4$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases} \Rightarrow$$
 Đúng. Miền nghiệm của hệ trên là miền của tứ giác

lồi $ABCD$ (kể cả biên) được mô tả ở hình bên.



⇒ Sai. Ta đã biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh tứ giác $ABCD$ trong đó $A(0,3; 1,1)$, $B(1,6; 1,1)$, $C(1,6; 0,2)$, $D(0,6; 0,7)$.

Xét $A(0,3; 1,1)$, ta có $T = 45.0,3 + 35.1,1 = 52$; xét $B(1,6; 1,1)$, ta có $T = 45.1,6 + 35.1,1 = 110,5$; xét $C(1,6; 0,2)$, ta có $T = 45.1,6 + 35.0,2 = 79$; xét $D(0,6; 0,7)$, ta có $T = 45.0,6 + 35.0,7 = 51,5$.

So sánh các giá trị trên, ta thấy được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 51,5 (nghìn đồng), khi đó $\begin{cases} x = 0,6 \\ y = 0,7 \end{cases}$ (tức là gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất). ⇒ Đúng.

Câu 34. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò 160000 đồng, một kg thịt lợn là 110000 đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua.

a) Số tiền cần trả khi mua thịt là $T = 160x + 110y$ (đồng).

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện bài toán là $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 4 \end{cases}$

c) Miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$ được biểu diễn trong hình vẽ sau

d) Số tiền cần trả ít nhất mà vẫn đảm bảo đủ lượng protein và lipid trong thức ăn là 169000 đồng.

Lời giải

Chọn (a) Sai | (b) Sai | (c) Đúng | (d) Đúng

(a) Số tiền cần trả là $T = 160000x + 110000y$ (đồng).

Chọn Sai.

(b) Gọi x là số kg thịt bò ($0 \leq x \leq 1,6$); y là số kg thịt lợn ($0 \leq y \leq 1,1$).

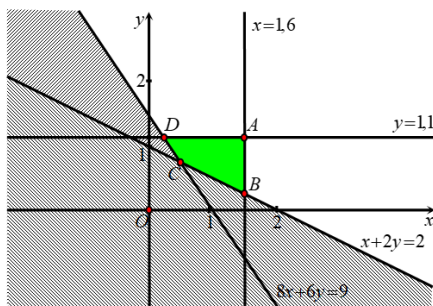
Lượng protein là $800x + 600y \geq 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$.

Lượng lipid là $200x + 400y \geq 400 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$.

Ta có hệ bpt $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$

Chọn Sai.

(c) Biểu diễn miền nghiệm của hệ ta được miền nghiệm là tứ giác $ABCD$ được tô màu xanh như hình vẽ với $A(1,6; 1,1)$; $B(1,6; 0,2)$; $C(0,6; 0,7)$ và $D(0,3; 1,1)$



Chọn Đúng.

(d) Biểu thức $T = 160000x + 110000y$ đạt GTNN tại một trong 4 đỉnh của tứ giác $ABCD$

$T(A) = 377000$ (đồng).

$T(B) = 278000$ (đồng).

$T(C) = 173000$ (đồng).

$T(D) = 169000$ (đồng).

Như vậy gia đình cần trả ít nhất là 169000 đồng để đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng.

Chọn Đúng.

Câu 35. Một gia đình cần ít nhất 900 g chất protein và 400 g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 g thịt bò, 1100 g thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 245000 đồng, 1 kg thịt lợn là 125000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a) $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$ là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

b) Điểm $M(1; \frac{3}{2})$ thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$

c) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T = 125x + 245y$ (nghìn đồng).

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Lời giải

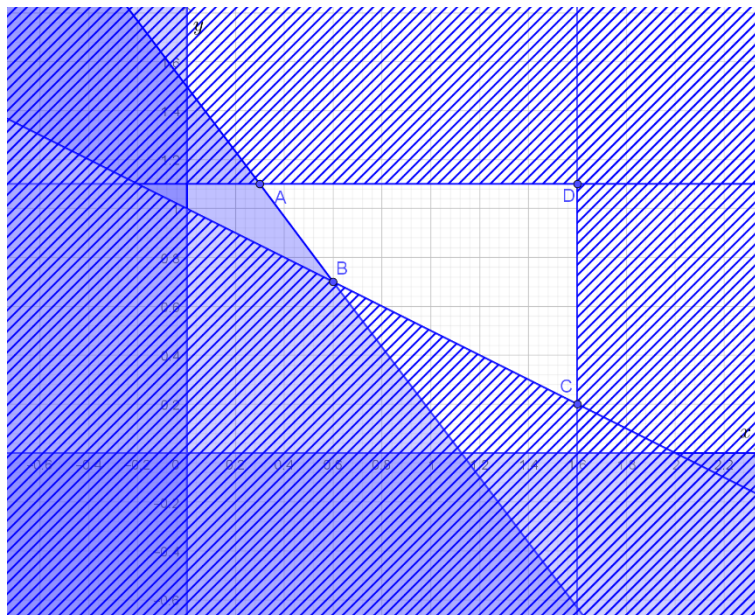
2Giải chi tiết(giải thích)

(a) DTa có giới hạn mua thịt bò là $0 \leq x \leq 1,6$.

(b) STa có $y = \frac{3}{2} = 1,5 > 1,1$.

(c) SGọi T là chi phí (nghìn đồng), ta có $T = 245x + 125y$.

(d) SMiền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ như hình vẽ bên dưới.



Tính giá trị hàm chi phí tại các đỉnh:

- $T(A) = 245.0,3 + 125.1,1 = 211.$
- $T(B) = 245.0,6 + 125.0,7 = 234,5.$
- $T(C) = 245.1,6 + 125.0,2 = 417.$
- $T(D) = 245.1,6 + 125.1,1 = 529,5.$

Vậy chi phí thấp nhất là 211 (nghìn đồng), đạt được khi mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn.

Câu 36. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò 160000 đồng, một kg thịt lợn là 110000 đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua.

a) Số tiền cần trả khi mua thịt là $T = 160x + 110y$ (đồng).

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện bài toán là
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 4 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$ được biểu diễn trong hình vẽ sau

d) Số tiền cần trả ít nhất mà vẫn đảm bảo đủ lượng protein và lipit trong thức ăn là 169000 đồng.

Lời giải

Chọn (a) Sai | (b) Sai | (c) Đúng | (d) Đúng

(a) Số tiền cần trả là $T = 160000x + 110000y$ (đồng).

Chọn Sai.

(b) Gọi x là số kg thịt bò ($0 \leq x \leq 1,6$); y là số kg thịt lợn ($0 \leq y \leq 1,1$).

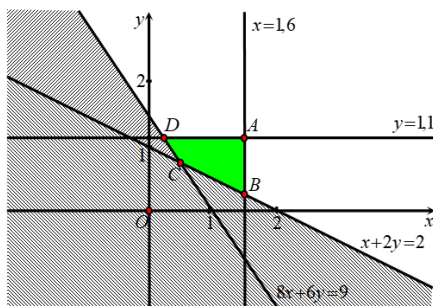
Lượng protein là $800x + 600y \geq 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9.$

Lượng lipit là $200x + 400y \geq 400 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2.$

Ta có hệ bpt
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

Chọn Sai.

(c) Biểu diễn miền nghiệm của hệ ta được miền nghiệm là tứ giác $ABCD$ được tô màu xanh như hình vẽ với $A(1,6; 1,1)$; $B(1,6; 0,2)$; $C(0,6; 0,7)$ và $D(0,3; 1,1)$



Chọn Đúng.

(d) Biểu thức $T = 160000x + 110000y$ đạt GTNN tại một trong 4 đỉnh của tứ giác $ABCD$

$T(A) = 377000$ (đồng).

$T(B) = 278000$ (đồng).

$T(C) = 173000$ (đồng).

$T(D) = 169000$ (đồng).

Như vậy gia đình cần trả ít nhất là 169000 đồng để đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng.

Chọn Đúng.

Câu 37. Một gia đình cần ít nhất 900 g chất protein và 400 g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 g thịt bò, 1100 g thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 400 000 đồng, 1 kg thịt lợn là 200 000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn là: $T = 400x + 200y$ (nghìn đồng).

b) $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$ là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tam giác, kể cả biên.

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Lời giải

(a) Chi phí để mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn là: $T = 400x + 200y$ (nghìn đồng). Vậy a/ đúng.

(b) Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$.

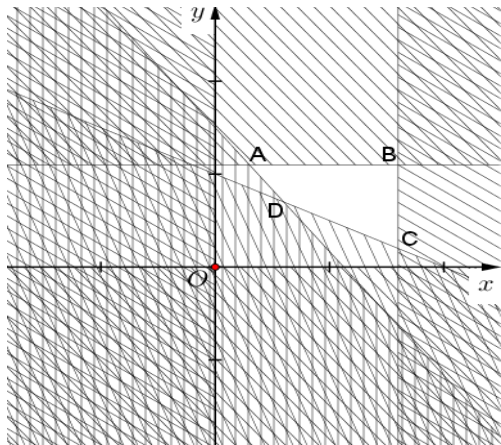
Khi đó lượng protein có được là $80\%x + 60\%y$ và lượng lipid có được là $20\%x + 40\%y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất 0,9 kg protein và 0,4 kg lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $80\%x + 60\%y \geq 0,9; 20\%x + 40\%y \geq 0,4$.

Ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$

Vậy (b) đúng.

(c)



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác lồi $ABCD$ (kể cả biên) được mô tả ở hình trên. Vậy (c) sai.

(d) Ta đã biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh tứ giác $ABCD$ trong đó $A(0,3; 1,1), B(1,6; 1,1), C(1,6; 0,2), D(0,6; 0,7)$.

Tại $A(0,3; 1,1)$, ta có $T = 400 \cdot 0,3 + 200 \cdot 1,1 = 340$;

Tại $B(1,6; 1,1)$, ta có $T = 400 \cdot 1,6 + 200 \cdot 1,1 = 860$;

Tại $C(1,6; 0,2)$, ta có $T = 400 \cdot 1,6 + 200 \cdot 0,2 = 680$;

Tại $D(0,6; 0,7)$, ta có $T = 400 \cdot 0,6 + 200 \cdot 0,7 = 380$.

So sánh các giá trị trên, ta thấy được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 340 (nghìn đồng), khi đó $\begin{cases} x = 0,3 \\ y = 1,1 \end{cases}$

(tức là gia đình đó mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất). Vậy (d) sai.

Câu 38. Một gia đình cần ít nhất 900 gam chất protein và 400 gam chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600 gam thịt bò, 1100 gam thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 45000 đồng, 1 kg thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a) $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$ là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán

b) Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác

c) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogram) thịt bò và y (kilogram) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $T = 35x + 45y$ (nghìn đồng).

d) Gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Lời giải

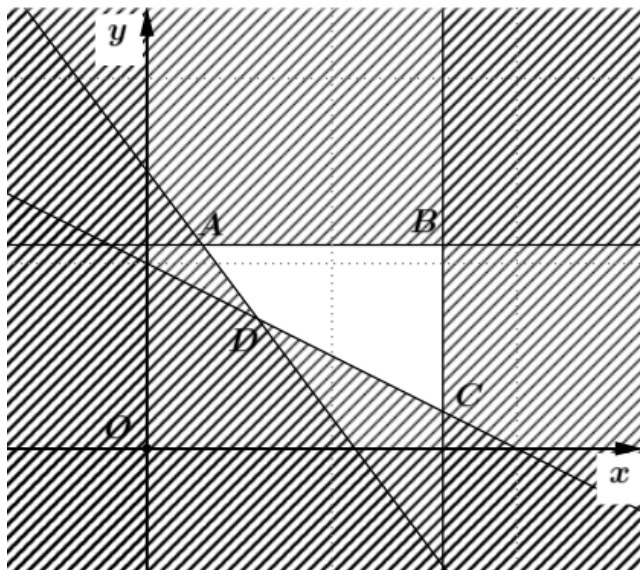
Đúng: Giả sử gia đình đó mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn.

Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$.

Khi đó lượng protein có được là $80\%x + 60\%y$ và lượng lipid có được là $20\%x + 40\%y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất 0,9 kg protein và 0,4 kg lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $80\%x + 60\%y \geq 0,9; 20\%x + 40\%y \geq 0,4$.

Ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$



Sai: Miền nghiệm của hệ trên là miền của tứ giác lồi $ABCD$ (kể cả biên) được mô tả ở hình bên. Sai: Chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là: $T = 45x + 35y$ (nghìn đồng). Đúng: Ta đã biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh tứ giác $ABCD$ trong đó: $A(0,3; 1,1)$; $B(1,6; 1,1)$; $C(1,6; 0,2)$; $D(0,6; 0,7)$.

Với $A(0,3; 1,1)$ ta có $T = 45.0,3 + 35.1,1 = 52$

Với $B(1,6; 1,1)$ ta có $T = 45.1,6 + 35.1,1 = 110,5$

Với $C(1,6; 0,2)$ ta có $T = 45.1,6 + 35.0,2 = 79$

Với $D(0,6; 0,7)$ ta có $T = 45.0,6 + 35.0,7 = 51,5$

So sánh các giá trị trên ta thấy được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 51,5 (nghìn đồng), khi đó $\begin{cases} x = 0,6 \\ y = 0,7 \end{cases}$ (tức là gia đình đó mua 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất).

Dạng 4. Bài toán vận tải / phân phối

Câu 39. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau đây:

a) Số tiền thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) Hệ bất phương trình thỏa điều kiện đề bài là:
$$\begin{cases} 0 < x < 10 \\ 0 < y < 9 \\ 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình thỏa điều kiện đề bài là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên) như hình vẽ.

d) Số tiền thuê xe thấp nhất là 37 (triệu đồng).

Lời giải

a) Đúng.

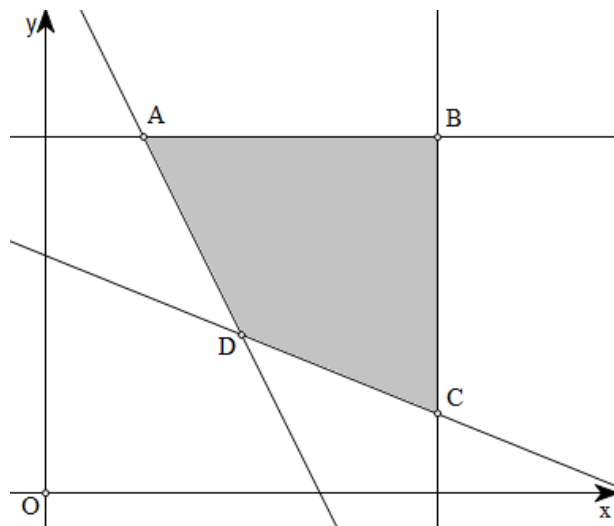
Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê ($x, y \in \mathbb{N}$). Khi đó số tiền thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) Sai.

Theo bài ra ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \end{cases}$$

c) Đúng.

Miền nghiệm của hệ (1) là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên).



d) Sai.

Ta có bảng

Điểm	$A\left(\frac{5}{2}; 9\right)$	$B(10; 9)$	$C(10; 2)$	$D(5; 4)$
$T = 4x + 3y$	37	67	46	32

Giá trị nhỏ nhất của T là 32 đạt tại $x = 5, y = 4$.

Câu 40. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B, trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A, B được thuê.

a) Chi phí thuê xe theo x, y là $T = 4x + 3y$.

b) Tổng số người tối đa mà 2 xe chở được theo x, y là $20x + 10y$.

c) Tổng số tấn hàng tối đa mà 2 xe chở được theo x, y là $6x + 15y$.

d) Để chi phí thuê xe là nhỏ nhất thì $\begin{cases} x = 6 \\ y = 5 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn (a) Đúng | (b) Đúng | (c) Sai | (d) Sai

(a) Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N}$). Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$.

Chọn ĐÚNG

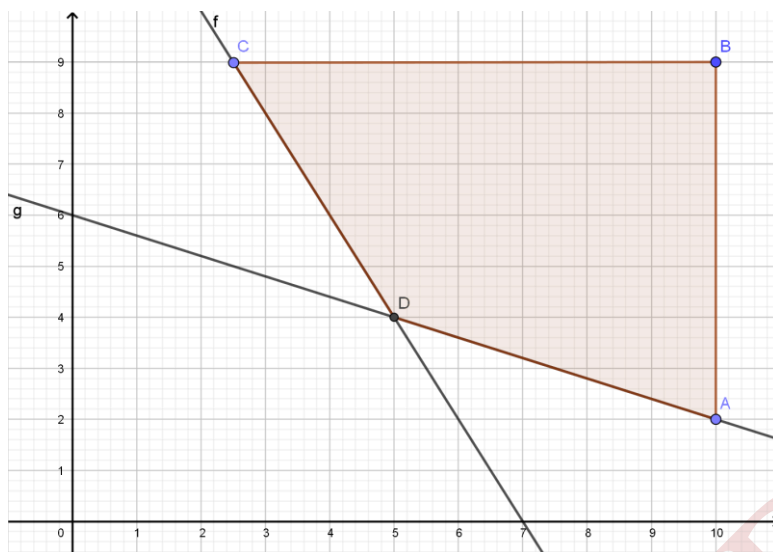
(b) Xe A chở tối đa 20 người, xe B chở tối đa 10 người nên tổng số người 2 xe chở tối đa được là $20x + 10y$.

Chọn ĐÚNG

(c) Xe A chở được 0,6 tấn hàng, xe B chở được 1,5 tấn hàng nên tổng lượng hàng 2 xe chở được là $0,6x + 1,5y$.

Chọn SAI

(d) Theo giả thiết, ta có
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 (*) \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$$



Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $ABCD$ kể cả miền trong của tứ giác. Biểu thức $T = 4x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Tại các đỉnh $A(10; 2)$; $B(10; 9)$; $C(\frac{5}{2}; 9)$; $D(5; 4)$, ta thấy T đạt giá trị nhỏ nhất khi $\begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$.

Khi đó $T_{\min} = 32$.

Chọn SAI.

Câu 41. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên 140 người và trên 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B, trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A, B được thuê.

a) Chi phí thuê xe theo x, y là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) Tổng số người tối đa mà 2 xe chở được theo x, y là $20x + 10y$.

c) Tổng số tấn hàng tối đa mà 2 xe chở được theo x, y là $6x + 15y$.

d) Để chi phí thuê xe là nhỏ nhất thì $\begin{cases} x = 6 \\ y = 5 \end{cases}$.

Lời giải

(a) Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N}$). Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$.

Chọn ĐÚNG

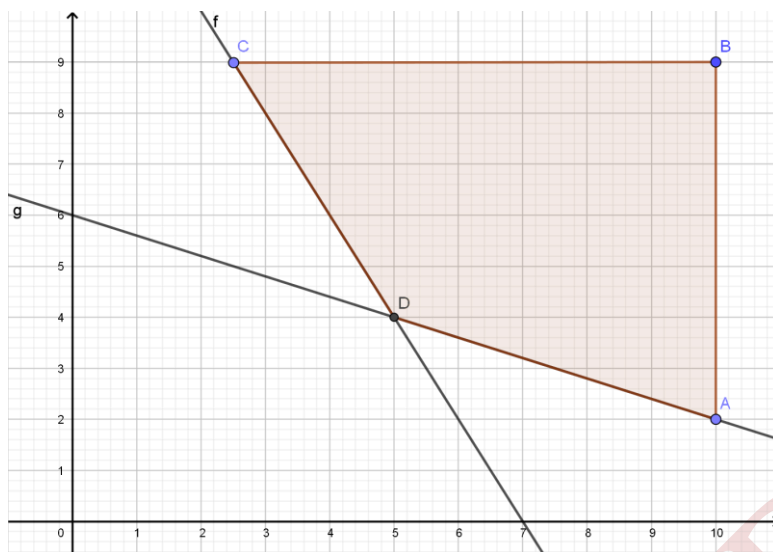
(b) Xe A chở tối đa 20 người, xe B chở tối đa 10 người nên tổng số người 2 xe chở tối đa được là $20x + 10y$.

Chọn ĐÚNG

(c) Xe A chở được 0,6 tấn hàng, xe B chở được 1,5 tấn hàng nên tổng lượng hàng 2 xe chở được là $0,6x + 1,5y$.

Chọn SAI

(d) Theo giả thiết, ta có
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 (*) \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$$



Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $ABCD$ kể cả miền trong của tứ giác. Biểu thức $T = 4x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Tại các đỉnh $A(10; 2)$; $B(10; 9)$; $C(\frac{5}{2}; 9)$; $D(5; 4)$, ta thấy T đạt giá trị nhỏ nhất khi $\begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$.

Khi đó $T_{\min} = 32$.

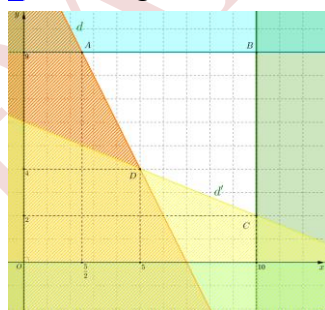
Chọn SAI.

Câu 42. Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán hàng cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê để chi phí chi trả thấp nhất. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau đây:

a) Số tiền thuê xe là $T = 3x + 4y$ (triệu đồng).

b) Hệ bất phương trình thỏa mãn bài toán là
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \leq 140 \\ 0,6x + 1,5y \leq 9 \end{cases}$$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên) trong hình bên dưới.



d) Cần thuê 4 xe loại A và 5 xe loại B thì chi phí mà công ty phải chi trả là thấp nhất.

Lời giải

(a) Sai.

Số tiền thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

(b) Sai.

Theo bài ra ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$$

(c) Đúng.

Xác định miền nghiệm D_1 của bất phương trình $20x + 10y \geq 140$ và gạch bỏ miền còn lại.

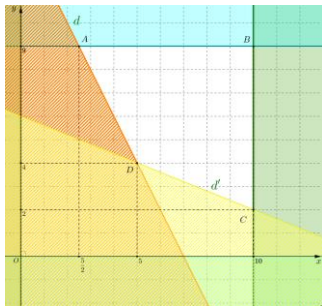
Vẽ đường thẳng $d: 20x + 10y = 140$. Ta có $20.0 + 10.0 = 0 < 140$ nên toạ độ điểm $O(0; 0)$ không thoả mãn bất phương trình $20x + 10y \geq 140$.

Miền nghiệm D_2 của bất phương trình $0,6x + 1,5y \geq 9$ là nửa mặt phẳng bờ d' không chứa gốc toạ độ O .

Biểu diễn tiếp miền nghiệm D_3 của bất phương trình $0 \leq x \leq 10$ và miền nghiệm D_4 của bất phương trình $0 \leq y \leq 9$.

Khi đó miền không bị gạch chính là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

Đó là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên) trong hình bên dưới.



(d) Sai.

Ta xét bảng sau đây:

Điểm	$A\left(\frac{5}{2}; 9\right)$	$B(10; 9)$	$C(10; 2)$	$D(5; 4)$
$T = 4x + 3y$	37	67	46	32

Giá trị nhỏ nhất của T là 32 đạt tại $x = 5, y = 4$.

Vậy cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B thì chi phí mà công ty phải chi trả là thấp nhất.

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Dạng 1. Bài toán kinh doanh (vốn – số lượng – lợi nhuận)

- Câu 1.** Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.
- Câu 2.** Bạn Bình mang 100000 đồng đi siêu thị mua 2 loại bánh. Biết rằng giá mỗi túi bánh A là 8000 đồng, giá mỗi túi bánh B là 15000 đồng. Bạn Bình có thể mua được **tối đa** bao nhiêu túi bánh A nếu bạn đã mua 4 túi bánh B?
- Câu 3.** Anh Dũng là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng. Anh Dũng sẽ được thưởng hoa hồng 100 nghìn đồng cho mỗi cái điện thoại bán được và 250 nghìn đồng cho mỗi cái laptop bán được. Nếu tháng này anh Dũng bán được 5 laptop thì để nhận được từ 2 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng, anh Dũng cần bán **tối thiểu** bao nhiêu cái điện thoại?
- Câu 4.** Một học sinh đem 300.000 đồng đi nhà sách để mua một số sách và bút. Biết rằng giá một quyển sách là 20.000 đồng và giá của một cây bút là 12.000 đồng. Học sinh đó có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển sách nếu bạn đã mua 10 cây bút.
- Câu 5.** Một cửa hàng dự định mở một gian hàng bán trà sữa và kem que. Biết giá gốc một ly trà sữa là 15.000 đồng, một que kem là 5.000 đồng. Cửa hàng dự kiến bán trà sữa với giá 20.000 đồng/1ly và kem giá 8.000 đồng/1que. Dựa vào thống kê số người tham gia mua và nhu cầu thực tế, cửa hàng dự kiến tổng số ly trà sữa và số que kem bán được không vượt quá 200. Biết vốn của cửa hàng dùng mở gian hàng trên không quá 2.000.000 đồng. Hỏi cửa hàng có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?
- Câu 6.** Một nhà hàng cần mua các tủ đựng nguyên liệu làm đồ ăn. Có hai loại tủ: Tủ loại 1 chiếm $3 m^2$ sàn, loại này có sức chứa $12 m^3$ và có giá 7,5 triệu đồng; tủ loại 2 chiếm $6 m^2$ sàn, loại này có sức chứa $18 m^3$ và có giá 5 triệu. Cho biết nhà hàng chỉ thu xếp được nhiều nhất là $60 m^2$ mặt bằng cho chỗ đựng tủ và kinh phí mua tủ không quá 60 triệu đồng. Tính thể tích đựng nguyên liệu lớn nhất mà nhà hàng có thể sắp xếp được (đơn vị m^3).
- Câu 7.** Một học sinh dự định làm các bình hoa bằng giấy để bán trong một hội chợ gây quỹ từ thiện. Cần 1 giờ để làm một bình hoa nhỏ và sẽ bán với giá 100 nghìn đồng, 90 phút để làm một bình hoa lớn và bán với giá 200 nghìn đồng. Học sinh này chỉ thu xếp được 15 giờ nghỉ để làm và ban tổ chức yêu cầu phải làm ít nhất là 12 bình hoa. Số tiền lớn nhất (nghìn đồng) mà học sinh có thể thu về là bao nhiêu?
- Câu 8.** Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Lợi nhuận từ sản phẩm A là 100.000 đồng, từ sản phẩm B là 150.000 đồng. Biết rằng để công ty sản xuất một sản phẩm loại A cần 2 giờ lao động, một sản phẩm loại B cần 3 giờ lao động, và tổng thời gian lao động không vượt quá 60 giờ. Số lượng sản phẩm A không quá 10 sản phẩm, và số lượng sản phẩm B không quá 15 sản phẩm. Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả bài toán mà công ty cần sản xuất để có thể thu được lợi nhuận cao nhất là một đa giác có bao nhiêu đỉnh?
- Câu 9.** Trong năm tới, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng.



Biết rằng, giá mua vào và lợi nhuận dự kiến được cho bởi bảng sau:

	Điều hoà hai chiều	Điều hoà một chiều
Giá mua vào	20 triệu đồng/1 máy	10 triệu đồng/1 máy
Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/1 máy	2 triệu đồng/1 máy

Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Cửa hàng cần đầu tư kinh doanh x loại máy hai chiều và y loại máy một chiều thì lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tổng $x^2 + y^2$ bằng bao nhiêu?

Dạng 2. Bài toán sản xuất (nguyên liệu – thời gian lao động)

- Câu 10.** Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ. Mỗi sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Gọi x, y lần lượt là số kg loại một và loại hai cần sản xuất, các bất phương trình (1): $ax + by \leq 100$ và (2): $cx + dy \leq 80$ lần lượt là bất phương trình biểu diễn ràng buộc về số nguyên liệu và số giờ cần dùng để sản xuất các loại sản phẩm. Tính $S = a - b - c + d$.
- Câu 11.** Một xưởng sản xuất để chế biến ra sản phẩm A có thể sử dụng hai loại máy chế biến loại I hoặc loại II. Máy loại I mỗi ngày 1 máy chế biến được 300 kilogam sản phẩm A, máy loại II mỗi ngày 1 máy chế biến được 450 kilogam sản phẩm A. Biết để có lãi mỗi ngày xưởng phải sản xuất được nhiều hơn 50 tấn sản phẩm A. Gọi x, y lần lượt là số máy loại I và loại II mà xưởng cần sử dụng. Điều kiện để xưởng sản xuất có lãi là: $6x + ay + b > 0$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó $a - 2b$ bằng bao nhiêu?
- Câu 12.** Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Người ta phải dùng x tấn nguyên liệu loại I và y tấn nguyên liệu loại II, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Hỏi có ít nhất bao nhiêu điều kiện ràng buộc đối với x và y ?
- Câu 13.** Chị Hoa là nhân viên tập sự phục vụ tại một quán ăn. Nếu làm bể mỗi cái chén sẽ bị phạt 20 000 đồng, làm bể mỗi cái ly sẽ bị phạt 25000 đồng. Hỏi có **tối đa** bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra nếu tháng đó chị Hoa bị phạt không quá 200000 đồng.
- Câu 14.** Một gia đình dự định trồng cà phê và sầu riêng trên diện tích không quá 8 ha. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu được 300 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng sầu riêng thì cần 30 công và thu được 400 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Biết rằng tổng số công không quá 180. Hỏi lợi nhuận thu được cao nhất là bao nhiêu triệu đồng?
- Câu 15.** Một công ty, trong một tháng cần sản xuất ít nhất 12 viên kim cương to và 9 viên kim cương nhỏ. Từ một tấn các bon loại 1 (giá 100 triệu đồng) có thể chiết xuất được 5 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ, từ một tấn Cacbon loại 2 (giá 40 triệu đồng) có thể chiết xuất được 2 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ. Mỗi viên kim cương to giá 20 triệu đồng, mỗi viên kim cương to giá 10 triệu đồng. Hỏi mỗi tháng công ty lãi được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng? Biết mỗi tháng chỉ sử dụng tối đa 4 tấn Cacbon mỗi loại và tổng số tiền mua Cacbon không vượt quá 500 triệu đồng.
- Câu 16.** Bác Nam có 8 ha đất dự định trồng hai loại hoa màu là đậu và cà chua. Biết rằng một ha trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, một ha trồng cà chua cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Hỏi Bác Nam thu được tiền lãi cao nhất là bao nhiêu, biết tổng số công không quá 180 công.
26 triệu đồng
- Câu 17.** Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện; một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công, một nhân công làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Biết một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số bàn, số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày để thu được tiền lãi cao nhất. Tính $10x + 11y$
- Câu 18.** Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng

cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Gọi x, y lần lượt là số hũ tương cả loại A, loại B mà chủ nông trại cần làm để có được nhiều tiền lãi nhất. Tính $9x + 10y$.

- Câu 19.** Một hộ nông dân dự định trồng nha đam và măng tây trên diện tích 10 ha. Nếu trồng nha đam thì cần 10 công và thu được 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Nếu trồng măng tây thì cần 30 công và thu được 6 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi số tiền người nông dân thu được nhiều nhất là bao nhiêu, biết rằng tổng số công không vượt quá 150 công.
- Câu 20.** Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hai loại bánh: bánh nướng và bánh dẻo. Để sản xuất hai loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, lạp xưởng. Xí nghiệp đã nhập về 600 kg bột mì và 240 kg đường, các nguyên liệu khác luôn đáp ứng được số lượng mà xí nghiệp cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần 120 g bột mì, 60 g đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần 160 g bột mì và 40 g đường. Theo khảo sát thị trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá ba lần lượng bánh nướng và sản phẩm của xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cao nhất thì xí nghiệp phải sản xuất m chiếc bánh nướng và n chiếc bánh dẻo, với $m; n$ là các số tự nhiên. Tính giá trị $\frac{m+2n}{6}$
- Câu 21.** Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Mỗi tháng cửa hàng cần làm tổng bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?
- Câu 22.** Một xưởng sản xuất có hai máy, sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Gọi a là lợi nhuận trong trường hợp hai máy chạy hết công suất (chạy 6 giờ và 4 giờ); b, c lần lượt là lợi nhuận trong trường hợp chỉ sản xuất sản phẩm loại I và II (hai máy đều chạy hết công suất). Tính $S = a + b + c$.
- Câu 23.** Một hộ nông dân định trồng đậu và bắp trên diện tích $1000m^2$. Nếu trồng đậu thì cần 4 công nhân và thu 3 000 000 đồng trên $100m^2$ nếu trồng bắp thì cần 7 công nhân và thu 3 500 000 đồng trên $100m^2$. Người nông dân tìm được diện tích thích hợp để thu được nhiều tiền nhất. Biết tổng số công nhân không quá 50 người. Tìm số tiền đó. (Đơn vị: triệu đồng)
- Câu 24.** Sau ảnh hưởng của Bão Yagi, cả vùng trồng rau, củ, quả của Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề, toàn bộ hoa màu hỏng hết, một hộ nông dân có diện tích trồng hoa màu là 8ha và dự định cải tạo đất trồng nhanh chóng để trồng Củ cải và Cà rốt trên diện tích trên. Gia đình dự tính trên diện tích mỗi ha, nếu trồng Củ cải thì cần 20 công và thu được lãi 3 triệu đồng, nếu trồng Cà rốt thì cần 30 công và thu được lãi 4 triệu đồng. Cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu ha để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180, Khi này số tiền lãi thu được là bao nhiêu triệu đồng?
- Câu 25.** Một hộ nông dân dự định trồng dưa và củ đậu trên diện tích 8 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dưa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Giả sử trên diện tích 8 ha, hộ nông dân đó trồng a ha dưa và b ha củ đậu để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180. Tính $S = 4a + 3b$.
- Câu 26.** Bạn An dự định làm hai loại đèn trung thu, toàn bộ số tiền bán được An sẽ ủng hộ miền Bắc sau cơn bão Yagi. Cần 2 giờ để làm xong một chiếc lồng đèn hình ngôi sao, và bán giá 30 ngàn đồng. Cần 3 giờ để làm một chiếc đèn hình con thỏ cần 3 giờ và bán giá 50 ngàn đồng. Bạn An có 30 giờ để làm hai loại đèn trung thu, và bạn muốn làm ít nhất 12 chiếc. Giả sử số đèn trung thu An làm được đều bán được hết.
Gọi $x; y$ lần lượt là số đèn trung thu hình ngôi sao và số đèn trung thu hình con thỏ
($x \geq 0; y \geq 0; x; y \in \mathbb{N}$) sao cho số tiền An bán được là lớn nhất. Khi đó số tiền mà An ủng hộ cho miền Bắc lớn nhất là bao nhiêu ngàn đồng?

- Câu 27.** Một xưởng cơ khí có hai công nhân Tuấn và Minh. Xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm loại A bán lãi được 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại B bán lãi được 400 nghìn đồng. Để sản xuất một sản phẩm loại A thì Tuấn phải làm việc trong 3 giờ, Minh phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại B thì Tuấn phải làm việc trong 2 giờ, Minh phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể tham gia làm hai loại sản phẩm cùng một thời điểm. Biết rằng trong một tháng Tuấn không thể làm việc quá 180 giờ và Minh không thể làm việc quá 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng đó (đơn vị triệu đồng).
- Câu 28.** Một hộ nông dân định trồng dưa và củ đậu trên diện tích 8 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dưa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Hỏi cần trồng dưa diện tích là bao nhiêu ha để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.
- Câu 29.** Trong một năm, một cơ sở sản xuất cần dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B cho các đơn hàng đã được đặt trước.
 *) Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, người ta có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B
 *) Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, người ta có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B
 Hỏi chi phí mua nguyên liệu ít nhất là bao nhiêu để đáp ứng được các đơn hàng đã đặt? Biết rằng, trong một năm cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II?
- Câu 30.** Công ty sản xuất "SmartTech" đang lên kế hoạch sản xuất hai loại sản phẩm: A và B. Mỗi sản phẩm A đem lại lợi nhuận 800.000 đồng, và mỗi sản phẩm B đem lại lợi nhuận 500.000 đồng. Tuy nhiên, việc sản xuất mỗi sản phẩm đòi hỏi nguyên vật liệu và công nhân khác nhau:
 *) Để sản xuất một sản phẩm A, công ty cần sử dụng 2 kg nguyên vật liệu và 3 giờ lao động.
 *) Để sản xuất một sản phẩm B, công ty cần sử dụng 1 kg nguyên vật liệu và 4 giờ lao động.
 Hiện tại, công ty có sẵn 100 kg nguyên vật liệu và có thể sử dụng tối đa 180 giờ lao động.
 Công ty cần sản xuất a sản phẩm A và b sản phẩm B để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời thỏa mãn các điều kiện về nguyên vật liệu và giờ lao động. Khi đó tổng $a + b$ bằng bao nhiêu?
- Câu 31.** Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x_0, y_0 lần lượt là số radio kiểu một và radio kiểu hai sản xuất được trong một ngày để tiền lãi thu được là nhiều nhất. Khi đó tổng $T = 20x_0 + 24y_0$ bằng.
- Câu 32.** Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Chiến phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là:....
- Câu 33.** Một cơ sở chiết xuất ít nhất 140 kg chất X và ít nhất 18 kg chất Y từ hai loại nguyên liệu loại I và loại II. Với mỗi tấn nguyên liệu loại I, người ta chiết xuất được 20 kg chất X và 1,2 kg chất Y. Với mỗi tấn nguyên liệu loại II, người ta chiết xuất được 10 kg chất X và 3 kg chất Y. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 12 triệu đồng và loại II là 8 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng ít nhất bao nhiêu triệu đồng để mua nguyên liệu mà vẫn đạt mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở nhập nguyên liệu tối đa 9 tấn nguyên liệu loại I và tối đa 8 tấn nguyên liệu loại II. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- Câu 34.** Một hộ trồng hoa dự định trồng hoa hồng và hoa cúc trên diện tích 800 m², sử dụng không quá 180 công làm việc và 40 kg phân bón. Người chủ hộ dự tính: nếu trồng hoa cúc trên diện tích 100 m² thì cần 4 kg phân bón, 20 công làm việc và có thể thu về lợi nhuận 8 triệu đồng; nếu trồng hoa hồng trên diện tích 100 m² thì cần 6 kg phân bón, 30 công làm việc và có thể thu về lợi nhuận 10 triệu đồng. Tìm số tiền lợi nhuận lớn nhất có thể thu về của hộ nông dân đó trên diện tích đã dự kiến trồng.

- Câu 35.** Một công ty đá quý trong một tháng cần sản xuất ít nhất 12 viên kim cương to và 9 viên kim cương nhỏ. Từ 1 tấn cacbon loại I (giá 100 triệu đồng) có thể chiết xuất được 6 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ. Từ 1 tấn cacbon loại II (giá 40 triệu đồng) có thể chiết xuất được 2 viên kim cương to và 2 viên kim cương nhỏ. Mỗi viên kim cương to có giá 20 triệu đồng, mỗi viên kim cương nhỏ có giá 10 triệu đồng. Hỏi trong một tháng, công ty này thu về được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi (đơn vị triệu đồng)? Biết mỗi tháng chỉ có thể sử dụng tối đa 4 tấn cacbon mỗi loại.
- Câu 36.** Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I lãi 5 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 4 triệu đồng. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công, không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?
- Câu 37.** Một công ty X trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi chi phí thuê xe thấp nhất là bao nhiêu?
- Câu 38.** Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ và máy III trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai hoạt động không quá 23 giờ và máy III hoạt động không quá 27 giờ. Để nhà máy thu được lãi nhiều nhất thì tổng số sản phẩm loại A và B bằng
- Câu 39.** Mỗi tuần, một tổ sản xuất được nhà máy cung cấp tối đa 22kg nguyên liệu M và 30kg nguyên liệu N để sản xuất 10 sản phẩm gồm các loại A, B và C. Biết rằng, để sản xuất một sản phẩm loại A cần 3kg nguyên liệu M và 1 kg nguyên liệu N; sản xuất một sản phẩm loại B cần 1 kg nguyên liệu M và 3 kg nguyên liệu N; sản xuất một sản phẩm loại C cần 2kg nguyên liệu M và 4kg nguyên liệu N. Tiền công sản xuất mỗi sản phẩm loại A, B, C lần lượt là 1,2 triệu đồng, 1,3 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Gọi x, y, z lần lượt là số sản phẩm loại A, B, C sản xuất mỗi tuần để số tiền công nhận được là lớn nhất. Tính $T = x + y + z$?
- Câu 40.** Một bãi giữ xe ban đêm dành cho ô tô có diện tích đậu xe là 150 m² (không tính lối đi cho xe ra vào). Biết rằng, một xe du lịch cần diện tích 3 m² mỗi chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng mỗi đêm, một xe tải cần diện tích 5 m² mỗi chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng mỗi đêm. Nhân viên quản lý không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Doanh thu cao nhất mỗi đêm mà chủ bãi xe thu được là bao nhiêu nghìn đồng.
- Câu 41.** Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Mỗi tháng cửa hàng cần làm a kệ sách và b bàn làm việc để lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tính $2a + b$?
- Câu 42.** Một người dùng ba loại nguyên liệu A, B, C để sản xuất ra hai loại sản phẩm P và Q. Để sản xuất 1 kg mỗi loại sản phẩm P hoặc Q phải dùng một số kilôgam nguyên liệu khác nhau. Tổng số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	Số kilôgam nguyên liệu đang có	Số kilôgam từng loại nguyên liệu cần để sản xuất 1 kg sản phẩm	
		P	Q
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Biết 1 kg sản phẩm P có lợi nhuận 2 triệu đồng và 1 kg sản phẩm Q có lợi nhuận 3 triệu đồng. Người đó đã lập được phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất. Hỏi lãi cao nhất bằng bao nhiêu (đơn vị triệu đồng)?

- Câu 43.** Một công ty dự kiến chi 20 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 1 triệu đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo trên truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 6 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 5 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu phút trên đài truyền hình?
- Câu 44.** Một cửa hàng gạo tháng này cần nhập hai loại gạo là gạo loại I và gạo loại II. Số tiền chi cho việc nhập hai loại gạo này không quá 100 triệu đồng. Gạo loại I mua vào với giá 30 triệu đồng/tấn, lợi nhuận dự kiến là 2 triệu đồng/tấn. Gạo loại II nhập vào với giá 40 triệu đồng/tấn và lợi nhuận dự kiến là 2,5 triệu đồng/tấn. Cửa hàng ước tính doanh số bán ra một tháng của hai loại gạo này không quá 3 tấn. Hỏi cửa hàng có thể lãi nhiều nhất là bao nhiêu (triệu đồng) khi kinh doanh hai loại gạo này?
- Câu 45.** Bác Minh có một mảnh đất canh tác rộng 5 nghìn m^2 , bác dự định trồng ngô và khoai lang trên cả diện tích đó. Nếu trồng ngô thì cần 4 ngày công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi nghìn m^2 , nếu trồng khoai lang thì cần 6 ngày công và thu 4 triệu đồng trên diện tích mỗi nghìn m^2 . Biết rằng tổng số ngày công không quá 24 ngày, hãy tính số tiền (triệu đồng) mà bác Minh thu về được nhiều nhất?
- Câu 46.** Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Mỗi tháng cửa hàng thu được lợi nhuận là lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng?
- Câu 47.** Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp đôi thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng thu được trong một ngày là bao nhiêu nghìn đồng?
- Câu 48.** Nhóm của bạn Lan dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhung để bán, góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Biết cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Lan thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?
- Câu 49.** Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm là sản phẩm loại I và sản phẩm loại II. Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ, thu lãi được 30 nghìn đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ, thu lãi được 70 nghìn đồng. Xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc tối đa. Hỏi lợi nhuận cao nhất xưởng đó có thể đạt được là bao nhiêu nghìn đồng?
- Câu 50.** Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện. Một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 công nhân, bộ phận hoàn thiện có 4 công nhân. Mỗi công nhân không làm việc quá 8 giờ một ngày và năng suất lao động của công nhân ở mỗi bộ phận đều như nhau. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Hỏi trong một ngày, xưởng sản xuất cần sản xuất tổng bao nhiêu chiếc bàn và chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất?

Dạng 3. Bài toán dinh dưỡng / đồ ăn uống, hỗn hợp

- Câu 51.** Cho biết mỗi 100g thịt bò chứa 250 calo, một quả trứng nặng 44g chứa 70 calo. Giả sử có một người mỗi buổi sáng cần không quá 600 calo. Gọi số gam thịt bò và số quả trứng mà người đó ăn trong một buổi sáng lần lượt là x và y . Lập hệ phương trình mô tả điều kiện ràng buộc của các đối tượng x, y . Khi đó, có bao nhiêu điều kiện ràng buộc?

- Câu 52.** Một gia đình cần ít nhất 1200 đơn vị protein và 800 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 2,0 kg thịt bò và 1,5 kg thịt lợn. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Khi đó có bao nhiêu bất phương trình trong hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa mãn các điều kiện ràng buộc nêu trên?
- Câu 53.** Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó mua trong ngày để đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Lập hệ phương trình mô tả điều kiện ràng buộc của x và y . Khi đó, có bao nhiêu điều kiện ràng buộc?
- Câu 54.** Một gia đình cần ít nhất 1200 đơn vị protein và 800 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 2,0 kg thịt bò và 1,5 kg thịt lợn. Giá tiền 1 kg thịt bò là 200 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 100 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Giá trị biểu thức $8x + 4y$ bằng
- Câu 55.** Một gia đình cần ít nhất chất 2,3 kg protein và 1,2 kg chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipid. Thịt cá chứa 20% protein và 10% lipid. Biết rằng gia đình này mua chỉ mua nhiều nhất là 10 kg thịt gà, 8 kg thịt cá và giá tiền 1 kg thịt gà là 80000 đồng, và giá tiền 1 kg thịt cá là 110000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Tính tổng $x + y$ (kg) thịt gà và thịt cá mà gia đình cần mua để chi phí là ít nhất.
- Câu 56.** Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế tổng bao nhiêu cốc đồ uống gồm cả hai loại?
- Câu 57.** Một hợp tác xã chăn nuôi dự định trộn hai loại thức ăn gia súc X và Y để tạo thành thức ăn hỗn hợp cho gia súc. Giá một bao loại X là 250 nghìn đồng, giá một bao loại Y là 200 nghìn đồng. Mỗi bao loại X chứa 2 đơn vị chất dinh dưỡng A, 2 đơn vị chất dinh dưỡng B và 2 đơn vị chất dinh dưỡng C. Mỗi bao loại Y chứa 1 đơn vị chất dinh dưỡng A, 9 đơn vị chất dinh dưỡng B và 3 đơn vị chất dinh dưỡng C. Tìm chi phí nhỏ nhất để mua hai loại thức ăn gia súc X và Y sao cho hỗn hợp thu được chứa tối thiểu 12 đơn vị chất dinh dưỡng A, 36 đơn vị chất dinh dưỡng B và 24 đơn vị chất dinh dưỡng C.
- Câu 58.** Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn để chi phí ít nhất.

Tính $x + y$

- Câu 59.** Giả sử yêu cầu tối thiểu mỗi ngày của vận động viên chuyên nghiệp nặng 80 kg về các nhóm chất dinh dưỡng đạm, tinh bột, chất béo là 150 g, 960 g, 36 g. Cho biết hàm lượng các chất dinh dưỡng trên có trong 1 g thức ăn A, B và giá mua 1 kg thức ăn mỗi loại được cho trong bảng sau:

Chất dinh dưỡng	A	B
Đạm	0,2	0,1
Tinh bột	0,15	0,3
Chất béo	0,045	0,04
Giá mua	270	120 (nghìn đồng)

Hãy xác định số tiền chi cho mua thức ăn ít nhất nhưng đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày cho vận động viên (làm tròn kết quả đến đơn vị nghìn đồng).

- Câu 60.** Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?
- Câu 61.** Một cửa hàng bán hai loại nước hoa quả: nước cam và nước dưa hấu. Để làm một chai nước cam, cửa hàng cần 2 kg cam và 0.5 kg đường. Để làm một chai nước dưa hấu, cửa hàng cần 1 kg dưa hấu và 0.2 kg đường. Mỗi ngày, cửa hàng chỉ có tối đa 100 kg cam, 50 kg dưa hấu và 20 kg đường. Mỗi chai nước cam bán được 25.000 đồng và mỗi chai nước dưa hấu bán được 20.000 đồng. Doanh thu tối đa của cửa hàng là bao nhiêu triệu đồng?
- Câu 62.** Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B , mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế x cốc đồ uống loại A và y cốc đồ uống loại B . Tính giá trị của biểu thức $P = 2x^2 + 3y^2$.
- Câu 63.** Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi ki-lô-gam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi ki-lô-gam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, mỗi kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn. Khi đó $x^2 + y^2$ bằng
- Câu 64.** Một cửa hàng bánh nhỏ mỗi ngày chỉ làm hai loại bánh là bánh kem và bánh bông lan. Mỗi ngày cửa hàng chỉ sử dụng nguyên liệu tối đa 24 g hương liệu, 9 túi bột và 210 g đường. Để làm được 1 chiếc bánh kem cần 1 túi bột, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để làm 1 chiếc bánh bông lan cần 1 túi bột, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi chiếc bánh kem và bánh bông lan có giá bán lần lượt là 250 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Vậy tối đa một ngày doanh thu của cửa hàng nhỏ là bao nhiêu triệu đồng.
- Câu 65.** Một gia đình cần ít nhất 2 kg chất protein và 1 kg chất lipit trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipit. Thịt cá chứa 20% protein và 10% lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 5 kg thịt gà, 2,2 kg thịt cá và giá tiền 1 kg thịt gà là 60000 đồng, giá tiền 1 kg thịt cá là 100000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Tính tổng $x + y$ (kg) thịt gà và thịt cá mà gia đình cần mua để chi phí là ít nhất.
- Câu 66.** Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B , mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế x cốc đồ uống loại A và y cốc đồ uống loại B . Khi đó $x^2 + y^2$ bằng bao nhiêu?

Dạng 4. Bài toán vận tải / phân phối

- Câu 67.** Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa, cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B . Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Để chi phí vận chuyển là thấp nhất, thì cần thuê x xe loại A và y xe loại B . Tính $y^3 - x^3$
- Câu 68.** Trong một đợt hỗ trợ, tặng quà cho học sinh nghèo ở Vũng Tàu, một doanh nghiệp cần thuê xe để chở ít nhất 100 người và 6 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B , trong đó xe loại A có 8 chiếc và xe loại B có 6 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng;

mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Tìm chi phí thấp nhất có thể để thuê xe (triệu đồng).

Câu 69. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo.

- Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu;
- Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu.

Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước cam để đạt được số điểm thưởng cao nhất?

Câu 70. Anh Nam thực hiện chế độ ăn kiêng đặc biệt bằng cách sử dụng hai loại thực phẩm khác nhau là X và Y . Mỗi gói thực phẩm X chứa 20 đơn vị canxi, 20 đơn vị sắt và 10 đơn vị vitamin B . Mỗi gói thực phẩm Y chứa 20 đơn vị canxi, 10 đơn vị sắt và 20 đơn vị vitamin B . Yêu cầu hằng ngày tối thiểu trong chế độ ăn uống là 240 đơn vị canxi, 160 đơn vị sắt và 140 đơn vị vitamin B . Mỗi ngày không được dùng quá 12 gói mỗi loại. Biết 1 gói thực phẩm loại X giá 20000 đồng, 1 gói thực phẩm loại Y giá 25000 đồng. Anh Nam cần dùng m gói thực phẩm X và n gói thực phẩm Y để chi phí mua là ít nhất. Khi đó $2m + n$ bằng bao nhiêu?

Câu 71. Một công ty cần thuê xe để chở 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B , trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi phải thuê tổng số bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là thấp nhất?

Câu 72. Một công ty X trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B , trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Để chi phí vận chuyển là thấp nhất, thì cần thuê x xe loại A và y xe loại B . Lập hệ phương trình mô tả điều kiện ràng buộc của x, y . Khi đó có bao nhiêu điều kiện ràng buộc (mỗi điều kiện ở đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn)?

Câu 73. Trong một trận lụt, một khách sạn bị nước lụt tràn vào, cần di chuyển cùng một lúc 40 hành khách và 24 vali hành lý. Lúc này chỉ huy động được 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ. Một chiếc ghe lớn chỉ có thể chở tối đa 10 hành khách và 4 vali hành lý. Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở tối đa 5 hành khách và 4 vali hành lý. Giá thuê một chuyến ghe lớn là 250 ngàn đồng và giá thuê một chuyến ghe nhỏ là 130 ngàn đồng. Hỏi chủ khách sạn cần thuê tổng cộng bao nhiêu chiếc ghe để chi phí thấp nhất?

Câu 74. Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B , trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Tính $a + b$

Câu

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

PHẦN III - TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Dạng 1. Bài toán kinh doanh (vốn – số lượng – lợi nhuận)

- Câu 1.** Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Lời giải

Bất phương trình biểu diễn số tập và bút có thể mua được phụ thuộc vào số tiền mang theo là $8000x + 6000y \leq 150000$

Bạn Lan có thể mua được tối đa số quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút là $8000x + 6000.10 \leq 150000 \Leftrightarrow x \leq 11,25$

Vì x nguyên dương nên số quyển tập tối đa bạn Lan mua được là 11 quyển.

- Câu 2.** Bạn Bình mang 100000 đồng đi siêu thị mua 2 loại bánh. Biết rằng giá mỗi túi bánh A là 8000 đồng, giá mỗi túi bánh B là 15000 đồng. Bạn Bình có thể mua được **tối đa** bao nhiêu túi bánh A nếu bạn đã mua 4 túi bánh B?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số túi bánh A và số túi bánh B mà bạn Bình có thể mua. ($x, y \in \mathbb{N}^*$)

Theo đề bài ta có: $8000x + 15000y \leq 100000$

Nếu bạn Bình mua 4 túi bánh B, khi đó: $8000x + 15000.4 \leq 100000 \Rightarrow x \leq 5$

Vì x nguyên dương nên số túi bánh A tối đa có thể mua được là 5 túi.

- Câu 3.** Anh Dũng là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng. Anh Dũng sẽ được thưởng hoa hồng 100 nghìn đồng cho mỗi cái điện thoại bán được và 250 nghìn đồng cho mỗi cái laptop bán được. Nếu tháng này anh Dũng bán được 5 laptop thì để nhận được từ 2 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng, anh Dũng cần bán **tối thiểu** bao nhiêu cái điện thoại?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số cái điện thoại và số cái laptop anh Dũng bán được. ($x, y \in \mathbb{N}^*$)

Theo đề bài ta có: $100x + 250y \geq 2000 \Rightarrow 2x + 5y \geq 40$

Nếu anh Dũng bán được 5 laptop thì $2x + 5.5 \geq 40 \Rightarrow x \geq \frac{15}{2} \approx 7,5$.

Vì x nguyên dương nên anh Dũng cần bán tối thiểu 8 cái điện thoại.

- Câu 4.** Một học sinh đem 300.000 đồng đi nhà sách để mua một số sách và bút. Biết rằng giá một quyển sách là 20.000 đồng và giá của một cây bút là 12.000 đồng. Học sinh đó có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển sách nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Lời giải

Đáp án: 9

Gọi x, y lần lượt là số sách và số bút mà học sinh mua ($x, y \in \mathbb{N}$).

Từ giả thiết, ta có: $20.000x + 12.000y \leq 300.000$

Học sinh có thể mua được tối đa số quyển sách nếu bạn đã mua 10 cây bút là $20.000x + 12.000.10 \leq 300.000 \Leftrightarrow x \leq 9$

Vì x nguyên dương nên số quyển sách tối đa học sinh mua được là 9 quyển.

- Câu 5.** Một cửa hàng dự định mở một gian hàng bán trà sữa và kem que. Biết giá gốc một ly trà sữa là 15.000 đồng, một que kem là 5.000 đồng. Cửa hàng dự kiến bán trà sữa với giá 20.000 đồng/1ly và kem giá 8.000 đồng/1que. Dựa vào thống kê số người tham gia mua và nhu cầu thực tế, cửa hàng dự kiến tổng số ly trà sữa và số que kem bán được không vượt quá 200. Biết vốn của cửa hàng dùng mở gian hàng trên không quá 2.000.000 đồng. Hỏi cửa hàng có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

Lời giải

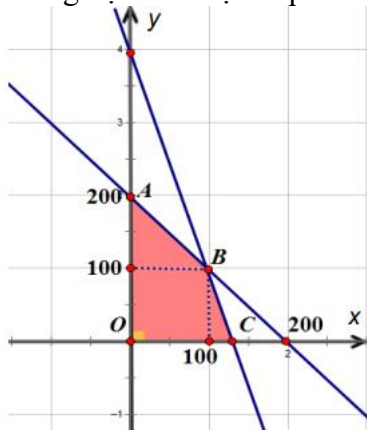
Đáp án: 800 nghìn đồng.

Gọi x, y lần lượt là số ly trà sữa và số que kem mà cửa hàng định nhập về để bán ($x, y \in \mathbb{N}$).

Từ giả thiết, ta có hệ
$$\begin{cases} x + y \leq 200 \\ 15000x + 5000y \leq 2000000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 200 \\ 3x + y \leq 400 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Số tiền lợi nhuận thu được là $F(x; y) = 5x + 3y$ (nghìn đồng).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) như hình vẽ dưới đây.



Nếu bán hết số hàng nhập về thì lợi nhuận là $F_{\max} = 5 \cdot 100 + 3 \cdot 100 = 800$.

Lợi nhuận đạt được là 800 nghìn đồng.

Câu 6.

Một nhà hàng cần mua các tủ đựng nguyên liệu làm đồ ăn. Có hai loại tủ: Tủ loại 1 chiếm $3 m^2$ sàn, loại này có sức chứa $12 m^3$ và có giá 7,5 triệu đồng; tủ loại 2 chiếm $6 m^2$ sàn, loại này có sức chứa $18 m^3$ và có giá 5 triệu. Cho biết nhà hàng chỉ thu xếp được nhiều nhất là $60 m^2$ mặt bằng cho chỗ đựng tủ và kinh phí mua tủ không quá 60 triệu đồng. Tính thể tích đựng nguyên liệu lớn nhất mà nhà hàng có thể sắp xếp được (đơn vị m^3).

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số tủ loại 1, loại 2 mà nhà hàng cần mua. Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau:

Hiển nhiên $x \geq 0, y \geq 0; x, y \in \mathbb{N}$.

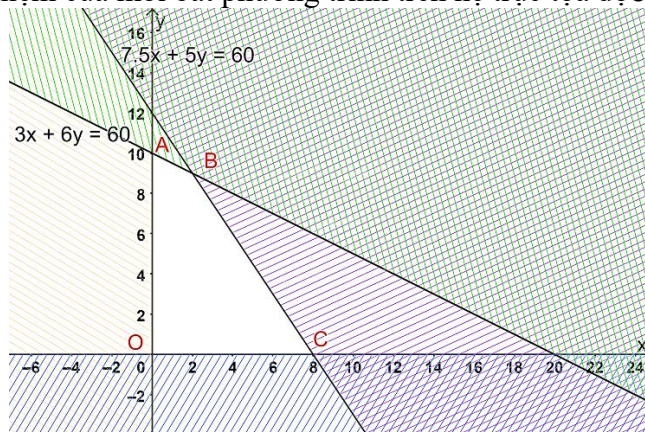
Vì mặt bằng nhiều nhất là $60 m^2$ nên $3x + 6y \leq 60$.

Vì kinh phí mua tủ không quá 60 triệu đồng nên $7,5x + 5y \leq 60$.

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 3x + 6y \leq 60 \\ 7,5x + 5y \leq 60 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy .



Miền không gạch chéo (miền tứ giác $OABC$, bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Với các đỉnh $O(0; 0)$, $A(0; 10)$, $B(2; 9)$, $C(8; 0)$.

Gọi F là thể tích đựng nguyên liệu (đơn vị m^3), ta có: $F = 12x + 18y$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0; 0)$, $F = 12 \cdot 0 + 18 \cdot 0 = 0$

Tại $A(0; 10)$: $F = 12 \cdot 0 + 18 \cdot 10 = 180$

Tại $B(2; 9)$, $F = 12 \cdot 2 + 18 \cdot 9 = 186$

Tại $C(8; 0)$: $F = 12 \cdot 8 + 18 \cdot 0 = 96$

F đạt giá trị lớn nhất bằng 186 tại $B(2; 9)$,

Vậy thể tích đựng nguyên liệu lớn nhất mà nhà hàng có thể sắp xếp được là $186 m^3$.

Câu 7. Một học sinh dự định làm các bình hoa bằng giấy để bán trong một hội chợ gây quỹ từ thiện. Cần 1 giờ để làm một bình hoa nhỏ và sẽ bán với giá 100 nghìn đồng, 90 phút để làm một bình hoa lớn và bán với giá 200 nghìn đồng. Học sinh này chỉ thu xếp được 15 giờ nghỉ để làm và ban tổ chức yêu cầu phải làm ít nhất là 12 bình hoa. Số tiền lớn nhất (nghìn đồng) mà học sinh có thể thu về là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 1800

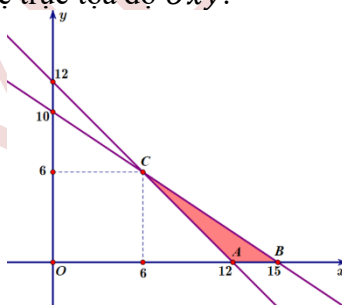
Gọi x, y lần lượt là số lượng bình hoa loại nhỏ và loại lớn mà bạn học sinh có thể làm được.

Ta có hệ các điều kiện ràng buộc như sau:

$$\begin{cases} x + y \geq 12 \\ x + \frac{3}{2}y \leq 15 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Số tiền học sinh có thể thu về là $F(x, y) = 100x + 200y$ (nghìn đồng).

Biểu diễn miền nghiệm của hệ lên hệ trục tọa độ Oxy :



Miền nghiệm của hệ là miền được giới hạn bởi tam giác ABC (tính cả cạnh) với tọa độ các đỉnh là $A(12; 0)$, $B(15; 0)$, $C(6; 6)$.

Tính giá trị của $F(x, y)$ tại các đỉnh của tam giác ABC :

Tại $A(12; 0)$: $F(x, y) = 1200$ (nghìn đồng).

Tại $B(15; 0)$: $F(x, y) = 1500$ (nghìn đồng).

Tại $C(6; 6)$: $F(x, y) = 1800$ (nghìn đồng).

Vậy số tiền lớn nhất học sinh có thể thu về được là 1800 (nghìn đồng).

Câu 8. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm A và B . Lợi nhuận từ sản phẩm A là 100.000 đồng, từ sản phẩm B là 150.000 đồng. Biết rằng để công ty sản xuất một sản phẩm loại A cần 2 giờ lao động, một sản phẩm loại B cần 3 giờ lao động, và tổng thời gian lao động không vượt quá 60 giờ. Số lượng sản phẩm A không quá 10 sản phẩm, và số lượng sản phẩm B không quá 15 sản phẩm. Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả bài toán mà công ty cần sản xuất để có thể thu được lợi nhuận cao nhất là một đa giác có bao nhiêu đỉnh?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại A , loại B mà công ty cần sản xuất.

Từ giả thiết ta có $0 \leq x \leq 10$ và $0 \leq y \leq 15$.

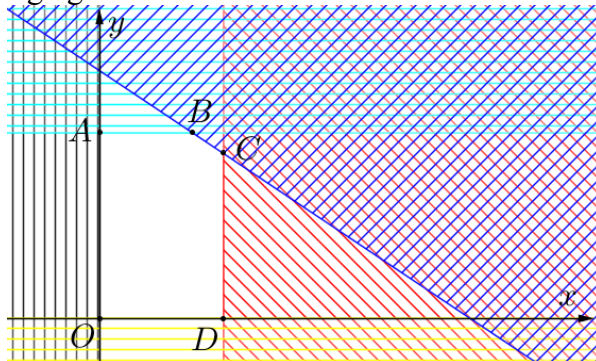
Để sản xuất một sản phẩm loại A cần 2 giờ lao động, một sản phẩm loại B cần 3 giờ lao động, và tổng thời gian lao động không vượt quá 60 giờ nên ta có $2x + 3y \leq 60$.

Lợi nhuận công ty thu được là $T = 100000x + 150000y$.

Vậy ta cần tìm hai ẩn x, y thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 60 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 15 \end{cases} \quad (*)$$
 để biểu thức $T =$

$100000x + 150000y$ đạt giá trị lớn nhất.

Miền nghiệm của hệ (*) là ngũ giác $OABCD$:



Với $O(0; 0)$, $A(0; 15)$, $B\left(\frac{15}{2}; 15\right)$, $C\left(10; \frac{40}{3}\right)$, $D(10; 0)$. Vậy có 5 đỉnh.

Câu 9. Trong năm tới, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng.



Biết rằng, giá mua vào và lợi nhuận dự kiến được cho bởi bảng sau:

	Điều hoà hai chiều	Điều hoà một chiều
Giá mua vào	20 triệu đồng/1 máy	10 triệu đồng/1 máy
Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/1 máy	2 triệu đồng/1 máy

Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Cửa hàng cần đầu tư kinh doanh x loại máy hai chiều và y loại máy một chiều thì lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tổng $x^2 + y^2$ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Đáp số: 6800

Theo bài ra: cửa hàng cần đầu tư kinh doanh x loại máy hai chiều và y loại máy một chiều (điều kiện: $x \geq 0; y \geq 0$).

Do tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại nên ta có bất phương trình: $x + y \leq 100$.

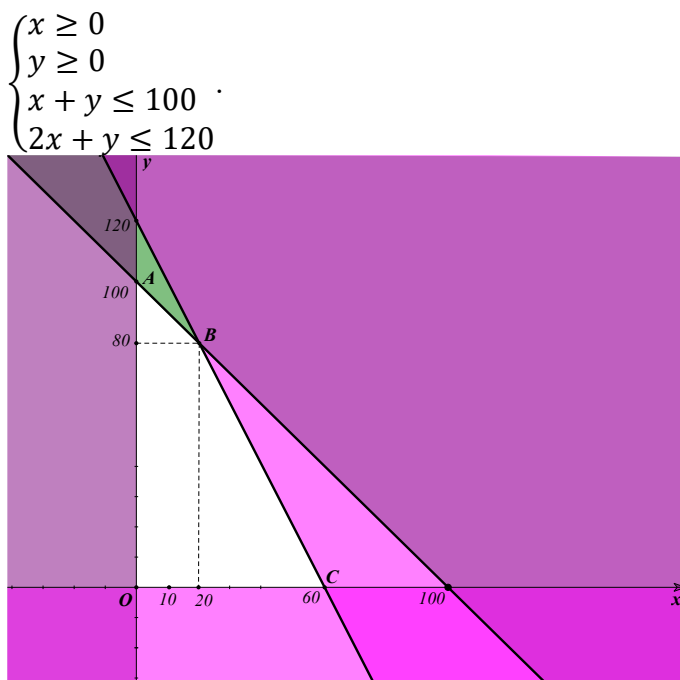
Đổi 1,2 tỉ đồng bằng 1200 triệu đồng.

Do số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng nên ta có bất phương trình:

$$20x + 10y \leq 1200 \Leftrightarrow 2x + y \leq 120.$$

Lợi nhuận thu được là: $F(x; y) = 3,5x + 2y$ (triệu đồng).

Ta có hệ bất phương trình:



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ với: $O(0; 0)$; $A(0; 100)$; $B(20; 80)$; $C(60; 0)$.

Khi đó:

$$F(0; 0) = 0$$

$$F(0; 100) = 200$$

$$F(20; 80) = 230$$

$$F(60; 0) = 210$$

Vậy cửa hàng bán được 20 loại máy hai chiều và 80 loại máy một chiều thì lợi nhuận thu được là lớn nhất. Do đó: $x^2 + y^2 = 20^2 + 80^2 = 6800$.

Dạng 2. Bài toán sản xuất (nguyên liệu – thời gian lao động)

Câu 10. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ. Mỗi sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Gọi x, y lần lượt là số kg loại một và loại hai cần sản xuất, các bất phương trình (1): $ax + by \leq 100$ và (2): $cx + dy \leq 80$ lần lượt là bất phương trình biểu diễn ràng buộc về số nguyên liệu và số giờ cần dùng để sản xuất các loại sản phẩm. Tính $S = a - b - c + d$.

Lời giải

Đáp án: -2

Gọi x ($x \geq 0$) là số kg loại một cần sản xuất, y ($y \geq 0$) là số kg loại hai cần sản xuất. Suy ra số nguyên liệu cần dùng là $2x + 4y$. Theo giả thiết bài toán xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc, suy ra $2x + 4y \leq 200$ hay $x + 2y \leq 100$; $30x + 15y \leq 1200$ hay $2x + y \leq 80$. Vậy $a = 1$; $b = 2$; $c = 2$; $d = 1$. Suy ra $S = 1 - 2 - 2 + 1 = -2$.

Câu 11. Một xưởng sản xuất để chế biến ra sản phẩm A có thể sử dụng hai loại máy chế biến loại I hoặc loại II. Máy loại I mỗi ngày 1 máy chế biến được 300 kilogam sản phẩm A, máy loại II mỗi ngày 1 máy chế biến được 450 kilogam sản phẩm A. Biết để có lãi mỗi ngày xưởng phải sản xuất được nhiều hơn 50 tấn sản phẩm A. Gọi x, y lần lượt là số máy loại I và loại II mà xưởng cần sử dụng. Điều kiện để xưởng sản xuất có lãi là: $6x + ay + b > 0$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó $a - 2b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số máy loại I và loại II mà xưởng cần sử dụng để sản xuất sản phẩm A, ($x \geq 0$, $y \geq 0$).

Do đó khối lượng sản phẩm A tạo ra trong một ngày từ số lượng máy trên là:

$$F(x; y) = 300x + 450y \text{ (kg)}.$$

Để đảm bảo xưởng có lãi mỗi ngày thì:

$$F(x; y) > 50000 \Leftrightarrow 300x + 450y > 50000 \Leftrightarrow 6x + 9y - 1000 > 0$$

Suy ra $a = 9, b = -1000$. Vậy $a - 2b = 2009$.

- Câu 12.** Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Người ta phải dùng x tấn nguyên liệu loại I và y tấn nguyên liệu loại II, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Hỏi có ít nhất bao nhiêu điều kiện ràng buộc đối với x và y ?

Lời giải

Theo giả thiết thì ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9. \end{cases}$$

Vậy có ít nhất 4 điều kiện ràng buộc đối với x và y .

- Câu 13.** Chị Hoa là nhân viên tập sự phục vụ tại một quán ăn. Nếu làm bể mỗi cái chén sẽ bị phạt 20 000 đồng, làm bể mỗi cái ly sẽ bị phạt 25000 đồng. Hỏi có **tối đa** bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra nếu tháng đó chị Hoa bị phạt không quá 200000 đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số cái chén và số cái ly mà chị Hoa làm bể. ($x, y \in \mathbb{N}$)

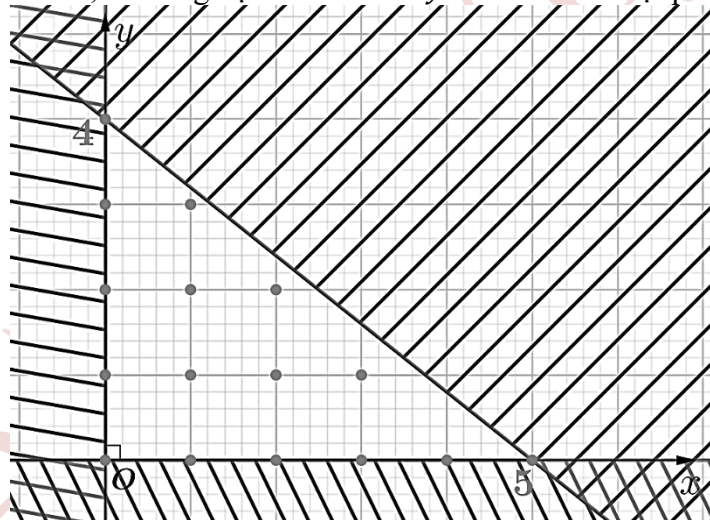
Theo đề bài ta có: $20000x + 25000y \leq 100000 \Rightarrow 4x + 5y \leq 20$.

Với $x \geq 0, y \geq 0$, ta biểu diễn miền nghiệm của $4x + 5y \leq 20$ như sau:

+ Vẽ đường thẳng $4x + 5y = 20$

+ Xét $O(0; 0)$ ta có: $4.0 + 5.0 \leq 20$

Do đó, miền nghiệm của $4x + 5y \leq 20$ là nửa mặt phẳng bờ d chứa $O(0; 0)$ (miền không bị gạch)



Do $x, y \in \mathbb{N}$ nên số trường hợp tối đa có thể xảy ra nếu tháng đó chị Hoa bị phạt không quá 200000 đồng là 16.

- Câu 14.** Một gia đình dự định trồng cà phê và sầu riêng trên diện tích không quá 8 ha. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu được 300 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng sầu riêng thì cần 30 công và thu được 400 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Biết rằng tổng số công không quá 180. Hỏi lợi nhuận thu được cao nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

Đáp số: 2600.

Gọi x, y lần lượt là diện tích trồng cà phê và sầu riêng ($x, y \geq 0, ha$)

Theo đề bài ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Khi đó lợi nhuận là $T(x, y) = 300x + 400y$.

Vẽ miền nghiệm của hệ bất phương trình ta thu được $(x, y) = (6, 2)$ thì lợi nhuận cao nhất với $T(6, 2) = 300.6 + 400.2 = 2600$.

Câu 15. Một công ty, trong một tháng cần sản xuất ít nhất 12 viên kim cương to và 9 viên kim cương nhỏ. Từ một tấn các bon loại 1 (giá 100 triệu đồng) có thể chiết xuất được 5 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ, từ một tấn Cacbon loại 2 (giá 40 triệu đồng) có thể chiết xuất được 2 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ. Mỗi viên kim cương to giá 20 triệu đồng, mỗi viên kim cương to giá 10 triệu đồng. Hỏi mỗi tháng công ty lãi được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng? Biết mỗi tháng chỉ sử dụng tối đa 4 tấn Cacbon mỗi loại và tổng số tiền mua Cacbon không vượt quá 500 triệu đồng.

Lời giải

Trả lời: 222 tr

Gọi x, y (tấn) lần lượt là số tấn Cacbon loại 1 và loại 2 sử dụng mỗi tháng,

Số viên kim cương loại to là $5x + 2y$

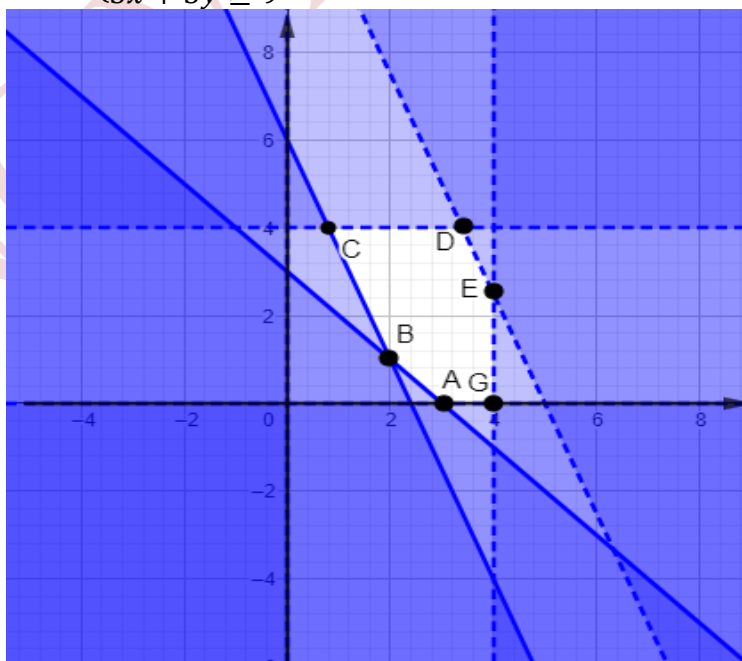
Số viên kim cương loại nhỏ là $3x + 3y$

Tổng số tiền mua Cacbon là $100x + 40y$

Số tiền thu vào từ bán kim cương là $20(5x + 2y) + 10(3x + 3y) = 130x + 70y$

Số tiền lãi mỗi tháng là $f(x; y) = 30x + 30y$

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x, y \geq 0 \\ x \leq 4 \\ y \leq 4 \\ 100x + 40y \leq 500 \\ 5x + 2y \geq 12 \\ 3x + 3y \geq 9 \end{cases}$$



Miền nghiệm của bất phương trình là ngũ giác $ABCDEG$, trong đó tọa độ các đỉnh là $A(3; 0)$, $B(2; 1)$, $C(\frac{4}{5}; 4)$, $D(\frac{17}{5}; 4)$, $E(4; \frac{5}{2})$, $G(4; 0)$

Tại điểm $D(\frac{17}{5}; 4)$ ta có $f(\frac{17}{5}; 4) = 222$ là giá trị lớn nhất, vậy mỗi tháng công ty lãi nhất là 222 triệu

Câu 16. Bác Nam có 8 ha đất dự định trồng hai loại hoa màu là đậu và cà chua. Biết rằng một ha trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, một ha trồng cà chua cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Hỏi Bác Nam thu được tiền lãi cao nhất là bao nhiêu, biết tổng số công không quá 180 công.

26 triệu đồng

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số ha trồng đậu và trồng cà chua của hộ nông dân (Điều kiện $x, y \geq 0$).

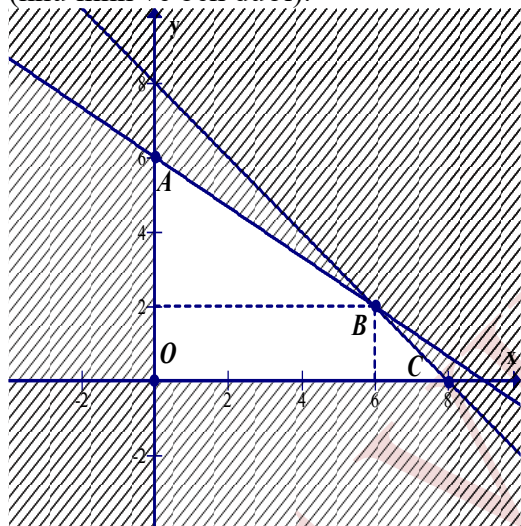
Số ngày công trồng đậu và cà chua của hộ nông dân là $20x + 30y$.

Vì có tổng diện tích là 8 ha trồng đậu và cà chua nên ta có bất phương trình $x + y \leq 8$.

Vì tổng số ngày công không vượt quá 180 nên ta có bất phương trình $20x + 30y \leq 180$ hay $2x + 3y \leq 18$.

Khi đó ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases} \quad (1).$$

Hệ bất phương trình có miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ với $O(0; 0)$, $A(0; 6)$, $B(6; 2)$ và $C(8; 0)$ (như hình vẽ bên dưới).



Tiền lãi: $F(x, y) = 3x + 4y$ (triệu đồng)

Bài toán trở về bài toán tìm x, y thỏa mãn (1) sao cho $F(x, y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm O, A, B, C

Ta thấy $F(0; 0) = 0$, $F(0; 6) = 24$, $F(6; 2) = 26$ và $F(8; 0) = 24$

Tại điểm B thì $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất. Do đó cần trồng 6 sào đậu và 2 sào cà chua.

Hay ta có $x = 6; y = 2 \Rightarrow F = 3.6 + 4.2 = 26$ (triệu đồng).

Câu 17. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện; một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công, một nhân công làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Biết một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số bàn, số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày để thu được tiền lãi cao nhất. Tính $10x + 11y$

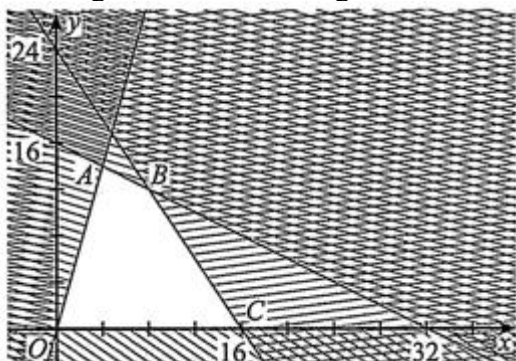
Lời giải

Đáp án: 212

Do x, y lần lượt là số bàn, số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày ($x \geq 0; y \geq 0; x, y \in \mathbb{Z}$). Ta có hệ:

$$\begin{cases} 1,5x + y \leq 24 \\ x + 2y \leq 32 \\ 3,5x - y \geq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là tứ giác $OABC$ với $O(0; 0), A(4; 14), B(8; 12), C(16; 0)$



Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: nghìn đồng) thu được, ta có: $F = 600x + 450y$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0; 0), F = 600.0 + 450.0 = 0$

Tại $A(4; 14), F = 600.4 + 450.14 = 8700$

Tại $B(8; 12), F = 600.8 + 450.12 = 10200$

Tại $C(16; 0), F = 600.16 + 450.0 = 9600$

Đạt giá trị lớn nhất bằng 10200 nghìn đồng tại $B(8; 12)$.

Để thu được tiền lãi cao nhất thì một ngày, xưởng sản xuất 8 chiếc bàn và 12 chiếc ghế. Khi đó tiền lãi mỗi ngày là 10200 nghìn đồng.

Vậy $10x + 11y = 212$

Câu 18. Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Gọi x, y lần lượt là số hũ tương cà loại A, loại B mà chủ nông trại cần làm để có được nhiều tiền lãi nhất. Tính $9x + 10y$.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số hũ tương cà loại A, loại B mà chủ nông trại cần làm

Ta có các điều kiện ràng buộc đối với x, y như sau: $x \geq 0, y \geq 0$

- Có 180 kg cà chua nên $10x + 5y \leq 180$

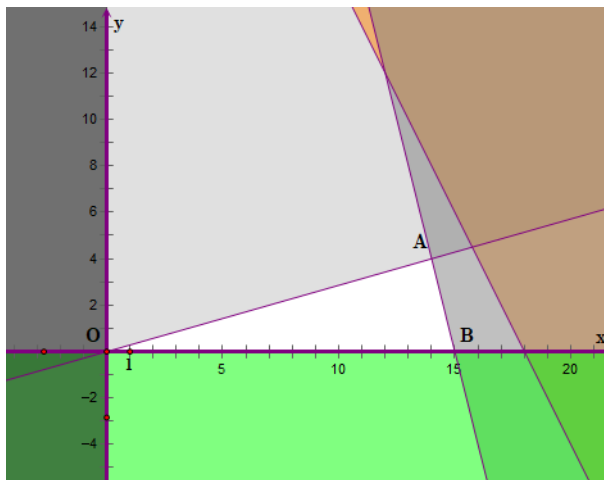
- Có 15 kg hành tây nên $x + 0,25y \leq 15$

- Số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B nên $x \geq 3,5y$

$$\begin{cases} 10x + 5y \leq 180 \\ x + 0,25y \leq 15 \\ x \geq 3,5y \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy.



Miền không gạch chéo (miền tam giác OAB , bao gồm cả các cạnh) trong hình trên là phần giao của các miền nghiệm và cũng là phần biểu diễn nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Với các đỉnh $O(0; 0), A(14; 4), B(15; 0)$.

Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: nghìn đồng) thu được, ta có: $F = 200x + 150y$

Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác:

Tại $O(0; 0), F = 200.0 + 150.0 = 0$

Tại $A(14; 4), F = 200.14 + 150.4 = 3400$

Tại $B(15; 0), F = 200.15 + 150.0 = 3000$

F đạt giá trị lớn nhất bằng 3400 nghìn đồng tại $A(14; 4)$.

Vậy chủ nông trại đó nên làm 14 hũ loại A và 4 hũ loại B để tiền lãi thu được là lớn nhất.

Vậy $9x + 10y = 166$

Câu 19. Một hộ nông dân dự định trồng nha đam và măng tây trên diện tích 10 ha. Nếu trồng nha đam thì cần 10 công và thu được 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Nếu trồng măng tây thì cần 30 công và thu được 6 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi số tiền người nông dân thu được nhiều nhất là bao nhiêu, biết rằng tổng số công không vượt quá 150 công.

Lời giải:

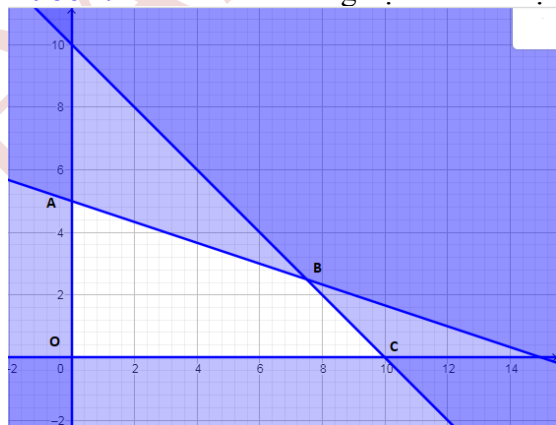
Gọi x, y lần lượt là diện tích (ha) trồng nha đam và măng tây ($x \geq 0, y \geq 0$).

Theo bài ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 10 \\ 10x + 30y \leq 150 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 10 \\ x + 3y \leq 15 \end{cases}$$

Số tiền người nông dân thu được là: $F(x, y) = 4x + 6y$ (triệu).

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(x, y) = 4x + 6y$ với x, y thỏa mãn các điều kiện trong đề bài.

Bước 1. Biểu diễn miền nghiệm và xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.



Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh $O(0; 0), A(0; 5), B(7,5; 2,5), C(10,0)$.

Bước 2. Tính giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của ngũ giác này:

$$F(0,0) = 0, F(0;5) = 30, F(7,5; 2,5) = 30 + 15 = 45, F(10;0) = 40.$$

Bước 3. So sánh các giá trị thu được của F ở Bước 2, ta được giá trị lớn nhất cần tìm là:

$$F(7,5; 2,5) = 30 + 15 = 45.$$

Vậy số tiền bác nông dân thu được nhiều nhất là 45 triệu.

Câu 20. Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hai loại bánh: bánh nướng và bánh dẻo. Để sản xuất hai loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, lạp xưởng. Xí nghiệp đã nhập về 600 kg bột mì và 240 kg đường, các nguyên liệu khác luôn đáp ứng được số lượng mà xí nghiệp cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần 120 g bột mì, 60 g đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần 160 g bột mì và 40 g đường. Theo khảo sát thị trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá ba lần lượng bánh nướng và sản phẩm của xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cao nhất thì xí nghiệp phải sản xuất m chiếc bánh nướng và n chiếc bánh dẻo, với $m; n$ là các số tự nhiên. Tính giá trị $\frac{m+2n}{6}$

Lời giải

Đáp số: 1000.

Gọi x, y (chiếc) là số lượng bánh nướng, bánh dẻo mà xí nghiệp cần sản xuất. Trong đó $0 < x, 0 < y$ với $x, y \in \mathbb{N}^*$.

Khối lượng bột mì cần dùng là: $0,12x + 0,16y$ (kg).

Khối lượng đường cần dùng là: $0,06x + 0,04y$ (kg).

Ta có: $0,12x + 0,16y \leq 600$ hay $3x + 4y \leq 15000$;

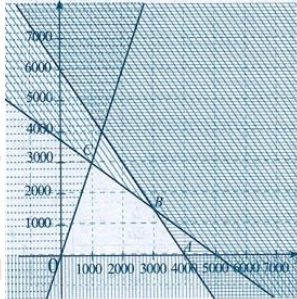
$0,06x + 0,04y \leq 240$ hay $3x + 2y \leq 12000$.

Số tiền lãi thu được là: $T = 8x + 6y$ (nghìn đồng). Bài toán đưa về, tìm x, y là nghiệm của hệ bất

$$\text{phương trình: } \begin{cases} 3x + 4y \leq 15000 \\ 3x + 2y \leq 12000 \\ y \leq 3x \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (V) \text{ để } T = 8x + 6y \text{ đạt giá trị lớn nhất.}$$

Trước hết, ta biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (V).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(4000;0), B(3000;1500), C(1000;3000)$



Tính giá trị của T tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ các đỉnh trên rồi so sánh các giá trị đó, ta được T đạt giá trị lớn nhất bằng 33000 (nghìn đồng) hay 33 triệu đồng tại $x = 3000; y = 1500$.

Vậy để đạt được tiền lãi cao nhất, xí nghiệp nên sản xuất 3000 chiếc bánh nướng và 1500 chiếc bánh dẻo.

$$\text{Khi đó } \frac{m+2n}{6} = \frac{3000+2.1500}{6} = 1000.$$

Câu 21. Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Mỗi tháng cửa hàng cần làm tổng bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Lời giải

Đáp số: 72

Giả sử trong mỗi tháng cửa hàng cần làm x kệ sách và y bàn làm việc. Điều kiện x, y nguyên và không âm

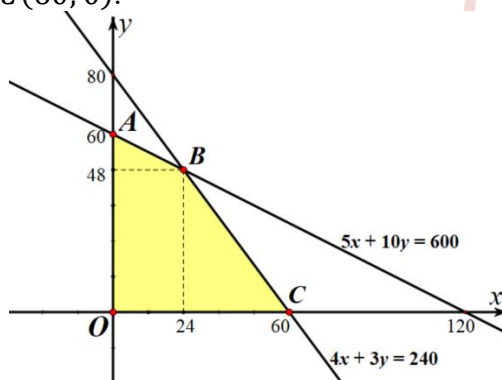
Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ, mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ. Vì mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ lao động để chế biến gỗ nên $5x + 10y \leq 600$.

Mỗi kệ sách cần 4 giờ hoàn thiện, mỗi bàn làm việc cần 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 240 giờ để hoàn thiện nên $4x + 3y \leq 240$.

Từ đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 5x + 10y \leq 600 \\ 4x + 3y \leq 240 \end{cases}$$

Mỗi tháng khi bán x kệ sách và y bàn làm việc lợi nhuận thu được là $F(x; y) = 400x + 750y$. Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ khi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên.

+) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh $O(0; 0), A(0; 60), B(24; 48), C(60; 0)$.



Tính giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của tứ giác này

$F(0; 0) = 0, F(0; 60) = 45000, F(24; 48) = 45600, F(60; 0) = 24000$.

So sánh các giá trị thu được của F ta được giá trị lớn nhất cần tìm là $F(24; 48) = 45600$.

Vậy trong mỗi tháng cửa hàng cần làm 24 kệ sách và 48 bàn làm việc để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Tổng số sản phẩm cần làm là $24 + 48 = 72$.

Câu 22. Một xưởng sản xuất có hai máy, sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Gọi a là lợi nhuận trong trường hợp hai máy chạy hết công suất (chạy 6 giờ và 4 giờ); b, c lần lượt là lợi nhuận trong trường hợp chỉ sản xuất sản phẩm loại I và II (hai máy đều chạy hết công suất). Tính $S = a + b + c$.

Lời giải

Đáp án: 17,2

Gọi x, y ($x \geq 0, y \geq 0$) lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong một ngày. Khi đó số tiền lãi một ngày là $L = 2x + 1,6y$ (triệu đồng), số giờ làm việc của mỗi ngày của máy thứ nhất là $3x + y$ và của máy thứ hai là $x + y$.

Vì một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ nên $3x + y \leq 6$.

Vì một ngày máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ nên $x + y \leq 4$.

(*) Khi hai máy chạy hết công suất ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x + y = 6 \\ x + y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$
 Khi đó lợi nhuận $a = 2.1 + 1,6.3 = 6,8$ (triệu đồng).

(**) Khi chỉ sản xuất sản phẩm loại I. Tức là $y = 0$. Suy ra $x = \min\{2; 4\} = 2$, khi đó lợi nhuận $b = 2.2 = 4$ (triệu đồng).

(***) Khi chỉ sản xuất sản phẩm loại II. Tức là $x = 0$. Suy ra $y = \min\{4; 6\} = 4$, khi đó lợi nhuận $c = 4.1,6 = 6,4$ (triệu đồng).

Vậy $S = 6,8 + 4 + 6,4 = 17,2$

Câu 23. Một hộ nông dân định trồng đậu và bắp trên diện tích $1000m^2$. Nếu trồng đậu thì cần 4 công nhân và thu 3 000 000 đồng trên $100m^2$ nếu trồng bắp thì cần 7 công nhân và thu 3 500 000 đồng trên $100m^2$. Người nông dân tìm được diện tích thích hợp để thu được nhiều tiền nhất. Biết tổng số công nhân không quá 50 người. Tìm số tiền đó. (Đơn vị: triệu đồng)

Lời giải

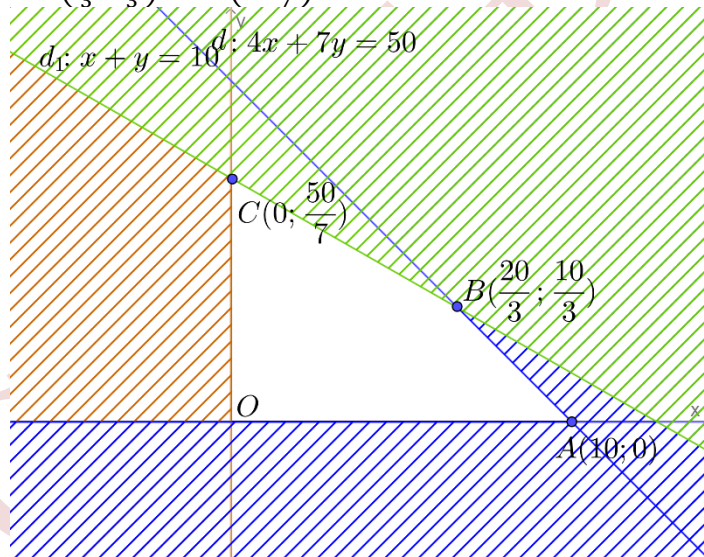
Gọi x là số m^2 đất trồng đậu, y là số m^2 đất trồng bắp. Điều kiện $x \geq 0$; $y \geq 0$. (x, y tính bằng đơn vị $100m^2$)

Số tiền thu được là $T = 3x + 3,5y$ triệu đồng.

Theo bài ra ta có
$$\begin{cases} 4x + 7y \leq 50 \\ x + y \leq 10 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bpt trên là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh

$O(0; 0)$; $A(10; 0)$; $B(\frac{20}{3}; \frac{10}{3})$; $C(0; \frac{50}{7})$



$T(10; 0) = 30$; $T(\frac{20}{3}; \frac{10}{3}) = \frac{95}{3}$; $T(0; \frac{50}{7}) = 25$.

Số tiền hộ nông dân thu được nhiều nhất là 30 triệu đồng khi trồng $\frac{2000}{3} m^2$ đất trồng đậu và $\frac{1000}{3} m^2$ đất trồng bắp.

Câu 24. Sau ảnh hưởng của Bão Yagi, cả vùng trồng rau, củ, quả của Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề, toàn bộ hoa màu hỏng hết, một hộ nông dân có diện tích trồng hoa màu là $8ha$ và dự định cải tạo đất trồng nhanh chóng để trồng Củ cải và Cà rốt trên diện tích trên. Gia đình dự tính trên diện tích mỗi ha , nếu trồng Củ cải thì cần 20 công và thu được lãi 3 triệu đồng, nếu trồng Cà rốt thì cần 30 công và thu được lãi 4 triệu đồng. Cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu ha để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180, Khi này số tiền lãi thu được là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

Giả sử cần trồng $x(ha)$ Củ cải và $y(ha)$ Cà rốt. Theo đề bài ta có:
$$\begin{cases} x, y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$$

Khi đó hộ nông dân thu về số tiền là $T = 3x + 4y = (x + y) + (2x + 3y) \leq 8 + 18 = 26$.

Dầu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} x + y = 8 \\ 2x + 3y = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 2 \end{cases}$.

Tiền lãi thu được là: $T = 6.3 + 2.4 = 26$ (triệu).

Câu 25. Một hộ nông dân dự định trồng dưa và củ đậu trên diện tích 8 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dưa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Giả sử trên diện tích 8 ha, hộ nông dân đó trồng a ha dưa và b ha củ đậu để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180. Tính $S = 4a + 3b$.

Lời giải

Đáp án: 30

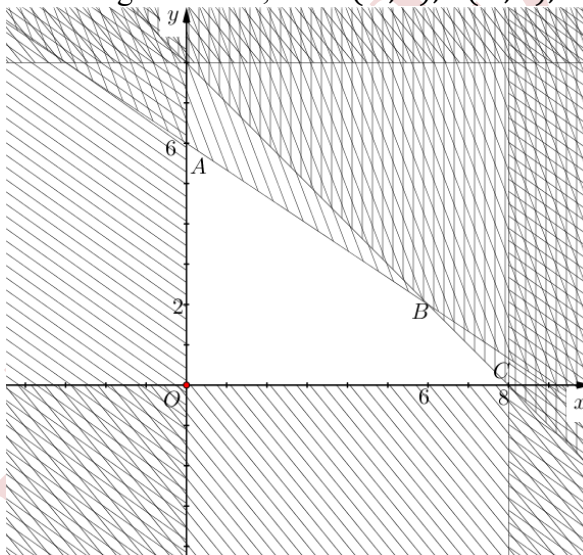
Gọi x, y lần lượt là số ha trồng dưa và củ đậu.

Điều kiện: $0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 8$.

Tổng diện tích trồng là $x + y$ ha; tổng số công cần thiết là $20x + 30y$ (công). Số tiền thu được là $T(x, y) = 3x + 4y$ triệu đồng.

Ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases} (*)$

Miền nghiệm của hệ (*) là miền tứ giác $OABC$, với $O(0; 0), A(0; 6), B(6; 2), C(8; 0)$.



Khi đó $T(x, y)$ đạt cực đại tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Ta có: $T(0,0) = 0; T(0,6) = 24; T(6,2) = 26; T(8,0) = 24$.

Suy ra, giá trị lớn nhất của $T(x, y)$ bằng 26 (triệu đồng), khi đó $x = 6, y = 2$ (tức là hộ nông dân cần trồng 6 ha dưa và 2 ha củ đậu để có thể thu lại số tiền nhiều nhất).

Vậy $S = 30$.

Câu 26. Bạn An dự định làm hai loại đèn trung thu, toàn bộ số tiền bán được An sẽ ủng hộ miền Bắc sau cơn bão Yagi. Cần 2 giờ để làm xong một chiếc lồng đèn hình ngôi sao, và bán giá 30 ngàn đồng. Cần 3 giờ để làm một chiếc đèn hình con thỏ cần 3 giờ và bán giá 50 ngàn đồng. Bạn An có 30 giờ để làm hai loại đèn trung thu, và bạn muốn làm ít nhất 12 chiếc. Giả sử số đèn trung thu An làm được đều bán được hết.

Gọi $x; y$ lần lượt là số đèn trung thu hình ngôi sao và số đèn trung thu hình con thỏ ($x \geq 0; y \geq 0; x; y \in \mathbb{N}$) sao cho số tiền An bán được là lớn nhất. Khi đó số tiền mà An ủng hộ cho miền Bắc lớn nhất là bao nhiêu ngàn đồng?

Lời giải

Đáp án: 480

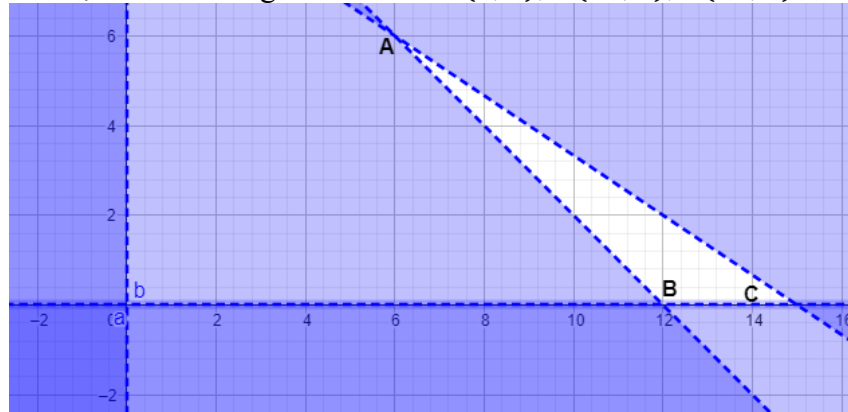
Phần giải chi tiết

Gọi $x; y$ lần lượt là số đèn trung thu hình ngôi sao và số đèn trung thu hình con thỏ ($x \geq 0; y \geq 0; x; y \in \mathbb{N}$)

Theo bài ra ta có hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 30 \\ x + y \geq 12 \end{cases}$$

Số tiền An thu được về là: $F(x; y) = 30x + 50y$

Miền nghiệm của hệ là miền tam giác ABC với $A(6; 6); B(12; 0); C(15; 0)$.



Ta có, $F(6; 6) = 480; F(12; 0) = 360; F(15; 0) = 450$.

Vậy để An thu được nhiều tiền nhất thì An cần làm 6 chiếc đèn hình ngôi sao và 6 chiếc hình con thỏ.

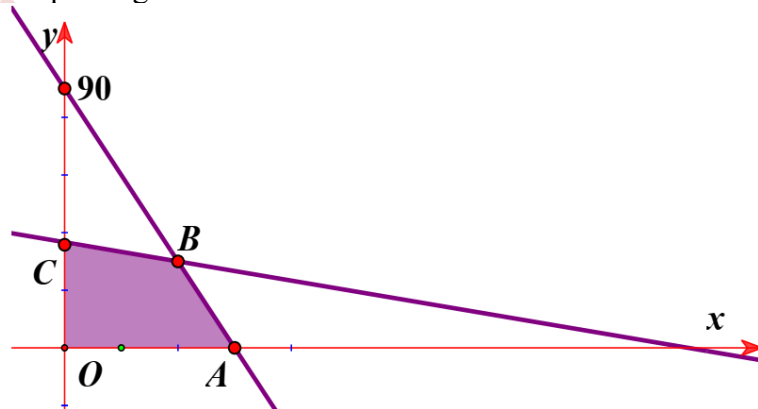
Câu 27. Một xưởng cơ khí có hai công nhân Tuấn và Minh. Xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B . Mỗi sản phẩm loại A bán lãi được 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại B bán lãi được 400 nghìn đồng. Để sản xuất một sản phẩm loại A thì Tuấn phải làm việc trong 3 giờ, Minh phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại B thì Tuấn phải làm việc trong 2 giờ, Minh phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể tham gia làm hai loại sản phẩm cùng một thời điểm. Biết rằng trong một tháng Tuấn không thể làm việc quá 180 giờ và Minh không thể làm việc quá 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng đó (đơn vị triệu đồng).

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại A và B được sản xuất trong một tháng. Điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 180 \\ x + 6y \leq 220 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là



Tiền lãi trong một tháng của xưởng là $T = 0,5x + 0,4y$ triệu đồng.

Ta thấy T đạt giá trị lớn nhất chỉ tại một trong các điểm $A(60; 0), B(40; 30), C(0; \frac{110}{3})$

Tại $A(60; 0)$ thì $T = 30$ triệu đồng

Tại $B(40; 30)$ thì $T = 32$ triệu đồng

Tại $C\left(0; \frac{110}{3}\right)$ thì $T = \frac{44}{3}$ triệu đồng

Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 32 triệu đồng đạt được khi một tháng xưởng đó sản xuất 40 sản phẩm loại A và 30 sản phẩm loại B.

Câu 28. Một hộ nông dân định trồng dưa và củ đậu trên diện tích 8 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dưa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Hỏi cần trồng dưa diện tích là bao nhiêu ha để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

Lời giải

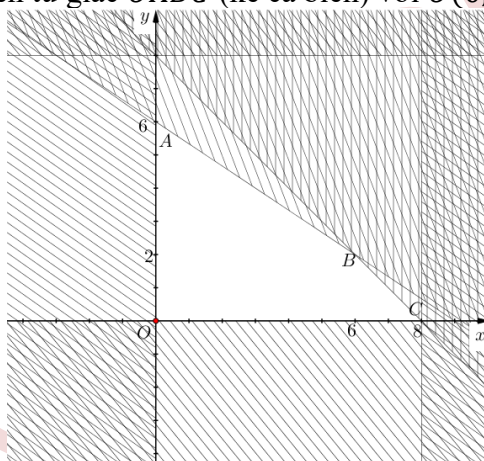
Gọi x, y lần lượt là số ha trồng dưa và củ đậu. Điều kiện: $0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 8$.

Tổng diện tích trồng là $x + y$ (ha); tổng số công cần thiết là $20x + 30y$ (công).

Số tiền thu được là $T(x, y) = 3x + 4y$.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ (*) là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với $O(0; 0), A(0; 6), B(6; 2), C(8; 0)$.



Khi đó $T(x, y)$ đạt cực đại tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Ta có: $T(0,0) = 0; T(0; 6) = 24; T(6; 2) = 26; T(8; 0) = 24$.

Vậy giá trị lớn nhất của $T(x, y)$ bằng 26 (triệu đồng), khi đó $x = 6, y = 2$ (tức là hộ nông dân cần trồng 6 ha dưa và 2 ha củ đậu để có thể thu lại số tiền nhiều nhất).

Đáp án: 6 ha dưa và 2 ha củ đậu.

Câu 29. Trong một năm, một cơ sở sản xuất cần dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B cho các đơn hàng đã được đặt trước.

*) Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, người ta có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B

*) Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, người ta có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B

Hỏi chi phí mua nguyên liệu ít nhất là bao nhiêu để đáp ứng được các đơn hàng đã đặt? Biết rằng, trong một năm cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II?

Lời giải

Gọi x là số tấn nguyên liệu loại I và y là số tấn nguyên liệu loại II.

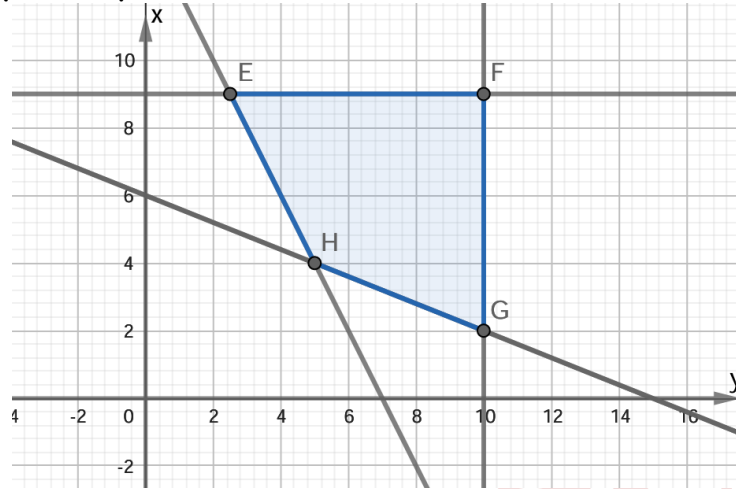
Khi đó, số tiền cần bỏ ra để mua nguyên liệu là $F(x; y) = 4x + 3y$

Ta có: x nguyên liệu loại I chiết xuất được $20x$ (kg) chất A và $0,6x$ (kg) chất (B)

y nguyên liệu loại II chiết xuất được $10y$ (kg) chất A và $1,5y$ (kg) chất (B)

Theo bài ra ta có hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y \geq 14 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ BPT.



Miền nghiệm của hệ (*) là tứ giác EFGH

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $F(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Tìm tọa độ các điểm E, F, G, H.

Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y = 14 \\ y = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = 9 \end{cases}$. Vậy $E(\frac{5}{2}; 9)$.

Tọa độ điểm F là nghiệm của hệ $\begin{cases} x = 10 \\ y = 9 \end{cases}$. Vậy $F(10; 9)$.

Tọa độ điểm G là nghiệm của hệ $\begin{cases} x = 10 \\ 0,6x + 1,5y = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 2 \end{cases}$. Vậy $G(10; 2)$.

Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y = 14 \\ 0,6x + 1,5y = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$. Vậy $H(5; 4)$.

Ta thấy $F(x; y) = 4x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm E, F, G, H.

Tại $E(\frac{5}{2}; 9)$ thì $F = 37$.

Tại $F(10; 9)$ thì $F = 67$.

Tại $G(10; 2)$ thì $F = 46$.

Tại $H(5; 4)$ thì $F = 32$.

Như vậy chi phí thấp nhất là 32 triệu đồng.

Câu 30. Công ty sản xuất "SmartTech" đang lên kế hoạch sản xuất hai loại sản phẩm: A và B. Mỗi sản phẩm A đem lại lợi nhuận 800.000 đồng, và mỗi sản phẩm B đem lại lợi nhuận 500.000 đồng. Tuy nhiên, việc sản xuất mỗi sản phẩm đòi hỏi nguyên vật liệu và công nhân khác nhau:

*) Để sản xuất một sản phẩm A, công ty cần sử dụng 2 kg nguyên vật liệu và 3 giờ lao động.

*) Để sản xuất một sản phẩm B, công ty cần sử dụng 1 kg nguyên vật liệu và 4 giờ lao động.

Hiện tại, công ty có sẵn 100 kg nguyên vật liệu và có thể sử dụng tối đa 180 giờ lao động.

Công ty cần sản xuất a sản phẩm A và b sản phẩm B để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời thỏa mãn các điều kiện về nguyên vật liệu và giờ lao động. Khi đó tổng $a + b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x là số lượng sản phẩm A, y là số lượng sản phẩm (B). Ta có: $x \geq 0; y \geq 0$.

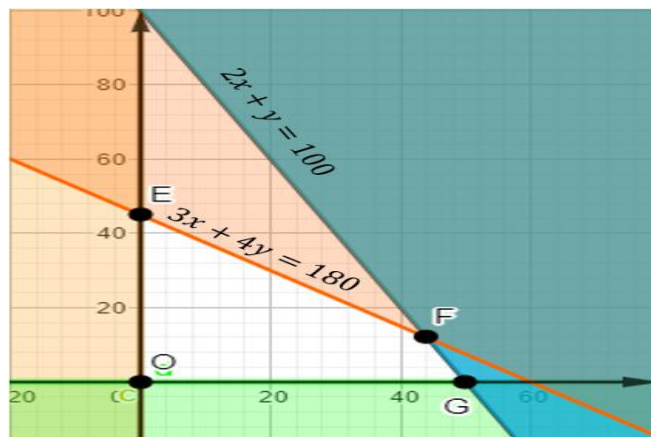
1. Lập hệ bất phương trình:

o Điều kiện về nguyên vật liệu: $2x + y \leq 100$.

o Điều kiện về giờ lao động: $3x + 4y \leq 180$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 100 \\ 3x + 4y \leq 180 \end{cases}$$

2. Vẽ vùng nghiệm:



Ta có miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền trong của tứ giác $OEF G$, Trong đó, $E(0; 45), F(44; 12), G(50; 0)$.

3. Tối ưu hóa lợi nhuận: Tính toán lợi nhuận $P = 800.000x + 500.000y$ tại các đỉnh của miền nghiệm ta được:

o Tại $E(0; 45)$: $P = 22.500.000$

o Tại $F(44; 12)$: $P = 41.200.000$

o Tại $G(50; 0)$: $P = 40.000.000$

Vậy để tối đa hóa lợi nhuận thì nhà máy cần sản xuất 44 sản phẩm A và 12 sản phẩm (B) Khi đó tổng số là $44 + 12 = 56$ sản phẩm.

Câu 31. Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250 000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180 000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x_0, y_0 lần lượt là số radio kiểu một và radio kiểu hai sản xuất được trong một ngày để tiền lãi thu được là nhiều nhất. Khi đó tổng $T = 20x_0 + 24y_0$ bằng.

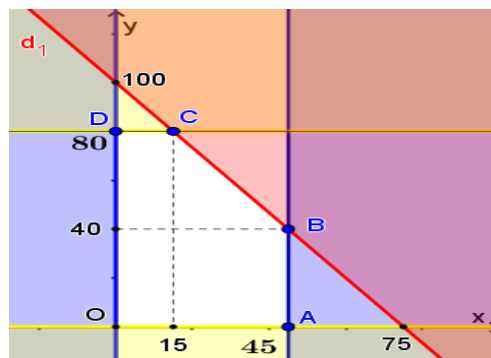
Lời giải

Gọi x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày ($x; y \in \mathbb{N}^*$).

Số tiền lãi mà công ty này thu về hàng ngày là $P = 250000x + 180000y$.

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 12x + 9y \leq 900 \\ 0 \leq x \leq 45 \\ 0 \leq y \leq 80 \end{cases} \quad (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 250000x + 180000y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0; 0)$, $A(45; 0)$, $B(45; 40)$, $C(15; 80)$, $D(0; 80)$.

Tại $O(0; 0)$, ta có $P = 250000.0 + 180000.0 = 0$.

Tại $A(45; 0)$, ta có $P = 250000.45 + 180000.0 = 11250000$.

Tại $B(45; 40)$, ta có $P = 250000.45 + 180000.40 = 18450000$.

Tại $C(15; 80)$, ta có $P = 250000.15 + 180000.80 = 18150000$.

Tại $D(0; 80)$, ta có $P = 250000.0 + 180000.80 = 14400000$.

Vậy biểu thức $P = 250000x + 180000y$ đạt giá trị lớn nhất khi $\begin{cases} x_0 = 45 \\ y_0 = 40 \end{cases}$.

$\Rightarrow T = 20x_0 + 24y_0 = 20.45 + 24.40 = 1860$.

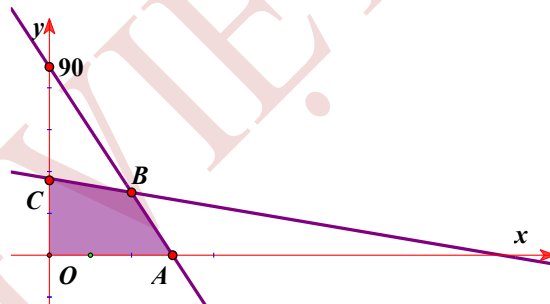
Câu 32. Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II . Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Chiến phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là:....

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II được sản xuất ra. Điều kiện x, y nguyên dương.

Ta có hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 180 \\ x + 6y \leq 220 \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ trên là



Tiền lãi trong một tháng của xưởng là $T = 0,5x + 0,4y$ (triệu đồng).

Ta thấy T đạt giá trị lớn nhất chỉ có thể tại các điểm A, B, C . Vì C có tọa độ không nguyên nên loại.

Tại $A(60; 0)$ thì $T = 30$ triệu đồng.

Tại $B(40; 30)$ thì $T = 32$ triệu đồng.

Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 32 triệu đồng.

Câu 33. Một cơ sở chiết xuất ít nhất 140 kg chất X và ít nhất 18 kg chất Y từ hai loại nguyên liệu loại I và loại II. Với mỗi tấn nguyên liệu loại I, người ta chiết xuất được 20 kg chất X và 1,2 kg chất Y. Với mỗi tấn nguyên liệu loại II, người ta chiết xuất được 10 kg chất X và 3 kg chất Y. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 12 triệu đồng và loại II là 8 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng ít nhất bao nhiêu triệu đồng để mua nguyên liệu mà vẫn đạt mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở nhập nguyên liệu tối đa 9 tấn nguyên liệu loại I và tối đa 8 tấn nguyên liệu loại II. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Đáp án: 92

Gọi x, y lần lượt là số tấn nguyên liệu loại I và loại II cần dùng. Điều kiện: $0 \leq x \leq 9$; $0 \leq y \leq 8$.

Theo giả thiết, ta có bất phương trình $0,02x + 0,01y \geq 0,14$ hay $2x + y \geq 14$

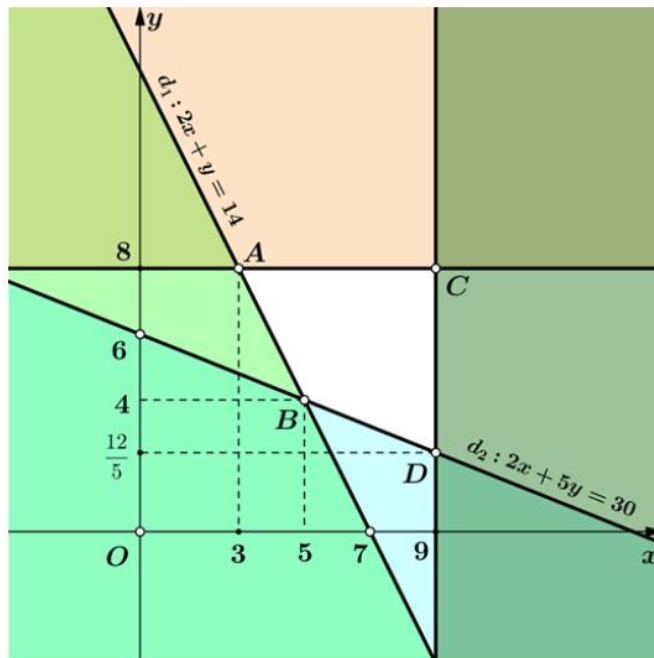
Và $0,0012x + 0,003y \geq 0,018$ hay $2x + 5y \geq 30$.

Từ đó ta có hệ bất phương trình:

$$(I) \begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \end{cases}$$

Tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình (I) sao cho biểu thức $F(x, y) = 12x + 8y$ nhỏ nhất.

Miền nghiệm của hệ là miền trong tứ giác $ABDC$ (hình vẽ), với $A(3; 8), B(5; 4), D(9; \frac{12}{5}), C(9; 8)$.



Tại đỉnh A , ta có $F = 100$

Tại đỉnh B , ta có $F = 92$

Tại đỉnh D , ta có $F = 127,2$

Tại đỉnh C , ta có $F = 172$

Vậy cơ sở chi phí thấp nhất 92 triệu đồng.

Câu 34. Một hộ trồng hoa dự định trồng hoa hồng và hoa cúc trên diện tích 800 m^2 , sử dụng không quá 180 công làm việc và 40 kg phân bón. Người chủ hộ dự tính: nếu trồng hoa cúc trên diện tích 100 m^2 thì cần 4 kg phân bón, 20 công làm việc và có thể thu về lợi nhuận 8 triệu đồng; nếu trồng hoa hồng trên diện tích 100 m^2 thì cần 6 kg phân bón, 30 công làm việc và có thể thu về lợi nhuận 10 triệu đồng. Tìm số tiền lợi nhuận lớn nhất có thể thu về của hộ nông dân đó trên diện tích đã dự kiến trồng.

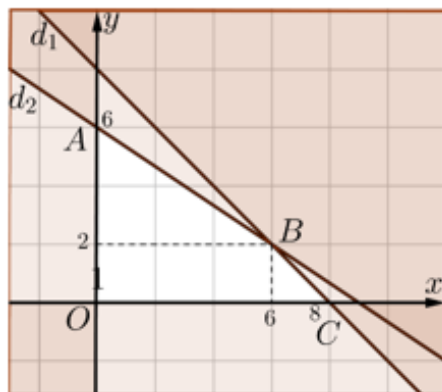
Lời giải

Đáp án: 68

Gọi $x, y (x, y \in \mathbb{R}; x, y \geq 0)$ lần lượt là số hộ trồng hoa dự định trồng hoa cúc và hoa hồng.

$$\text{Theo giả thiết ta có } \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \\ 4x + 6y \leq 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \\ 2x + 3y \leq 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$$

Khi đó lợi nhuận dự kiến thu được trên 800 m^2 là $F(x; y) = 8x + 10y$ triệu đồng.



Miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases}$ là miền tứ giác $OABC$ như hình vẽ với

$O(0; 0), A(0; 6), B(6; 2), C(8; 0)$

Ta có $F(0; 0) = 0; F(0; 6) = 60; F(6; 2) = 68; F(8; 0) = 64$

Vậy số tiền lợi nhuận lớn nhất có thể thu về là 68 triệu đồng.

Câu 35. Một công ty đá quý trong một tháng cần sản xuất ít nhất 12 viên kim cương to và 9 viên kim cương nhỏ. Từ 1 tấn cacbon loại I (giá 100 triệu đồng) có thể chiết xuất được 6 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ. Từ 1 tấn cacbon loại II (giá 40 triệu đồng) có thể chiết xuất được 2 viên kim cương to và 2 viên kim cương nhỏ. Mỗi viên kim cương to có giá 20 triệu đồng, mỗi viên kim cương nhỏ có giá 10 triệu đồng. Hỏi trong một tháng, công ty này thu về được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi (đơn vị triệu đồng)? Biết mỗi tháng chỉ có thể sử dụng tối đa 4 tấn cacbon mỗi loại.

Lời giải

Đặt x là số tấn cacbon loại I sử dụng trong một tháng, $0 \leq x \leq 4$

y là số tấn cacbon loại II sử dụng trong một tháng, $0 \leq y \leq 4$

Số viên kim cương to sản xuất được là $6x + 2y$

Số viên kim cương nhỏ sản xuất được là $3x + 2y$

Lợi nhuận trong một tháng:

$F(x, y) = 20 \cdot (6x + 2y) + 10 \cdot (3x + 2y) - (100x + 40y) = 50x + 20y$ triệu đồng.

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ với x, y thỏa hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq y \leq 4 \\ 6x + 2y \geq 12 \\ 3x + 2y \geq 9 \end{cases}$

Xét các đường thẳng:

$d_1: x = 0$ là trục tung

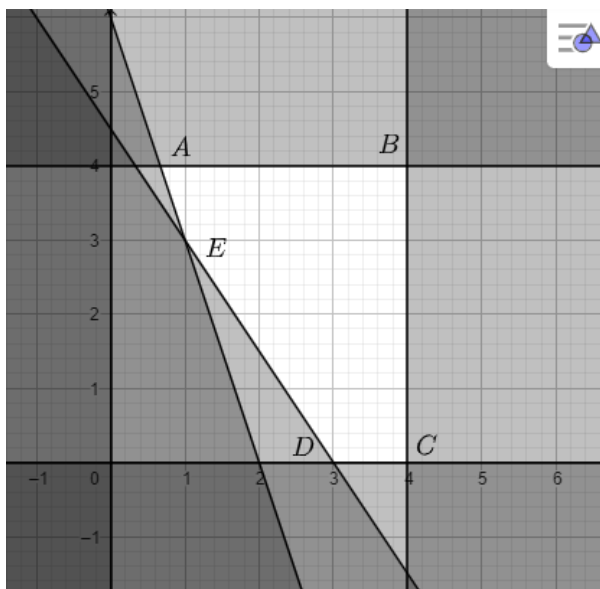
$d_2: x = 4$ là đường thẳng song song Oy và đi qua $(4; 0)$

$d_3: y = 0$ là trục hoành

$d_4: y = 4$ là đường thẳng song song Ox và đi qua $(0; 4)$

$d_5: 6x + 2y = 12$ đi qua $(0; 6)$ và $(2; 0)$

$d_6: 3x + 2y = 9$ đi qua $(0; \frac{9}{2})$ và $(3; 0)$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền đa giác $ABCDE$ (kể cả bờ)

Tại điểm $A\left(\frac{2}{3}; 4\right)$, $F = \frac{340}{3}$ Tại điểm $B(4; 4)$, $F = 280$

Tại điểm $C(4; 0)$, $F = 200$ Tại điểm $D(3; 0)$, $F = 150$

Tại điểm $E(1; 3)$, $F = 110$

Vậy mỗi tháng, công ty thu về được lãi nhiều nhất là 280 triệu đồng.

Câu 36. Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I lãi 5 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 4 triệu đồng. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công, không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời : 23.

Gọi số bộ sản phẩm loại I sản xuất trong một ngày là: x ($x \geq 0$).

Số bộ sản phẩm loại II sản xuất trong một ngày là: y ($y \geq 0$).

Số lãi thu được là: $T = 5x + 4y$.

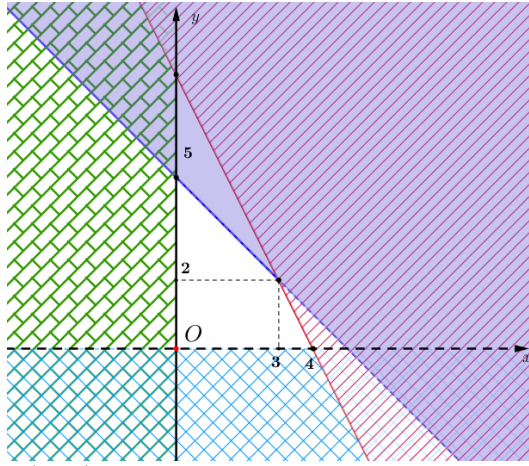
Số giờ làm việc của máy là: $3x + 3y$.

Số giờ làm việc của công nhân là: $2x + y$.

Theo giả thiết: Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ nên

$$\text{ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} 3x + 3y \leq 15 \\ 2x + y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác kể cả các cạnh không bị gạch trong hình bên dưới.



Xét các cặp $(x; y)$:

$$\begin{cases} (x; y) = (0; 0) \Rightarrow T = 0 \\ (x; y) = (4; 0) \Rightarrow T = 20 \\ (x; y) = (3; 2) \Rightarrow T = 23 \\ (x; y) = (0; 5) \Rightarrow T = 20 \end{cases} \Rightarrow T_{\max} = 23.$$

Câu 37. Một công ty X trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi chi phí thuê xe thấp nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: 26 triệu.

Gọi x và y lần lượt là số xe loại A và B mà công ty X đã thuê. Điều kiện $0 \leq x \leq 9; x \in \mathbb{N}$ và $0 \leq y \leq 8; y \in \mathbb{N}$

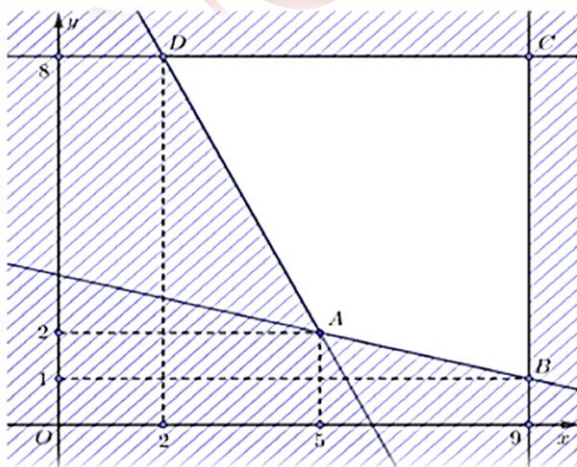
+) Số tiền cần bỏ ra để thuê xe là: $f(x; y) = 4x + 3y$ (triệu đồng)

+) Theo đề bài, ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 20x + 10y \geq 120 \\ 0,5x + 2y \geq 6,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2x + y \geq 12 \\ x + 4y \geq 13 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác ABCD (kể cả biên)

$A(5; 2); B(9; 1); C(9; 8); D(2; 8)$ như hình vẽ



Ta có $f(5; 2) = 26; f(9; 1) = 39; f(9; 8) = 60; f(2; 8) = 32$. Suy ra $f(x; y)$ nhỏ nhất khi $(x; y) = (5; 2)$

Vậy chi phí thuê xe thấp nhất là 26 triệu.

Câu 38. Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Để sản xuất một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu đồng người ta sử dụng

máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản xuất ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ và máy III trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy hai hoạt động không quá 23 giờ và máy III hoạt động không quá 27 giờ. Để nhà máy thu được lãi nhiều nhất thì tổng số sản phẩm loại A và B bằng

Lời giải

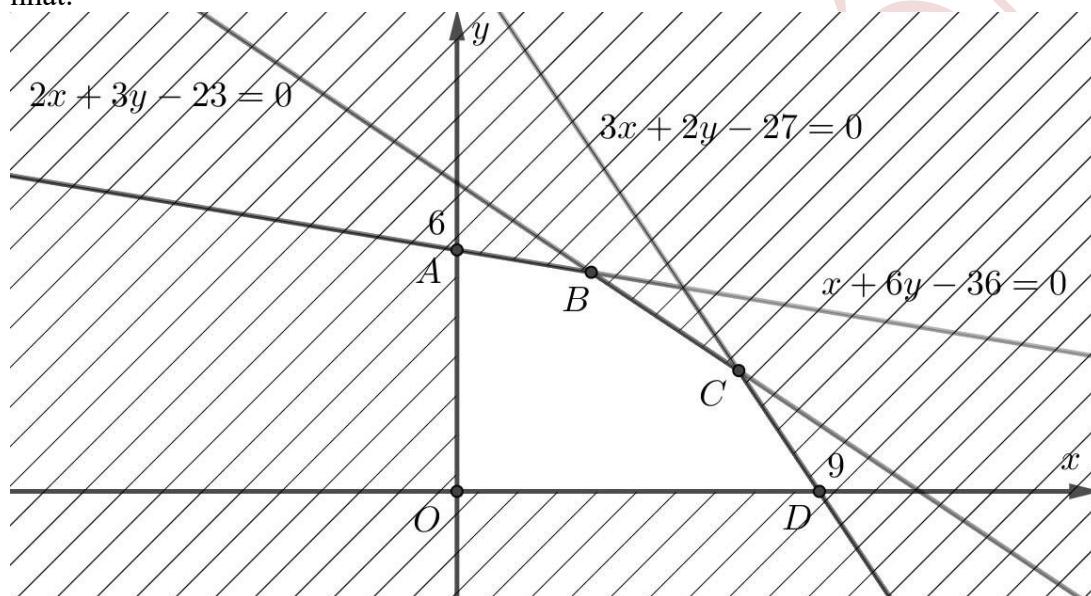
Trả lời : 10

Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ (tấn) là sản lượng cần sản xuất của sản phẩm A và sản phẩm B ta có:

$x + 6y$ là thời gian hoạt động của máy I ; $2x + 3y$ là thời gian hoạt động của máy II.

$3x + 2y$ là thời gian hoạt động của máy III; Số tiền lãi của nhà máy: $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

Bài toán trở thành: Tìm $x \geq 0, y \geq 0$ thỏa mãn $\begin{cases} x + 6y \leq 36 \\ 2x + 3y \leq 23 \quad (*) \\ 3x + 2y \leq 27 \end{cases}$ để $T = 4x + 3y$ đạt giá trị lớn nhất.



Ta vẽ các đường thẳng: $d_1: x + 6y = 36$; $d_2: 2x + 3y = 23$; $d_3: 3x + 2y = 27$ trong mpOxy.

Xác định miền nghiệm của mỗi bất pt trong hệ (*)

Miền nghiệm của hệ (*) là giao của các phần tô màu trong hình vẽ (là phần miền ngũ giác đậm màu nhất).

Tìm giao điểm của các cặp đường thẳng ta được các đỉnh có tọa độ hữu hạn của miền nghiệm là:

$O(0; 0); A(0; 6); B\left(\frac{45}{8}; \frac{81}{16}\right); C(7; 3); D(9; 0)$.

Thay tọa độ các điểm này vào biểu thức T ta được: T đạt GTLN tại điểm C, tức là khi

$x = 7; y = 3$. Do đó $x + y = 10$.

Câu 39. Mỗi tuần, một tổ sản xuất được nhà máy cung cấp tối đa 22kg nguyên liệu M và 30kg nguyên liệu N để sản xuất 10 sản phẩm gồm các loại A, B và C. Biết rằng, để sản xuất một sản phẩm loại A cần 3kg nguyên liệu M và 1 kg nguyên liệu N; sản xuất một sản phẩm loại B cần 1 kg nguyên liệu M và 3 kg nguyên liệu N; sản xuất một sản phẩm loại C cần 2kg nguyên liệu M và 4kg nguyên liệu N. Tiền công sản xuất mỗi sản phẩm loại A, B, C lần lượt là 1,2 triệu đồng, 1,3 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Gọi x, y, z lần lượt là số sản phẩm loại A, B, C sản xuất mỗi tuần để số tiền công nhận được là lớn nhất. Tính $T = x + y + z$?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại A, B sản xuất mỗi tuần, thì số sản phẩm loại C sản xuất mỗi tuần là $z = 10 - x - y$.

Khi đó: $0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 10, 0 \leq x + y \leq 10$

Số lượng nguyên liệu M cần sử dụng: $3x + y + 2(10 - x - y) = x - y + 20$ (kg)

Số lượng nguyên liệu N cần sử dụng: $x + 3y + 4(10 - x - y) = -3x - y + 40$ (kg)

Từ giả thiết bài toán ta có: $x - y + 20 \leq 22 \Leftrightarrow x - y \leq 2$

$-3x - y + 40 \leq 30 \Leftrightarrow 3x + y \geq 10$

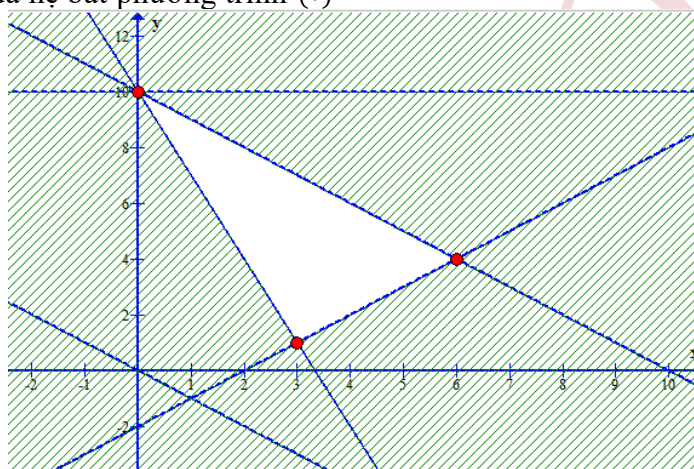
$$\text{Từ đó ta thu được hệ bất phương trình: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 10 \\ 0 \leq x + y \leq 10 \\ x - y \leq 2 \\ 3x + y \geq 10 \end{cases} (*)$$

Tiền công nhận được hàng tuần là:

$F(x; y) = 1,2x + 1,3y + 1,5(10 - x - y) = 15 - 0,3x - 0,2y$ (triệu đồng)

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ khi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

Ta có miền nghiệm của hệ bất phương trình (*)



Ta có tọa độ các đỉnh $M(0;10), N(3;1), P(6;4)$

Suy ra $F(0;10) = 13; F(3;1) = 13,9; F(6;4) = 12,4$

So sánh và kết luận đúng số sản phẩm A cần sản xuất là 3, số sản phẩm B là 1 và số sản phẩm C là 6. Vậy $T = x + y + z = 10$

Trả lời: 10.

Câu 40. Một bãi giữ xe ban đêm dành cho ô tô có diện tích đậu xe là 150 m^2 (không tính lối đi cho xe ra vào). Biết rằng, một xe du lịch cần diện tích 3 m^2 mỗi chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng mỗi đêm, một xe tải cần diện tích 5 m^2 mỗi chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng mỗi đêm. Nhân viên quản lý không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Doanh thu cao nhất mỗi đêm mà chủ bãi xe thu được là bao nhiêu nghìn đồng.

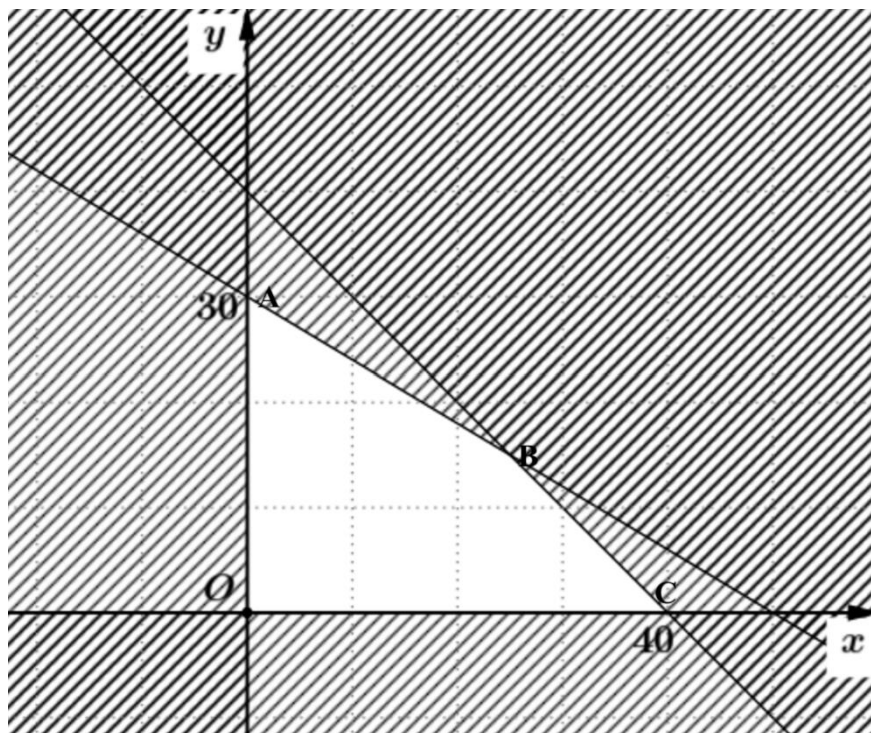
Lời giải

Đáp số: 1750

*Gọi x là số xe du lịch và y là số xe tải mà chủ bãi xe nên cho đậu một đêm.

$$\text{*Ta có hệ bất phương trình: } \begin{cases} x + y \leq 40 \\ 3x + 5y \leq 150 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \text{ (I)}$$

*Miền tứ giác $OABC$ là miền nghiệm của hệ bất phương trình (I), với $O(0;0), A(0;30), B(25;15), C(40;0)$.



*Số tiền chủ bãi xe thu được $F(x; y) = 40x + 50y$ (nghìn đồng)

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ với $F(x; y)$ thỏa mãn (I).

*Ta có $F(0; 0) = 0$, $F(0; 30) = 1500$; $F(25; 15) = 1750$; $F(40; 0) = 1600$.

Vậy doanh thu lớn nhất là 1750 nghìn đồng tại điểm có tọa độ (25; 15).

Câu 41. Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Mỗi tháng cửa hàng cần làm a kệ sách và b bàn làm việc để lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tính $2a + b$?

Bài giải

Giả sử trong mỗi tháng cửa hàng cần làm x kệ sách và y bàn làm việc (điều kiện x, y nguyên và không âm)

Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ, mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ. Vì mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ lao động để chế biến gỗ nên $5x + 10y \leq 600$.

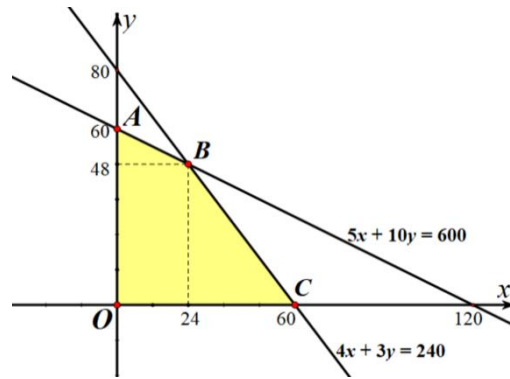
Mỗi kệ sách cần 4 giờ hoàn thiện, mỗi bàn làm việc cần 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 240 giờ để hoàn thiện nên $4x + 3y \leq 240$.

Từ đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 5x + 10y \leq 600 \\ 4x + 3y \leq 240 \end{cases}$$

Mỗi tháng khi bán x kệ sách và y bàn làm việc lợi nhuận thu được là $F(x; y) = 400x + 750y$.

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ khi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên.

+) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh $O(0; 0)$, $A(0; 60)$, $B(24; 48)$, $C(60; 0)$.



Tính giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của tứ giác này

$$F(0; 0) = 0, F(0; 60) = 45000, F(24; 48) = 45600, F(60; 0) = 24000.$$

So sánh các giá trị thu được của F ta được giá trị lớn nhất cần tìm là $F(24; 48) = 45600$.

Vậy trong mỗi tháng cửa hàng cần làm 24 kệ sách và 48 bàn làm việc để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

$$\text{Tổng } 2a + b \text{ là } 2.24 + 48 = 96.$$

Câu 42. Một người dùng ba loại nguyên liệu A, B, C để sản xuất ra hai loại sản phẩm P và Q . Để sản xuất 1 kg mỗi loại sản phẩm P hoặc Q phải dùng một số kilôgam nguyên liệu khác nhau. Tổng số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	Số kilôgam nguyên liệu đang có	Số kilôgam từng loại nguyên liệu cần để sản xuất 1 kg sản phẩm	
		P	Q
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

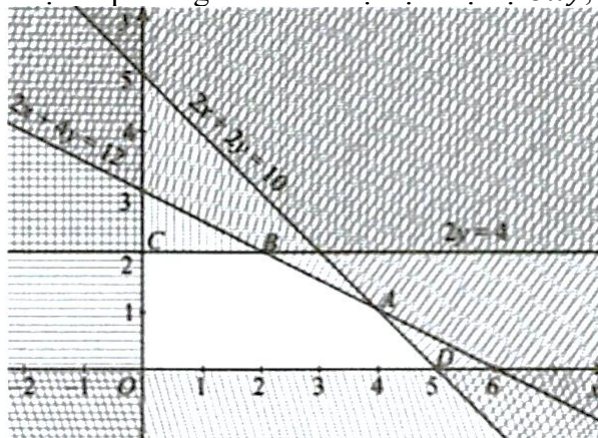
Biết 1 kg sản phẩm P có lợi nhuận 2 triệu đồng và 1 kg sản phẩm Q có lợi nhuận 3 triệu đồng. Người đó đã lập được phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất. Hỏi lãi cao nhất bằng bao nhiêu (đơn vị triệu đồng)?

Lời giải

Gọi x là số kilôgam sản phẩm P , y là số kilôgam sản phẩm Q cần sản xuất. Ta có hệ bất phương

$$\text{trình: } \begin{cases} 2x + 2y \leq 10 \\ 2y \leq 4 \\ 2x + 4y \leq 12. \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục tọa độ Oxy , ta được như hình dưới đây.



Miền nghiệm là miền ngũ giác $OCBAD$, các đỉnh: $O(0; 0)$; $C(0; 2)$; $B(2; 2)$; $A(4; 1)$; $D(5; 0)$

Gọi F là số tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) thu được, ta có: $F = 2x + 3y$.

Tính giá trị của F tại các đỉnh của ngũ giác:

Tại $O(0; 0)$: $F = 2.0 + 3.0 = 0$; Tại $C(0; 2)$: $F = 2.0 + 3.2 = 6$;

Tại $B(2; 2)$: $F = 2.2 + 3.2 = 10$; Tại $A(4; 1)$: $F = 2.4 + 3.1 = 11$;

Tại $D(5; 0)$: $F = 2.5 + 3.0 = 10$. F đạt giá trị lớn nhất bằng 11 tại $A(4; 1)$.

Vậy cần sản xuất 4 kg sản phẩm P và 1 kg sản phẩm Q để có lãi cao nhất là 11 triệu đồng.

Câu 43. Một công ty dự kiến chi 20 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 1 triệu đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo trên truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 6 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 5 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu phút trên đài truyền hình?

Lời giải

Gọi x (phút), y (phút) tương ứng là thời gian công ty đó quảng cáo trên đài phát thanh và trên đài truyền hình. Chi phí công ty cần bỏ ra là $x + 4y$ (triệu đồng).

Mức chi này không vượt quá chi phí công ty đặt ra nên $x + 4y \leq 20$.

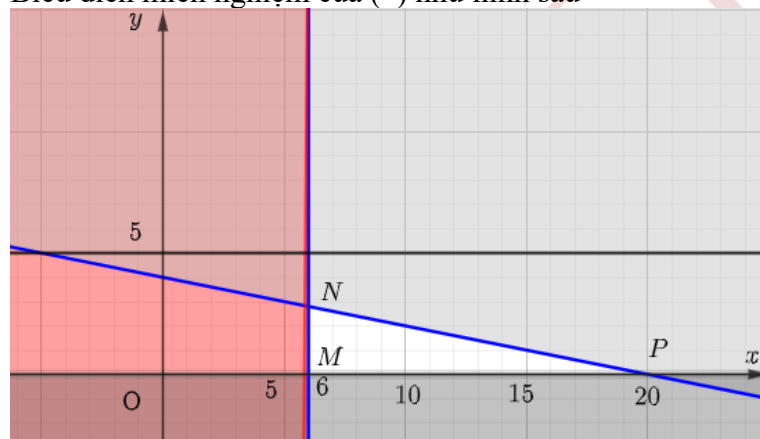
Do các điều kiện đài phát thanh và đài truyền hình đưa ra nên ta có $x \geq 6$, $0 \leq y \leq 5$.

Hiệu quả của quảng cáo là $F(x; y) = x + 6y$.

Bài toán trở thành: Xác định x, y sao cho $F(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất với các điều kiện

$$\begin{cases} x + 4y \leq 20 \\ x \geq 6 \\ 0 \leq y \leq 5 \end{cases} (*)$$

Biểu diễn miền nghiệm của (*) như hình sau



Miền nghiệm của hệ (*) là hình tam giác MNP với $M(6; 0)$, $P(20; 0)$ và $N\left(6; \frac{14}{5}\right)$.

Ta có $F(6; 0) = 6$, $F(20; 0) = 20$, $F\left(6; \frac{14}{5}\right) = 22.8$.

Do đó để đạt hiệu quả cao nhất thì công ty đó cần quảng cáo 6 phút trên đài phát thanh và $\frac{14}{5} = 2,8$ phút trên đài truyền hình.

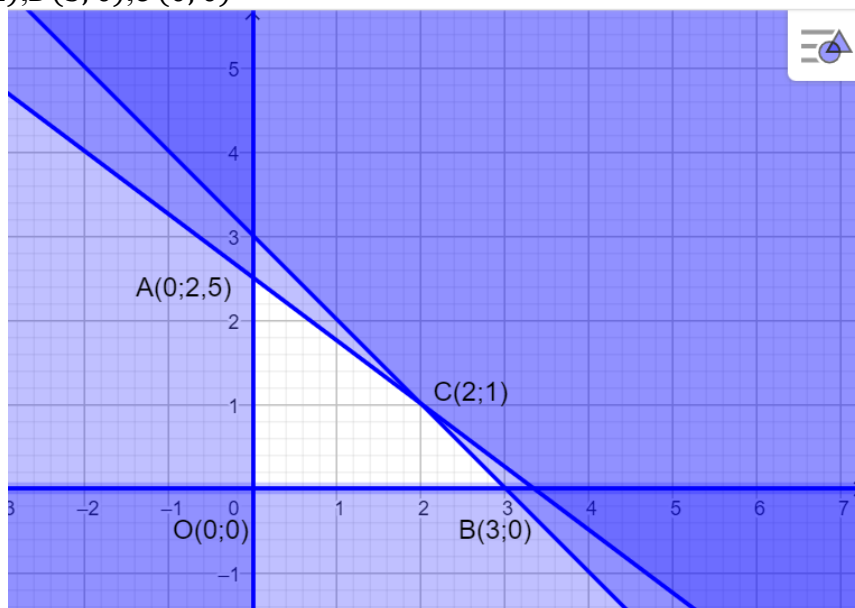
Câu 44. Một cửa hàng gạo tháng này cần nhập hai loại gạo là gạo loại I và gạo loại II. Số tiền chi cho việc nhập hai loại gạo này không quá 100 triệu đồng. Gạo loại I mua vào với giá 30 triệu đồng/ tấn, lợi nhuận dự kiến là 2 triệu đồng/tấn. Gạo loại II nhập vào với giá 40 triệu đồng/tấn và lợi nhuận dự kiến là 2,5 triệu đồng/tấn. Cửa hàng ước tính doanh số bán ra một tháng của hai loại gạo này không quá 3 tấn. Hỏi cửa hàng có thể lãi nhiều nhất là bao nhiêu (triệu đồng) khi kinh doanh hai loại gạo này?

Lời giải

Giả sử cửa hàng cần nhập x (tấn) gạo loại I và y (tấn) gạo loại II ($x \geq 0$, $y \geq 0$). Khi đó theo giả thiết bài toán ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 3 \\ 30x + 40y \leq 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 3 \\ 3x + 4y \leq 10 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OACB$ (phần không tô đậm) với $A(0; 2,5), C(2; 1), B(3; 0), O(0; 0)$



Lợi nhuận của cửa hàng là $F(x, y) = 2x + 2,5y$.

+) tại điểm $A(0; 2,5)$ lợi nhuận bằng: $2.0 + 2,5.2,5 = 6,25$ (triệu đồng).

+) tại điểm $B(3; 0)$ lợi nhuận bằng: $2.3 + 2,5.0 = 6$ (triệu đồng).

+) tại điểm $C(2; 1)$ lợi nhuận bằng: $2.2 + 2,5.1 = 6,5$ (triệu đồng).

+) tại điểm $O(0; 0)$ lợi nhuận bằng: $2.0 + 2,5.0 = 0$ (triệu đồng).

Vậy cửa hàng lãi nhiều nhất là 6,5 triệu đồng.

Câu 45. Bác Minh có một mảnh đất canh tác rộng 5 nghìn m^2 , bác dự định trồng ngô và khoai lang trên cả diện tích đó. Nếu trồng ngô thì cần 4 ngày công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi nghìn m^2 , nếu trồng khoai lang thì cần 6 ngày công và thu 4 triệu đồng trên diện tích mỗi nghìn m^2 . Biết rằng tổng số ngày công không quá 24 ngày, hãy tính số tiền (triệu đồng) mà bác Minh thu về được nhiều nhất ?

Lời giải

Phân giải chi tiết

Gọi diện tích để trồng ngô là: x (nghìn m^2);

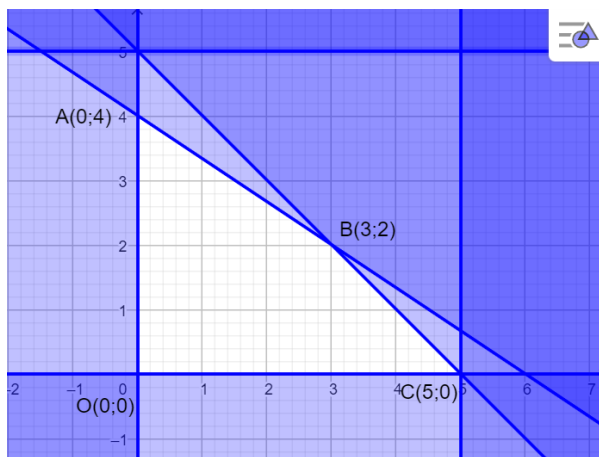
Diện tích để trồng khoai lang là: y (nghìn m^2). (Đk: $0 \leq x, y \leq 5$).

Khi đó, tổng số diện tích sử dụng là: $x + y$.

Tổng số ngày công là: $4x + 6y$

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 5 \\ 0 \leq y \leq 5 \\ x + y \leq 5 \\ 4x + 6y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 5 \\ 0 \leq y \leq 5 \\ x + y \leq 5 \\ 2x + 3y \leq 12 \end{cases} \quad (*)$$

Vẽ các đường thẳng $(d_1): x + y = 5$, $(d_2): 2x + 3y = 12$, $(d_3): x = 5$, $(d_4): y = 5$ ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là miền đa giác ABCO (phần không tô đậm) như hình vẽ



$A(0;4) = (d_2) \cap Oy$, $B(3;2) = (d_1) \cap (d_2)$, $C(5;0) = (d_1) \cap Ox$, $O(0;0)$
Số tiền thu về là: $F(x; y) = 3x + 4y$ (triệu đồng).

Bảng giá trị:

$M(x; y)$	A	B	C	O
$F(x, y) = 3x + 4y$	16	17	15	0

Do đó $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất tại $B(3; 2)$.

Vậy để thu được nhiều tiền nhất thì bác Minh cần trồng ngô với diện tích 3 nghìn m^2 , và trồng khoai lang với diện tích 2 nghìn m^2 .

Số tiền lớn nhất bác Minh thu về được là 17 (triệu đồng).

Câu 46. Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Mỗi tháng cửa hàng thu được lợi nhuận là lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

+ Giả sử trong mỗi tháng cửa hàng làm được x kệ sách và y bàn làm việc (x, y nguyên và không âm)

Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ, mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ. Vì mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ lao động để chế biến gỗ nên: $5x + 10y \leq 600$.

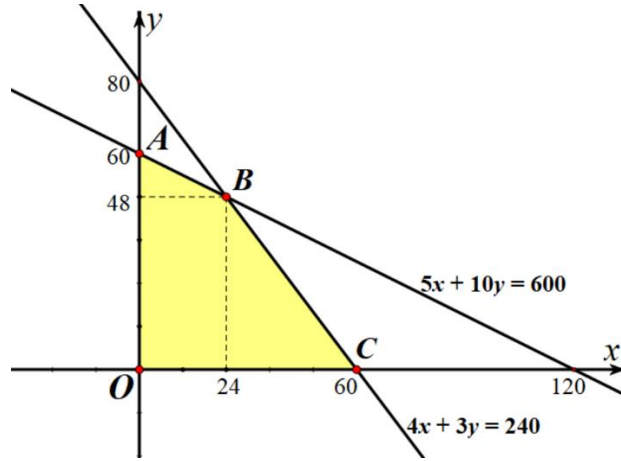
Mỗi kệ sách cần 4 giờ hoàn thiện, mỗi bàn làm việc cần 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 240 giờ để hoàn thiện nên: $4x + 3y \leq 240$.

Từ đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 5x + 10y \leq 600 \\ 4x + 3y \leq 240 \end{cases}$$

Mỗi tháng khi bán x kệ sách và y bàn làm việc lợi nhuận thu được là $F(x; y) = 400x + 750y$ (nghìn đồng)

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ khi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên.

+) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh $O(0; 0)$, $A(0; 60)$, $B(24; 48)$, $C(60; 0)$.



Tính giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của tứ giác này

$$F(0; 0) = 0, F(0; 60) = 45\,000, F(24; 48) = 45\,600, F(60; 0) = 24\,000.$$

So sánh các giá trị thu được của F ta được giá trị lớn nhất cần tìm là $F(24; 48) = 45\,600$ (nghìn đồng).

Vậy mỗi tháng cửa hàng thu được lợi nhuận là lớn nhất là 45,6 triệu đồng.

- Câu 47.** Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp đôi thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng thu được trong một ngày là bao nhiêu nghìn đồng?

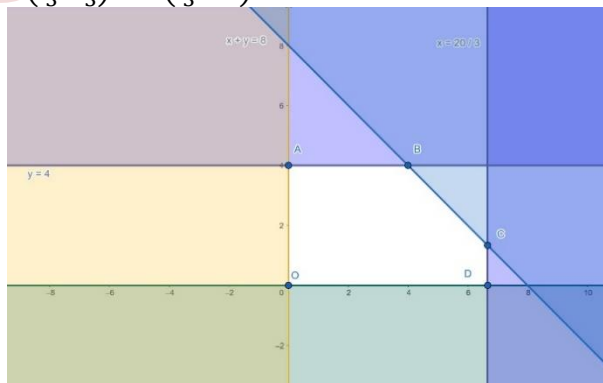
Lời giải

Vì thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp đôi thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai nên nếu chỉ sản xuất kiểu mũ thứ nhất thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 30 chiếc.

Gọi x, y là số giờ phân xưởng dùng để sản xuất mũ kiểu thứ nhất và mũ kiểu thứ hai. Từ giả thiết

$$\text{đề bài ta có hệ bất phương trình} \begin{cases} x, y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 30x \leq 200 \\ 60y \leq 240 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x, y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ x \leq \frac{20}{3} \\ y \leq 4 \end{cases} \quad (*)$$

Miền nghiệm của hệ (*) là miền trong ngũ giác $OABCD$ (kể cả các cạnh của nó), trong đó $O(0; 0), A(0; 4), B(4; 4), C(\frac{20}{3}; \frac{4}{3}); D(\frac{20}{3}; 0)$



Tổng tiền lãi mà phân xưởng thu được là $f(x; y) = 24x + 15y$ (nghìn đồng)

$$f(O) = 0; f(A) = 60; f(B) = 156; f(C) = 180; f(D) = 160.$$

Vậy số tiền lớn nhất mà xưởng thu được trong ngày là 180 (nghìn đồng)

- Câu 48.** Nhóm của bạn Lan dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhưng để bán, góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Biết cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm

của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Lan thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Đáp số: 1140

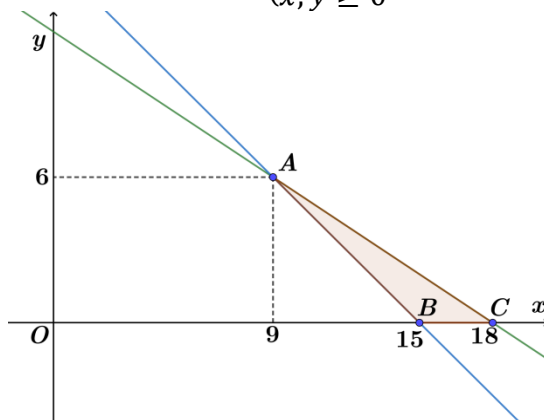
Gọi x là số bó hoa nhỏ làm được và y là số bó hoa lớn làm được ($x; y \in \mathbb{N}$). Từ giả thiết ta có:

+ Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ: $2x + 3y \leq 36$

+ Nhóm của Lan đặt ra yêu cầu là phải làm ít nhất 15 bó hoa: $x + y \geq 15$.

Cần tìm giá trị lớn nhất của số tiền thu được tương ứng với hàm $F(x; y) = 60x + 100y$.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 36 \\ x + y \geq 15 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tam giác ABC với $A(9; 6)$, $B(15; 0)$, $C(18; 0)$.

Xét $F(9; 6) = 1140$, $F(15; 0) = 900$, $F(18; 0) = 1080$.

Vậy số tiền lớn nhất thu được ứng làm 9 bó hoa nhỏ, 6 bó hoa to là 1140 nghìn đồng.

Câu 49. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm là sản phẩm loại I và sản phẩm loại II. Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30giờ, thu lãi được 30nghìn đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15giờ, thu lãi được 70nghìn đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc tối đa. Hỏi lợi nhuận cao nhất xưởng đó có thể đạt được là bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

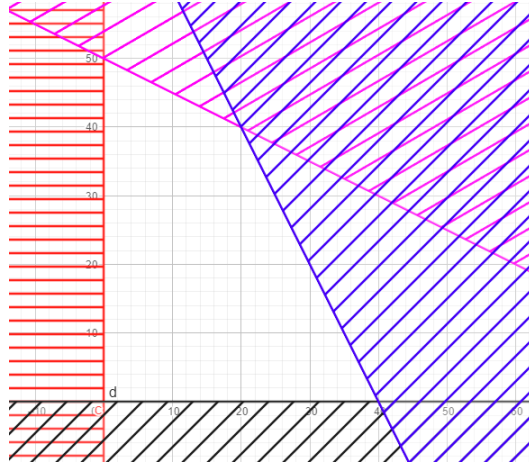
Đáp số: 3400 nghìn đồng.

Gọi $x; y$ lần lượt là số kg SP loại I, II được sản xuất.

	Nguyên liệu (kg)	Số giờ lao động	Tiền lãi (nghìn đồng)
x (kg) SP loại I	$2x$	$30x$	$30x$
y (kg) SP loại II	$4y$	$15y$	$70y$

Ta có các điều kiện:
$$\begin{cases} 2x + 4y \leq 200 \\ 30x + 15y \leq 1200 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$$

Vẽ miền nghiệm:



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác $OABC$ với $A(0; 50); B(20; 40); C(40; 0)$.

Để hàm tiền lãi $T = 30x + 70y$ đạt giá trị lớn nhất thì ta chọn tọa độ đỉnh $B(20; 40) \Rightarrow x = 20; y = 40 \Rightarrow T = 3400$ nghìn đồng.

Câu 50. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện. Một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 công nhân, bộ phận hoàn thiện có 4 công nhân. Mỗi công nhân không làm việc quá 8 giờ một ngày và năng suất lao động của công nhân ở mỗi bộ phận đều như nhau. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Hỏi trong một ngày, xưởng sản xuất cần sản xuất tổng bao nhiêu chiếc bàn và chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất?

Lời giải

Gọi số chiếc bàn và số chiếc ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày lần lượt là x, y (chiếc) ($x \geq 0, y \geq 0; x, y \in \mathbb{Z}$).

Số giờ lắp ráp là $1,5x + y$ và số giờ hoàn thiện là $x + 2y$.

Do bộ phận lắp ráp có 3 công nhân và mỗi công nhân không làm việc quá 8 giờ một ngày, nên ta có bất phương trình $1,5x + y \leq 24$.

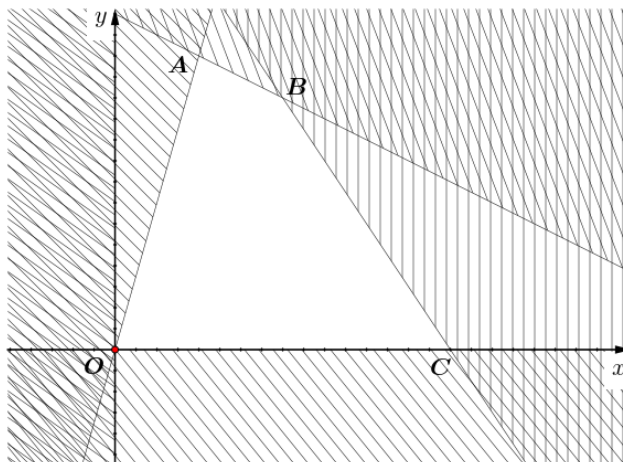
Do bộ phận hoàn thiện có 4 công nhân và mỗi công nhân làm việc không quá 8 giờ một ngày, nên ta có bất phương trình $x + 2y \leq 32$.

Do lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn nên $y \leq 3,5x \Leftrightarrow 3,5x - y \geq 0$.

Ta có hệ bất phương trình sau

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 1,5x + y \leq 24 \\ x + 2y \leq 32 \\ 3,5x - y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác $OABC$ như hình vẽ với $O(0; 0), A(4; 14), B(8; 12), C(16; 0)$.



Số tiền lãi thu được là $T(x; y) = 600x + 450y$ (nghìn đồng).

Để dàng tính được $T(0; 0) = 0$, $T(4; 14) = 8700$, $T(8; 12) = 10200$ và $T(16; 0) = 9600$.
 Vậy để thu được tiền lãi cao nhất thì một ngày xưởng sản xuất 8 chiếc bàn và 12 chiếc ghế. Khi đó tiền lãi mỗi ngày là 10 200 000 đồng.
 Tổng số chiếc bàn và ghế cần sản xuất là $8 + 12 = 20$.

Dạng 3. Bài toán dinh dưỡng / đồ ăn uống, hỗn hợp

Câu 51. Cho biết mỗi 100g thịt bò chứa 250 calo, một quả trứng nặng 44g chứa 70calo. Giả sử có một người mỗi buổi sáng cần không quá 600calo. Gọi số gam thịt bò và số quả trứng mà người đó ăn trong một buổi sáng lần lượt là x và y . Lập hệ phương trình mô tả điều kiện ràng buộc của các đối tượng x, y . Khi đó, có bao nhiêu điều kiện ràng buộc?

Lời giải

Đáp số: 3

Điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0$

Bất phương trình theo x, y diễn tả giới hạn về lượng calo trong khẩu phần ăn buổi sáng của người đó là $\frac{x}{100} \cdot 250 + 70y \leq 600 \Leftrightarrow 2,5x + 70y \leq 600$.

Vậy ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2,5x + 70y \leq 600 \end{cases}$$

Câu 52. Một gia đình cần ít nhất 1200 đơn vị protein và 800 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 2,0 kg thịt bò và 1,5 kg thịt lợn. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn. Khi đó có bao nhiêu bất phương trình trong hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa mãn các điều kiện ràng buộc nêu trên?

Lời giải

Điều kiện: $0 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq 1,5$

Khi đó số protein có được là $800x + 600y$ và số lipit có được là $200x + 400y$

Vì gia đình đó cần ít nhất 1200 đơn vị protein và 800 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là $800x + 600y \geq 1200 \Leftrightarrow 4x + 3y \geq 6$ và $200x + 400y \geq 800 \Leftrightarrow x + 2y \geq 4$

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 1,5 \\ 4x + 3y \geq 6 \\ x + 2y \geq 4 \end{cases} (*)$$

Câu 53. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó mua trong ngày để đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn. Lập hệ phương trình mô tả điều kiện ràng buộc của x và y . Khi đó, có bao nhiêu điều kiện ràng buộc?

Lời giải

Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$

Khi đó số protein có được là $800x + 600y$ và số lipit có được là $200x + 400y$

Vì gia đình đó cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $800x + 600y \geq 900$ và $200x + 400y \geq 400$

Do đó ta có hệ điều kiện
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

Tổng có 6 điều kiện ràng buộc.

Câu 54. Một gia đình cần ít nhất 1200 đơn vị protein và 800 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 2,0 kg thịt bò và 1,5 kg thịt lợn. Giá tiền 1 kg thịt bò là 200 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 100 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipid trong thức ăn. Giá trị biểu thức $8x + 4y$ bằng

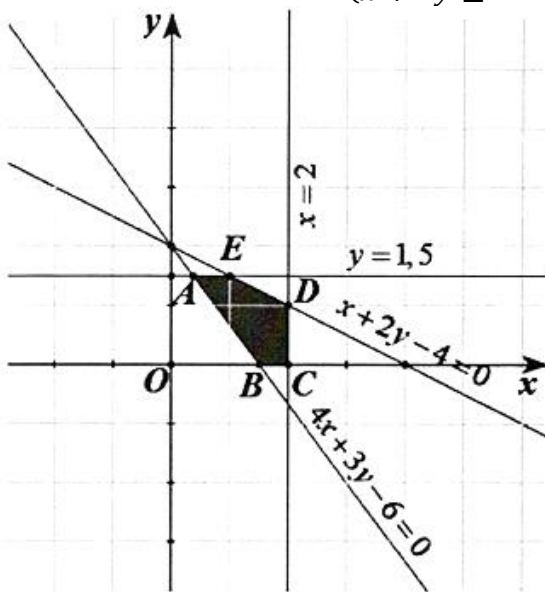
Lời giải

Điều kiện: $0 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq 1,5$

Khi đó số protein có được là $800x + 600y$ và số lipid có được là $200x + 400y$

Vì gia đình đó cần ít nhất 1200 đơn vị protein và 800 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là $800x + 600y \geq 1200 \Leftrightarrow 4x + 3y \geq 6$ và $200x + 400y \geq 800 \Leftrightarrow x + 2y \geq 4$

Ta có hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 1,5 \\ 4x + 3y \geq 6 \\ x + 2y \geq 4 \end{cases} (*)$$



Miền nghiệm của hệ trên là miền ngũ giác $ABCDE$ kể cả các cạnh của ngũ giác.

Chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là $T = 200x + 100y$ (nghìn đồng).

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $T(x; y) = 200x + 100y$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Tìm tọa độ các điểm A, B, C, D, E .

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} 4x + 3y - 6 = 0 \\ y = \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{8} \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}. \text{ Vậy } A\left(\frac{3}{8}; \frac{3}{2}\right).$$

Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}. \text{ Vậy } C(2; 0).$$

Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} x = 2 \\ x + 2y - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}. \text{ Vậy } D(2; 1).$$

Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} x + 2y - 4 = 0 \\ y = \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}. \text{ Vậy } E\left(1; \frac{3}{2}\right).$$

Ta thấy $T(x; y) = 200x + 100y$ đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm A, B, C, D, E .

Tại $A\left(\frac{3}{8}; \frac{3}{2}\right)$ thì $T = 200 \cdot \frac{3}{8} + 100 \cdot \frac{3}{2} = 225$ (nghìn đồng).

Tại $B\left(\frac{3}{2}; 0\right)$ thì $T = 200 \cdot \frac{3}{2} + 100 \cdot 0 = 300$ (nghìn đồng).

Tại $C(2; 0)$ thì $T = 200 \cdot 2 + 100 \cdot 0 = 400$ (nghìn đồng).

Tại $D(2; 1)$ thì $T = 200 \cdot 2 + 100 \cdot 1 = 500$ (nghìn đồng).

Tại $E\left(1; \frac{3}{2}\right)$ thì $T = 200.1 + 100 \cdot \frac{3}{2} = 350$ (nghìn đồng).

Như vậy để chi phí bỏ ra thấp nhất mà vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng khi $x = \frac{3}{8}$ và $y = \frac{3}{2} \Rightarrow 8x + 4y = 8 \cdot \left(\frac{3}{8}\right) + 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right) = 9..$

Câu 55. Một gia đình cần ít nhất chất 2,3 kg protein và 1,2 kg chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipid. Thịt cá chứa 20% protein và 10% lipid. Biết rằng gia đình này mua chỉ mua nhiều nhất là 10 kg thịt gà, 8 kg thịt cá và giá tiền 1 kg thịt gà là 80000 đồng, và giá tiền 1 kg thịt cá là 110000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Tính tổng $x + y$ (kg) thịt gà và thịt cá mà gia đình cần mua để chi phí là ít nhất.

Lời giải

Từ giả thiết suy ra chi phí mua x kg thịt gà và y kg thịt cá là $T = 80x + 110y$ (nghìn đồng)

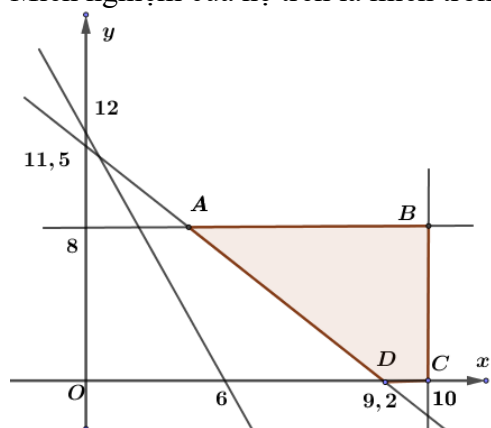
Khối lượng protein từ x kg thịt gà và y kg thịt cá là $0,25x + 0,2y$

Khối lượng lipid từ x kg thịt gà và y kg thịt cá là $0,2x + 0,1y$

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 0,25x + 0,2y \geq 2,3 \\ 0,2x + 0,1y \geq 1,2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2,5x + 2y \geq 23 \\ 2x + y \geq 12 \end{cases}$$

Trong mặt phẳng tọa độ, ta biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x; y)$ thỏa mãn hệ trên.

Miền nghiệm của hệ trên là miền trong của tứ giác $ABCD$ và cả biên (như hình vẽ).



Tìm giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$

Ta có $A(2; 8)$, $B(10; 8)$, $C(10; 0)$; $D(9,2; 0)$

Thay tọa độ điểm A, B, C, D vào T ta được $T_1 = 1104$; $T_2 = 1680$; $T_3 = 800$; $T_4 = 726$

Vậy gia đình đó cần mua 9,2 kg thịt gà và 0 kg thịt cá để chi phí là ít nhất.

$\Rightarrow x + y = 9,2$.

Câu 56. Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế tổng bao nhiêu cốc đồ uống gồm cả hai loại?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số cốc đồ uống loại A, loại B mà đội chơi cần pha chế với $x \geq 0, y \geq 0$.

Số cốc nước cần dùng là: $x + y$ (cốc).

Lượng đường cần dùng là: $30x + 10y$ (g).

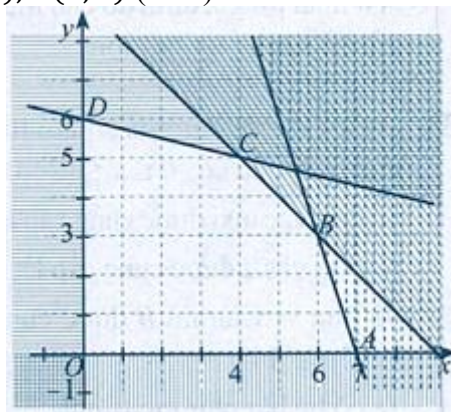
Lượng hương liệu cần dùng là: $x + 4y$ (g).

Theo giả thiết, ta có:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 3x + y \leq 21 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \quad (III)$$

Số điểm thưởng nhận được là: $F = 6x + 8y$.

Ta tìm giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (III).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (III) là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0; 0)$, $A(7; 0)$, $B(6; 3)$, $C(4; 5)$, $D(0; 6)$ (hình).



Tính giá trị của $F = 6x + 8y$ tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ của các đỉnh ngũ giác $OABCD$ rồi so sánh các giá trị đó, ta được F đạt giá trị lớn nhất bằng 64 tại $x = 4; y = 5$.

Vậy để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế 4 cốc đồ uống loại A, 5 cốc đồ uống loại B. Tổng số cốc mà đội chơi cần pha chế là 9 cốc.

Câu 57. Một hợp tác xã chăn nuôi dự định trộn hai loại thức ăn gia súc X và Y để tạo thành thức ăn hỗn hợp cho gia súc. Giá một bao loại X là 250 nghìn đồng, giá một bao loại Y là 200 nghìn đồng. Mỗi bao loại X chứa 2 đơn vị chất dinh dưỡng A, 2 đơn vị chất dinh dưỡng B và 2 đơn vị chất dinh dưỡng C. Mỗi bao loại Y chứa 1 đơn vị chất dinh dưỡng A, 9 đơn vị chất dinh dưỡng B và 3 đơn vị chất dinh dưỡng C. Tìm chi phí nhỏ nhất để mua hai loại thức ăn gia súc X và Y sao cho hỗn hợp thu được chứa tối thiểu 12 đơn vị chất dinh dưỡng A, 36 đơn vị chất dinh dưỡng B và 24 đơn vị chất dinh dưỡng C.

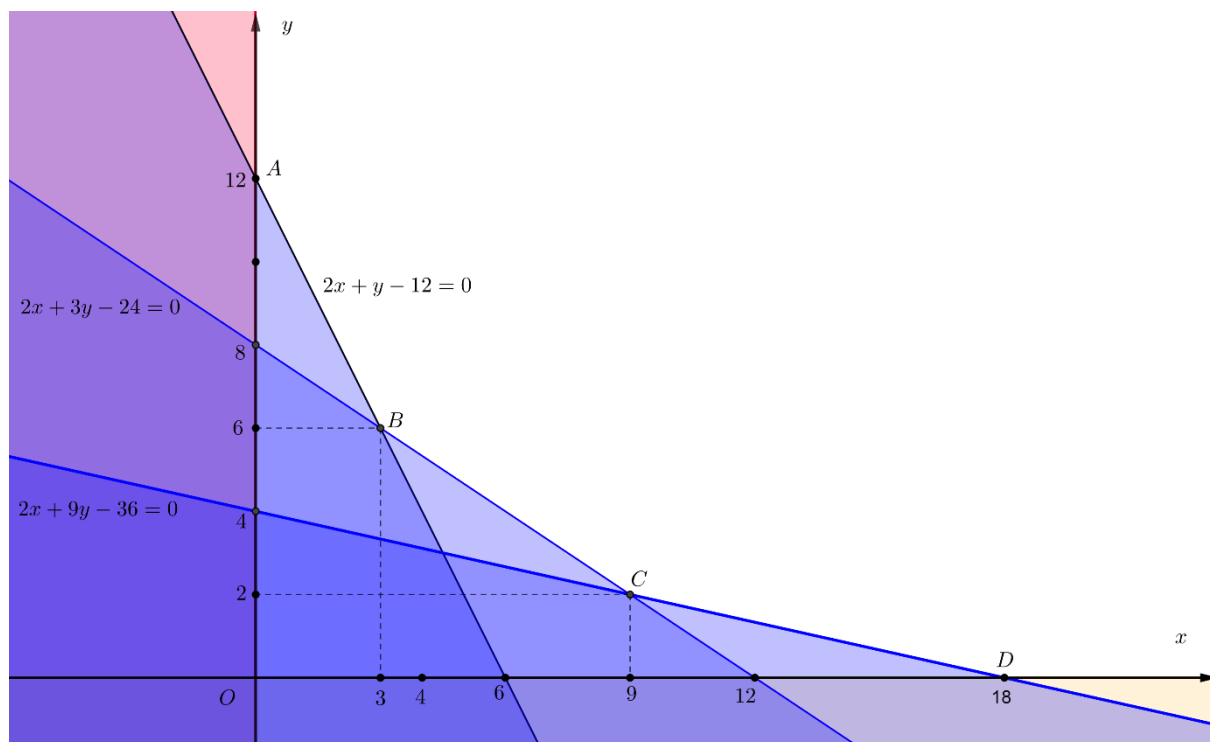
Lời giải

Loại thức ăn	Giá mỗi bao	Số đơn vị chất dinh dưỡng trong mỗi bao		
		A	B	C
X	250	2	2	2
Y	200	1	9	3

Gọi x, y lần lượt là số bao cần mua hai loại thức ăn gia súc X và Y. Ta có hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \geq 12 \\ 2x + 9y \geq 36 \\ 2x + 3y \geq 24 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên mặt phẳng Oxy . Ta được như hình vẽ:



Miền nghiệm là miền không tô màu với tọa độ các đỉnh là: $A(0; 12)$, $B(3; 6)$, $C(9; 2)$, $D(18; 0)$.

Gọi F là chi phí để mua hai loại thức ăn gia súc X và Y , ta có:

$$F = 250x + 200y.$$

Tính giá trị của F tại các đỉnh A, B, C, D :

Tại $A(0; 12)$: $F = 250.0 + 200.12 = 2400$

Tại $B(3; 6)$: $F = 250.3 + 200.6 = 1950$

Tại $C(9; 2)$: $F = 250.9 + 200.2 = 2650$

Tại $D(18; 0)$: $F = 250.18 + 200.0 = 4500$

F đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1 950 000 đồng tại $B(3; 6)$.

Vậy hợp tác xã chăn nuôi cần mua 3 bao thức ăn gia súc X và 6 bao thức ăn gia súc Y và chi phí nhỏ nhất khi đó là 1 950 000 đồng = 1,95 triệu đồng.

Câu 58. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilogram thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogram thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn để chi phí ít nhất.

Tính $x + y$

Lời giải

	Thịt bò	Thịt lợn
Protein	800/1 kg	600/1 kg
Lipit	200/1 kg	400/1 kg
Giá tiền	250.000/1 kg	160.000/1 kg

Giả sử gia đình đó mua x kilogram thịt bò và y kilogram thịt lợn.

Gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có: $200x + 400y \geq 400 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$.

Số lượng thịt bò và thịt lợn phải là một số không âm nên ta có: $x \geq 0, y \geq 0$.

Gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein trong thức ăn mỗi ngày nên ta có: $800x + 600y \geq 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$

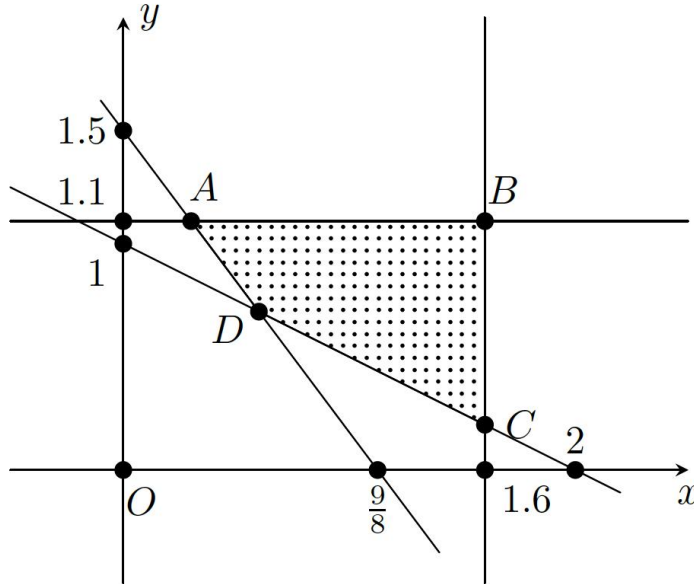
Gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có: $200x + 400y \geq 400 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$

Vì gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn nên ta có:

$$x \leq 1,6 \text{ và } y \leq 1,1$$

$$\text{Vậy ta có hệ: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên)



$A(1,6; 0,2)$ (giao của d' và đường thẳng $x = 1,6$)

$B(1,6; 1,1)$ (giao của đường thẳng $x = 1,6$ và đường thẳng $y = 1,1$)

$C(0,3; 1,1)$ (giao của d và đường thẳng $y = 1,1$)

$D(0,6; 0,7)$ (giao của d và d')

Vì số tiền mỗi kg thịt bò và thịt lợn lần lượt là 250 nghìn đồng và 160 nghìn đồng nên ta có

$$F(x; y) = 250x + 160y \text{ (nghìn đồng)}$$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ khi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$

Ta có bảng

Điểm	$A(1,6; 0,2)$	$B(1,6; 1,1)$	$C(0,3; 1,1)$	$D(0,6; 0,7)$
$F(x; y) = 250x + 160y$	432	576	251	262

Giá trị nhỏ nhất là $F(0,3; 1,1) = 251$.

Để chi phí ít nhất thì cần mua 0,3kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn, vậy $x + y = 0,3 + 1,1 = 1,4$

Câu 59. Giả sử yêu cầu tối thiểu mỗi ngày của vận động viên chuyên nghiệp nặng 80 kg về các nhóm chất dinh dưỡng đạm, tinh bột, chất béo là 150 g, 960 g, 36 g. Cho biết hàm lượng các chất dinh dưỡng trên có trong 1 g thức ăn A, B và giá mua 1 kg thức ăn mỗi loại được cho trong bảng sau:

Chất dinh dưỡng	A	B
Đạm	0,2	0,1
Tinh bột	0,15	0,3
Chất béo	0,045	0,04
Giá mua	270	120 (nghìn đồng)

Hãy xác định số tiền chi cho mua thức ăn ít nhất nhưng đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày cho vận động viên (làm tròn kết quả đến đơn vị nghìn đồng).

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là khối lượng thức ăn A, B cần mua.

Tổng khối lượng các chất dinh dưỡng có trong thức ăn cần mua là

Đạm: $0,2x + 0,1y$

Tinh bột: $0,15x + 0,3y$

Chất béo: $0,045x + 0,04y$.

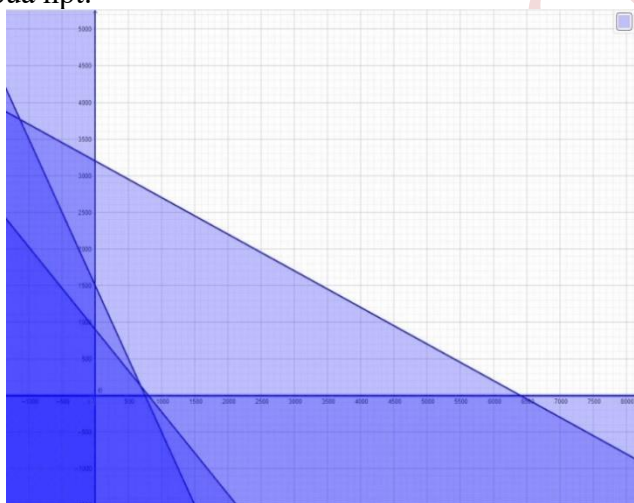
Để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu mỗi ngày thì tổng khối lượng các chất dinh dưỡng có trong thức ăn cần mua không thể nhỏ hơn các nhu cầu tối thiểu mỗi ngày về các chất dinh dưỡng đó nên ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 0,2x + 0,1y \geq 150 \\ 0,15x + 0,3y \geq 960 \\ 0,045x + 0,04y \geq 36 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Tổng số tiền phải chi trả để mua số thức ăn trên là $T(x, y) = 0,27x + 0,12y$.

Yêu cầu bài toán là số tiền chi phí ít nhất nên ta tìm giá trị nhỏ nhất của $T(x, y)$ trên miền điều kiện cho bởi.

Biểu diễn miền nghiệm của hpt.



Gọi (d_1) : $0,2x + 0,1y = 150$; (d_2) : $0,15x + 0,3y = 960$; (d_3) : $0,045x + 0,04y = 36$.

(d_1) cắt Oy tại $A(0; 1500)$; (d_2) cắt Oy tại $B(0; 3200)$; (d_2) cắt Ox tại $C(6400; 0)$;

(d_3) cắt Ox tại $D(800; 0)$; (d_1) cắt (d_3) tại $E\left(\frac{4800}{151}; \frac{130500}{151}\right)$.

Thay tọa độ các điểm A, B, C, D, E vào hàm $T(x)$ ta được:

$$T(0; 1500) = 180$$

$$T(0; 3200) = 384$$

$$T(6400; 0) = 1728$$

$$T(800; 0) = 216$$

$$T\left(\frac{4800}{151}; \frac{130500}{151}\right) \approx 112.291.$$

Vậy thức ăn loại A cần là $\frac{4800}{151}$ và thức ăn loại B là $\frac{130500}{151}$ và số tiền chi cho việc mua thức ăn thấp nhất là 119 nghìn đồng.

Câu 60. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua. Tìm tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn?

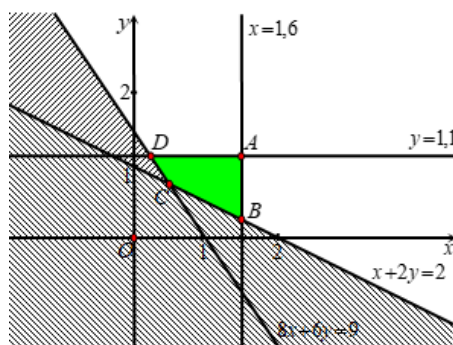
Lời giải

Theo bài ra ta có số tiền gia đình cần trả là $160 \cdot x + 110 \cdot y$ với x, y thỏa mãn: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \end{cases}$

Số đơn vị protein gia đình có là $0,8 \cdot x + 0,6 \cdot y \geq 0,9 \Leftrightarrow 8x + 6y \geq 9$ (d_1).

Số đơn vị lipit gia đình có là $0,2.x + 0,4.y \geq 0,4 \Leftrightarrow x + 2y \geq 2$ (d_2).

Bài toán trở thành: Tìm x, y thỏa mãn hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}$$
 sao cho $T = 160.x + 110.y$ nhỏ nhất.



Vẽ hệ trục tọa độ ta tìm được tọa độ các điểm $A(1,6; 1,1)$; $B(1,6; 0,2)$; $C(0,6; 0,7)$; $D(0,3; 1,1)$.

Nhận xét: $T(A) = 377$ nghìn, $T(B) = 278$ nghìn, $T(C) = 173$ nghìn, $T(D) = 169$ nghìn.

Vậy tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn thì $x = 0,3$ và $y = 1,1$. Tổng số tiền ít nhất là $T(D) = 169$ nghìn.

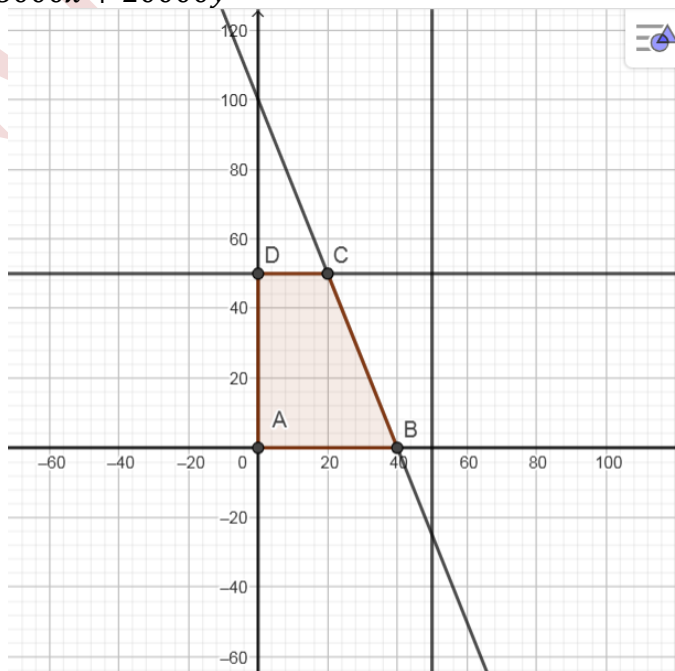
Câu 61. Một cửa hàng bán hai loại nước hoa quả: nước cam và nước dưa hấu. Để làm một chai nước cam, cửa hàng cần 2 kg cam và 0.5 kg đường. Để làm một chai nước dưa hấu, cửa hàng cần 1 kg dưa hấu và 0.2 kg đường. Mỗi ngày, cửa hàng chỉ có tối đa 100 kg cam, 50 kg dưa hấu và 20 kg đường. Mỗi chai nước cam bán được 25.000 đồng và mỗi chai nước dưa hấu bán được 20.000 đồng. Doanh thu tối đa của cửa hàng là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ là số chai nước cam và nước dưa hấu. Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 2x \leq 100 \\ y \leq 50 \\ 0,5x + 0,2y \leq 20 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Hàm lợi nhuận: $F = 25000x + 20000y$



Ta có các đỉnh: $A(0; 0)$, $B(40; 0)$, $C(20; 50)$, $D(0; 50)$

$$F(0,0) = 25000.0 + 20000.0 = 0$$

$$F(40,0) = 25000.40 + 20000.0 = 1000000$$

$$F(20,50) = 25000.20 + 20000.50 = 1500000$$

$$F(0,50) = 25000.0 + 20000.50 = 1000000$$

Doanh thu cao nhất là: 1500000 (đồng)

Câu 62. Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế x cốc đồ uống loại A và y cốc đồ uống loại B. Tính giá trị của biểu thức $P = 2x^2 + 3y^2$.

Lời giải

Đáp án: 107.

Gọi x, y lần lượt là số cốc đồ uống loại A, loại B mà đội chơi cần pha chế với $x \geq 0, y \geq 0$.

Số cốc nước cần dùng là: $x + y$ (cốc).

Lượng đường cần dùng là: $30x + 10y$ (g).

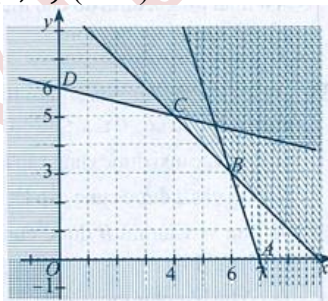
Lượng hương liệu cần dùng là: $x + 4y$ (g).

$$\text{Theo giả thiết, ta có: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 3x + y \leq 21 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \quad (III)$$

Số điểm thưởng nhận được là: $F = 6x + 8y$.

Ta tìm giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (III).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (III) là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0; 0), A(7; 0), B(6; 3), C(4; 5), D(0; 6)$ (hình).



Tính giá trị của $F = 6x + 8y$ tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ của các đỉnh ngũ giác $OABCD$ rồi so sánh các giá trị đó, ta được F đạt giá trị lớn nhất bằng 64 tại $x = 4; y = 5$.

Vậy để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế 4 cốc đồ uống loại A, 5 cốc đồ uống loại B.

$$\text{Nên } P = 2x^2 + 3y^2 = 2.4^2 + 3.5^2 = 107$$

Câu 63. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi ki-lô-gam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi ki-lô-gam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, mỗi kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn. Khi đó $x^2 + y^2$ bằng

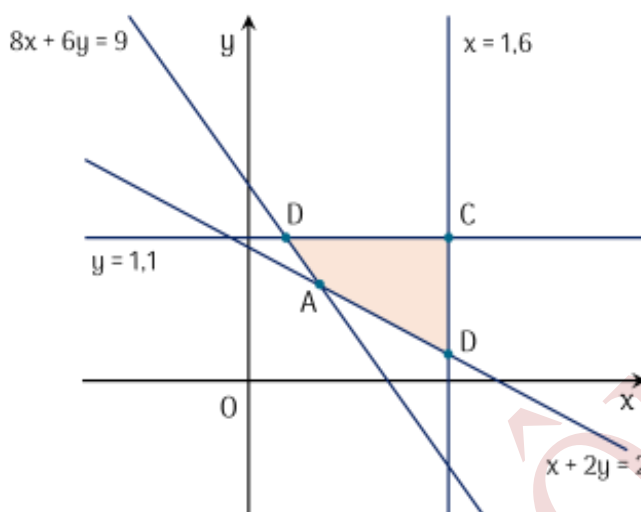
Lời giải

Đáp án: 1,3

Điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6; 0 \leq y \leq 1,1$.

Khi đó số protein có được là $800x + 600y$ và số lipit có được là $200x + 400y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là: $800x + 600y \geq 900$ và $200x + 400y \geq 400$.
Miền nghiệm của hệ trên là miền tứ giác $ABCD$ (kể cả biên).



Chi phí để mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn là $T = 160x + 110y$
Biết T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$

Tại A: $T = 160.0,6 + 110.0,7 = 173$ (nghìn đồng)

Tại B: $T = 160.1,6 + 110.0,2 = 278$ (nghìn đồng)

Tại C: $T = 160.1,6 + 110.1,1 = 377$ (nghìn đồng)

Tại D: $T = 160.0,3 + 110.1,1 = 169$ (nghìn đồng).

Vậy T đạt GTNN khi $x = 0,3$; $y = 1,1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0,32 + 1,12 = 1,3$.

Câu 64. Một cửa hàng bánh nhỏ mỗi ngày chỉ làm hai loại bánh là bánh kem và bánh bông lan. Mỗi ngày cửa hàng chỉ sử dụng nguyên liệu tối đa 24 g hương liệu, 9 túi bột và 210 g đường. Để làm được 1 chiếc bánh kem cần 1 túi bột, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để làm 1 chiếc bánh bông lan cần 1 túi bột, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi chiếc bánh kem và bánh bông lan có giá bán lần lượt là 250 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Vậy tối đa một ngày doanh thu của cửa hàng nhỏ là bao nhiêu triệu đồng.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số chiếc bánh kem và chiếc bánh bông lan mà cửa hàng làm mỗi ngày, với $x \geq 0, y \geq 0$.

Số túi bột cần dùng là: $x + y$ (cốc).

Lượng đường cần dùng là: $30x + 10y$ (g).

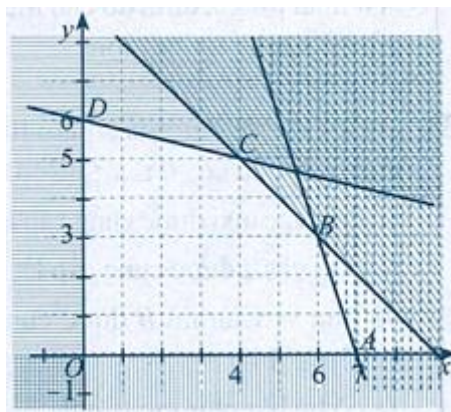
Lượng hương liệu cần dùng là: $x + 4y$ (g).

Theo giả thiết, ta có:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 3x + y \leq 21 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} (*)$$

Số doanh thu của hàng nhận được mỗi ngày là: $F(x; y) = 2,5x + 2y$ (triệu đồng)

Ta tìm giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0; 0), A(7; 0), B(6; 3), C(4; 5), D(0; 6)$ (hình).



Tính giá trị của $F(x; y) = 250x + 200y$ tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ của các đỉnh ngũ giác $OABCD$ ta được kết quả:

$$F(0; 0) = 0, F(7; 0) = 1,75, F(6; 3) = 2,1, F(4; 5) = 2, F(0; 6) = 1,2$$

So sánh kết quả tìm được ta thấy doanh thu lớn nhất đạt được là: 2,1 triệu đồng.

Câu 65. Một gia đình cần ít nhất 2 kg chất protein và 1 kg chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipid. Thịt cá chứa 20% protein và 10% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 5 kg thịt gà, 2,2 kg thịt cá và giá tiền 1 kg thịt gà là 60000 đồng, giá tiền 1 kg thịt cá là 100000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Tính tổng $x + y$ (kg) thịt gà và thịt cá mà gia đình cần mua để chi phí là ít nhất.

Lời giải

Đáp án: 5

Đơn vị: nghìn đồng (đối với số tiền trả).

Ta có x, y lần lượt là số kg thịt gà và thịt cá mà gia đình này cần mua ($0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 2,2$).

Thịt gà chứa 25% protein, thịt cá chứa 20% protein, lượng protein ít nhất cần là 2 kg

$$\Rightarrow 25\%x + 20\%y \geq 2 \text{ hay } 5x + 4y \geq 40.$$

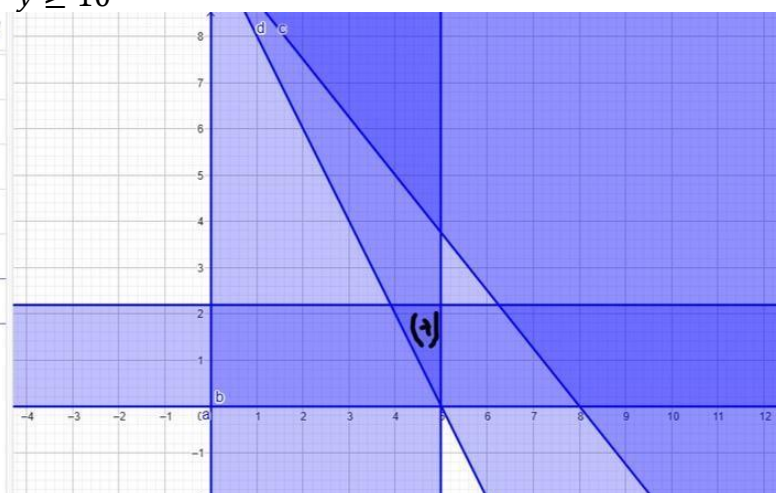
Thịt gà chứa 20% lipid, thịt cá chứa 10% lipid, lượng lipid ít nhất cần là 1 kg

$$\Rightarrow 20\%x + 10\%y \geq 1 \text{ hay } 2x + y \geq 10.$$

Số tiền mua thịt và cá của gia đình đó là $F(x, y) = 60x + 100y$.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} 0 \leq x \leq 5 \\ 0 \leq y \leq 2,2 \\ 5x + 4y \geq 40 \\ 2x + y \geq 10 \end{cases}$$

☒	a: $0 \leq x \leq 5$	☒
☒	b: $0 \leq y \leq 2,2$	☒
☒	c: $5x + 4y \geq 40$	☒
☒	d: $2x + y \geq 10$	☒
☐	nétBút1	☐
☐	nétBút2	☐
☐	BLS.Archeron	☐



Miền nghiệm của hệ trên gồm 3 miền xanh đậm, nhưng ta chỉ lấy miền được giới hạn bởi các điểm đề tạo nên 1 đa giác, do đó ta lấy miền (+) là miền nghiệm của hệ

Tọa độ các đỉnh $A(3,9; 2,2)$, $B(5; 0)$, $C(5; 2,2)$.

$$F(3,9; 2,2) = 60.3,9 + 100.2,2 = 454.$$

$$F(5; 0) = 60.5 + 100.0 = 300.$$

$$F(5; 2,2) = 60.5 + 100.2,2 = 520.$$

Do đó, chi phí ít nhất là 300000 đồng khi $x = 5$ và $y = 0$.

Vậy $T = x + y = 5$.

- Câu 66.** Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B , mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế x cốc đồ uống loại A và y cốc đồ uống loại B . Khi đó $x^2 + y^2$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 41

Gọi x, y lần lượt là số cốc đồ uống loại A , loại B mà đội chơi cần pha chế với $x \geq 0, y \geq 0$.

Số cốc nước cần dùng là: $x + y$ (cốc).

Lượng đường cần dùng là: $30x + 10y$ (g).

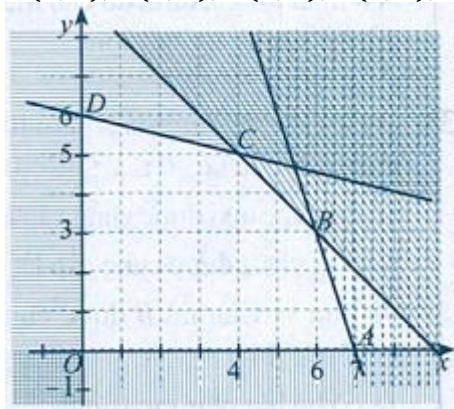
Lượng hương liệu cần dùng là: $x + 4y$ (g).

Theo giả thiết, ta có:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 3x + y \leq 21 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \quad (III)$$

Số điểm thưởng nhận được là: $F = 6x + 8y$.

Ta tìm giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (III).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (III) là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0; 0), A(7; 0), B(6; 3), C(4; 5), D(0; 6)$ (hình).



Tính giá trị của $F = 6x + 8y$ tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ của các đỉnh ngũ giác $OABCD$ rồi so sánh các giá trị đó, ta được F đạt giá trị lớn nhất bằng 64 tại $x = 4; y = 5$.

Do đó để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế 4 cốc đồ uống loại A , 5 cốc đồ uống loại B . Vậy $x^2 + y^2 = 4^2 + 5^2 = 41$.

Dạng 4. Bài toán vận tải / phân phối

- Câu 67.** Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa, cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B . Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Để chi phí vận chuyển là thấp nhất, thì cần thuê x xe loại A và y xe loại B . Tính $y^3 - x^3$

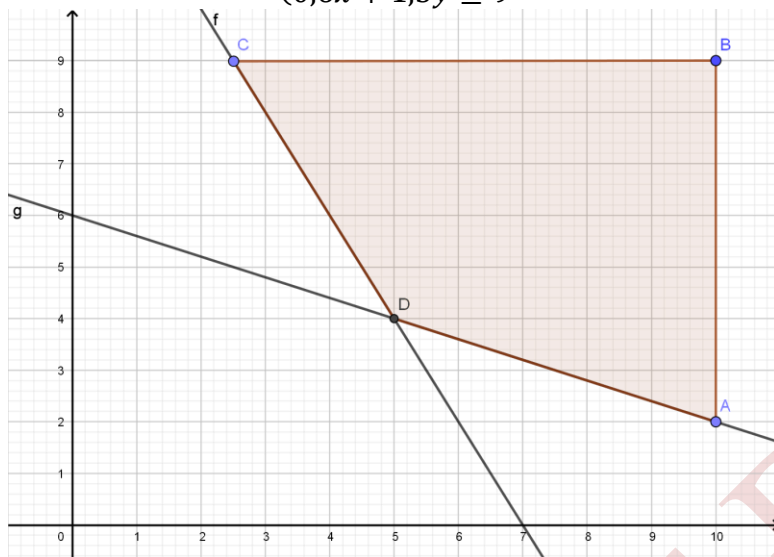
Lời giải.

Gọi x là số xe loại A ($0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N}$), y là số xe loại B ($0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N}$). Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

Xe A chở tối đa 20 người, xe B chở tối đa 10 người nên tổng số người 2 xe chở tối đa được là $20x + 10y$ (người).

Xe A chở được 0,6 tấn hàng, xe B chở được 1,5 tấn hàng nên tổng lượng hàng 2 xe chở được là $0,6x + 1,5y$ (tấn).

Theo giả thiết, ta có
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 (*) \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$$



Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác ABCD kể cả miền trong của tứ giác (như hình vẽ trên).

Biểu thức $T = 4x + 3y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác ABCD.

Tại các đỉnh $A(10; 2)$; $B(10; 9)$; $C(\frac{5}{2}; 9)$; $D(5; 4)$, ta thấy T đạt giá trị nhỏ nhất tại $\begin{cases} x = 5 \\ y = 4 \end{cases}$.

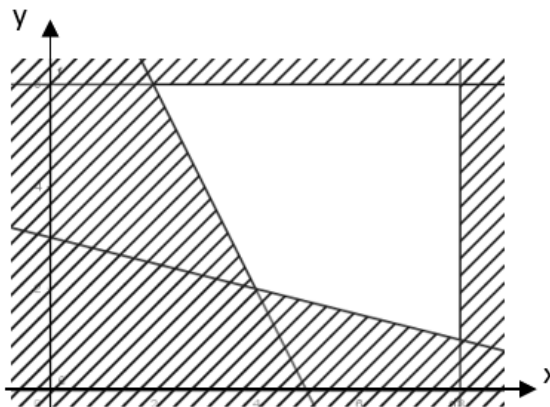
Khi đó, $y^3 - x^3 = -61$.

Đáp án: -61.

Câu 68. Trong một đợt hỗ trợ, tặng quà cho học sinh nghèo ở Vũng Tàu, một doanh nghiệp cần thuê xe để chở ít nhất 100 người và 6 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe loại A có 8 chiếc và xe loại B có 6 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Tìm chi phí thấp nhất có thể để thuê xe (triệu đồng).

Lời giải

Đáp số: 22



Gọi số xe loại A cần thuê là $x(x \geq 0)$.

Số xe loại B cần thuê là $y(y \geq 0)$.

Số người có thể chở tối đa là: $20x + 10y$ (người).

Số tấn hàng có thể chở tối đa là: $0.5x + 2y$ (tấn).

Theo đề bài, ta có:

- Cần chở ít nhất 100 người: $20x + 10y \geq 100$.
- Cần chở ít nhất 6 tấn hàng: $0.5x + 2y \geq 6$.
- Có 8 chiếc xe loại A và 6 chiếc xe loại B: $x \leq 8, y \leq 6$.
- Chi phí bỏ ra: $F(x, y) = 4x + 3y$

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 20x + 10y \geq 100 \\ 0.5x + 2y \geq 6 \\ 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y \geq 10 \\ x + 4y \geq 12 \\ 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 6 \end{cases}$$

Giải hệ bất phương trình trên ta được toạ độ 4 đỉnh của miền nghiệm là: (4 ; 2), (8 ; 1), (8 ; 6), (2 ; 6).

Suy ra $F(x, y) = 4x + 3y$ đạt GTNN bằng 22 tại (4 ; 2).

Vậy chi phí thấp nhất để thuê xe là 22 triệu đồng.

Câu 69. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo.

- Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu;
- Để pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu.

Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước cam để đạt được số điểm thưởng cao nhất?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và số lít nước táo mà mỗi đội cần pha chế.

Suy ra:

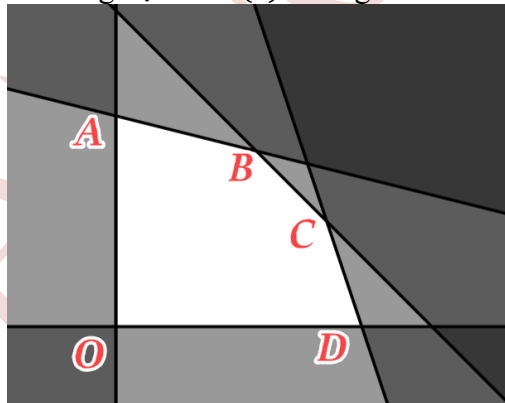
- $30x + 10y$ là số gam đường cần dùng.
- $x + y$ là số lít nước cần dùng.
- $x + 4y$ là số gam hương liệu cần dùng.

Theo giả thiết ta có :
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 21. (*) \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases}$$

Số điểm thưởng nhận được sẽ là $P = 60x + 80y$.

Ta đi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P với x, y thỏa mãn (*).

Miền nghiệm của (*) là tứ giác $OABCD$ (kể cả biên) trong hình bên dưới.



Ta có:

- $O(0; 0) \Rightarrow P = 0$.
- $A(0; 6) \Rightarrow P = 480$.
- $B(4; 5) \Rightarrow P = 640$.
- $C(6; 3) \Rightarrow P = 600$.
- $D(7; 0) \Rightarrow P = 420$.

Vậy số điểm thưởng cao nhất là 640, khi pha chế 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.

Câu 70. Anh Nam thực hiện chế độ ăn kiêng đặc biệt bằng cách sử dụng hai loại thực phẩm khác nhau là X và Y . Mỗi gói thực phẩm X chứa 20 đơn vị canxi, 20 đơn vị sắt và 10 đơn vị vitamin B . Mỗi gói thực phẩm Y chứa 20 đơn vị canxi, 10 đơn vị sắt và 20 đơn vị vitamin B . Yêu cầu hàng ngày tối thiểu trong chế độ ăn uống là 240 đơn vị canxi, 160 đơn vị sắt và 140 đơn vị vitamin B . Mỗi ngày không được dùng quá 12 gói mỗi loại. Biết 1 gói thực phẩm loại X giá 20000 đồng, 1 gói thực phẩm loại Y giá 25000 đồng. Anh Nam cần dùng m gói thực phẩm X và n gói thực phẩm Y để chi phí mua là ít nhất. Khi đó $2m + n$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi x, y ($x, y \geq 0$) lần lượt là số gói thực phẩm loại X , loại Y mà anh Nam cần dùng trong một ngày.

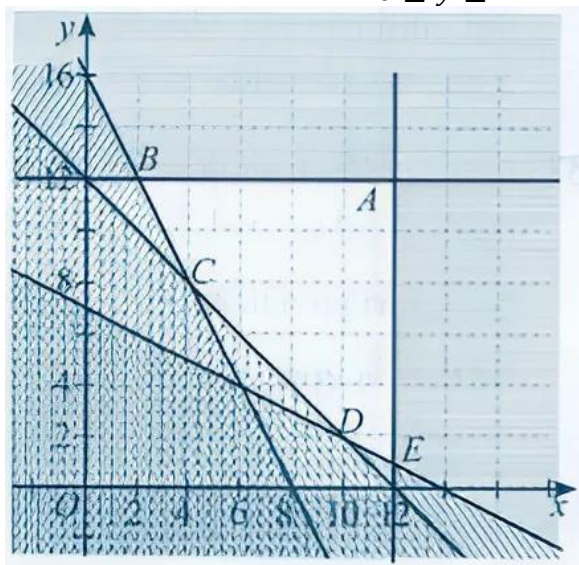
Ta có: $0 \leq x \leq 12, 0 \leq y \leq 12$.

Số đơn vị canxi được cung cấp là: $20x + 20y$. Ta có: $20x + 20y \geq 240$ hay $x + y \geq 12$.

Số đơn vị sắt được cung cấp là: $20x + 10y$. Ta có: $20x + 10y \geq 160$ hay $2x + y \geq 16$.

Số đơn vị vitamin B được cung cấp là: $10x + 20y$. Ta có: $10x + 20y \geq 140$ hay $x + 2y \geq 14$.

Ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + y \geq 12 \\ 2x + y \geq 16 \\ x + 2y \geq 14 \\ 0 \leq x \leq 12 \\ 0 \leq y \leq 12 \end{cases}$$



Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền ngũ giác $ABCDE$ với $A(12;12), B(2;12), C(4;8), D(10;2), E(12;2)$

Số tiền anh Nam dùng để mua các gói thực phẩm X, Y trong một ngày là: $T = 20x + 25y$ (nghìn đồng).

Tính giá trị của T tại các cặp số $(x; y)$ là tọa độ các đỉnh trên rồi so sánh các giá trị đó, ta được T đạt giá trị nhỏ nhất bằng 250 nghìn đồng tại $x = 10; y = 2$.

Vậy để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết đối với canxi, sắt và vitamin B nhưng với chi phí thấp nhất thì mỗi ngày anh Nam cần dùng 10 gói thực phẩm loại X và 2 gói thực phẩm loại Y .

Khi đó $m = 10$ và $n = 2$. Vậy $2m + n = 22$.

Câu 71. Một công ty cần thuê xe để chở 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B , trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi phải thuê tổng số bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là thấp nhất?

Lời giải

Đáp án: 5 xe loại A và 2 xe loại B.

Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê.

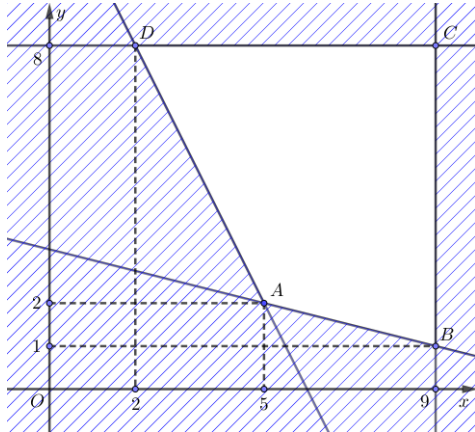
Số tiền cần bỏ ra để thuê xe là: $f(x; y) = 4x + 3y$

Ta có x xe loại A và y xe loại B sẽ chở được $20x + 10y$ người và $0,5x + 2y$ tấn hàng.

Theo đề bài, ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 20x + 10y \geq 120 \\ 0,5x + 2y \geq 6,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2x + y \geq 12 \\ x + 4y \geq 13 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác ABCD với $A(5; 2)$, $B(9; 1)$, $C(9; 8)$, $D(2; 8)$ như hình vẽ



Ta có: $f(5; 2) = 26$; $f(9; 1) = 39$; $f(9; 8) = 60$; $f(2; 8) = 32$

Suy ra $f(x; y)$ nhỏ nhất khi $(x; y) = (5; 2)$

Vậy để chi phí thuê là thấp nhất thì cần thuê 5 xe loại A và 2 xe loại B.

Câu 72. Một công ty X trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Để chi phí vận chuyển là thấp nhất, thì cần thuê x xe loại A và y xe loại B. Lập hệ phương trình mô tả điều kiện ràng buộc của x, y . Khi đó có bao nhiêu điều kiện ràng buộc (mỗi điều kiện ở đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn)?

Lời giải

Đáp số: 6.

Gọi x và y lần lượt là số xe loại A và B mà công ty X đã thuê. Điều kiện $0 \leq x \leq 9$; $x \in \mathbb{N}$ và $0 \leq y \leq 8$; $y \in \mathbb{N}$

+) Số tiền cần bỏ ra để thuê xe là: $f(x; y) = 4x + 3y$ (triệu đồng)

+) Theo đề bài, ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 20x + 10y \geq 120 \\ 0,5x + 2y \geq 6,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2x + y \geq 12 \\ x + 4y \geq 13 \end{cases}$$

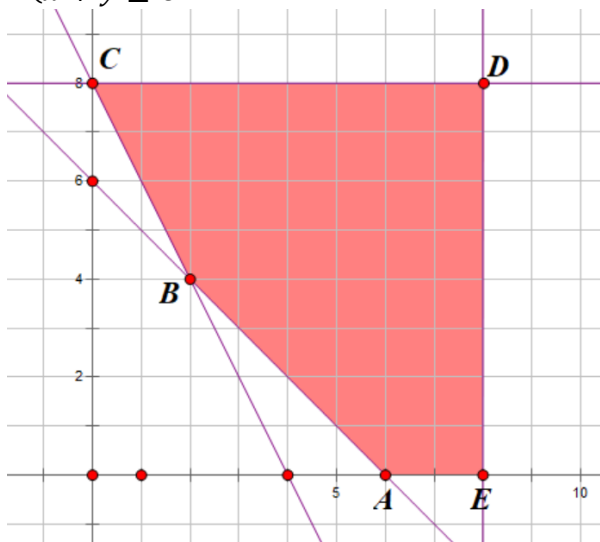
Từ hệ phương trình có 6 điều kiện ràng buộc của $x; y$ và mỗi điều kiện ở đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 73. Trong một trận lụt, một khách sạn bị nước lụt tràn vào, cần di chuyển cùng một lúc 40 hành khách và 24 vali hành lý. Lúc này chỉ huy động được 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ. Một chiếc ghe lớn chỉ có thể chở tối đa 10 hành khách và 4 vali hành lý. Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở tối đa 5 hành khách và 4 vali hành lý. Giá thuê một chuyến ghe lớn là 250 ngàn đồng và giá thuê một chuyến ghe nhỏ là 130 ngàn đồng. Hỏi chủ khách sạn cần thuê tổng cộng bao nhiêu chiếc ghe để chi phí thấp nhất?

Lời giải

Gọi x là số ghe lớn và y là số ghe nhỏ được chủ khách sạn thuê ($x, y \in \mathbb{N}$).

Ta có
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 10x + 5y \geq 40 \\ 4x + 4y \geq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2x + y \geq 8 \\ x + y \geq 6 \end{cases} \text{ và chi phí } F(x; y) = 250x + 130y \text{ (ngàn đồng)}$$



Vẽ được miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền ngũ giác $ABCDE$, với $A(6; 0), B(2; 4), C(0; 8), D(8; 8), E(8; 0)$

Tính $F(6; 0) = 1500; F(2; 4) = 1020; F(0; 8) = 1040; F(8; 8) = 3040; F(8; 0) = 2000$.

Vậy, chi phí thấp nhất là 1.020.000 đồng khi thuê 2 ghe lớn và 4 ghe nhỏ, tổng cộng 6 ghe.

Câu 74. Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Tính $a + b$

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và B. Khi đó, số tiền cần bỏ ra để thuê xe là $f(x; y) = 4x + 3y$

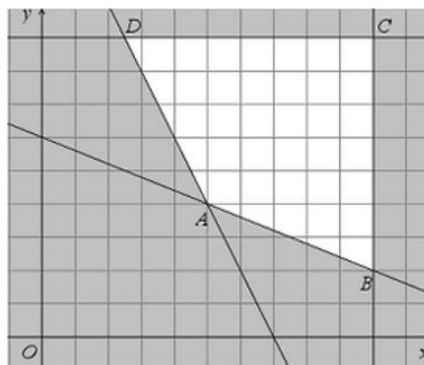
Ta có x xe loại A chở được $20x$ người và $0,6x$ tấn hàng; y xe loại B chở được $10y$ người và $1,5y$ tấn hàng.

Suy ra x xe loại A và y xe loại B chở được $20x + 10y$ người và $0,6x + 1,5y$ tấn hàng.

Ta có hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} \quad (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Miền nghiệm của hệ (*) là tứ giác $ABCD$ (kể cả bờ)



Ta có $A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D\left(\frac{5}{2}; 9\right)$.

$$f(5; 4) = 32, \quad f(10; 2) = 46, \quad f(10; 9) = 67, \quad f\left(\frac{5}{2}; 9\right) = 37$$

Suy ra $f(x; y)$ nhỏ nhất khi $(x; y) = (5; 4)$

Như vậy để chi phí thấp nhất cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B.

Vậy $a + b = 9$.